

탄소중립 이행을 위한 생활계 온실가스 배출과 인식 조사 연구

A Study on GHG Emissions Associated with Daily Life and Public Awareness Survey
for Achieving Carbon Neutrality

명수정



■ 저 자 명수정

■ 연구진

연구책임자 명수정 (한국환경연구원 선임연구위원)

■ 연구자문위원 (가나다순)

박현정 (기후행동연구소 부소장)

이창규 (환경부 환경교육팀 과장)

조지혜 (한국환경연구원 연구위원)

최희선 (한국환경연구원 선임연구위원)

© 2022 한국환경연구원

발행인 이 창 훈
발행처 한국환경연구원
 (30147) 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동
 전화 044-415-7777 팩스 044-415-7799
 <http://www.kei.re.kr>

인 쇄 2022년 4월 20일
발 행 2022년 4월 25일
등 록 제 2015-000009호(1998년 1월 30일)
ISBN 979-11-5980-609-4 93530
인쇄처 세일포커스(주) 02-2275-6894

이 보고서를 인용 및 활용 시 아래와 같이 출처를 표시해 주십시오.
명수정(2022), 「탄소중립 이행을 위한 생활계 온실가스 배출과 인식 조사 연구」, 한국환경연구원.

값 9,000원

서 언

기후변화 문제가 날이 갈수록 심각해지고 있습니다. 이에 유엔기후변화협약에서는 파리 협정을 체결하였고, 전 세계적으로 많은 국가가 탄소중립을 선언하고 있습니다. 우리나라도 2020년 12월 탄소중립을 선언하였고, 2024년 첫 번째 글로벌 이행점검을 준비하며, 그 과정에서 2050 탄소중립 목표 실현을 위해 전 방위적으로 온실가스를 줄여나가야 합니다. 탄소중립을 실현하기 위해서는 에너지 전환과 산업계의 온실가스 감축이 시급합니다. 그리고 이에 못지않게 중요한 것이 생활 속의 온실가스 배출량을 줄이는 것입니다. 탄소중립 실현에서 친환경적 생활양식과 실천은 여러모로 중요합니다. 특히 소비자로서 개인의 의사결정은 산업계에도 영향을 미칠 수 있으며, 온실가스를 많이 배출하는 건물 분야나 수송 분야의 감축을 유도할 수 있습니다. 그러나 생활계 온실가스는 수송 분야처럼 범위가 명확히 정해져 있지 않아 온실가스 배출 현황을 파악하는 것이 거의 불가능합니다. 이에 우리 원에서는 탄소중립 목표 달성에 조금이라도 기여하고자 녹색생활에 대한 국민들의 인식을 조사하고, 생활 속에서 배출되는 온실가스의 경향을 파악하였으며, 이를 바탕으로 탄소중립 생활의 확산을 위해 정책적 시사점을 도출하였습니다.

본 연구의 맡아 수행한 우리 원 명수정 박사의 노고에 큰 감사를 표합니다. 바쁘신 와중에도 자문을 통해 연구에 도움을 주신 환경부 이창규 과장, 기후행동연구소 박현정 부소장께도 깊이 감사드리며, 또한 우리 원의 조지혜 박사와 최희선 박사의 자문에도 감사를 표합니다.

2022년 4월

한국환경연구원

원장 이 창 훈

■ 요약

I. 연구의 배경 및 목적

- 기후변화 대응이 시급해짐에 따라 탄소중립 목표 달성을 위한 시민들의 탄소중립 달성 노력 참여 필요
 - 전 세계적으로 기후변화의 부정적 영향이 심각해지면서 탄소중립 달성이 시급해짐
 - 탄소중립 사회로 전환하기 위해서는 시민들의 친환경 녹색생활의 실천과 확산을 통해 비산업 분야의 온실가스 감축을 유도할 필요가 있음
- 탄소중립 목표 달성에 기여하기 위해, 시민들의 녹색생활 관련 인식과 실천 및 생활계 온실가스 배출현황을 추정하여 향후 관련 정책 개발의 기초자료 제공 필요
 - 본 연구에서는 국가 탄소중립 목표 달성에 기여하고자 대국민 설문조사를 통해 우리나라 국민들의 녹색생활 관련 현황을 파악하고 정책적 시사점을 도출하고자 함

II. 기후변화 및 생활계 온실가스 관련 동향

1. 전 지구적 기후변화와 온실가스 배출량의 지속적 증가

- 전 세계적으로 온실가스 배출량이 지속적으로 증가하고 있으며, 생활과 관련된 온실가스 배출량도 꾸준히 증가하고 있음
 - 생활과 관련된 주거 산업 및 서비스 분야의 온실가스 배출량은 8% 정도에 달하며, 교통과 건물 부문의 온실가스 배출량도 상당한데 건물의 경우 특히 감축 잠재력이 높은 것으로 평가됨

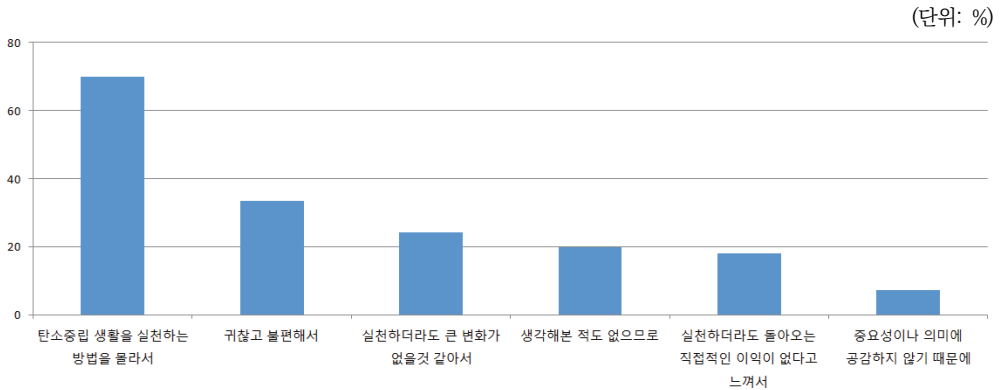
2. 우리나라의 온실가스 배출

- 우리나라의 온실가스 배출량은 지속적인 증가추세를 보이고 있으며, 1인당 배출량도 빠르게 증가해 왔음
 - 우리나라는 온실가스 배출량이 지속적으로 늘고 있으며, 2019년 기준 전 세계 배출량 순위 9위를 차지하는 주요 배출국에 해당함
- 가정 부문의 에너지 소비와 온실가스 배출
 - 2019년 가정 부문의 에너지 소비량을 조사한 결과 21,050천toe를 소비한 것으로 집계되었는데, 2016년 에너지 소비량 20,780천toe에 비해 연평균 약 0.4% 증가
 - 가정뿐 아니라 시민들이 많은 시간을 보내는 상업 및 공공 부문의 에너지 소비도 상당함
 - 전력소비는 생활계 온실가스의 주요 배출원이며, 녹색생활의 실천은 에너지 사용, 소비, 수송, 자원순환 등 다양한 부문에서 이루어질 수 있음
 - 환경부는 생활 주요 부문의 주요 생활양식에 따른 배출량을 소개하고 탄소중립 생활의 실천을 유도하고 있음

Ⅲ. 탄소중립 생활의 실천과 인식 및 생활계 온실가스 배출 추정과 시사점

1. 우리나라 국민들의 탄소중립 관련 현황 조사

- 설문조사를 통한 탄소중립과 녹색생활 관련 인식
 - 녹색생활 관련 인식 조사의 주요 결과
 - 탄소중립에 대한 인지 정도를 알아보는 문항에서는 전체 응답자의 76%가 탄소중립에 대해 들어본 적이 있다고 응답하였으며, 녹색생활을 실천하지 않는 가장 큰 이유는 구체적인 실천 방법을 몰라서라고 답함



자료: 저자 작성.

〈그림 1〉 녹색생활을 실천하지 않는 이유

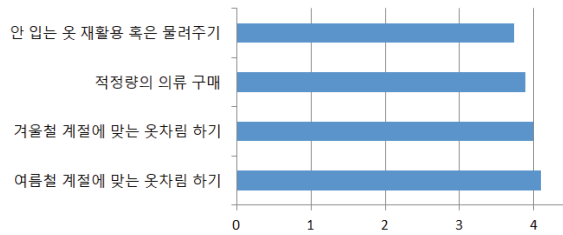
- 녹색생활과 관련한 정보 경로는 주로 인터넷과 TV였으며, 사람을 통한 인지 경로는 친구, 직장동료, 부모의 순으로 나타남
- 녹색생활 확산 노력의 주체는 국민 개개인이라는 응답자가 가장 많았으며, 정부 및 공공기관이 그 뒤를 이어, 2010년 조사 결과와 비교했을 때 개인 실천의 중요성에 대한 인식이 많이 높아진 것으로 나타남

2. 녹색생활의 실천과 배출량 추정 분석 결과

□ 설문조사를 통한 부문별 녹색생활의 실천도

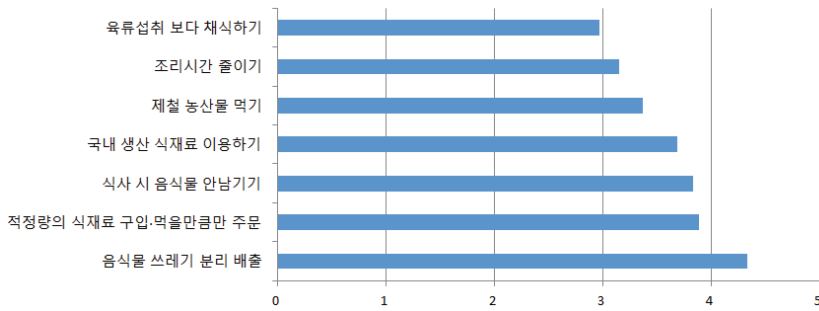
○ 녹색생활 실천에 대한 조사의 주요 결과

- 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소 중 1위는 가정이었고, 그 뒤를 이어 직장 또는 학교, 공공건물, 공공장소, 상업시설 순으로 나타남. 어디서도 실천하지 않는 비율이 6%에 달함
- 의생활, 식생활, 가정에서의 에너지 사용 및 구매 및 자원순환 부문의 항목별 실천 정도는 〈그림 2〉~〈그림 6〉과 같음



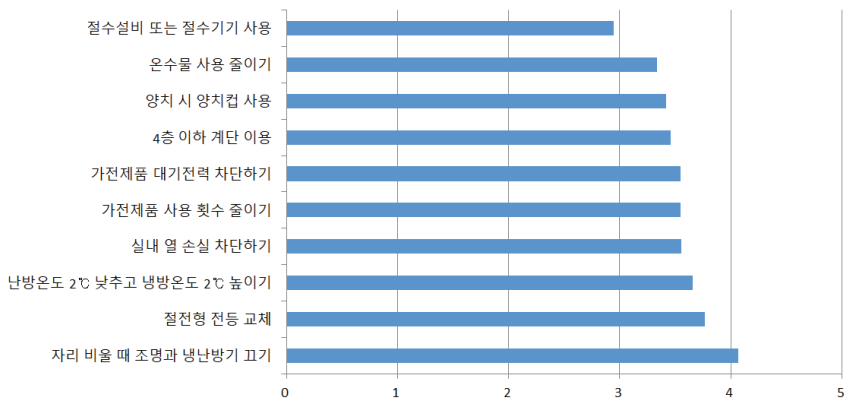
자료: 저자 작성.

〈그림 2〉 의생활 부문의 녹색생활 실천도



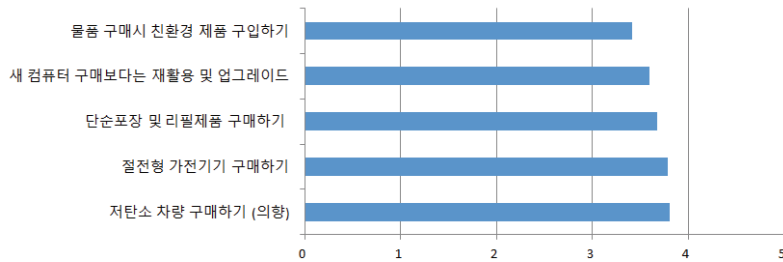
자료: 저자 작성.

〈그림 3〉 식생활 부문의 녹색생활 실천도



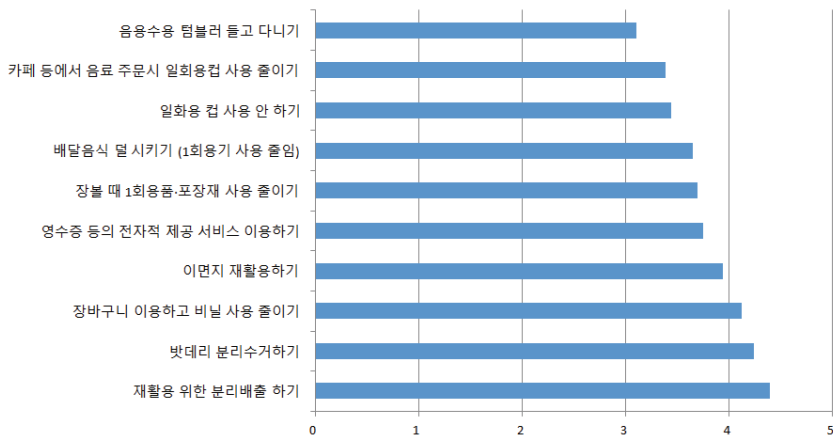
자료: 저자 작성.

〈그림 4〉 에너지 부문의 녹색생활 실천도



자료: 저자 작성.

〈그림 5〉 구매 부문의 녹색생활 실천도



자료: 저자 작성.

〈그림 6〉 자원순환 부문의 녹색생활 실천도

- 녹색생활의 실천도는 일부 집단에서는 유의한 차이를 나타냈는데, 유의한 차이가 나타난 집단 요인은 〈표 1〉과 같음

〈표 1〉 녹색생활의 실천도에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인

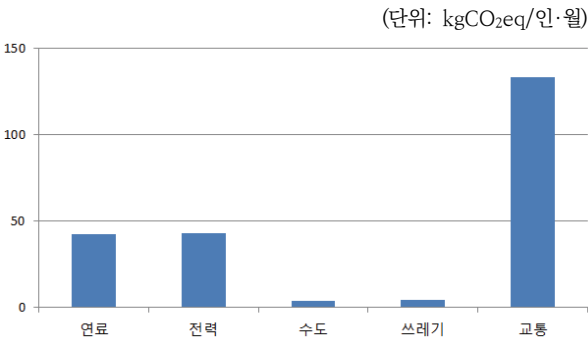
부문	집단
의생활	성별**, 가구원 수*, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
식생활	성별**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
에너지	성별**, 연령**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천* , 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
구매	성별**, 연령**, 학력**, 가구원 수**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
자원순환	성별**, 연령**, 탄소중립 인지*, 환경교육 경험*, 캠페인 경험*, 가족들의 실천*, 친구 및 동료들의 실천*, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지*, 환경문제 인식*

주: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

자료: 저자 작성.

□ 설문조사를 통해 산정한 생활계 주요 온실가스 배출량 추정 결과

- 생활계 온실가스 배출에 대한 선행연구 및 최신 현황을 반영한 배출량 추정 방법론을 개발하여 생활 속 주요 부문의 배출량을 추정함
 - 설문조사에서 획득한 자료로 정량화가 가능한 연료, 전력, 수도사용과 쓰레기 배출, 그리고 교통의 다섯 부문에 대해 생활계 온실가스 배출량을 추정함
 - 부문별로는 교통 부문의 온실가스 배출량이 133.17kgCO₂eq/인·월로 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 가정 내 전력 사용 43.24kgCO₂eq/인·월, 난방 연료 사용 42.56kgCO₂eq/인·월, 쓰레기 배출 4.59kgCO₂eq/인·월, 그리고 수도 소비 3.74kgCO₂eq/인·월 순으로 나타남(그림 7 참조)



자료: 저자 작성.

〈그림 7〉 주요 부문별 1인당 월 온실가스 배출 추정치

- 생활 부문별 온실가스 배출량은 일부 집단 간 유의한 차이를 보였는데, 유의한 차이를 보이는 집단 요인은 〈표 2〉와 같음

〈표 2〉 생활계 온실가스 배출량 중 유의한 차이를 보이는 집단 요인

부문	집단
연료	거주지역**, 가구원 수**, 주거형태**, 탄소중립 인지*, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**
전력소비	성별**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**
수돗물 소비	연령*, 학력*, 가구원 수*, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지*
쓰레기 배출	연령**, 학력**, 가구원 수**
자가용 운행	성별**, 연령**, 학력**, 가구원 수**

주: *p < 0.05, **p < 0.01.
자료: 저자 작성.

3. 결론 및 녹색생활 확산을 위한 정책 방향 제안

□ 결론

- 본 연구의 설문 조사를 통해 녹색생활의 제1 주체가 국민 개개인으로 인식하고 있는 것으로 나타나 실생활에서의 실천 강화로 이어지도록 할 필요가 있음을 확인함
- 녹색생활 실천 강화를 이룰 위해 개인의 실천 독려와 더불어, 교통이나 건물 부문의 온실가스 감축을 도모할 수 있도록 대중교통 체계의 개선과 함께 건물의 단열 등 인프라와 하드웨어적인 정책도 추진하여야 하며, 넛지도 활용할 필요가 있음
- 앞으로 국민들의 녹색생활을 보다 증진하기 위해 대중교통 인프라와 가정용 전력 공급체계의 에너지 전환 및 친환경 소비생활 여건 조성 생활 속 온실가스 감축이 유도되는 인프라 구축과 제도 정비가 이루어져야 할 것임.
- 녹색생활의 실천을 통한 국가 탄소중립 목표 달성을 위해서는 녹색생활에 대한 인지를 넘어 실천으로 이어져야 함

□ 녹색생활 확산을 위한 정책 방향

- 녹색생활 확산을 위한 환경교육 강화
 - 녹색생활 실천의 장애 요소로 ‘녹색생활을 실천하는 방법을 몰라서’라는 응답이 가장 많은 만큼, 녹색생활에 대한 환경교육을 강화해 나가야 함
 - 실천으로 이어지는 환경교육 추진: 개인의 가치와 신념 및 개인적 규범을 확고히 하는 실효성 있는 환경교육을 추진해야 함
 - 실천도가 낮은 집단을 중심으로 교육 및 홍보·캠페인 강화: 녹색생활의 실천에서 생활의 주요 부문과 인구통계학적 집단 간에 차이가 있는 만큼, 실천도가 저조한 집단을 중심으로 탄소중립과 녹색생활에 대한 홍보·교육을 강화할 필요가 있음
 - 녹색생활 확산을 위한 관련 정보 제공 및 관련 툴을 개발해야 할 필요가 있음
- 시민이 참여하는 탄소중립 사회로의 전환
 - 탄소중립 녹색생활 확산에 시민들의 영향력과 사회적 네트워크를 활용해야 함
 - 사회 모든 장소에서의 녹색생활 확산: 가정뿐 아니라 학교와 직장 및 상가와 같이

일상생활이 이루어지는 모든 장소에서 녹색생활을 실천 유도할 필요가 있음

○ 녹색생활 유도를 위한 제도 및 인프라 도입

- 인센티브 제도의 활용: 인센티브가 소멸되더라도 녹색생활의 실천을 지속할 수 있도록 인센티브를 개발할 필요가 있음
- 생활 속 넋지를 통한 온실가스 감축 유도: 시민들이 억지로 노력하지 않아도 무의식 중에 녹색생활을 실천할 수 있도록 유도해야 함
- 생활계 온실가스 감축을 위한 인프라 조성: 교통이나 가정에서의 연료 소비의 경우 개인의 실천 노력만으로는 온실가스 감축에 한계가 있으므로, 온실가스를 덜 배출하는 교통 체계와 건물의 단열 강화 등 인프라 조성과 정책을 함께 추진해 나가야 함

주제어: 탄소중립, 녹색생활, 생활계 온실가스, 환경교육, 실천

| 차례 |

요 약	i
제1장 서 론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구의 범위 및 방법과 수행체계	3
제2장 기후변화와 생활계 온실가스 관련 국내외 동향	6
1. 기후변화와 온실가스 배출	6
2. 생활계 온실가스의 배출 특성	18
제3장 녹색생활 실천 현황 조사와 생활계 온실가스 배출 추정	51
1. 녹색생활 관련 현황 파악을 위한 설문조사 설계	51
2. 녹색생활 관련 인식에 대한 조사 결과	55
3. 녹색생활 실천에 대한 조사 결과	63
4. 생활계 온실가스 배출량 추정 결과	80
제4장 생활계 온실가스 감축 정책 방향	92
1. 설문조사 및 배출량 추정 결과의 시사점	92
2. 녹색생활 확산을 위한 정책 방향	104
제5장 결론 및 제언	119
1. 결 론	119
2. 제 언	120

참고문헌	123
부 록	131
I. 설문 조사지	133
II. 생활 주요 부문의 온실가스 배출량 추정 방법	143
III. 장소별 녹색생활 실천방법 예시	158
Executive Summary	165

| 표차례 |

〈표 2-1〉 국내 부문별 온실가스 배출량 및 증감률	12
〈표 2-2〉 세계의 부문별 온실가스 감축 잠재량	15
〈표 2-3〉 가정 부문의 에너지원 소비 및 에너지원 단위 추이	19
〈표 2-4〉 가정 부문의 에너지원별 소비	20
〈표 2-5〉 상업·공공 부문의 에너지 소비 추이	23
〈표 2-6〉 건물 부문의 에너지원별 소비(2019년)	25
〈표 2-7〉 건물 부문의 용도별 업체당 에너지 소비	25
〈표 2-8〉 수송 부문의 업종별 에너지 소비	28
〈표 2-9〉 관공서·자가용 차량의 대당 에너지 소비	29
〈표 2-10〉 탄소발자국 계산기 사례	31
〈표 2-11〉 미국 가정의 부문별 주요 전력 소비	33
〈표 2-12〉 에너지 부문 녹색생활 실천의 감축 효과	37
〈표 2-13〉 소비 부문 녹색생활 실천의 감축 효과	38
〈표 2-14〉 수송 부문 녹색생활 실천의 감축 효과	39
〈표 2-15〉 자원순환 부문 녹색생활 실천의 감축 효과	39
〈표 2-16〉 주요 가전기기 사용에 따른 온실가스 배출량	40
〈표 2-17〉 기후행동 1.5℃가 제안하는 기후 행동	44
〈표 2-18〉 탄소포인트제의 추진경과	45
〈표 2-19〉 국내 탄소포인트제 기관별 역할 분담	45
〈표 2-20〉 연도별 탄소포인트제 참여 현황	46
〈표 2-21〉 국내 탄소포인트제	48
〈표 3-1〉 설문조사 설계 개요	52
〈표 3-2〉 설문지 구성 개요	54
〈표 3-3〉 의생활 부문의 녹색생활 실천도	66

〈표 3-4〉 식생활 부문의 녹색생활 실천도	67
〈표 3-5〉 에너지 부문 녹색생활 실천도	68
〈표 3-6〉 구매 부문의 녹색생활 실천도	70
〈표 3-7〉 자원순환 부문의 실천도	71
〈표 3-8〉 에코드라이빙 실천도	73
〈표 3-9〉 주요 집단별 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 부문	85
〈표 4-1〉 녹색생활의 실천도에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인	101
〈표 4-2〉 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인	102
〈표 4-3〉 부문별 녹색생활 실천도가 낮은 주요 집단 요인	107

| 그림차례 |

〈그림 1-1〉 연구 수행 체계도	4
〈그림 2-1〉 인류에 의한 온실가스 배출량(1990~2019년)	7
〈그림 2-2〉 대기 중의 CO ₂ 농도 변화(하와이 마우나로아 관측소)	8
〈그림 2-3〉 전 세계 부문별 온실가스 배출 비율	9
〈그림 2-4〉 교통 부문 세부 분야별 온실가스 배출량 추이	10
〈그림 2-5〉 우리나라의 분야별 온실가스 배출량 및 흡수량(1990~2019년)	11
〈그림 2-6〉 우리나라의 부문별 온실가스 배출 비율(2019년)	13
〈그림 2-7〉 1인당 온실가스 총배출량(1990~2019년)	14
〈그림 2-8〉 2030년 부문별 감축 옵션 및 예상 비용과 잠재력 범위	17
〈그림 2-9〉 가정 부문의 에너지원별 소비 비중	21
〈그림 2-10〉 가정 부문의 주택 형태별 에너지 소비 비중(2019년)	22
〈그림 2-11〉 상업·공공 부문의 에너지원별 소비 비중	24
〈그림 2-12〉 건물 용도별 업체당 에너지 소비(건물 부문)	27
〈그림 2-13〉 관공서·자가용 차량의 대당 주행거리	29
〈그림 2-14〉 정주지 등 공간 범위에 따른 주요 온실가스 배출원	32
〈그림 2-15〉 식품 유형에 따른 온실가스 배출 기여도	34
〈그림 2-16〉 주요 소비 부문의 회피, 이동 및 개선에 따른 감축 잠재성	36
〈그림 2-17〉 그린카드의 주요 혜택	43
〈그림 2-18〉 탄소포인트제를 통한 연도별 온실가스 감축실적	46
〈그림 2-19〉 자동차 탄소포인트제 운영의 주체	49
〈그림 3-1〉 설문조사 및 조사 결과의 활용 흐름도	52
〈그림 3-2〉 탄소중립에 대한 인지 정도	56
〈그림 3-3〉 녹색생활의 확산을 위해 노력해야 하는 주체에 대한 인식	56
〈그림 3-4〉 녹색생활 관련 정보의 입수 경로(매체)	57

〈그림 3-5〉 녹색생활 관련 정보 입수 경로(사람)	58
〈그림 3-6〉 인지하고 있는 녹색생활 관련 캠페인	58
〈그림 3-7〉 녹색생활을 실천하지 않는 이유	60
〈그림 3-8〉 녹색생활의 확산을 위한 방안의 응답 결과	61
〈그림 3-9〉 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소	62
〈그림 3-10〉 녹색생활의 실천 장소	64
〈그림 3-11〉 의생활 부문 녹색생활 실천도	65
〈그림 3-12〉 식생활 부문 녹색생활 실천도	66
〈그림 3-13〉 에너지 부문의 녹색생활 실천도	68
〈그림 3-14〉 구매 부문의 실천도	69
〈그림 3-15〉 자원순환 부문의 실천도	70
〈그림 3-16〉 에코드라이빙의 실천도	73
〈그림 3-17〉 성별에 따른 녹색생활 실천	74
〈그림 3-18〉 연령대별 녹색생활 실천	75
〈그림 3-19〉 가구원 수에 따른 녹색생활 실천	75
〈그림 3-20〉 환경교육 및 캠페인 참가 경험 유무에 따른 녹색생활 실천	76
〈그림 3-21〉 탄소중립 인식 유무에 따른 녹색생활 실천	77
〈그림 3-22〉 주변 사람들의 실천도에 따른 녹색생활 실천	77
〈그림 3-23〉 환경 이슈별 인식 정도에 따른 녹색생활 실천도	79
〈그림 3-24〉 주요 부문별 1인당 월 온실가스 배출 추정치	82
〈그림 3-25〉 성별에 따른 주요 부문별 배출량	86
〈그림 3-26〉 연령대에 따른 주요 부문별 배출량	87
〈그림 3-27〉 거주지역에 따른 주요 부문별 배출량	87
〈그림 3-28〉 가구원 수별 주요 부문별 배출량	88
〈그림 3-29〉 주거유형별 주요 부문별 배출량	89
〈그림 3-30〉 탄소중립 인지 여부에 따른 배출량	90
〈그림 3-31〉 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지 여부에 따른 배출량	91
〈그림 4-1〉 녹색생활을 실천하지 않는 이유(2010년)	93

〈그림 4-2〉 환경주의 VBN 이론의 가치부터 행동에 이르는 흐름도	106
〈그림 4-3〉 생활양식의 옵션에 따른 온실가스 배출량의 차이	108
〈그림 4-4〉 IPCC가 제안하는 시민이 참여하는 기후변화 완화 과정	109
〈그림 4-5〉 생활양식에 영향을 미치는 개인적, 사회적, 상황적, 구조적 요인	111
〈그림 4-6〉 개인의 영향력 범위	112
〈그림 4-7〉 넛지를 적용한 식판 사례	115
〈그림 4-8〉 2050년까지 수요 측면의 감축 옵션의 잠재성	117

| 약어 |

AFOLU	Agriculture, Forestry and Other Land Use (농업, 임업 및 기타 토지이용)
EPA	Environmental Protection Agency (미국 환경보호청)
IEA	International Energy Agency (국제에너지기구)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (기후변화에 대한 정부 간 패널)
kWh	Kiloawatt hour (킬로와트아워)
GCP	Global Carbon Project (글로벌 카본 프로젝트)
GHG	GreenHouse Gas (온실가스)
GWP	Global Warming Potential (잠재적 지구온난화 효과)
LULUCF	Land Use Land Use Change and Forestry (토지이용 및 토지이용 변화와 산림)
UNEP	United Nations Environmental Programme (유엔환경계획)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change (유엔기후 변화협약)
toe	Tonne of Oil Equivalent (티오이: 석유환산톤)

제1장

서론

1. 연구의 필요성 및 목적

전 세계적으로 기후변화가 점차 심화하면서 기후변화의 부정적 영향이 커지고 있다. 이에 온실가스 배출량의 상당 부분을 차지하는 산업계뿐 아니라 일반 시민들이 생활 속에서 배출하는 비산업 부문의 온실가스 감축 필요성 또한 높아지고 있다. 국제사회는 유엔기후변화협약(UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change)의 파리협정을 통해 사회 전 부문에서 온실가스 배출을 줄여 전 지구적으로 탄소중립을 확보해야 함을 촉구하였고, 기후변화에 대한 정부 간 협의체인 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) 또한 2018년 1.5℃ 특별보고서(IPCC, 2018)와 제6차 평가보고서(IPCC, 2021, 2022a, 2022b)를 통해 온실가스 감축의 시급성과 모두가 참여해야 할 필요성을 계속해서 강조하고 있다. 기후변화에 대응하기 위해서는 궁극적으로 온실가스 배출량이 제로가 되는 탄소중립 사회로 전환되어야 한다.

탄소중립 사회로의 전환을 위해 시민들의 녹색생활 실천으로 생활계 온실가스를 감축한다면, 비산업 부문의 온실가스 감축과 더불어 그 파급효과로 탄소중립 목표 달성에 기여할 수 있다. 유럽 그린 딜과 같은 국외 기후변화 대응, 탄소중립 관련 정책과 전략은 생활계 온실가스와 관련된 내용을 많이 포함하고 있다. 우리나라도 시민들의 기후변화 대응 인식 제고와 시민들의 녹색생활 실천으로 노력을 유도할 필요가 있다. 우리 정부는 탄소중립을 위한 대전환에 대응하기 위해 경제성장과 국민 삶의 질 향상을 동시에 달성할 수 있는 기반을 조성하고자 ‘2050 탄소중립 추진전략’(관계부처 합동, 2020)을 마련하였다. 본 전략은 에너지와 산업부문뿐 아니라 수송, 건물, 폐기물, 탄소흡수원과 농축수산 등 시민들의 일상

생활과 관련된 부문을 포함하고 있다. 또한 환경부(2021b)는 『2021년 탄소중립 이행계획』에 ① 미래 모빌리티, ② 탄소중립 도시, 건물, ③ 폐기물 제로 순환경제, ④ 농축산, 식품 부문 관리와 같은 생활계 온실가스 배출과 관련된 이행계획을 포함하였다. 이러한 이행계획의 실질적 이행과 이를 통한 온실가스 감축 효과를 얻기 위해서는 시민들의 참여가 필수적으로 수반되어야 한다.

이를 위해 생활계 온실가스 배출 관련 기초현황 파악이 선행되어야 한다. 우리나라의 경우 생활계 온실가스 배출에 대한 정보가 미비하므로, 탄소중립 목표 달성을 위해서는 저탄소 친환경 생활양식의 실천 현황과 온실가스 배출 등 관련 현황 파악이 시급하다. 생활과 관련된 온실가스 배출은 건물, 교통, 폐기물 등 주요 부문에 걸쳐 이루어지고 있으며, 산업계 배출과도 직간접적으로 관련이 있어 탄소중립 달성에서 중요성이 높으나 아직 생활계 온실가스 배출 현황을 체계적으로 파악하지는 못하고 있는 실정이다. EPA(2021)에 의하면 미국의 경우 교통 28%, 소비생활 26%, 냉난방 17%, 기타 가정에서의 에너지 사용 15%, 식품 14% 순으로 생활계 온실가스를 배출하고 있는 것으로 파악되어 이를 정책개발에 활용할 수 있다.

그러나 우리나라에서는 아직까지 체계적인 배출량 파악이 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 한국환경연구원(KEI)은 2010년 녹색생활에 대한 시민들의 실천 현황과 생활계 온실가스 배출 동향을 추정하는 연구(명수정 외, 2010)를 추진한 바 있다. 그러나 이후 사회의 변화를 반영한 후속 조사와 분석이 이루어지지 않았다. 따라서 탄소중립 목표 달성을 위해 탄소중립과 관련한 시민들의 인식과 친환경 생활양식의 실천 및 생활계 온실가스의 배출 특성을 파악하여 관련 정책 개발을 위한 기초자료를 구축해 나갈 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 대국민 설문조사를 통해 탄소중립 관련 시민들의 인식과 녹색생활의 실천 현황, 그리고 온실가스 배출에 대한 정량적 추정이 가능한 부문을 중심으로 배출량을 추정하여 녹색생활 관련 정책개발의 기초자료를 제공하고 정책적 시사점을 제시하고자 한다.

2. 연구의 범위 및 방법과 수행체계

가. 연구의 범위 및 체계

본 연구에서는 국가 탄소중립 목표 달성을 위해 생활계 온실가스 감축을 도모하고자, 전국에 분포하는 시민 1,000명을 대상으로 설문조사를 추진하여 이를 바탕으로 시민들의 탄소중립 관련 인식과 녹색생활의 실천 현황을 파악하였다. 또한 설문조사 결과를 바탕으로 생활계 온실가스 배출량을 추정하고 이를 바탕으로 생활계 온실가스 감축 제고를 위한 정책적 시사점을 도출하고자 하였다. 본 연구의 주요 범위는 다음과 같다.

- 기후변화 및 생활계 관련 온실가스 관련 국내외 동향
- 우리나라 국민들의 탄소중립 관련 인식과 녹색생활 실천 현황
 - 탄소중립과 녹색생활 관련 인식
 - 연료, 수도, 전력 사용, 교통과 자원순환의 주요 부문별 녹색생활 실천도
- 생활계 온실가스 배출량 추정¹⁾
 - 생활계 온실가스 배출량 추정 방법 검토 및 설문조사를 활용한 추정 방법론 구축
 - 설문조사에 기반한 우리나라 국민들의 생활계 온실가스 배출량 추정
- 생활계 온실가스 감축량 제고를 위한 정책적 시사점
 - 설문조사 결과를 바탕으로 녹색생활 실천 제고를 위한 시사점 도출
 - 생활계 온실가스 감축을 위한 정책 방향 제시

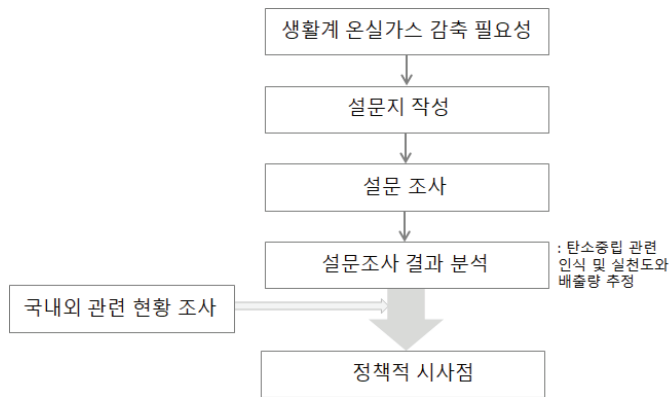
서론의 제1장에 이어 제2장에서는 기후변화와 온실가스 관련 국내외 문헌 조사 및 관련

1) 본 연구의 생활계 온실가스 배출량 추정은 전국에 분포하는 시민들 1,000명을 대상으로 한 사례 분석이다. 생활 속 행동으로 인한 온실가스 배출량의 정확한 산정은 불가하여 추정에 의해 이루어지므로 본 연구에서는 대표적인 행동 양식에 대해 온실가스 배출량을 추정하였다. 생활계 온실가스는 그 범위가 불명확하며, 온전히 생활 속에서 배출되는 온실가스 배출량만을 계산하는 것은 불가능하므로 자료 수집이 가능한 범위에서 생활 중 특정 부문에 국한하여 배출량을 '추정'하는 접근임을 밝힌다. 따라서 본 연구에서 제시하는 추정치는 생활 속 온실가스 배출량의 절대적인 수치는 아니며, 생활계 온실가스 배출의 전반적인 경향성 파악에 활용할 수 있을 것이다.

동향을 조사·분석하였으며, 제3장에서는 시민들의 탄소중립 실천 및 관련 인식과 온실가스 배출량 추정에 필요한 정보수집을 위해 수행한 설문조사 결과와 배출량 추정 결과를 소개하였다.²⁾ 제4장에서는 제2장과 제3장의 내용의 정책적 시사점을 바탕으로 생활계 온실가스 감축을 위한 정책 방향을 제시하였다.

나. 연구의 수행체계 및 기대효과

본 연구에서는 탄소중립 이행을 위한 생활계 온실가스 감축의 필요성에 따라 먼저 기후변화와 온실가스 배출 동향 등 국내외 관련 현황을 조사하였다. 다음으로 본 연구의 핵심 내용인 생활계 온실가스 관련 시민들의 현황을 파악하고자 설문지 초안을 작성하고, 여러 차례의 의견수렴과 파일럿 테스트를 거쳐 최종 설문지를 작성하였다. 이를 바탕으로 전국에 분포하는 국민 1,000명을 대상으로 설문조사를 실시하여 그 결과를 분석하고 생활계 온실가스 감축을 위한 정책적 시사점을 도출하였다. 본 연구의 주요 내용 및 수행체계는 다음과 같다(그림 1-1 참조).



자료: 저자 작성.

〈그림 1-1〉 연구 수행 체계도

2) 본 연구의 설문지와 배출량 추정 방법은 〈부록 II〉에 수록하였다.

본 연구의 목적은 국가 탄소중립 목표 달성을 위한 생활계 온실가스 감축 정책 개발을 위한 기초 정보를 제공하는 것이다. 본 연구의 결과물이 탄소중립에 대한 시민들의 인식과 실천에 대한 기초 정보로 이를 바탕으로 생활계 온실가스 관련 현황에 대한 이해를 도모하고, 생활 속에서 녹색생활 실천 제고를 유도하는 정책 개발에 기여해, 궁극적으로 국가 탄소중립 목표 달성과 탄소중립 사회로의 전환에 도움이 될 것으로 기대한다.

제2장

기후변화와 생활계 온실가스 관련 국내외 동향

1. 기후변화와 온실가스 배출

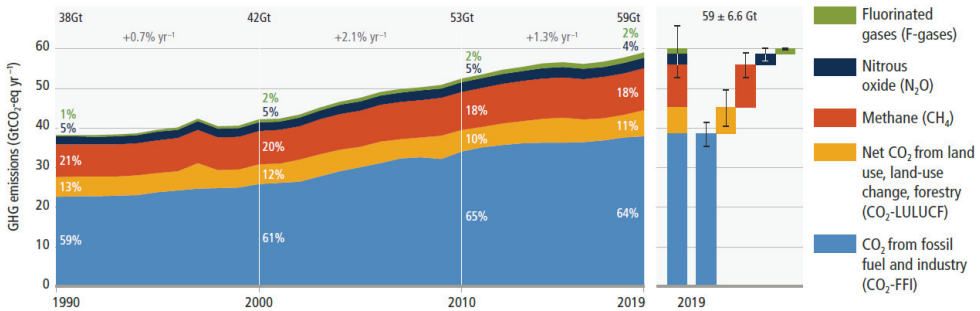
가. 전 지구적 기후변화와 온실가스 배출 동향

산업혁명 이후 대기 중에 꾸준히 축적되어 온 온실가스는 오늘날 전 지구적인 기후변화 현상을 초래하였다. 인류는 기후변화의 위험성을 파악하고 대기 중 온실가스 안전화를 도모하고자 1992년 유엔기후변화협약을 설립하였다. 그러나 인류의 경제 활동이 활발해지면서 석탄과 석유 등 화석연료 사용과 그 의존도는 더욱 높아졌고, 기후변화는 이와 비례하여 더욱 빨라지고 있다. 기후변화에 대한 정부 간 협의체(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)와 유엔기후변화협약을 비롯하여 국제사회는 기후변화 가속화에 따라 온실가스 감축이 시급함을 계속해서 강조해 왔으며, 이는 2015년 유엔기후변화협약에서 체결한 파리협정의 성과로 이어졌다. 그러나 전 지구적 탄소중립 목표 달성을 위해 모든 국가가 온실가스를 줄이기 위해 노력할 것을 촉구하고 있음에도 아직까지 뚜렷한 성과가 없는 실정이다. 최근 발생한 코로나-19 팬데믹의 영향으로 2020년에는 전 세계적으로 온실가스 배출량이 다소 줄었으나 2021년에는 다시 4.6% 상승하여 감축 경향을 상쇄하기도 하였다(IEA, 2021).

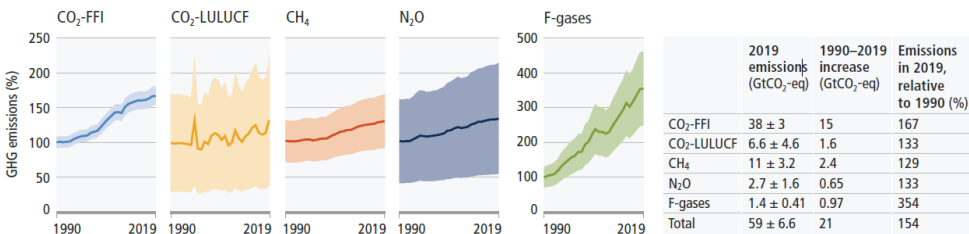
전 세계 온실가스 배출 추이를 기간별로 살펴보면 1970년대에는 석유파동의 여파로 대기 중의 온실가스 배출이 다소 감소하는 경향을 보였지만, 1990년 이후부터는 에너지 경제 활동에 따른 화석연료 사용량 급증으로 지금까지 꾸준히 증가해 왔다고 할 수 있다.³⁾⁴⁾

3) 2019년 전 세계적 경제 불황과 2020년, 2021년 코로나-19 팬데믹으로 인한 경제활동 장애로 전 세계적으로 온실가스 배출량이 감소하였다.

IPCC의 제5차 평가보고서(IPCC, 2014)에서는 2010년의 온실가스 배출량이 역대 최고 수준이라고 평가하였으나 온실가스 배출량은 그 후로도 꾸준히 늘어났다. <그림 2-1>은 1990~2019년에 이르기까지 인류가 배출한 온실가스의 배출량 추이를 나타낸 것이다.



(a) 전 세계 인간에 의한 순 GHG 배출량(1990~2019년)



(b) 1990년 대비 전 세계 인위적 GHG 배출량 및 가스별 불확실성

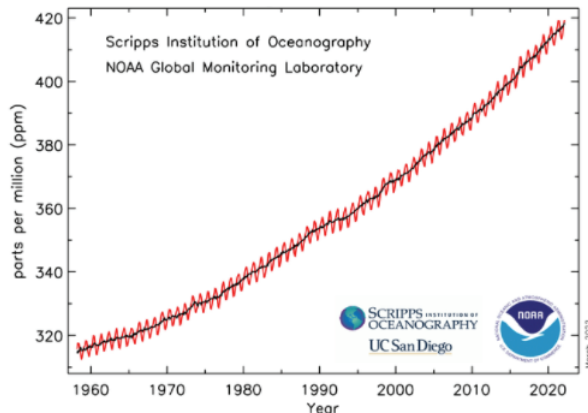
주: (b) 그래프의 실선은 배출 경향의 중심 추정치를 나타내며, 음영 영역은 불확실성 범위를 나타냄.
자료: IPCC(2022b), p.11.

<그림 2-1> 인류에 의한 온실가스 배출량(1990~2019년)

전 세계적으로 이산화탄소뿐 아니라 메탄, 아산화질소 등 모든 주요 온실가스의 연간 배출량이 늘어났다. 2019년 전 세계 탄소 배출량은 59GtCO₂-eq로 2010년의 53Gt에 비해 약 12%가, 1990년의 42Gt에 비하면 54%나 증가했다. 다만, 배출량의 증가율은 2000년대 2.1%에 비해 2010년대 1.3%로 둔화되었다.

4) 환경부 보도자료(2020.9.28).

온실가스 중 CO₂의 경우 식물과 같은 자연 기반의 흡수원을 통해 동화된다. 이에 따라 대기 중 CO₂ 농도는 자연적인 흡수 과정을 반영하여 계절적인 변동을 나타내게 된다. 대기 중 CO₂ 농도는 온실가스의 지표라고 할 수 있는데, 인류에 의한 온실가스의 배출량이 증가함에 따라 대기 중 CO₂ 농도 또한 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다(그림 2-2 참조).

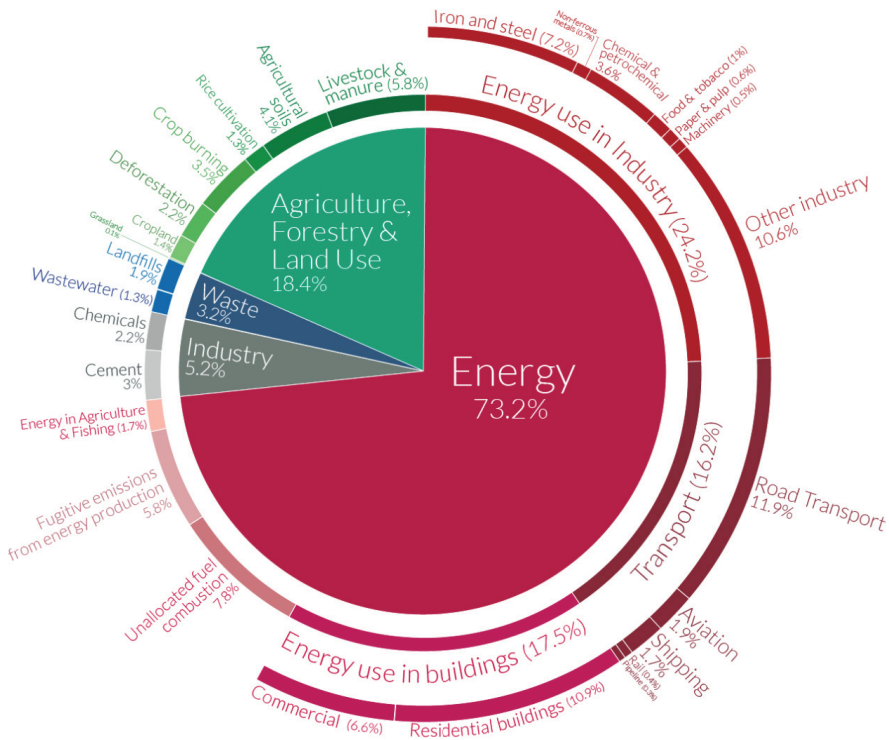


자료: NOAA, “Atmospheric CO₂”, 검색일: 2022.3.22.

〈그림 2-2〉 대기 중의 CO₂ 농도 변화(하와이 마우나로아 관측소)

온실가스 배출량이 급격히 증가한 주원인은 에너지 사용량 증가에 따른 화석연료 공급이 늘어났기 때문이며, 특히, 산업활동을 비롯하여 교통과 관련된 도로 및 수송 부문에서 화석 연료 사용이 증가한 영향이 크다. 전 세계적으로 온실가스의 배출은 대부분 에너지 부문과 더불어 농업과 산림 및 토지이용(AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Use) 부문에서 발생하는데, 에너지 부문의 경우 산업, 건물, 교통 부문에서 대부분의 온실가스를 배출한다. 전 세계의 부문별 온실가스 배출량은 〈그림 2-3〉과 같다.⁵⁾

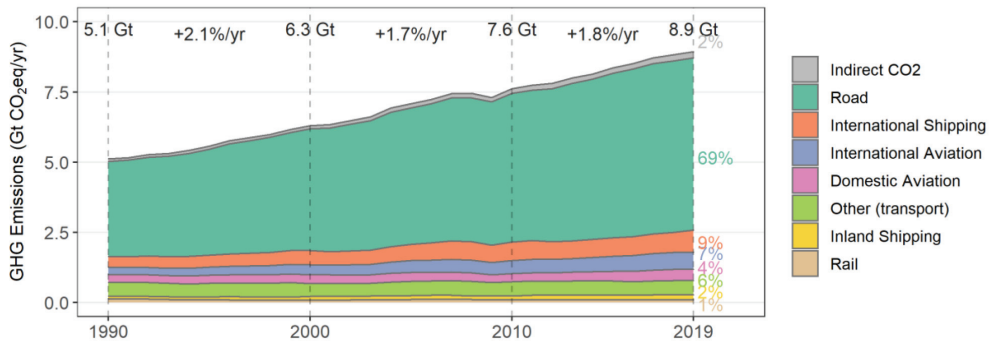
5) 우리나라의 부문별 온실가스 배출량은 〈그림 2-5〉를 참조하기 바란다.



자료: Our World in Data(2020.9.18), "Sector by Sector: Where do Global Greenhouse Gas Emissions Come From?", 검색일: 2022.3.5.

〈그림 2-3〉 전 세계 부문별 온실가스 배출 비율

부문별로 볼 때 특히 교통 부문의 온실가스 배출량 증가를 주목할 필요가 있다. 이는 최근 국제교류가 늘면서 항공편 이용이 늘어난 것과 전 세계적으로 차량 운행이 늘어나 수송과정에서 온실가스 배출량이 꾸준히 증가하고 있는 현상이 반영된 것이다. 교통 부문 중에서도 특히 도로에서의 배출량이 급격히 늘고 있다. 이러한 현상은 자가용 보급 확산과도 직접적인 관련이 있으며, 자가용은 일상생활에서 이동 수단의 하나인 만큼 생활계 온실가스 와도 관련이 높다. 〈그림 2-4〉는 교통 부문 세부 분야별 온실가스 배출량 추이를 보여준다.



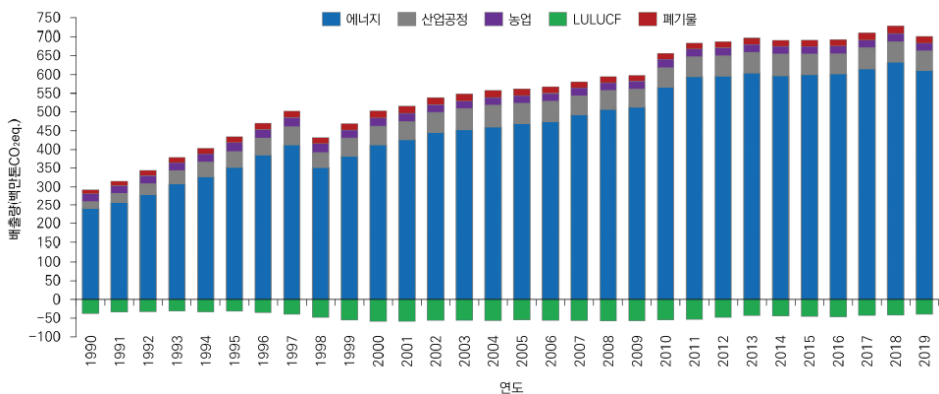
자료: IPCC WG3(2022), p.200.

〈그림 2-4〉 교통 부문 세부 분야별 온실가스 배출량 추이

전 세계 온실가스 배출량은 일부 개도국 및 최빈국의 배출 통계가 잘 집계되지 않아 정확히 산정하는 데 어려움이 있다. 온실가스 배출량의 대부분을 차지하는 에너지 공급 부문의 경우 주로 산업계의 영향이 크게 나타나는데, 시멘트 산업과 같은 산업공정으로 인한 배출량을 제외하고는 국제에너지기구(IEA: International Energy Agency)에서 개별 국가에서 제출하는 데이터를 종합하여 배출량을 산정한다. 세계 주요 국가들의 연료 연소로 인한 온실가스 배출량의 경우 오랜 기간 미국이 1위를 차지하였으나, 근래 빠른 경제성장을 이루며 에너지 사용량 급증으로 온실가스 배출량이 급격히 증가한 중국이 2007년부터 전 세계 배출량 1위를 차지하고 있다. 우리나라의 경우 2007년 기준 488.7백만tonCO₂를 배출하며 1990년 대비 34% 증가하여 세계 온실가스 배출량 9위를 기록하였으며, 2018년 기준 전 세계 11위였으나 2019년 기준 611백만tonCO₂를 배출하여 9위를 유지하고 있다. 이것은 우리나라 국가 경제가 제조업 중심의 산업구조를 갖고 있는 데다, 화석연료에 대한 의존도가 높은 에너지 다소비 위주의 산업과 사회구조로 변화하는 데서 기인하는 것으로 보인다. 누적 배출량으로는 2019년 기준 1위인 미국을 비롯하여 중국, 러시아, 일본, 독일, 인도, 영국, 캐나다, 우크라이나, 프랑스가 10위까지 차지하고 있으며, 우리나라는 16위를 차지하였다.

나. 우리나라의 온실가스 배출 동향

우리나라는 산업구조가 화석연료 의존성이 높은 제조업 위주여서 온실가스를 많이 배출하는 국가 중 하나이다. 그러나 산업구조뿐만 아니라 생활수준이 개선됨에 따라 에너지 의존도가 높아지면서 온실가스 배출량이 계속해서 증가하고 있다. 국가 온실가스 인벤토리(온실가스종합정보센터, 2022)에 따르면, 1990년 이후 우리나라의 온실가스 배출 및 증가율은 그간 빠르게 증가해 왔으며, 온실가스 배출량은 2000년 이후 상승세가 다소 주춤하면서 증가율이 감소하였다가 2018년 다시 증가하였고, 2019년에는 코로나-19 팬데믹의 영향으로 줄어들었다(그림 2-5 참조).



자료: 온실가스종합정보센터(2022), p.38.

〈그림 2-5〉 우리나라의 분야별 온실가스 배출량 및 흡수량(1990~2019년)

2019년 기준 우리나라의 온실가스 총 배출량은 701.4백만tonCO₂eq로 1990년도의 292.1백만tonCO₂eq와 비교하여 무려 약 140%가 증가하였는데, 전년도인 2018년 727백만tonCO₂eq와 비교하여서는 3.5%가 줄어들었다(온실가스종합정보센터, 2022).⁶⁾ 이러한 온실가스 배출량의 전반적인 증가세는 산업, 수송 및 발전 부문에서 에너지 소비가 크게 증가했기 때문으로 추측된다. 앞서도 살펴본 바와 같이 우리나라의 2018년 기준 온실가스

6) 1990년도는 선진국의 온실가스 의무감축 기준연도로 비교의 기준으로써 의미가 있다.

7) 온실가스 배출량이 줄어든 이유는 감축노력의 결과라기보다는 코로나-19 팬데믹의 영향으로 추측된다.

배출량은 세계 11위였으나, 2019년 기준으로는 세계 9위로 지속적으로 증가하고 있다.⁸⁾ 온실가스 누적 배출로는 2019년 기준 세계 16위이다. 김동구 외(2018)는 우리나라 온실가스 배출 정점 도달 시점에 대한 연구에서, 대부분의 경로에서 2020년대 중후반 혹은 2030년대 중반 정도에 배출 정점에 도달할 것으로 전망하기도 하였다. 2019년도 부문별 온실가스 배출량 변화를 살펴보면, 1990년에 비하여 CO₂는 155.5%, N₂O는 64.2% 증가한 반면, CH₄는 9.0% 감소하였다. 다른 온실가스와 달리 CH₄ 배출량은 1990년 이후 지속적으로 감소하고 있는데, 이는 농업 분야의 벼 재배 면적 감소와 간단관개 면적 비율 증가 등에 기인한다(온실가스종합정보센터, 2022). 우리나라의 분야별 온실가스 배출량 및 증감률은 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 국내 부문별 온실가스 배출량 및 증감률

(단위: 백만tonCO₂eq)

구분	온실가스 배출량										1990년 대비 증감률 (%)	전년 대비 증감률 (%)
	1990년	1995년	2000년	2005년	2010년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년		
에너지	240.4	352.0	411.6	459.4	565.7	600.3	602.7	615.6	632.6	611.5	154.5	-3.3
산업공정	20.4	43.1	50.9	54.6	52.9	54.5	53.2	56.6	55.9	52.0	154.3	-6.8
농업	21.0	22.8	21.4	20.7	22.1	21.0	20.8	21.0	21.1	21.0	-0.03	-0.8
LULUCF	-37.8	-31.3	-59.0	-55.0	-54.8	-45.6	-45.6	-43.7	-42.1	-39.6	5.0	-6.0
폐기물	10.4	15.8	18.9	16.8	15.4	16.8	16.8	17.7	17.5	16.9	62.8	-3.6
총배출량 (LULUCF 제외)	292.2	433.8	502.7	561.5	656.0	692.6	693.5	710.7	727.0	701.4	140.1	-3.5
순배출량 (LULUCF 포함)	254.4	402.5	443.7	506.5	602.3	647.0	648.0	668.2	685.0	661.8	160.1	-3.4

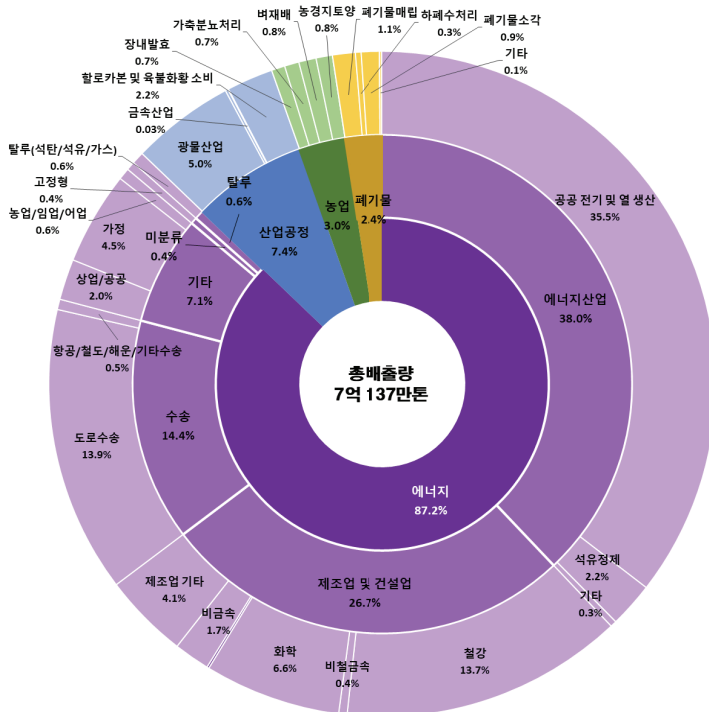
주: 1) 총배출량은 LULUCF 분야를 제외한 에너지, 산업공정, 농업, 폐기물 분야 배출량의 합계. 국가 총배출량 비중, 증감률, 전 세계 배출량 순위 분석에 활용한 값은 LULUCF 분야를 제외한 총배출량 기준.

2) 순배출량은 LULUCF 분야의 배출원 및 흡수원을 모두 포함한 전 분야(에너지, 산업공정, 농업, 폐기물, LULUCF) 배출량의 합계.

자료: 온실가스종합정보센터(2020, pp.2-3, 2022, p.5)를 바탕으로 저자 정리.

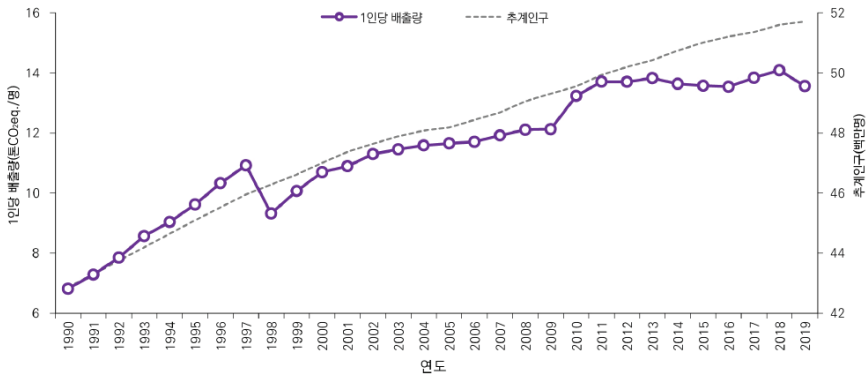
8) 그린포스트코리아(2022.1.19), “한국 온실가스 배출량 글로벌 순위는”, 검색일: 2022.4.15.

우리나라의 개인별 온실가스 배출량도 꾸준히 증가하고 있다. 2019년 기준 우리나라의 인구 1인당 온실가스 총배출량은 13.6tonCO₂eq로 1990년 대비 99.1% 증가하였다. 1990~2019년 온실가스 배출량 증가율은 140.1%로 인구 증가율 20.6%를 크게 상회하였으며, 같은 기간 1인당 온실가스 배출량은 99.1% 증가하였다. 이렇듯 1인당 온실가스 배출량이 크게 증가한 데는 인구보다는 산업발달에 따른 온실가스 배출량 증가가 주요하게 작용한 것으로 추측된다. <그림 2-6>은 2019년 기준 우리나라의 부문별 온실가스 배출 비율을, <그림 2-7>은 1990~2019년까지 1인당 온실가스 총배출량과 추계 인구 추이를 나타낸 것이다.



자료: 환경부 보도자료(2021.12.31), p.3.

<그림 2-6> 우리나라의 부문별 온실가스 배출 비율(2019년)



자료: 온실가스종합정보센터(2020), p.11.

〈그림 2-7〉 1인당 온실가스 총배출량(1990~2019년)

이처럼 우리나라는 온실가스 배출에서 빠른 증가세를 보이고 있다. 이러한 증가세는 산업화에 따라 발전 및 산업, 수송 부문 등에서 우리나라의 에너지 소비가 크게 증가하였기 때문일 것이다. 또 에너지 소비에 따른 온실가스 배출량의 증가 측면에서는 에너지 사용량 증가 및 시멘트와 철강과 같은 에너지 다소비 업종 증가가 주요 원인인 것으로 파악된다. ‘글로벌 카본 프로젝트(GCP: Global Carbon Project)’가 세계 각국의 온실가스 배출량을 추적한 자료에 따르면, 2019년 우리나라는 연료 소비와 시멘트 생산과 같은 산업 과정에서 6억 1,100만 톤가량의 온실가스를 배출하여 세계 9위의 주요 배출국에 올랐다.⁹⁾

기후행동연구소는 IPCC의 1.5℃ 보고서를 통해 지구상에서 2030년까지 연간 온실가스 배출량을 2010년 배출량과 비교하여 45% 가량 감소시켜야 하므로, 우리나라는 2030년 이산화탄소 배출량을 3억 1,128만 톤 감축해야 한다고 밝혔으며, 이를 위해서는 매년 전년도 대비 5.95%를 감축해야 한다고 주장하기도 하였다.¹⁰⁾ 온실가스 감축 방안 모색을 위해서는 우리나라의 경우 연료 소모에 따른 온실가스 배출 중에서도 교통(수송) 부문과 가정·상업 및 공공기타 부문처럼 사람들의 생활과 관련성이 높은 부문의 온실가스 배출량이 전체 배출량의 약 1/3을 차지함에 주목할 필요가 있다. 즉, 탄소중립을 달성하기 위해서는 비록 산업 및 전환 부문과 비교하여서는 큰 비중을 차지하지는 않지만, 수송과 가정·상업 및 공공기타

9) Global Carbon Atlas, “South Korea”, 검색일: 2022.4.10.

10) 한겨레(2020.12.13), “한국 이산화탄소 배출량 세계 9위”, 검색일: 2022.4.1.

부문에서 시민들도 온실가스 감축 노력에 참여하여 생활 속에서 온실가스를 줄이는 탄소중립 생활을 실천해야 함을 알 수 있다.

다. 탄소중립을 위한 온실가스 감축 잠재력

온실가스를 감축하기 위해서는 먼저 사회의 어느 부문이 온실가스 감축에 대한 잠재력을 지니고 있는지를 파악해야 한다. 배출 잠재량의 산정은 주로 에너지 공급, 건물(빌딩)과 수송(교통), 산업 및 농업과 산림, 폐기물 부문으로 구분하여 이루어진다. IPCC(2014)에 의하면 온실가스 감축 잠재량이 가장 큰 부문은 건물 부문으로 5.3~6.7GtonCO₂eq/yr이며, 그다음은 산업과 에너지 공급 부문으로 각각 2.5~5.5 및 2.4~4.7GtonCO₂eq/yr으로 나타난다. 또한 식품 소비나 쓰레기 배출과 관련이 있는 농업과 폐기물도 상당한 감축 잠재력을 보인다(표 2-2 참조).

〈표 2-2〉 세계의 부문별 온실가스 감축 잠재량

(단위: GtonCO₂eq/yr)

부문	에너지 공급	건물	수송(교통)	산업	산림	농업	폐기물	전체
감축 잠재량	2.4~4.7	5.3~6.7	1.6~2.5	2.5~5.5	1.3~4.2	2.3~6.4	0.4~1	15.8~30.1

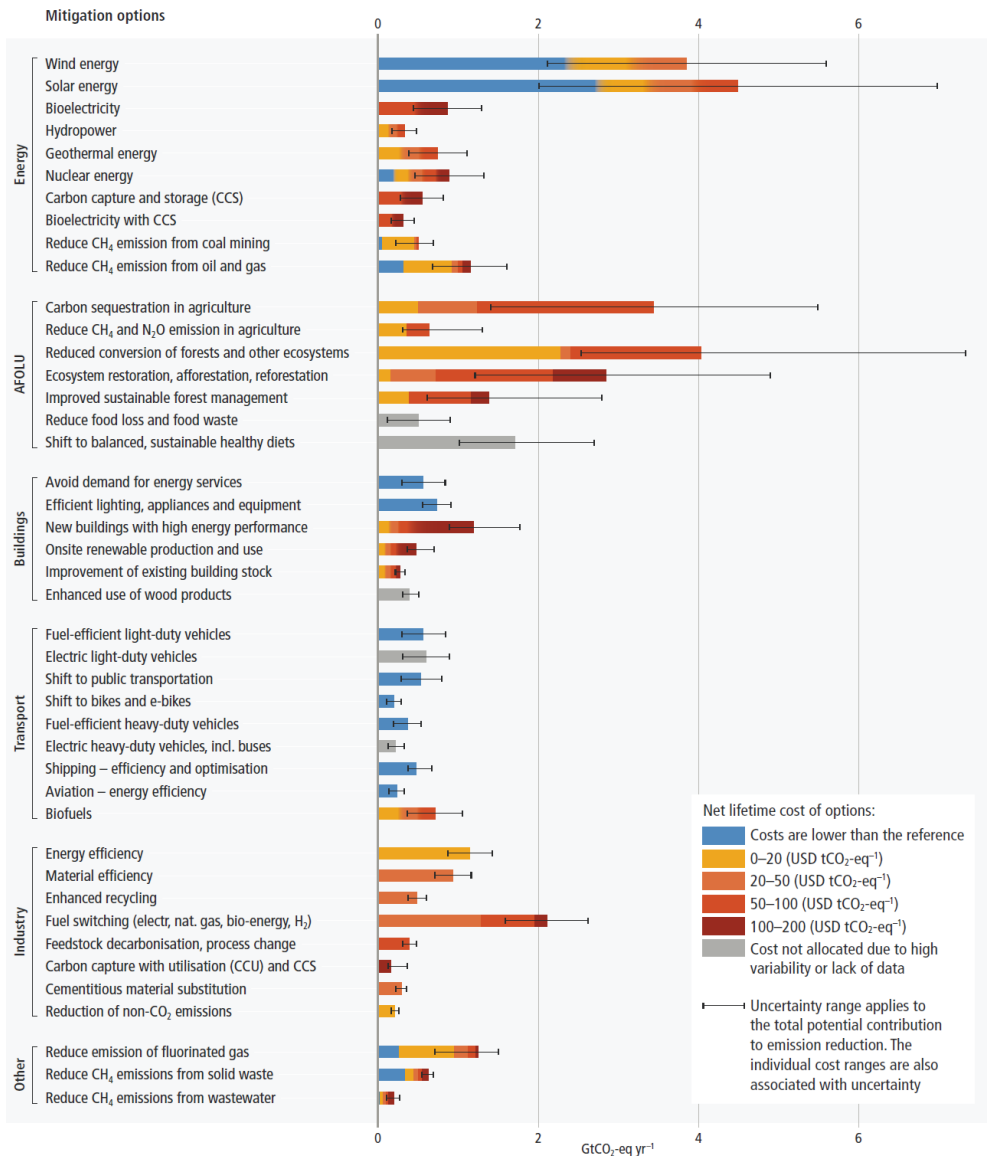
주: 탄소 가격이 US\$ 100/tCO₂-EQ보다 작을 경우.

자료: IPCC(2014).

이러한 잠재량 추정치를 볼 때 생활계 온실가스를 주로 배출하는 건물과 수송 부문에 상당한 감축 잠재력이 있는 것을 알 수 있다. 특히 건물(빌딩) 부문의 경우 매년 5.3~6.7GtonCO₂/yr, 수송(교통) 부문은 연간 1.6~2.5GtonCO₂/yr의 온실가스 감축 잠재량을 보여 건물과 수송 부문에서 온실가스 감축 노력을 기울인다면 탄소중립에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 건물과 수송 부문의 경우 인간의 주요 생활 속 각종 활동과 이동이 이루어지는 부문이어서 개개인의 생활 속 노력으로 온실가스 감축을 어느 정도 이룰 수 있기 때문이다.

기후변화가 심각성을 더해가면서 온실가스 감축 옵션들에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. IPCC(2022a)는 온실가스 배출 주요 부문인 산업, 수송, 건물, 농업과 산림 및 다른 토지이용(AFOLU), 그리고 에너지 및 기타 부문에 적용할 수 있는 온실가스 감축 옵션을 제시하였다. IPCC는 이러한 옵션의 적용이 2030년까지 순 배출량 감소에 상당한 잠재력을 제공할 것으로 추정하였는데, 실제 감축 잠재력과 비용은 국가별로 상황에 따라 다를 것이라는 점도 언급하였다. IPCC가 제시한 2030년까지의 감축 옵션별 비용과 잠재력 자료에서 시민들이 생활 속 실천을 통해 줄일 수 있는 옵션을 도출하면 다음과 같다. 1) 에너지 부문의 경우 전반적으로 에너지 사용을 줄이려는 노력, 2) AFOLU 부문의 경우 식사 후 음식 남기지 않기 및 음식쓰레기 감소, 지속 가능하고 건강한 식생활, 3) 건물 부문의 경우 에너지 서비스 수요 회비, 효율 높은 조명, 에너지 효율이 높은 신축 건물, 현장에서 재생에너지 생산과 사용, 건물의 에너지 개선, 목재품 사용 증진, 4) 수송 부문의 경우 연료효율이 높은 차량 및 전기차 이용, 대중교통 및 자전거 이용, 5) 산업 부문의 경우 생활계 온실가스와의 거리가 있는 듯하지만, 시민들이 친환경 저탄소 소비를 통해 산업계에서 재활용 향상과 자원 효율성, 온실가스 감축을 도모할 수 있도록 유도, 6) 기타 부문의 경우 생활 속에서 쓰레기 배출과 물 사용을 줄여 고형폐기물과 폐수처리 과정에서 배출되는 CH₄ 배출량 줄이기 등이다. IPCC의 제6차 평가보고서에 나타난 부문별 옵션에 따른 비용과 감축 잠재력은 <그림 2-8>과 같다.¹¹⁾

11) 대안에 의해 달성할 수 있는 순 온실가스 배출 감소량으로 그래프의 색깔은 해당 옵션의 비용을 의미한다. 재생에너지 중 태양광과 풍력의 적절한 사용은 매우 저렴할 수 있다.



주: 2030 기준 순 배출량 감소에 대한 잠재적 기여(GtCO₂-eq yr⁻¹).

자료: IPCC(2022b), p.42.

〈그림 2-8〉 2030년 부문별 감축 옵션 및 예상 비용과 잠재력 범위

이상에서 살펴본 바와 같이 전 세계적으로 에너지와 산업 부문 외에 건물 및 수송 등 생활과 관련된 온실가스 감축 옵션들이 다양하게 존재한다. 시민들은 생활 속에서 선택의 여지가 있을 경우 이러한 감축 옵션을 택함으로써 탄소중립에 기여할 수 있다. 즉, 녹색생활의 실천으로 기후변화 완화에 기여할 수 있는 것이다.

2. 생활계 온실가스의 배출 특성

생활 속에서 배출되는 전체 온실가스의 양에 대한 정확한 산정 자료는 없다고 할 수 있다. 생활의 범위를 명확히 구분하기가 쉽지 않고, 직접적인 연료 소비로 인한 온실가스 배출량도 있지만, 전력이나 제품 사용처럼 간접적인 배출량이 상당하기 때문이다. 따라서 생활계 온실가스 배출량을 계산할 때는 생활을 영위하는 전체 스펙트럼에서 배출되는 모든 온실가스 배출량을 산정하기보다는, 정량화가 가능한 부문을 중심으로 주로 에너지 사용량에 기반하여 배출량을 추정한다. 이에 본 절에서는 일상생활 속에서 배출되는 생활계 온실가스의 배출 특성을 이해하기 위해 먼저 최종에너지 기준으로 생활과 관련된 부문을 중심으로 에너지 사용 실태에 대해 살펴보았다.¹²⁾ 그런 다음 관련 문헌을 바탕으로 생활 속에서 배출되는 세부 생활양식별 온실가스 배출량과 감축 잠재력의 추정 사례를 살펴보았다.

가. 생활계 에너지 소비

온실가스는 에너지 소비에서 주로 배출된다. 에너지 소비 측면에서 생활계 온실가스가 주로 배출되는 부문은 가정, 상업·공공, 대형 건물, 그리고 수송 부문이라 할 수 있다. 부문별 에너지 소비 현황을 살펴보았다.

1) 가정 부문 에너지 소비량

가정 부문의 에너지 소비는 주로 난방과 취사 활동에 따른 연료 소비를 뜻한다. 산업통상

12) 생활계 에너지 소비량의 조사에는 산업통상자원부와 에너지경제연구원 및 한국에너지공단 등의 2020년 에너지 총조사 자료를 주로 활용하였다. 에너지총조사는 샘플에 기반하여 데이터를 수집하는 것으로, 최종에너지를 기준으로 한다. 따라서 국가 통계를 바탕으로 분석한 결과와는 다를 수 있다.

자원부 외(2020)에 의하면 2019년 가정 부문에서 21,050천toe의 에너지를 소비한 것으로 집계되었는데, 2016년 에너지 소비량 20,780천toe에 비해 연평균 약 0.4% 증가하였다. 또한 1992년 이후 3년 단위로 연평균증가율을 살펴보면 뚜렷한 경향성을 보이기보다는 증가와 감소를 반복하고 있다(표 2-3 참조).

〈표 2-3〉 가정 부문의 에너지원 소비 및 에너지원 단위 추이

연도	가정 에너지 소비		가구당 소비		인당 소비	
	천toe	연평균(%)	toe	연평균(%)	toe	연평균(%)
1992년	18,057	-	1.564	-	0.413	-
1995년	21,381	5.8	1.642	1.6	0.474	4.7
1998년	17,887	-5.8	1.291	-7.7	0.386	-6.6
2001년	20,133	4.0	1.363	1.8	0.425	3.2
2004년	20,680	0.9	1.315	-1.2	0.430	0.4
2007년	18,885	-3.0	1.138	-4.7	0.338	-3.4
2010년	21,924	5.1	1.253	3.3	0.442	4.5
2013년	22,110	0.3	1.202	-1.4	0.438	-0.3
2016년	20,780	-2.0	1.078	-3.6	0.405	-2.6
2019년	21,050	0.4	1.035	-1.4	0.407	0.1

주: 가구당 소비와 인당 소비는 통계청 추계가구 수와 추계인구 수를 이용하여 계산

자료: 산업통상자원부 외(2020), p.187.

우리나라의 가정 부문 에너지 소비를 살펴보면 난방과 취사에 쓰이는 연료가 기존의 연탄과 경유 및 중유와 같은 액체 및 고체 연료에서 기체 연료인 도시가스로 변하고 있으며, 최근 대도시를 중심으로 도시가스 사용량이 크게 증가하는 특성을 보인다. 연탄의 경우 2000년 대에 들어서면서 급격히 감소하였으나 다시 증가하다 안정세를 유지하고 있으며, 임산연료 또한 다소 증가세를 보이기도 하였으나 전체적으로는 에너지 소비에서 큰 비중을 차지하지는 않는다. 에너지원별 소비를 살펴보면, 가정 부문에서 가장 많은 비중을 차지하는 에너지원은 전력과 도시가스이다. 〈표 2-4〉는 가정 부문의 에너지원별 소비량을 정리한 것이다.

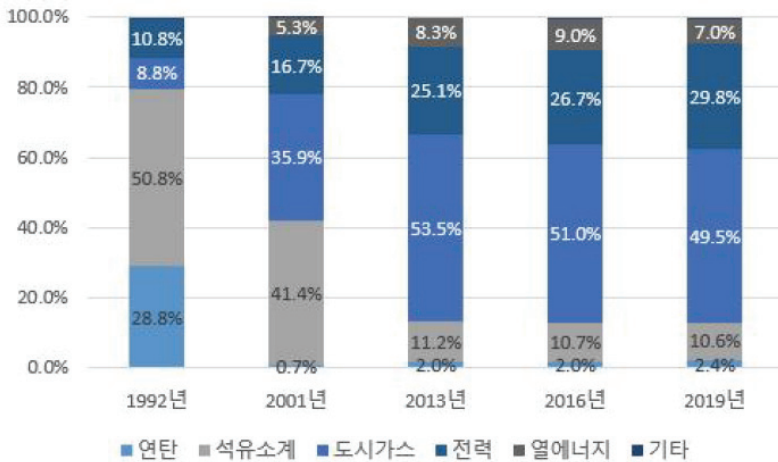
〈표 2-4〉 가정 부문의 에너지원별 소비

에너지 유형	에너지 소비(천toe)						연평균 증가율(%)				
	1992년	2001년	2010년	2013년	2016년	2019년	'01년 /'92년	'10년 /'01년	'16년 /'10년	'16년 /'13년	'19년 /'16년
연탄 (%)	5,209 (28.8)	137 (0.7)	438 (2.0)	437 (2.0)	417 (2.0)	504 (2.4)	-33.2	13.8	-0.8	-1.5	6.5
석유소계 (%)	9,172 (50.8)	8,326 (41.4)	3,490 (15.9)	2,470 (11.2)	2,228 (10.7)	2,235 (10.6)	-1.1	-9.2	-7.2	-3.4	0.1
등유 (%)	3,201 (17.7)	5,450 (27.1)	2,328 (10.6)	1,611 (7.3)	1,696 (8.2)	1,469 (7.0)	6.1	-9.0	-5.1	1.7	-4.7
경유 (%)	3,139 (17.4)	0 (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	-62.3	-100	-	-	-
중유 (%)	1,092 (6.0)	676 (3.4)	191 (0.9)	34 (0.2)	- (0.0)	- (0.0)	-5.2	-13.1	-	-	-
프로판 (%)	1,740 (9.6)	2,200 (10.9)	971 (4.4)	825 (3.7)	532 (2.6)	766 (3.6)	2.6	-8.7	-9.5	-13.6	12.9
도시가스 (%)	1,598 (8.8)	7,234 (35.9)	11,146 (50.8)	11,822 (53.5)	10,597 (51.0)	10,413 (49.5)	18.3	4.9	-0.8	-3.6	-0.6
전력 (%)	1,949 (10.8)	3,359 (16.7)	5,318 (24.3)	5,551 (25.1)	5,555 (26.7)	6,269 (29.8)	6.2	5.2	0.7	0.0	4.1
열에너지 (%)	- (0.0)	1,074 (5.3)	1,531 (7.0)	1,831 (8.3)	1,870 (9.0)	1,467 (7.0)	-	4.0	3.4	0.7	-7.8
기타 (%)	130 (0.7)	3 (0.0)	- (0.0)	- (0.0)	112 (0.5)	163 (0.8)	-35.5	-100	-	-	13.3
합계 (%)	18,057 (100.0)	20,133 (100.0)	21,923 (100.0)	22,110 (100.0)	20,780 (100.0)	21,050 (100.0)	1.2	1.0	-0.9	-2.0	0.4

자료: 산업통상자원부 외(2017, p.229, 2020, p.189)를 바탕으로 저자 정리.

2000년을 기점으로 에너지원이 석유계에서 도시가스와 전력으로 전환되고 있음을 볼 수 있다. 전반적으로 도시가스의 비중이 크게 늘어났으며, 연탄과 같은 연료원의 경우 비중이 줄었고, 전력 사용량이 꾸준히 증가하고 있는 것을 알 수 있다. 가정 부문의 에너지원별 소비 비중은 〈그림 2-9〉와 같다.¹³⁾

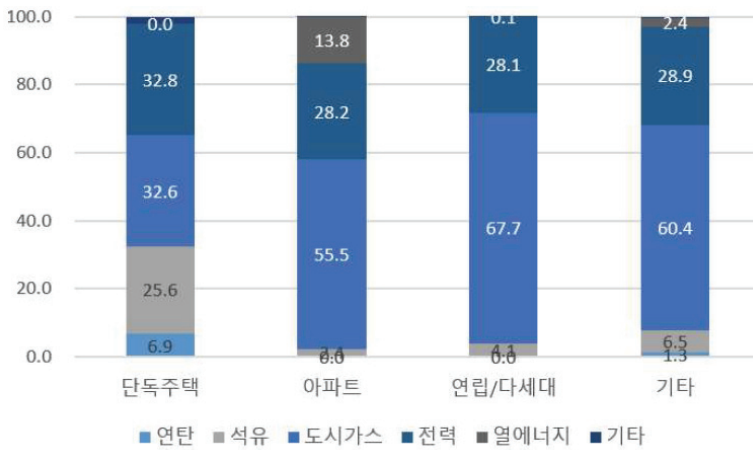
13) 프로판, 부탄은 석유류에 포함된다.



자료: 산업통상자원부 외(2020), p.190.

〈그림 2-9〉 가정 부문의 에너지원별 소비 비중

가정 부문의 에너지 소비구조를 주택 형태별로 살펴보면, 아파트가 가정 부문 에너지 소비량의 49.4%에 해당하는 10,399천toe를, 단독주택이 33.6%인 7,081천toe를 소비한 것으로 조사되었다. 아파트는 도시가스 및 전력과 같은 열에너지 중심의 에너지 소비 행태를 보이는 반면, 단독주택은 다소 다른 행태를 보이는데 주로 연탄과 석유류를 중심으로 소비한다. 연립 및 다세대주택과 기타 주택의 경우 에너지 소비에서 각각 11.7%와 5.2%의 비중을 차지하는데, 주 에너지원으로는 도시가스 및 전력을 소비하고 있다. 2019년 기준 주택 형태별 에너지 소비 비중은 〈그림 2-10〉과 같다.



자료: 산업통상자원부 외(2020), p.192.

〈그림 2-10〉 가정 부문의 주택 형태별 에너지 소비 비중(2019년)

2) 상업·공공 부문 에너지 소비량

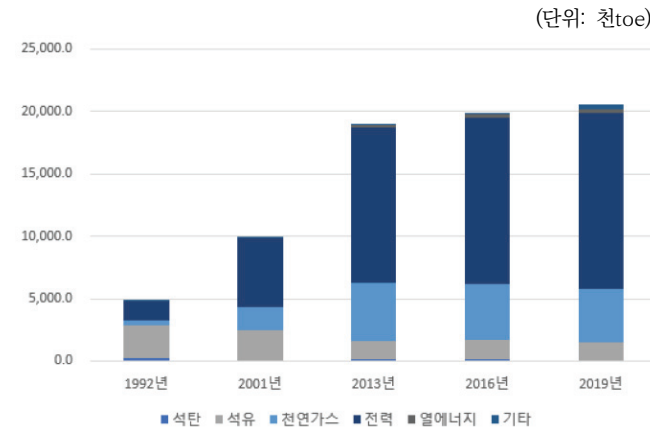
상업과 공공 부문은 어떤 의미에서는 생활계 온실가스를 배출하는 곳으로 보기 어려우나 실제로 개인이 가장 많은 시간을 보내는 곳이기도 하며, 상업과 공공의 공간에서도 일상생활이 이어지므로 생활계 온실가스가 배출되는 장소로 볼 수 있다. 산업통상자원부 외(2020)에 의하면 상업·공공 부문에서 에너지 소비가 가장 많은 영역은 난방이다. 연도별로 다소 차이는 있으나 그 뒤를 이어 조명과 기타 그리고 설비 및 냉방 용도가 큰 비중을 차지하고 있다. 2019년 상업·공공 부문에서 소비한 에너지는 20,563천toe으로 수요 부문 전체 에너지 소비의 9.1%를 차지하였다. 수요 부문 에너지 총 소비는 2016년 9.2%에서 2019년에는 9.1%로 약간 감소하였다. 에너지 소비 연평균 증가율은 지속적으로 감소하였으며, 2019년에는 석탄(연탄) 및 석유 소비 감소로 인해 2016년 대비 연평균 1.2% 감소한 것으로 최종 집계되었다. 1990년대에는 연평균 증가율이 8.2%로 상당히 높았으나, 점차 둔화되었는데, 1998년 외환위기의 영향으로 소비가 위축된 시기를 제외하고는 조사 기간 동안 우리나라 전체 에너지 소비 연평균 증가율은 9% 이상으로 꾸준히 4~5% 수준을 유지하였다. 2010~2013년에는 연평균 3.6% 증가했던 것이 2013~2016년에는 증가율이 둔화되어 1.5% 수준이었다(표 2-5 참조).

〈표 2-5〉 상업·공공 부문의 에너지 소비 추이

에너지 유형	에너지 소비(천toe)						연평균 증가율(%)				
	1992년	2001년	2010년	2013년	2016년	2019년	'01년 /'92년	'10년 /'01년	'13년 /'01년	'16년 /'13년	'19년 /'16년
석탄 (%)	223.4 (4.6)	15.9 (0.2)	114.2 (0.7)	184.0 (1.0)	190.9 (1.0)	47.0 (0.2)	-25.5	24.5	22.6	1.2	-37.3
석유 (%)	2,619.3 (53.9)	2,480.0 (25.1)	1,577.0 (9.2)	1,411.6 (7.4)	1,524.0 (7.7)	1,441.1 (7.7)	-0.6	-4.9	-4.6	2.6	-1.8
천연가스 (%)	389.3 (8.0)	1,781.2 (18.0)	4,141.4 (24.3)	4,634.0 (24.4)	4,493.7 (22.7)	4,304.9 (20.9)	18.4	9.8	8.3	-1.0	-1.4
전기 (%)	1,617.5 (33.3)	5,552.0 (56.3)	11,077.3 (64.9)	12,477.0 (65.8)	13,304.5 (67.1)	14,027.5 (68.2)	14.7	8.0	7.0	2.2	1.8
열에너지 (%)	3.2 (0.1)	40.1 (0.4)	153.2 (0.9)	218.0 (1.1)	237.9 (1.2)	298.1 (1.4)	32.5	16.1	15.2	3.0	7.8
기타 (%)	8.6 (0.2)	0.9 (0.0)	8.1 (0.0)	39.9 (0.2)	76.6 (0.4)	444.2 (2.2)	-22.3	27.9	37.2	24.3	79.7
합계 (%)	4,861.2 (100.0)	9,870.2 (100.0)	17,071.0 (100.0)	18,964.6 (100.0)	19,827.6 (100.0)	20,562.8 (100.0)	8.2	6.3	5.6	1.5	1.2

자료: 산업통상자원부 외(2017, p.204, 2020, p.155)를 바탕으로 저자 정리.

산업통상자원부 외(2020)에 의하면 상업 및 공공 부문의 경우, 전력화 지속으로 인해 전체 에너지 소비 중 전력이 약 70%를 차지하였다. 2016년 대비 2019년 전기의 에너지 소비 연평균 증가율은 1.8%였으며, 에너지 소비 비중은 68.2%로 1.1% 증가하였다. 1992년에는 상업 및 공공 부문에서 석유를 에너지원 중 가장 많이 소비하였는데, 석유류의 소비는 이후 서서히 감소한 반면 전력의 소비는 빠르게 증가하였다. 우리나라 상업 및 공공 부문의 에너지 소비 추이를 살펴보면 〈그림 2-11〉과 같다.



자료: 산업통상자원부 외(2020), p.157.

〈그림 2-11〉 상업·공공 부문의 에너지원별 소비 비중

3) 대형 건물 부문 에너지 소비량

일반적으로 대형 건물에서는 많은 양의 에너지를 집중적으로 소비한다. 따라서 대형 건물에서 배출되는 온실가스의 배출량도 이에 비례하여 국가 온실가스에서 상당한 비중을 차지한다. 2020년 에너지 총조사에 의하면 대형 건물의 에너지 소비에서는 호텔과 대형병원 및 교육용 건물이 가장 많은 비중을 차지하였다. 2007년을 기준으로 대형 건물¹⁴⁾의 용도별로 에너지 소비량을 살펴보면 전체적으로 호텔에서 에너지를 가장 많이 사용한 것으로 나타났고, 대형병원과 교육용 건물에서도 많은 에너지를 소비하였다. 2019년도 건물 부문에서 소비한 총에너지는 3,788,171.0toe였다. 에너지원별 소비 비중은 전력 59.8%, 도시가스 34.9%, 열에너지 5.1%, 석유류 0.2%로 전체 에너지 소비량 중 네트워크로 공급되는 에너지원의 비중이 99.8%에 달했다. 전기의 사용 비중이 과반을 차지하며, 건물 부문에서 전기화(electrification)가 상당히 이루어진 것을 확인할 수 있었다. 전체 에너지 소비량에서 석유류 소비 비중은 0.2%로 건물에서는 주로 네트워크 에너지 사용 비중이 높음을 확인할 수 있었고, 석유제품의 소비는 경유(56.7%)와 등유(34.2%)에 치우쳐 있었으며, 그 뒤를 이어 프로판(7.3%), 부탄(1.1%), 정제유(0.7%) 순으로 나타났다(표 2-6 및 표 2-7 참조).

14) 총조사에서 다루는 대형 건물은 「에너지이용 합리화법」상의 개념으로 연료와 전력 및 열의 연간 사용 총량이 2,000toe를 넘는 에너지 사용 건물을 의미한다.

〈표 2-6〉 건물 부문의 에너지원별 소비(2019년)

구분	물량		열량(toe)	구성비(%)
	단위	소비량		
석유 소계	Kl	-	6,627.9	0.2
실내등유	Kl	2,579.0	2,266.7	0.1
경유	Kl	4,172.0	3,758.8	0.1
경질중유	Kl	0.0	0.0	0.0
중질중유	Kl	0.0	0.0	0.0
정제유	Kl	48.6	48.3	0.0
프로판	M/T	399.3	480.5	0.0
부탄	M/T	62.1	73.6	0.0
도시가스	천m ³	1,268,853.9	1,323,415.1	34.9
전기 소계	MWh		2,264,337.1	59.8
일반전기	MWh	25,591,873.7	2,200,506.0	58.1
심야전기	MWh	742,357.7	63,831.1	1.7
자가발전	MWh	126,762.1	10,899.5	0.3
열에너지	Gcal	1,939,201.9	193,790.9	5.1
합 계	-		3,788,171.0	100.0

자료: 산업통상자원부 외(2020), p.165.

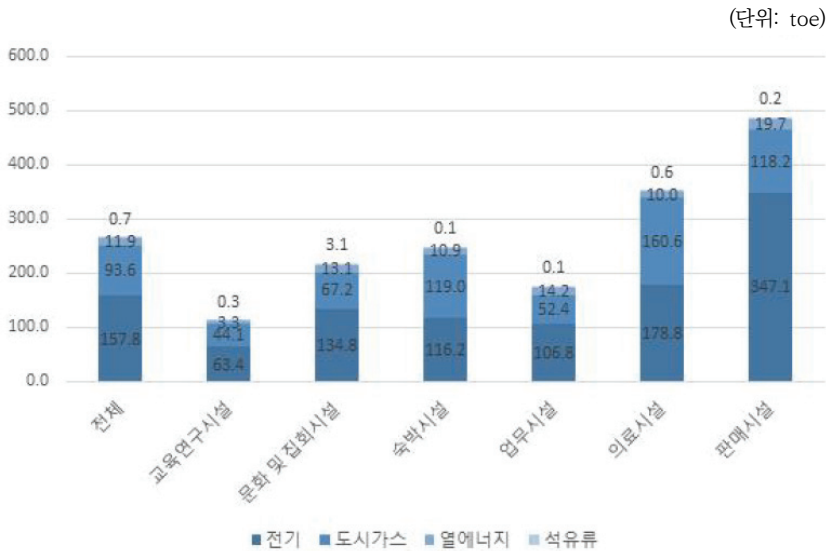
〈표 2-7〉 건물 부문의 용도별 업체당 에너지 소비

(단위: toe)

구분	전체	교육연구 시설	문화 및 집회시설	숙박시설	업무시설	의료시설	판매시설
전기 (%)	157.8 (59.8)	63.4 (57.1)	134.8 (61.8)	116.2 (47.2)	106.8 (61.5)	178.8 (51.1)	347.1 (71.5)
도시가스 (%)	93.6 (35.4)	44.1 (39.7)	67.2 (30.8)	119.0 (48.3)	52.4 (30.2)	160.6 (45.2)	118.2 (24.4)
열에너지 (%)	11.9 (4.5)	3.3 (2.9)	13.1 (6.0)	10.9 (4.4)	14.2 (8.2)	10.0 (2.9)	19.7 (4.1)
석유 (%)	0.7 (0.3)	0.3 (0.3)	3.1 (1.4)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.6 (0.2)	0.2 (0.0)
합계	264.0	111.1	218.2	246.2	173.5	350.0	485.2

자료: 산업통상자원부 외(2020), p.168.

산업통상자원부 외(2020)에 의하면 대형 건물의 에너지 소비량은 2007년의 경우 2001년에 비해 15% 정도 증가하였다. 이러한 대형 건물 중 통신과 관련한 건물의 소비량이 크게 증가했는데 2001년과 비교하여 109% 늘었고, 업무용 건물과 호텔에서는 각각 52%, 24% 늘었다. 그 밖에 상업 및 기타 용도의 건물에서는 0.3%, 3.3% 감소하였다. 업체당 에너지 소비가 많은 순서는 판매시설, 의료시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설, 업무시설, 교육연구시설 순이었다. 전체 표본 수준에서 업체당 에너지 소비량은 전기 157.8toe(59.8%), 도시가스 93.6toe(35.4%), 열에너지 11.9toe(4.5%), 석유류 0.7toe (0.3%)으로 나타났다. 업체당 에너지 소비량이 가장 많은 건물 용도인 판매시설의 경우 업체당 전기 사용량이 347.1toe(71.5%)로 가장 많았으며, 그 뒤를 이어 도시가스 119.2toe (24.4%), 열에너지 19.7toe(4.1%) 순으로 나타났다. 업체당 에너지 소비량이 두 번째로 많은 의료시설의 경우 전기 178.8toe(51.1%), 도시가스 45.9toe(45.9%), 열에너지 10.0toe(2.9%) 순이었다. 업체당 에너지 소비량이 가장 낮은 교육연구시설은 전기 63.4toe(57.1%), 도시가스 44.1toe(39.7%), 열에너지 3.3toe(2.9%) 순으로 에너지를 소비했다. 업체당 전기 소비량 비중이 가장 높은 용도는 업체당 사용량이 가장 많은 판매시설(전체 에너지 사용량 중 71.5%)이었으며, 문화 및 집회시설(61.8%), 업무시설(61.5%), 교육연구시설(57.1%), 의료시설(51.1%) 순으로 다른 용도 대비 판매시설의 전기 소비량 비중이 특히 높았다. 업체당 도시가스 소비량 비중이 가장 높은 용도는 숙박시설(48.3%)이었으며, 의료시설(45.9%), 교육연구시설(39.7%), 문화 및 집회시설(30.8%), 업무시설(30.2%), 판매시설(24.4%) 순으로 나타났다. 난방 및 급탕 용도의 에너지 소비가 많은 부문에서 도시가스 소비량 비중이 높음을 알 수 있다(그림 2-12 참조).



자료: 산업통상자원부 외(2020), p.169.

〈그림 2-12〉 건물 용도별 업체당 에너지 소비(건물 부문)

4) 수송 부문 에너지 소비량

교통, 즉 수송 부문은 일상생활 속에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 분야 중 하나이다. 우리나라의 경우 도로에서 자동차가 내뿜는 온실가스 배출량이 특히 많은데, 도로를 이용한 화물 수송도 온실가스 배출량에서 이에 못지않게 많은 부분을 차지하고 있다. 수송 부문은 우리나라 전체 에너지 소비량의 20% 내외를 차지하며 이는 적지 않은 비중이다. 2008년의 경우 19.4%를 차지하였는데(지식경제부, 에너지경제연구원, 2009), 이러한 추세가 지속되고 있음을 최근의 조사(산업통상자원부 외, 2020)에서도 확인할 수 있다. 국가온실가스 인벤토리보고서(온실가스종합정보센터, 2020)에 의하면 수송 부문에서는 중형차 선호 경향과 더불어 자가용 보유 증가 및 대중교통 이용의 감소에 따라, 우리나라의 경우 특히 자동차와 관련된 에너지 소비량이 지속적으로 증가하는 추세이다. 우리나라의 운송수단별 차지하는 비중을 〈표 2-8〉에 나타내었다.

〈표 2-8〉 수송 부문의 업종별 에너지 소비

운송업 유형	에너지 소비(천toe)			연평균 증가율(%)	
	2013년	2016년	2019년	2016년 /2013년	2019년 /2016년
육상운송업	9,353.4	9,233.0	9,489.7	-0.4	0.9
철도운송업	466.3	540.5	672.2	5.3	8.1
수상운송업	3,888.7 (2,194.0)	4,341.8 (4,212.7)	4,915.9 (4,549.1)	3.9 30.7	4.4 3.5
항공운송업	6,929.0 (3,679.4)	8,052.5 (4,383.1)	8,753.9 (5,409.8)	5.5 6.4	2.9 7.8
운수 관련 서비스	44.4	173.6	220.8	97.0	9.1
합계	20,681.8 (15,748.4)	22,351.4 (18,542.9)	24,052.5 (20,441.6)	2.7 5.9	2.5 3.4

주: ()는 국외 급유량을 제외한 에너지 소비량.

자료: 산업통상자원부 외(2020), p.125.

수송 부문에서 에너지 소비의 대부분을 차지하는 육상 부문 소비량은 2000년 이후 지속적으로 증가하고 있다. 반면에 해운이나 철도와 같은 부문의 소비량은 줄어들고 있으며, 항공 부문의 경우 소비량에 큰 변화가 없다. 따라서 앞으로 수송 부문을 중심으로 육상 교통 부문의 에너지 소비량을 감소해 나갈 필요가 있음을 알 수 있다. 전 세계적으로도 수송 부문에서 온실가스를 많이 배출하는데, 실제로 자동차로 인한 에너지 소비량이 가장 많은 부문이기도 하다. 이와 관련하여 대중교통 수단인 철도 부문의 에너지 소비가 감소하는 점을 주목할 필요가 있다.

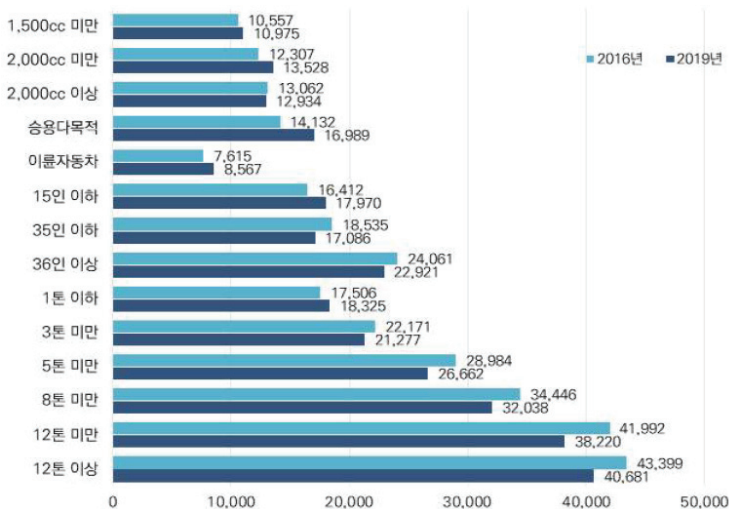
관공서 및 자가용 차량의 해당 에너지 소비를 살펴보면 승용일반형 차량의 경우 2010년 이후 감소하고 있으며, 2016~2019년에 1,500cc 미만~2,000cc 이상 차량과 승합차 및 화물차는 전반적으로 감소세를 보인 반면, 일부 차량의 경우 다소 증가세를 보였다. 관공서 및 자가용 차량의 해당 에너지 소비는 〈표 2-9〉, 2016년 및 2019년 해당 주행거리의 〈그림 2-13〉과 같다.

〈표 2-9〉 관공서·자가용 차량의 대당 에너지 소비

차량 유형		대당 소비량(ℓ/대)			연평균 증가율(%)	
		2013년	2016년	2019년	2016년 /2013년	2019년 /2016년
승용 일반	1,500cc 미만	854	872	784	0.7	-3.4
	2,000cc 미만	1,204	1,203	1,284	0.0	2.2
	2,000cc 이상	1,983	1,863	1,542	-2.0	-5.7
승용다목적		1,822	1,529	1,605	-5.4	1.7
이륜자동차		330	335	369	0.5	3.4
승합	15인 이하	2,196	1,940	2,006	-3.9	1.1
	35인 이하	3,162	2,961	2,716	-2.1	-2.8
	36인 이상	6,545	6,138	5,656	-2.1	-2.5
화물	1톤 이하	2,500	2,074	2,123	-5.7	0.8
	3톤 미만	3,201	3,092	3,075	-1.1	-0.2
	5톤 미만	5,846	5,661	5,085	-1.1	-3.4
	8톤 미만	8,687	8,320	7,770	-1.4	-2.2
	12톤 미만	15,064	13,859	11,303	-2.7	-6.1
	12톤 이상	18,645	19,119	16,666	0.8	-4.3

주: 승용일반 및 이륜자동차는 휘발유차 기준, 승용다목적 및 승합 및 화물은 경유차 기준.

자료: 산업통상자원부 외(2020), p.141.



자료: 산업통상자원부 외(2020), p.142.

〈그림 2-13〉 관공서·자가용 차량의 대당 주행거리

자동차 연료 소비량의 감소세는 2010년 이후 해당 주행거리가 줄어들고, 자동차의 연비 개선에 따라 나타난 결과로 보인다. 차량 해당 주행거리는 2,000cc 미만 차량의 경우 에너지 소비량이 다소 증가(2.2%)하였으며, 승용다목적 차량과 이륜자동차 및 1톤 이하의 트럭의 경우 에너지 소비량이 증가하였다. 2016년에 비해 2019년 전반적으로 주행거리가 감소한 데는 코로나-19 팬데믹이 영향을 미친것으로 추측된다.

나. 문헌을 통해 살펴본 생활계 온실가스

본 절에서는 일상생활 속에서 어떤 행동을 함으로써 온실가스를 얼마나 배출하는지를 알아보고자 한다. 이를 위해 생활계 온실가스 배출량을 산정한 사례를 살펴본다.

1) 생활계 온실가스 배출량 산정 사례

온실가스 배출량을 가장 효과적으로 줄이기 위해서는 어디에서 배출되었는지 알아야 한다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 생활 속 온실가스 배출량 분석에는 여러 가지 한계가 있어, 생활계 전반에 걸쳐 배출량에 대한 분석연구가 많이 이루어지지 않았다. 생활계 온실가스 배출량 산정은 주로 탄소발자국 계산기와 같이 생활 속 주요 부문을 중심으로 추정하는 방식으로 이루어져 왔다. 이러한 탄소발자국 계산기는 개발 목적에 따라 다르지만 주로 여행 시 운송수단과 거리, 가정 내 난방 연료 소비량과 전력 사용 혹은 음식 소비에 따른 식생활 부문 등을 중심으로 개략적으로 탄소발자국을 온실가스 배출량으로 추정하는 형태를 지닌다. 탄소발자국 계산기와 같이 생활 속 온실가스 배출량을 계산하는 도구는 개인으로 하여금 일상생활에서 온실가스를 배출함을 깨닫게 하고, 온실가스 감축 필요성을 인식하게 하는 효과가 있다. 식생활에서 음식 소비에 따른 온실가스 배출량을 분석한 사례도 있다. <표 2-10>은 탄소발자국 계산기 사례를 정리한 것이다.

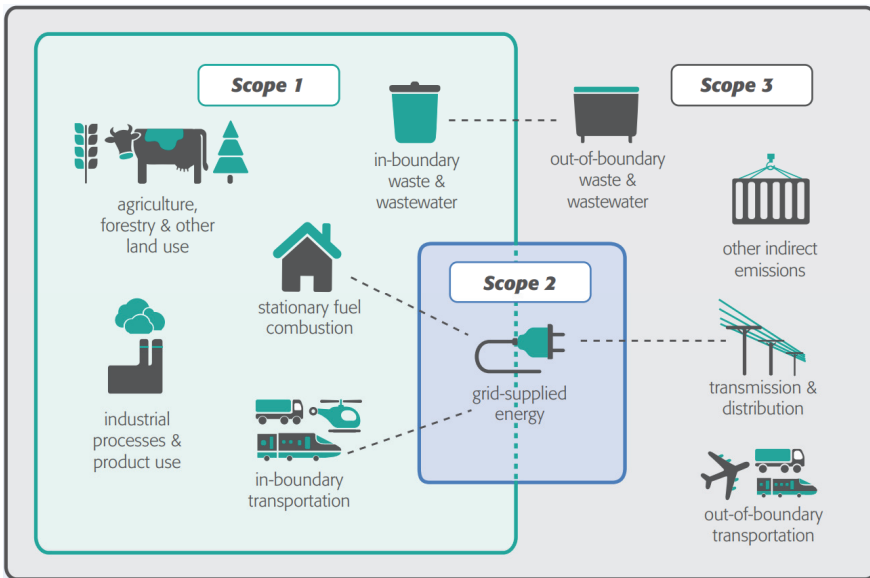
〈표 2-10〉 탄소발자국 계산기 사례

부문	계산기 명(세부 분야)	제작 기관
생활 전반	탄소발자국 계산기: 전기, 가스, 수도, 교통	한국기후·환경네트워크
	탄소나무 계산기: 교통, 가정, 나무 심기 등	산림청
	Calculate Your Carbon Footprint: 여행, 가정, 식사, 쇼핑	the Nature Conservancy
	Carbon Footprint Calculator	Saving Nature
식사	한 끼 밥상 탄소 계산기: 식사	한국일보
	Footprint Calculator	WWF

자료: 해당 웹사이트를 바탕으로 저자 정리.

이러한 온실가스 배출량 계산기를 활용하여 온실가스 배출량을 계산한 분석 결과에 의하면 주로 이동을 위한 교통 부문에서 온실가스가 가장 많이 배출된다. 그다음으로 난방과 취사 등의 활동이 이루어지는 가정에서 많이 배출되는 것으로 보이며, 음식 소비와 구매 등의 부문에서도 상당히 많은 양의 온실가스가 배출되는 것으로 추측된다. 앞서 살펴본 바와 같이 일상생활 속에서 배출되는 온실가스는 난방 등 연료를 소모하는 건물 부문과 이동 시 사용하는 교통 부문에서 주로 배출된다. 또한 식생활을 통해서도 온실가스가 많이 배출된다. 넓은 측면에서 보면 사람들이 살고 있는 정주 공간 외부에서 전력을 생산하여 공급하는 시설도 온실가스 배출원이고, 개인들이 주 정주지 외부로 여행이나 출장 등을 목적으로 이동하면서 온실가스를 배출하기도 한다. Fong et al.(2021)은 정주지를 비롯하여 사람들이 주로 생활하는 공간과 주요 온실가스 배출원의 범위를 〈그림 2-14〉와 같이 도식화하였다. 이들은 생활 속에서 주된 온실가스 배출이 이루어지는 scope 1, 그리드를 통해 전력이 공급되는 scope 2, 전력 생산 및 폐기물 처리와 평상시 주로 생활이 이루어지는 공간을 넘어서는 영역인 scope 3의 세 유형으로 공간을 구분하였다.¹⁵⁾

15) 원문은 도시(city)라고 되어 있으나 본 연구에서는 온실가스가 도시 외 농업 및 산업활동과 폐기물 처리 활동 등 인간이 정주하고 있는 공간에서 온실가스가 배출된다는 점에서 정주지로 번역하였다.



- 주: 1) Scope 1 - 정주지 경계 내 위치한 배출원의 온실가스 배출.
 2) Scope 2 - 정주지 경계 내에서 그리드 공급 전기, 열, 증기 또는 냉각 사용의 결과로 발생하는 온실가스 배출.
 3) Scope 3 - 도시 경계 내에서 발생하는 활동의 결과로 도시 경계 외부에서 발생하는 기타 모든 온실가스 배출.

자료: Fong et al.(2021).

〈그림 2-14〉 정주지 등 공간 범위에 따른 주요 온실가스 배출원

사람들이 일상생활을 영위하는 공간을 Scope 1에 해당한다고 할 수 있는데, 생활계 온실가스는 식생활, 폐기물과 폐수 배출, 에너지 소비와 폐기물의 처분을 비롯하여 철도, 도로, 선박, 비행기 등의 교통수단을 이용할 때 배출된다. 이러한 생활 속 온실가스 배출은 개인의 노력으로 어느 정도 감축할 수 있다. 따라서 사람들이 가정에서 생활을 통해 배출하는 전력 소비, 교통, 식생활을 대상으로 온실가스 감축을 도모할 필요가 있다.

Union of Concerned Scientists는 미국 가정의 전력소비에 대한 분석을 시도한 바 있는데, 그 결과 미국인들의 경우 주로 교통, 가정 냉난방, 가정의 가전제품 및 기타 에너지 사용, 음식, 제품 구매의 다섯 가지 영역에서 온실가스를 배출한다고 제시했다. 전체 온실가스 배출 비율을 살펴본 결과 교통 28%, 제품 소비 26%, 가정의 냉난방 17%, 가정에서의 기타 에너지 사용 15%, 그리고 식품 부문에서 14%를 배출하는 것으로 추정하였다.¹⁶⁾ 가정

에서의 소비활동으로 인한 온실가스 배출량이 상당함을 알 수 있다. 미국 가정의 주요 전기 기기와 활동에 따른 세부 전력 소비량을 정리하면 <표 2-11>과 같다.

<표 2-11> 미국 가정의 부문별 주요 전력 소비

최종 사용	백만 킬로와트	비율(%)
난방	235	15
냉방	207	14
온수 사용	176	12
냉장고	87	6
의류 건조기	64	4
조명	59	4
텔레비전 및 관련 장비	56	4
컴퓨터 및 관련 장비 ¹⁾	36	2
난로와 온풍기 및 보일러 순환 펌프	24	2
냉장고	20	1
요리	16	1
세탁기 ²⁾	11	1
식기 세척기 ³⁾	8	1
기타 사용 ⁴⁾	520	34
전체 소비	1,519	

주: 1) 텔레비전, 셋톱 박스, 홈 시어터 시스템, DVD 플레이어 및 비디오게임콘솔 포함.

2) 데스크톱 및 노트북 컴퓨터, 모니터, 네트워킹 장비 포함.

3) 온수 히팅은 포함하지 않음.

4) 소형 전기 장치, 발열체, 외부 조명, 실외 그릴, 수영장 및 스파 히터, 백업 발전기, 위에 열거하지 않은 모터를 포함하며 전기차 충전은 포함하지 않음.

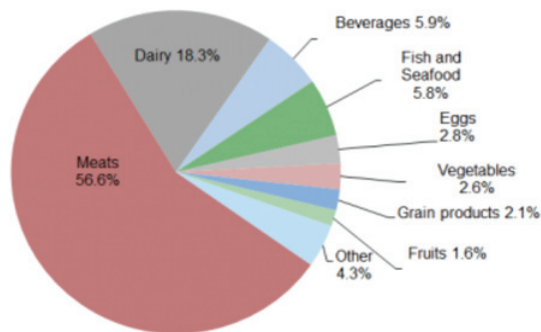
자료: EIA, "How is Electricity Used in U.S. Homes?", 검색일: 2022.2.5.

가정 내 전력 사용은 온실가스 배출로 이어진다. 그러나 일상생활은 가정 내에서 뿐 아니라 가정 바깥에서도 이루어지며, 교통수단을 통해 이동하는 과정에서도 많은 온실가스가 배출된다.

16) Union of Concerned Scientist, "Cooler Smarter", 검색일: 2022.2.15.

미국 EPA(2019)에 의하면 교통 부문의 온실가스에서 자가용이 41%, 경량 트럭이 17%, 중형 및 대형 트럭이 24%로 전체의 82%를 차지한다. 반면 상업용 비행기는 7%, 철도 2%, 배와 보트 2%를 차지하며, 버스나 모터사이클은 1%에 지나지 않는다. 생활 속에서 우리가 날마다 접하는 식품별 온실가스 배출 기여도에 대한 정보는 탄소중립을 도모하기 위해서 개인이 어떠한 선택을 해야 하는지 보여주는 지침이 될 수 있으며, 생활 속 온실가스 배출에 대한 추정치는 생활계 온실가스 감축에 기여할 수 있다. 이러한 정보 제공은 예를 들어 개인에게 선택의 여지가 있다면, 교통수단을 선택할 때 자가용이 아닌 대중교통을 택하는 것에 대해 생각해 볼 수 있는 계기를 제공한다.

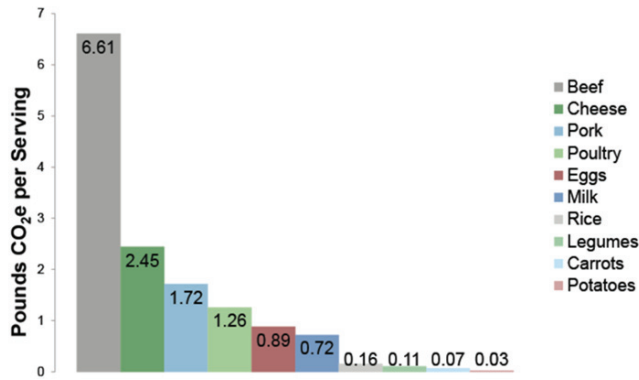
식사 시 배출되는 온실가스는 식품 종류에 따라 다르다. 특히 육류 소비에 따른 온실가스 배출량은 채식에 비해 월등히 높는데, 이와 관련된 정보는 탄소중립에 보다 바람직한 친환경 경적인 식생활 방안을 제시하는 효과도 가지고 있다. 식생활 부문에서 식품 유형별 온실가스 배출 기여도를 분석한 사례의 경우 소고기 소비가 온실가스를 많이 배출하며 치즈, 돼지고기 등의 동물성 식품이 온실가스를 많이 배출함을 보여준다. 같은 무게당 온실가스 배출량 추정에 대한 분석 또한 육식보다 채식이 온실가스를 덜 배출하여 탄소중립에 기여할 수 있음을 보여준다. <그림 2-15>는 식품 유형별 온실가스 배출 기여도와 파운드당 CO₂ 배출 비율을 비교할 수 있도록 도식화한 것이다.



자료: Heller et al.(2018).

(a) 주요 식품의 파운드당 CO₂ 배출 비율

<그림 2-15> 식품 유형에 따른 온실가스 배출 기여도



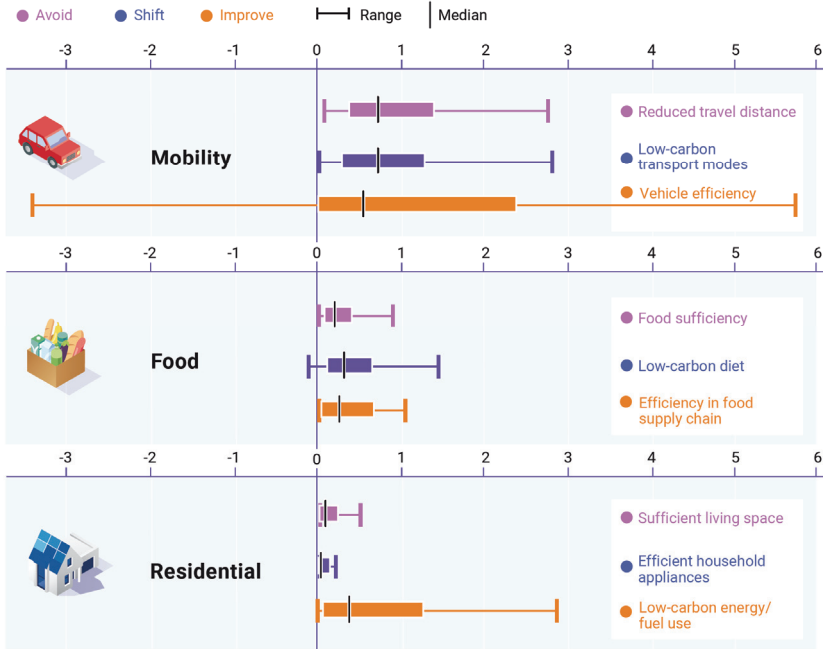
자료: Heller and Keoleian(2014).

(b) 식품별 파운드당 CO₂ 배출량

〈그림 2-15〉의 계속

2) 생활계 온실가스의 감축 잠재력

UNEP(2020)는 온실가스를 주로 배출하는 교통과 식생활 및 주거생활 부문을 중심으로 생활계 온실가스 감축 잠재력을 추정해 왔다. UNEP는 온실가스 배출 범위를 바탕으로 회피(avoid), 이동(shift), 개선(improve)과 같이 온실가스 감축을 도모할 경우 얼마만큼의 감축 잠재성이 있는지를 추정하였는데, 교통 부문의 경우 여행(이동) 거리 줄이기, 저탄소 교통수단 이용하기, 교통수단의 효율성 등으로 나누었다. 또한 식품(식생활)의 경우 식사 효율, 저탄소 다이어트, 식품 공급망의 효율성 제고로 나누고 주택(주거생활)의 경우 적절한 생활공간, 가전제품의 효율성, 저탄소 에너지/연료 사용으로 나누어 1인당 연간 잠재량을 추정하였다. 그 결과 비록 변이가 높지만 교통 부문이 가장 많은 잠재력을 가지고 있었고, 가정에서의 연료나 식생활을 통한 감축 잠재력도 상당한 것으로 나타났다. 감축 잠재력 추정 결과를 〈그림 2-16〉에 도식화하였다.



주: 연간 1인당 tonCO₂eq 잠재 감축량.

자료: UNEP(2020), p.65.

〈그림 2-16〉 주요 소비 부문의 회피, 이동 및 개선에 따른 감축 잠재성

생활 속 온실가스는 특별한 기술이나 투자 없이 개인의 노력만으로도 어느 정도 줄일 수 있다. 그러나 주택의 단열과 같이 개인의 실천만으로는 감축에 한계가 있는 부문도 있다. 뒤에 이어질 제3장에서는 설문조사에 기반한 사례 분석을 통해 주요 행동양식을 중심으로 생활 속 주요 부문에서 실천 정도를 파악하고, 생활 속 일부 영역을 대상으로 가능한 범위에서 온실가스 배출치를 추정한다.

3) 생활 주요 부문의 실천행동별 온실가스 배출량 추정

일상생활 속에서 배출되는 온실가스 배출량을 추정하려면 온실가스를 배출하는 개개의 행동양식에 대해 전 과정에 걸친 온실가스 배출량을 물리적으로 측정해야 하나, 이는 현실적으로 불가능하므로 주요 행동양식을 중심으로 추정한 온실가스 배출량을 살펴본다. 우리

나라 환경부에서는 녹색생활 실천 안내서를 작성하였는데, 가정 편에서는 본 연구에서 다루는 친환경 녹색생활 양식이 상당수 포함되어 있다. 이러한 생활양식을 중심으로 온실가스 배출 동향을 정리하였다. 먼저 에너지 부문을 살펴보면, <표 2-12>와 같이 1단계에서 3단계로 구분하여 생활 속 실천의 감축 효과를 제시하였다.

<표 2-12> 에너지 부문 녹색생활 실천의 감축 효과

	실천수칙	감축원단위 (연간)	10%참여효과 (연간)	가구당비용 절감(연간)
1 단 계	1. 난방온도는 2℃ 낮추고, 냉방온도는 2℃ 높이기	166.8kg/가구	348,462t	40,923원
	2. 전기밥솥의 보온기능 덜 사용하기	141.9kg/가구	296,443t	56,547원
	3. 냉장고 적정용량 유지하기	40.0kg/대	137,337t	15,921원
	4. 비데 절전기능 사용하기	25.4kg/대	9,293t	10,102원
	5. 물은 받아서 사용하기	19.5kg/가구	40,737t	34,122원
	6. 텔레비전 시청 시간 줄이기	16.5kg/대	37,976t	6,586원
	7. 세탁기 사용 횟수 줄이기	4.9kg/대	9,786t	1,971원
	8. 디지털(digital) 탄소발자국 줄이기	-	-	-
2 단 계	9. 창틀과 문틈에 바람막이 설치하기	138.3kg/가구	288,923t	35,092원
	10. 가전제품 대기전력 차단하기	81.5kg/가구	170,262t	32,479원
	11. 절수 설비 또는 절수 기기 설치하기	25.7kg/가구	53,690t	5,098원
3 단 계	12. 고효율 가전제품 사용하기	207.2kg/제품군	315,573t	82,533원
	13. 친환경 콘덴싱 보일러 사용하기	200.0kg/가구	126,240t	130,000원
	14. 주기적으로 보일러 청소하기	130.0kg/가구	82,056t	32,877원
	15. 조명을 LED로 교체하기	38.6kg/개	521,795t	15,363원
	16. 가정 내 지역난방배관 청소하기	27.8kg/가구	8,388t	9,197원

주: 표기상 kg은 kgCO₂eq(이산화탄소 환산 킬로그램), t은 tCO₂eq(이산화탄소 환산 톤)을 의미.

자료: 환경부(2021a), p.13을 바탕으로 저자 정리.

다음으로는 녹색생활의 소비와 관련된 생활양식의 온실가스 배출 잠재량(표 2-13 참조), 교통 및 수송 부문의 온실가스 감축 잠재량(표 2-14 참조), 자원순환 부문의 온실가스 배출 잠재량(표 2-15 참조)이다.

〈표 2-13〉 소비 부문 녹색생활 실천의 감축 효과

실천수칙		감축원단위 (연간)	10%참여효과 (연간)
1 단 계	1. 음식물 쓰레기 줄이기	4.3kg/인	22,265t
	2. 저탄소 제품 구매하기	2.6kg/인	13,463t
	3. 저탄소 인증 농축산물 이용하기	1.38kg/인	7,146t
	4. 오래 사용 가능하며, 품질이 보증되는 제품 사기	-	-
	5. 과대 포장 제품 구매하지 않기	-	-
	6. 재활용이 보다 쉬운 재질 및 구조로 된 제품을 구매하기	-	-
2 단 계	7. 국내에서 나는 식재료 이용하기	130.8kg/인	677,272t
	8. 재활용 제품을 이용하기	-	-
	9. 중고제품을 이용하고, 사용하지 않는 제품은 나누기	-	-

주: 표기상 kg은 kgCO₂eq(이산화탄소 환산 킬로그램), t은 tCO₂eq(이산화탄소 환산 톤)을 의미.

자료: 환경부(2021a), p.34를 바탕으로 저자 정리.

〈표 2-14〉 수송 부문 녹색생활 실천의 감축 효과

실천수칙		감축원단위 (연간)	10%참여효과 (연간)	가구당비용 절감(연간)
1 단 계	1. 개인 자동차 대신 대중교통 이용하기	285.4kg/대	515,767t	183,246원
	2. 친환경 운전 실천하기	100.7kg/대	181,982t	64,657원
	3. 정기적으로 자동차 타이어 공기압과 휠 점검하기	44.6kg/대	80,600t	28,615원
	4. 인근 거리는 걸어가거나 자전거 이용 하기	19.0kg/인	98,380t	12,216원
2 단 계	5. 전기차나 수소 자동차 구매하기	1,450.0kg/대	2,620,400t	871,247원*

주: 1) 표기상 kg은 kgCO₂eq(이산화탄소 환산 킬로그램), t은 tCO₂eq(이산화탄소 환산 톤)을 의미.

2) *차량유지비, 자동차세 절감액.

자료: 환경부(2021a), p.45를 바탕으로 저자 정리.

〈표 2-15〉 자원순환 부문 녹색생활 실천의 감축 효과

실천수칙		감축원단위 (연간)	10%참여효과 (연간)
1 단 계	1. 재활용을 위한 분리배출 실천하기	88.0kg/인	455,657t
	2. 종이 타월 및 핸드 드라이어 대신 손수건 사용하기	26.0kg/인	134,626t
	3. 장바구니 이용하고 비닐 사용 줄이기	11.9kg/인	61,617t
	4. 일회용 컵 사용 대신 다회용 컵 사용하기	3.5kg/인	18,123t
	5. 물티슈 덜 쓰기	2.2kg/인	11,391t
	6. 음식 포장할 때 일회용품 사용 줄이기	1.1kg/인	5,696t
	7. 인쇄 시 종이 사용 줄이기	0.96kg/인	4,971t
	8. 청구서, 영수증 등의 전자적 제공 서비스 이용하기	0.64kg/인	3,314t

주: 표기상 kg은 kgCO₂eq(이산화탄소 환산 킬로그램), t은 tCO₂eq(이산화탄소 환산 톤)을 의미.

자료: 환경부(2021a), p.53을 바탕으로 저자 정리.

4) 가전기기 사용에 따른 온실가스 배출량

전력 사용은 일상생활에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 분야 중 하나이다. 명수정 외(2010)는 전력 사용으로 온실가스 배출량 추정 중 가정에서 주로 사용하는 가전제품의 온실가스 배출량에 대해 문헌 조사를 한 바 있는데, 이에 따르면 주요 가전제품 사용 시 배출되는 온실가스 양을 추정할 수 있다. 동 연구에서는 TV와 전기다리미, 컴퓨터 및 밥솥과 냉장고, 세탁기, 에어컨 등을 주요 가전기기로 선정하였으며, 전력거래소의 주요 기기별 연간 전력 사용량 자료를 활용하였다. <표 2-16>은 가전기기의 연간 전력 사용량과 보급대수를 고려, 가전기기의 전력 사용과 배출계수를 곱하여 온실가스 배출량을 추정한 것이다.

<표 2-16> 주요 가전기기 사용에 따른 온실가스 배출량

주요 가전기기	2009년		2019년		온실가스 배출량 (tonCO ₂ /yr)
	대당 연간 전력 사용량 (Wh/yr)	전국 가전기기 보급대수 (천 대)	대당 연간 전력 사용량 (Wh/yr)	전국 가전기기 보급대수 (천 대)	
TV	293,625	23,681	312,282.2	21,577	3,124,828
선풍기	66,505	29,229	34,470.0	29,432	873,577
일반냉장고	468,509	17,045	364,208.3	19,369	3,588,790
세탁기	150,608	16,247	281,454.4	18,918	1,099,650
전기밥솥	1,161,456	14,896	377,251.6	17,195	7,775,091
김치냉장고	252,286	12,438	166,838.4	13,680	1,410,187
전자레인지	71,341	12,647	97,892.7	14,324	405,471
에어컨	244,217	9,940	689,742.0	18,682	3,518,443
전기다리미	45,216	15,421	167,212.4	13,531	313,356
청소기	153,433	13,067	146,369.9	10,649	901,006
컴퓨터	162,736	11,684	221,094.0	7,072	854,492

자료: 한국전력거래소(2009, 2019, pp.188-191, pp.193-196, p.206, p.213, p.224)에서 발췌.

가전기기의 사용 시 배출되는 온실가스 배출량을 조사한 결과, 전기밥솥이 가장 많은 온실가스를 배출하였고 그 뒤를 이어 냉장고와 에어컨, 텔레비전의 순으로 나타났다. 일반적으로 전기밥솥의 기능 중 주로 보온기능을 사용하는데, 이로 인해 가전기기 중 연간 이용 시간이 가장 많아져 결과적으로 온실가스를 가장 많이 배출하는 것으로 추측된다. 에어컨의 경우 비록 연간 이용 시간은 타 가전기기에 비해 상대적으로 적은 편이지만 대신 시간당 소비하는 전력 소비량이 특히 많아 결과적으로 온실가스가 많이 배출되는 것으로 추측된다. 따라서 가정에서 생활 속 온실가스 배출을 줄이기 위해서는 가전제품 사용 시간을 줄이고, 제품의 구매 시 에너지효율 등급이 높은 가전제품을 구입하는 녹색생활의 실천이 필요하다고 할 수 있다.

이 밖에 승용차 사용에 따른 온실가스 배출량도 중요한 부분을 차지한다. 앞 절에서 살펴본 바와 같이 수송 부문에서는 상당량의 에너지를 소비한다. 사람들은 이동할 때 걷거나 자전거를 타기도 하지만, 대부분 자동차를 직접 몰거나 대중교통을 이용한다. 흔히 수송 부문으로 분류되는 이동 시 온실가스 배출은 생활과 관련된 영역에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 영역 중 하나로 알려져 있다(명수정 외, 2010). 뿐만 아니라 우리나라는 중형차를 선호하는 경향이 있어, 개인 승용차를 구매할 때도 중대형 차 소유하려는 사람들이 증가함에 따라 수송 부문 중에서도 육상 부문의 에너지 소비량은 계속 증가하는 추세이며, 이에 따라 온실가스 배출도 계속해서 증가할 것으로 전망된다.

다. 생활계 온실가스 감축을 위한 홍보·캠페인

본 절에서는 생활계 온실가스 감축을 유도하기 위해 그간 추진해 왔거나 현재 진행 중인 녹색생활 관련 캠페인과 인센티브제도에 대해 살펴본다.

1) 녹색생활 관련 캠페인

먼저 탄소중립 목표 달성을 위한 국내외 전략으로서 관련 캠페인을 소개한다. 과거 진행된 대표적인 캠페인으로 그린스타트 운동을 들 수 있다. 녹색생활 문화·확산 아이디어를 공모하는 등 다양한 활동을 추진한 그린스타트 캠페인은 우리나라 저탄소 녹색생활 관련 캠페인의

대표 격이었다고 할 수 있으며, 근래에는 진행하지 않고 있으나 그 후 관련 캠페인의 발전과 홍보에 많은 영향을 미쳤다. 우리나라에서 현재 진행 중인 주요 캠페인과 활동을 소개한다.

가) 용기내 챌린지¹⁷⁾

용기내 챌린지는 음식물을 포장하는 데 들어가는 일회용품의 사용을 줄이고자 추진 중인 캠페인이다. 이는 가정에서 사용하는 식당이나 음식점에 용기를 직접 들고 가 일회용품을 대신하여 사용하는 것을 유도하는 캠페인으로, 그릇을 의미하는 용기와 실제로 ‘용기 있게 포장을 해오다’라는 의미의 언어유희를 활용한 명칭이다. 본 캠페인은 2020년 우리나라 유명 배우가 해시태그를 사용하면서 시작되었다. 환경을 생각하는 소비자들이 불필요한 일회성 포장용기를 줄이려는 마음으로 참여하여 생활 속에서 개개인이 실천할 수 있는 행동양식으로서 좋은 반향을 일으키고 있으며, 실제로 많은 참여를 이끌어내고 있다. 앞서 식생활에서 잔반으로 인한 온실가스 배출이 적지 않음을 확인하였다. 음식물 쓰레기의 발생은 개인의 노력만으로도 충분히 온실가스 발생량을 줄일 수 있는 영역이다. 용기내 챌린지는 식생활 과정에서 많은 음식물이 잔반으로 버려지는 것을 막아 음식 폐기물에 따른 온실가스 배출을 예방할 수 있으므로, 효과적인 홍보를 통해 실질적인 감축으로 이어질 수 있도록 할 필요가 있다.

나) 그린카드 제도

그린카드 제도는 소비 부문을 중심으로 한 탄소중립 장려 정책이다. 그린카드 제도는 궁극적으로 친환경적인 제품을 구매하도록 유도하고 대중교통 이용을 장려하여 온실가스 배출을 줄이고자 실시하는 제도이다. 그린카드는 발급사에 따라 차이가 있으나 전기와 수도 및 가스 사용 절약에 따라 포인트를 적립해주고, 지역자치단체의 공공시설물 이용하는 경우 할인이나 무료입장과 같은 서비스를 제공하여 시민들로 하여금 온실가스를 줄이는 녹색생활로 유도함으로써 탄소중립을 도모한다. <그림 2-17>은 그린카드의 사용 시 받을 수 있는 주요 혜택이다.

17) 대한민국 정책브리핑(2021.5.10), “용기내 챌린지, 우리 모두 용기내!”, 검색일: 2022.2.5.



자료: 기후변화 홍보포털, “그린카드”, 검색일: 2022.3.2.

〈그림 2-17〉 그린카드의 주요 혜택

다) 기후행동 1.5℃¹⁸⁾

기후행동 1.5℃는 일반 시민이 미래 세대와 함께 기후행동에 참여할 수 있도록 개인과 정부 및 공공기관 그리고 기업과 민간단체가 같이 만든, 기후행동 실천을 도모하는 프로그램이다. 기후행동 1.5℃는 학생들이 사용하는 모바일 앱으로서 주로 초등학교 고학년을 대상으로 한다. 온실가스 감축으로 지구 온도를 낮추는 행동을 실천하며 관련 정보를 수집하고 더 나아가 인센티브로 상품도 받을 수 있도록 구성되었다. 특히, 학교별 챌린지인 스쿨챌린지는 기후행동 1.5℃ 앱을 통해 각 학교에서 기후행동을 적극적으로 실천한 학생과 학교를 선정하여 시상하는 것으로 기후행동을 실천하는 동기를 부여하고 있다. 스쿨챌린지의 경우는 매 학기 운영되고 있으며, 학교에서의 환경교육에 주로 활용되고 있다. 기후행동 1.5℃의 스쿨챌린지는 최근 청소년 세대가 대부분 스마트 폰을 사용하여 앱을 통한 교육과 홍보가 효과적이라는 측면에서 큰 의미를 가진다. 〈표 2-17〉은 기후행동 1.5℃가 제안하는 8대 기후 행동을 정리한 것이다.

18) 기후행동 1.5℃, “스쿨챌린지”, 검색일: 2022.3.10.

〈표 2-17〉 기후행동 1.5℃가 제안하는 기후 행동

	기후 행동
1	내 주변 가전제품의 대기전력 표시 확인하기
2	샤워할 때 물을 낭비하지 않기
3	적절한 수압으로 물 조절해서 사용하기
4	동영상 시청시간 줄이기
5	TV를 끄고 가족과 함께하는 시간 갖기
6	잔반은 최대한 남기지 않고 다 먹기
7	휴대폰 절전모드 설정하기
8	내 컵(다회용)으로 음료 마시기
9	가까운 거리는 대중교통 이용하기
10	내 반려식물 기르기

자료: 기후행동 1.5℃, “기후행동 실천”, 검색일: 2022.3.10을 바탕으로 저자 정리.

스마트 폰에서는 탄소중립 달성을 위해 기후행동 1.5℃와 같은 기후행동을 소개하는 앱을 제공하여 개별 시민의 기후행동 실천을 지원한다. 뒤에 나올 제3장에서는 녹색생활과 관련된 정보를 얻는 경로로 인터넷이 1순위로 제시되었다. 앱을 통한 정보의 확산은 탄소중립 실천을 유도하는 데 기여할 수 있을 것이다.

2) 녹색생활 실천 장려를 위한 인센티브 제도

여기서는 녹색생활의 실천을 장려하기 위한 주요 인센티브 제도를 살펴본다. 현재 추진 중인 인센티브 제도로는 탄소포인트제와 자동차 탄소포인트제 등이 있다.

가) 탄소포인트제

탄소포인트제는 기후변화와 온실가스 감축을 위한 탄소중립 과제에 대한 관심을 높이고, 시민들이 자발적으로 온실가스 감축활동을 하도록 유도하기 위해 추진 중인 제도이다. 특히 가정과 상업 부문의 전기와 상수도 및 도시가스 같은 에너지 사용량 감소 정도에 따라 탄소포인트를 산정하고, 이에 상응하는 인센티브를 지급하는 대국민 온실가스 감축 실천 유도 프로그램이다. 탄소포인트제는 「대기환경보전법」 제9조 제2항 제4호 및 「대기환경보

전법 시행령」 제66조 제3항을 바탕으로 추진되는데, 탄소포인트제 운영에 관한 환경부고시 규정에 근거한다. <표 2-18>은 우리나라 탄소포인트제의 추진경과이다.

<표 2-18> 탄소포인트제의 추진경과

시기	추진 내용
2009. 6	· 탄소포인트제 운영에 관한 규정 제정(환경부고시)
2009. 7	· 탄소포인트제 전국 확대 실시
2012. 3	· 탄소포인트제와 그린카드 시스템 연계 구축
2014.10	· 탄소포인트제 참여자 전출입정보 시스템 자동연계 완료(환경부, 행정안전부)
2015. 7	· 참여대상 확대 추진(개인 가구 ⇒ 개인 가구 및 단지)
2020. 4	· 자동차 탄소포인트제 본사업 실시('16~'19년 제3차 시범사업)
2020. 9	· 탄소포인트제(공단) ↔ 에코마일리지제(서울시) 간 정보 공유 실시

자료: 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4).

탄소포인트제에서는 아파트, 학교, 일반건물에 거주하는 개인과 단지를 대상으로 개인의 경우 연 2회, 단지의 경우 연 1회 실적을 평가하여 매년 인센티브를 부여하는데, 개인은 연 2회, 단지는 연 1회 지급한다. 인센티브의 재원은 국고 50%, 지방비 50%로 활용한다. <표 2-19>는 국내 탄소포인트제 기관별 역할 분담 내용을 정리한 것이다.

<표 2-19> 국내 탄소포인트제 기관별 역할 분담

환경부	환경관리공단	지자체
· 제도 운영 총괄 · 운영지침 제정 등 제도 정비 · 예산 확보 및 지원	· 시스템 개발 · 프로그램 관리 총괄 · 지자체 교육 및 운영 기술 지원	· 제도 홍보 · 참여자 모집 및 관리 · 프로그램 운영 · 인센티브 제공방안 수립

자료: 탄소포인트제, “탄소포인트제”, 검색일: 2022.3.2를 바탕으로 저자 정리.

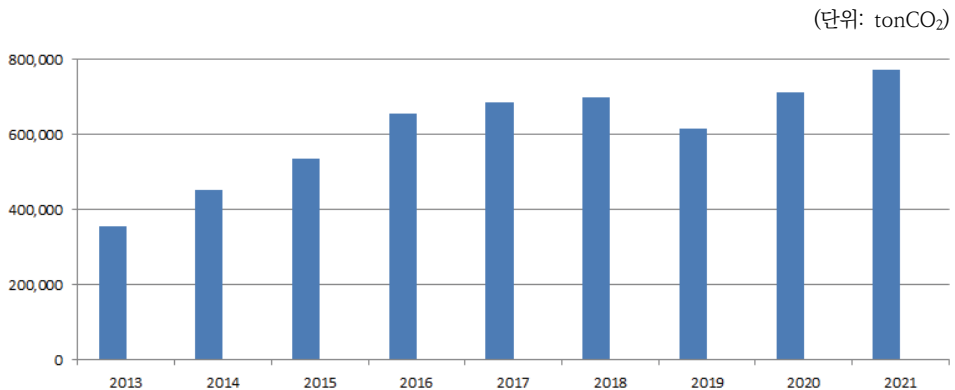
그간의 탄소포인트제 추진실적은 탄소포인트제 참여 현황과 온실가스 감축 실적을 통해 살펴볼 수 있다. <표 2-20>은 연도별 탄소포인트제 참여 현황으로, 2013년부터 2021년까지 참여가 지속적으로 늘어나고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-20〉 연도별 탄소포인트제 참여 현황

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
가구	1,452,470	1,545,206	1,619,077	1,672,015	1,714,806	1,785,452	1,857,651	1,930,857	2,039,857
단지	1,828	1,828	2,311	3,777	4,460	4,865	5,867	6,245	6,540

자료: 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4) 내부자료.

탄소포인트제 참여는 온실가스 감축실적으로 이어진다. 온실가스 감축실적은 2013년부터 지속적으로 증가하다가 2019년 코로나-19 팬데믹의 영향으로 감소하였으나 2020년 탄소중립의 시급성이 알려짐에 따라 다시 증가하는 추세를 보이고 있다.¹⁹⁾ 탄소포인트제 참여를 통한 온실가스 감축실적은 〈그림 2-18〉과 같다.



자료: 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4)를 바탕으로 저자 작성.

〈그림 2-18〉 탄소포인트제를 통한 연도별 온실가스 감축실적

우리나라의 탄소포인트제는 2010년대 서울시를 비롯하여 여러 지자체에서 추진되었는데, 많은 변화를 거치면서 현재까지 이어지고 있다. 비교적 활발히 탄소포인트제를 추진하는 지자체로 서울시, 광주시, 안산시, 과천시 등이 있다. 서울특별시는 에코마일리지 제도를,

19) 코로나-19 팬데믹의 영향으로 재택근무와 격리 등으로 인해 가정에서 있는 시간이 많아짐에 따라 감축실적을 내기 어려웠을 것으로 추정된다.

광주광역시에는 탄소은행제도를, 안산시는 에버그린 환경인증제를, 과천시에는 Carbon Down 프로젝트 제도를 운영하고 있다. 우리나라의 탄소포인트제는 현재 「탄소포인트제 운영에 관한 규정」 제3조 제2항에 의거하여 탄소포인트제 운영기관으로 한국환경공단을 지정하여 시행되고 있다. 동일 규정 제16조 제1항에 의하여 각 지자체는 별도로 프로그램을 운영 중이다. 지금까지 소개한 국내 탄소포인트제를 요약, 정리하면 <표 2-21>과 같다.²⁰⁾

20) 강남구가 독자적으로 운영해 오던 탄소마일리지 제도는 서울시 에코마일리지 제도와 통합되었다. 강남구의 탄소마일리지 인센티브 지급은 2010년 12월 31일자로 마감되었으며, 2011년 6월 30일까지 가입자의 동의 아래 모든 정보가 에코마일리지로 통합되었다.(기후변화 홍보포털, “탄소마일리지”, “에코마일리지”, 검색일: 2022.3.2).

〈표 2-21〉 국내 탄소포인트제

구분	환경부		지자체				
			서울시	서울 강남구	광주광역시	과천시	안산시
명칭	탄소포인트제	자동차 탄소포인트제	에코마일리지제	탄소마일리지제	탄소은행	과천시 Carbon Down 프로젝트	안산 에버그린 환경인증제
시작시기	2009년 7월	2018년	2009년 10월	2008년 3월	2008년 5월	2007년 12월	2008년 7월
참여대상	가정, 상업시설 등	자동차 운전자	가정, 기업, 학교	가정, 기업, 학교, 공공기관 등	가정	가정, 상가, 학교, 어린이집 등	가정, 학교, 서비스업, 공공기관
기준 사용량	최근 2년 평균	-	최근 6개월	지난해 사용량 대비	지난해 절감량	최근 2년 평균	최근 2년 평균
포인트 지급기준	CO ₂ 10g=1포인트 (3원)	연평균 주행거리 감축률(%), 감축량(km) 중 유리한 실적	가장 6개월간 평균 온실가스 10% 이상 감축단체: 감축 상위 20곳	CO ₂ 10kg=1마일 (300원)	전력: 1kWh 당 50~70원 가스: 1m ³ 당 12~20원	CO ₂ 10g=1포인트	CO ₂ 10g=1포인트
지급시기	분기별 1회 원칙이나 지자체 재량	연 1회	연 2회	연 2회	연 1회	연 1회	연 2회
인센티브	지자체 재량	최대 10만 원	친환경제품 구입 할인권	현금, 기부금	현금, 상품권 등	현금	탄소캐시백 포인트

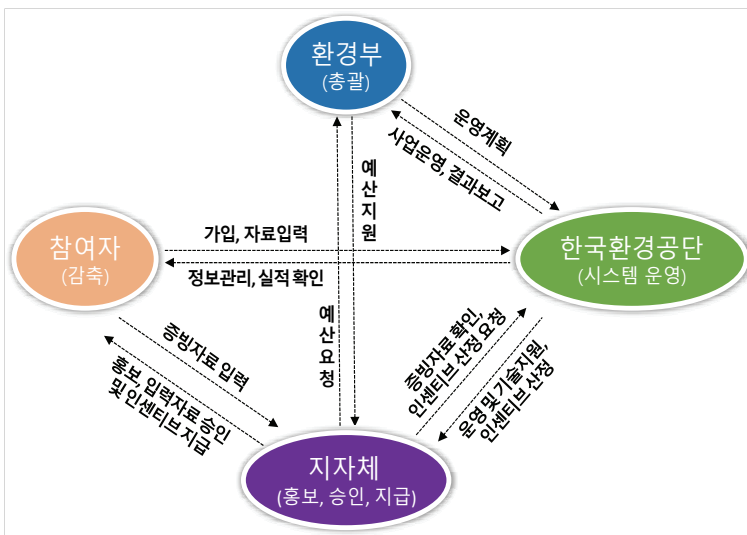
자료: 명수정 외(2010); 기후변화 홍보포털, “탄소포인트제”, 검색일: 2022.3.2; 서울특별시, “에코마일리지”, 검색일: 2022.3.2; 에버그린21, “환경인증제”, 검색일: 2022.3.2; 자동차 탄소포인트제, “자동차 탄소포인트제란?”, 검색일: 2022.3.17을 바탕으로 저자 정리.

환경부는 온실가스 배출계수 개발과 사용량 확인 시스템을 구축하여 단계적으로 지역난방(열), 수송, 폐기물 등으로 대상 항목을 점차 확대해 나가고 있다.

나) 자동차 탄소포인트제

자동차 탄소포인트제는 승용차나 승합차를 운전하는 사람이 주행거리를 줄이거나 에코드라이빙을 실천하여 온실가스를 배출을 줄일 경우 인센티브를 지급하는 제도이다. 자동차

탄소포인트제는 가정과 상가를 대상으로 시행 중인 탄소포인트제를 자동차 분야로 확대하여 비산업 부문 감축수단으로 활용하여 온실가스 감축을 유도한다. 자동차 탄소포인트제 시범사업에서 온실가스 감축 효과를 확인하였고 홍보, 인센티브 지급 등에 지방자치단체가 참여하고 있으며, 인센티브 증액과 국비 편성 등으로 사업을 추진 중이다. 한국환경공단에 의하면 2019년의 경우 참여자 4,440명, 약 952tonCO₂ 온실가스 및 530만 km의 주행거리 감소 효과를 가져왔다.²¹⁾ 본 제도는 친환경적인 운전을 실천하여 기후변화를 완화하는 9가지 에코드라이빙 방안을 담고 있다.²²⁾ <그림 2-19>는 자동차 탄소포인트제 운영의 주요 주체인 환경부, 한국환경공단, 지자체 그리고 참여자의 역할을 나타내고 있다.



자료: 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4).

<그림 2-19> 자동차 탄소포인트제 운영의 주체

자동차 탄소포인트제의 경우 온실가스가 교통 부문에서 특히 많이 배출되므로, 실질적인 감축 측면에서 큰 잠재력이 있다고 할 수 있다. 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제와 자동차 탄소포인트제 등의 인센티브 제도는 개인의 녹색생활 실천을 더욱 활성화하기 위해 국가와

21) 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4), 한국환경공단 관계자와의 개인적 교신.

22) 자동차탄소포인트제, “자동차 탄소포인트제란?”, 검색일: 2022.3.17.

지자체가 협력하여 개인의 행동을 통한 노력으로 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 것을 개개인에게 체험하게 함으로써 녹색생활 실천의 동기를 부여한다. 이는 생활 속 다른 행동으로 확대될 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

제3장

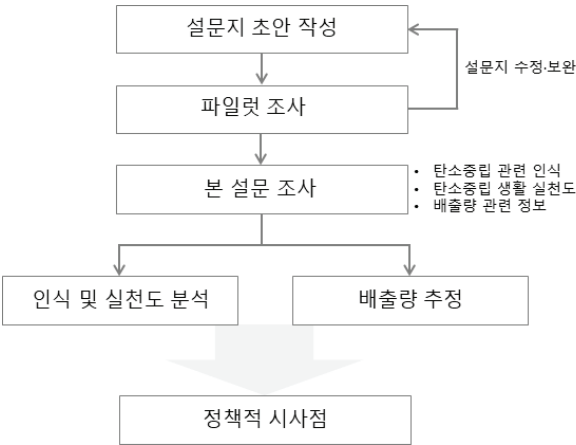
녹색생활 실천 현황 조사와 생활계 온실가스 배출 추정

본 연구에서는 우리나라 국민들의 녹색생활의 실천 및 관련 인식 현황 파악과 온실가스 배출량 추정을 위해 대국민 설문조사를 진행하였다. 제3장에서는 설문조사의 주요 결과를 소개하고, 설문조사 자료를 바탕으로 온실가스 배출량을 추정한다.²³⁾ 먼저 설문조사를 소개하고 그다음으로 실천현황과 생활계 온실가스 배출량 추정 결과를 소개한다.

1. 녹색생활 관련 현황 파악을 위한 설문조사 설계

탄소중립을 위한 시민참여 정책을 도출하기 위해서는 탄소중립에 대한 인식과 실천에 대한 조사가 선행되어야 한다. 그러나 아직까지 이에 대한 자료나 연구가 충분하지 못하므로 본 연구에서는 설문조사를 통해 녹색생활에 대한 인식과 실천 현황을 파악하고자 하였다. 본 설문조사는 전국에 분포한 국민 1,000명을 대상으로 이루어졌다. 본 설문조사에서는 탄소중립 관련 인식과 함께 생활 속 온실가스 배출량 추정에 필요한 정보를 조사하여 다음 3절에서 살펴볼 조사대상자들의 생활계 온실가스 배출량을 추정하는 데 활용하였다. 본 연구에서 진행한 설문조사 및 조사 결과의 활용 흐름도는 <그림 3-1>과 같다.

23) 본 연구에서는 전국에 분포한 1,000명의 대상으로 한 조사이므로 본 연구의 설문조사를 사례 조사라고 부른다. 본 설문조사에서 탄소중립 관련 인식 및 온실가스 배출량 추정에 필요한 정보를 함께 조사하였다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-1〉 설문조사 및 조사 결과의 활용 흐름도

○ 설문조사 설계 및 구성

녹색생활에 대한 실천과 관련 인식 및 온실가스 배출량 추정에 필요한 기본 정보 파악을 위해 전국 17개 광역시도에 거주하는 만 14세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 〈표 3-1〉은 본 연구에서 진행한 설문조사의 설계 개요이다.

〈표 3-1〉 설문조사 설계 개요

구분	내용
조사대상	만 14세 이상 남녀
조사지역	전국 17개 광역시도
유효표본	1,000명
표본오차	95% 신뢰수준에서 최대허용오차 $\pm 2.03\%$
표본선정	지역, 성, 연령 및 인구 구성비에 근거하여 비례할당 추출
조사 시기	2022.3.21 ~ 24.

자료: 저자 작성.

설문지는 탄소중립과 녹색생활에 대한 시민인식 조사를 시작으로 의생활 및 식생활, 주생활에 해당하는 가정에서의 에너지 소비, 제품 소비와 교통 등 생활 주요 부문에서의 녹색생활의 실천 정도를 파악하여 구성하였다. 이와 함께 생활 속에서 배출되는 온실가스 배출량을 추정하기 위해 가정에서 소비하는 연료 및 전기 및 수도 사용량, 쓰레기 배출량, 자가용 및 대중교통의 이용 현황을 같이 조사하였다. 녹색생활의 주요 부문과 실천 항목에서는 먼저 녹색생활과 관련된 국내외 문헌조사를 바탕으로 온실가스 배출 및 에너지 소비와 관련된 대표적인 생활양식을 도출하였다. 또한 일반시민들을 대상으로 한 인터뷰와 심층 면담 그리고 수차례에 걸친 관련 전문가 자문회의를 개최하여 녹색생활의 실천과 관련된 조사 항목을 정리하고, 파일럿 조사를 수행한 후 최종적으로 설문지를 작성하였다. 녹색생활에 대한 실천과 인식 문항은 5점 척도의 Likert scale로 조사하였으며, 응답의 점수가 높을수록 실천이나 인식 정도가 높게 나오도록 문항지를 구성하였다.

본 연구에서는 ‘탄소중립’을 인간의 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 남은 온실가스는 흡수 혹은 제거해서 실질적인 배출량을 ‘0’으로 만든다는 개념으로 정의하였다. ‘녹색생활’이란 생산·소비·활동 등 일상생활에서 에너지와 자원을 절약하고 녹색제품으로 소비를 전환함으로써 온실가스와 오염물질의 발생을 최소화하는 생활이다(「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」). 녹색생활은 시민들이 생활 속에서 다양한 친환경적인 행동양식을 실천함으로써 온실가스 배출을 줄일 수 있으며, 탄소를 적게 배출하는 저탄소 문화는 탄소중립 달성에 기여할 수 있다. 본 연구에서 사용한 설문지의 구성 개요는 <표 3-2>와 같다.²⁴⁾

24) 본 연구에서는 관련 선행연구(명수정 외, 2010)와의 비교를 위해, 과거 설문 문항을 토대로 최근 현황에 맞게 설문 문항을 수정, 보완하였으며, 파일럿 조사를 거쳐 최종 설문지를 도출하였다. 상세 설문내용은 <부록 I>을 참고하기 바란다.

〈표 3-2〉 설문지 구성 개요

구분	주요 항목
녹색생활에 대한 인식	- 녹색생활 인지도, 인지 경로, 관심도 등
의생활 관련	- 계절별 적절한 복장 착용하기, 안 입는 옷 재활용 등
식생활 관련	- 제철 음식 활용, 식사 후 남기는 음식물의 양, 음식물 쓰레기 분리배출에 대한 실천도 등
에너지 사용	- 가전제품 사용 패턴, 전기 및 수도 요금, 안 쓰는 가전제품 플러그 뽑기 실천도 등
소비 및 구매	- 절전형 가전기기 구입에 대한 실천도 등
쓰레기 배출	- 이면지 재활용 실천도, 쓰레기 분리수거 실천도 등
교통	- 대중교통 이용 정도, 자동차 운전 여부 등
	- 에코드라이빙: 공회전 줄이기, 급출발과 급제동 줄이기 실천도 등
배출량 산정을 위한 정보	- 연료, 전력, 수도 사용료, 쓰레기 배출량, 교통수단 및 이용량
응답자 특성	- 연령, 성별, 거주지역, 주거형태, 학력, 소득, 환경인식 등

자료: 저자 작성.

○ 조사 표본의 특성

본 연구에서는 모바일에 기반하여 설문조사를 진행하였다.²⁵⁾ 응답자의 거주지역인 전국 17개 광역도시의 인구를 고려하여 표본수를 선정하여 설문을 추진하였으며, 행정안전부의 최근 데이터를 기준으로 전국 인구비례할당에 따른 표본추출조사를 진행하였고, 조사대상의 성별, 연령별 할당을 고려하였다. 표본가구의 거주지 비중은 우리나라에서 가장 많은 인구가 거주하는 경기도가 27.3%로 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 서울과 부산, 경남, 인천, 경북, 대구, 충남 등의 순서로 나타났다. 제주와 세종의 경우 극히 낮은 분포를 보였다.

응답자들의 학력 분포는 ‘대졸’이 63.4%로 가장 많았고 ‘고졸’은 24.5%, ‘중졸 이하’는 3.3%, ‘대학원 이상’은 8.8%로 나타났다. 가구원 수는 평균 3.18명으로 조사되었다. 주거형태의 경우 아파트가 69.5%로 가장 많았으며, 그 뒤를 이어 ‘연립주택, 빌라’가 11.7%, ‘단독

25) 모바일 조사의 경우 전화나 현장방문을 통한 조사와 비교할 때 객관적인 응답 확보가 상대적으로 어려우나, 본 과제의 연구비와 연구 기간의 한계로 모바일 기반 조사가 추진할 수 있는 유일한 조사 방식이었다. 또한 본 모바일 조사 업체의 경우 현장방문 및 전화통화 조사와 비교하였을 때 조사 결과가 다르지 않아 주어진 연구 여건에서는 가장 적절한 조사방법으로 판단되었다.

주택' 8.6%, '다세대주택' 5.5% 순으로 파악되었다. 거주하는 주택의 면적은 '30~40평 미만'인 경우가 39.6%로 가장 많았고 이어서 '20~30평 미만' 32.4%, '10~20평 미만' 10.8%, '40~50평 미만' 7.9%, '10평 이하' 6.2%와 '50평 이상' 3.1%의 순으로 조사되었다. 월평균 소득 분포는 '300만~499만 원'인 경우가 33.1%로 가장 많았고, 이어서 '500만~799만 원' 32%, '800만 원 이상' 13.9%, '100만~299만 원' 17.3%의 순으로 조사되었다. 연령대는 50대가 29.7%로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 40대 22.6%, 20대 18.1%, 30대 17.5%, 10대 6.4%, 60대 이상 5.7%로 나타났다.

2. 녹색생활 관련 인식에 대한 조사 결과

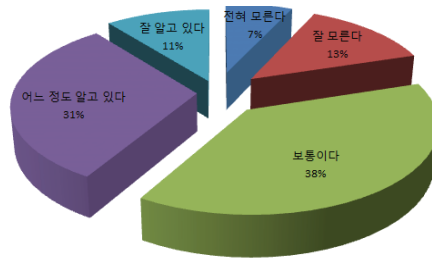
녹색생활을 통해 온실가스를 감축하기 위해서는 녹색생활의 실천이 이루어져야 한다. 실제 생활 속에서 녹색생활을 실천하기 위해서는 탄소중립의 의미를 이해하고, 녹색생활을 실천하는 방법을 알아야 한다. 이에 본 연구에서는 제3장에서 소개한 녹색생활의 실천도와 온실가스 배출량 관련 정보 외에도 탄소중립과 실천방안과 관련된 인식을 함께 조사하였다. 본 절에서는 이에 대한 조사 결과를 소개한다.

가. 탄소중립 관련 인식 현황

1) 탄소중립 인지

탄소중립에 대해 잘 알고 있는지에 대한 질문에 전체 응답자의 76%가 탄소중립에 대해 들어본 적이 있다고 답하였다. '잘 알고 있다'가 11%, '어느 정도 알고 있다'가 31%, 보통이라고 응답한 비율은 38%였으며, '잘 모른다'와 '전혀 모른다'가 각각 13%, 7%로 나타났다(그림 3-2 참조).²⁶⁾

26) 이상엽 외(2022)의 조사에서는 응답자의 85.9%가 탄소중립에 대한 정보를 접해본 적이 있다(잘 알고 있음+들어본 적이 있음)고 답하였다.

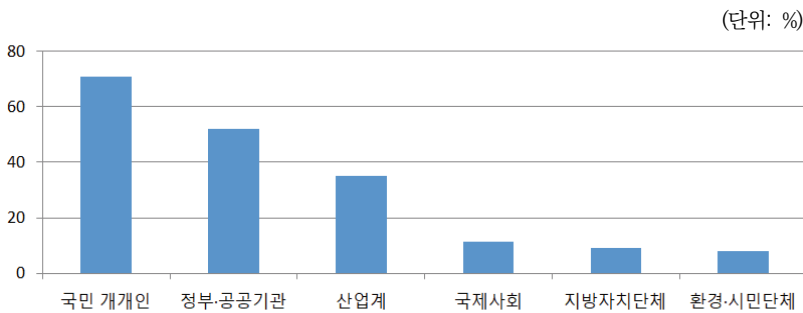


자료: 저자 작성.

〈그림 3-2〉 탄소중립에 대한 인지 정도

2) 녹색생활 확산 노력의 주체

녹색생활을 확산하기 위해 노력해야 하는 주체에 대한 질문에는 ‘국민 개개인’이라고 한 응답자가 70.8%로 제일 많았다.²⁷⁾ 그다음은 ‘정부 및 공공기관’ 52.1%이었으며, 그다음으로는 ‘산업계’ 35.2%, ‘국제사회’가 11.2%, ‘지방자치단체’가 9.1%, ‘환경·시민단체’가 8.1%로 나타났다. 2022년 기준 녹색생활의 확산을 위해 노력해야 하는 주체에 대한 조사 결과는 〈그림 3-3〉과 같다.



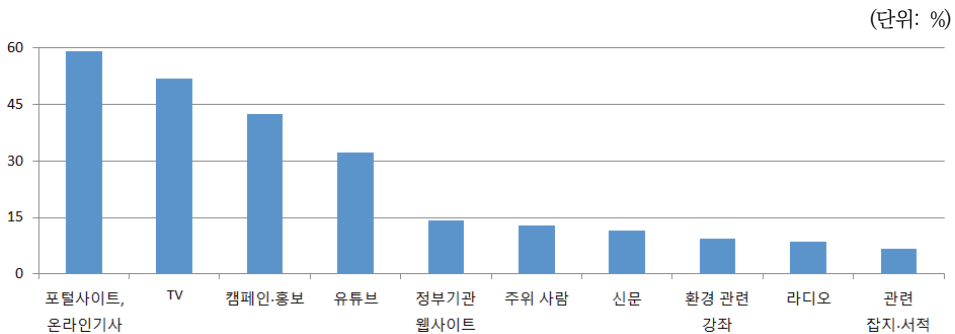
자료: 저자 작성.

〈그림 3-3〉 녹색생활의 확산을 위해 노력해야 하는 주체에 대한 인식

27) 본 문항의 답은 최대 2개까지 선택하도록 하였다.

3) 녹색생활 관련 정보의 입수 경로

본 연구에서는 녹색생활 관련 정보의 인지 경로를 매체와 사람으로 구분하여 질문하였다. 녹색생활과 관련된 정보의 인지 경로 중에서는 인터넷 관련 경로가 가장 많은 것으로 나타났다.²⁸⁾ 응답자의 59.1%가 포털사이트나 온라인 기사를 통해서 정보를 얻는 것으로 파악되었으며, 그다음으로 TV가 51.8%, 관련 캠페인 또는 홍보가 42.4%, 유튜브가 32.2%로 나타났다. 그 밖에 정부기관 및 지자체 웹사이트가 14.3%, 신문이 11.5%, 라디오가 8.7%, 관련 잡지 및 서적 6.7%로 나타났다. 주위 사람의 경우 12.8%였고, 환경과 관련한 강좌의 경우는 9.4%였다. <그림 3-4>는 녹색생활에 대한 정보의 입수 경로(매체)를 나타낸 것이다.

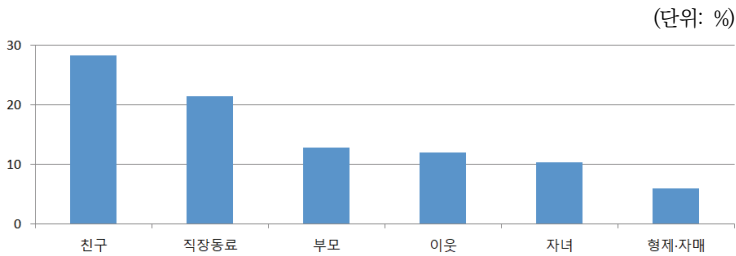


자료: 저자 작성.

〈그림 3-4〉 녹색생활 관련 정보의 입수 경로(매체)

주위 사람들을 통한 녹색생활 관련 정보의 입수 경로의 경우 주로 친구를 통해서 알게 된 경우가 28.2%로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 직장 동료 21.4%, 부모 12.8%로 나타났다. <그림 3-5>는 사람을 통한 녹색생활 관련 정보의 입수 경로에 대한 응답 결과를 나타낸 것이다.

28) 녹색생활에 대한 정보 입수경로(매체) 문항에는 중복 응답이 가능하도록 하였다.

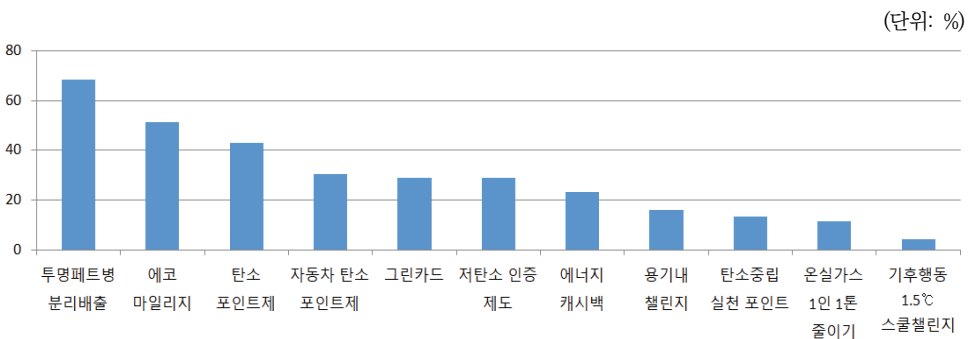


자료: 저자 작성.

〈그림 3-5〉 녹색생활 관련 정보 입수 경로(사람)

4) 녹색생활 관련 캠페인

녹색생활 관련 캠페인을 얼마나 잘 알고 있는지에 대한 질문에 녹색생활 관련 정책이나 캠페인 중에서 ‘투명 페트병 분리배출 제도’를 안다고 응답한 비율이 68.3%로 가장 높았다. 그다음으로 에코마일리지 51.5%, 탄소포인트제 42.9%, 자동차 탄소포인트제 30.3%, 그린카드 29.1%, 저탄소인증제도 28.9% 등의 순서였다. 알고 있는 정책이나 캠페인이 없다고 답한 응답자도 경우도 6%나 되었다. 〈그림 3-6〉은 녹색생활 관련 캠페인의 인지 정도에 대한 조사 결과이다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-6〉 인지하고 있는 녹색생활 관련 캠페인

5) 녹색생활 관련 정책이나 캠페인의 효과에 대한 인식

녹색생활과 관련된 정책이나 캠페인이 녹색생활을 확산하는 데 효과가 있다고 생각하는 지에 대한 질문에는 응답자의 53.9%가 ‘효과가 있을 것이다’라고 답하였으며, ‘효과가 매우 높을 것이다’라는 응답은 12.2%, ‘보통이다’라는 응답 26.9%였다. ‘효과가 전혀 없을 것이다’라는 응답은 0.5%, ‘효과가 별로 없을 것이다’라는 응답은 6.4%로 나타났다. 녹색생활 실천을 위한 캠페인의 참여 여부를 묻는 질문에 참여한 바가 있다고 답한 응답자는 33.3%였으며, 반대로 답한 응답자는 66.7%였다. 캠페인에 참여한 경우 주로 어떤 캠페인이나 활동에 참여하였는지를 묻는 질문에 대한 답으로는 패트병 분리배출, 분리수거, 용기내 켈린지와 같은 캠페인과 더불어 탄소포인트제, 자동차 탄소포인트제와 같은 제도가 제시되었다.

6) 녹색생활 실천 및 권유 의향

앞으로 녹색생활을 실천할 의향이 있는지에 대한 질문에는 58.5%가 ‘실천하겠다’라고 응답하였으며, ‘늘 실천하겠다’ 21.7%, ‘보통이다’ 17.4%, ‘실천하지 않겠다’ 1.7%, ‘절대로 실천하지 않겠다’ 0.4%로 나타났다. 즉, 80.2%에 달하는 응답자가 녹색생활 실천에 의지를 보였다고 할 수 있다.

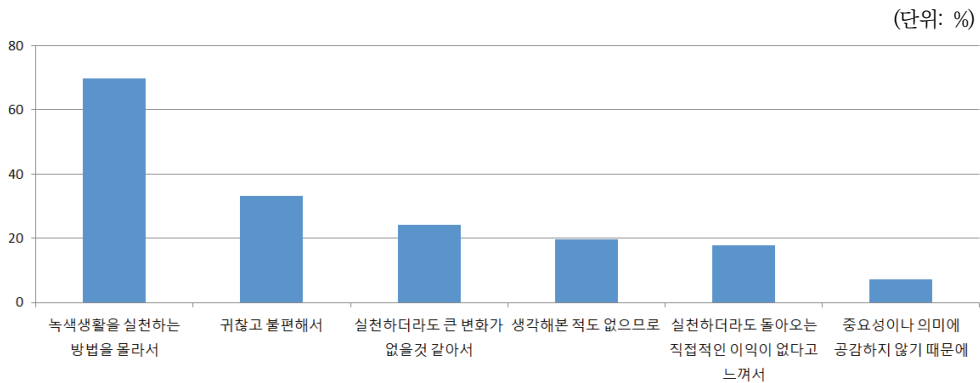
본인의 실천 외에 앞으로 주위 사람들에게 녹색생활을 실천을 권유할 의향이 있는지에 대한 질문에는 52.2%가 ‘그렇다’라고 답하였으며, 그 뒤를 이어 ‘아주 그렇다’ 19.4%, ‘보통’ 22.4%, ‘그렇지 않다’ 4.7%, ‘전혀 하지 않을 것이다’라고 한 응답 비율은 1.3%로 나타났다. 즉, 71.6%가 타인에게도 실천을 권유하겠다는 의지를 보였다고 할 수 있다.

나. 녹색생활 실천방안 관련 인식

본 연구에서는 녹색생활 확산을 위한 정책 방향 모색의 기초자료를 제공하고자, 녹색생활을 실천하지 않는 이유(실천의 장애요소)를 비롯하여 녹색생활의 주요 실천 주체와 녹색생활 확산 방안에 대해 질문하였다.

1) 녹색생활을 실천하지 않는 이유(실천의 장애요소)

녹색생활 실천의 장애요인을 파악하고자 녹색생활을 실천하지 않는 이유를 물었다.²⁹⁾ 이에 대한 대답으로 ‘녹색생활을 실천하는 방법을 몰라서’라는 응답이 69.3%로 가장 높았고, 다음으로 ‘귀찮고 불편해서’가 33.2%, ‘나 혼자 실천하더라도 큰 변화가 없을 것으로 생각해서’가 24.1%, ‘녹색생활에 대해 생각해본 적이 없어서’가 19.7% 등으로 나타났다(그림 3-7 참조).



자료: 저자 작성.

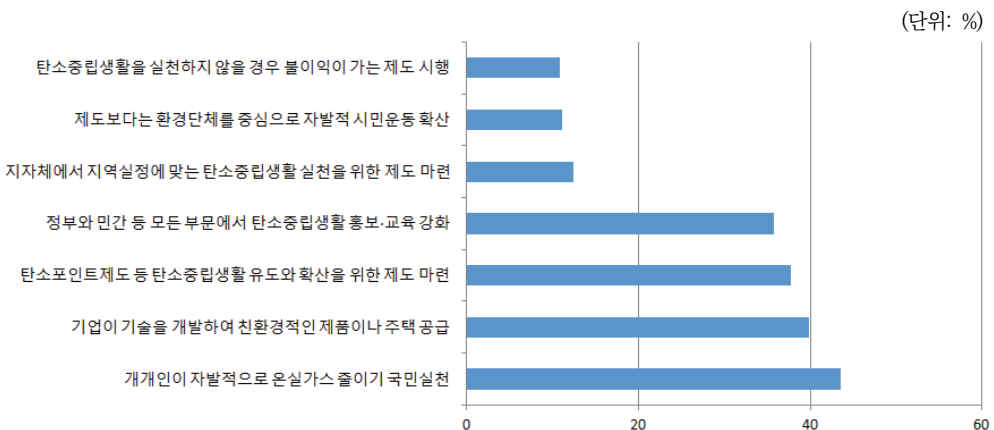
〈그림 3-7〉 녹색생활을 실천하지 않는 이유

기타 의견으로는 ‘노력한다고 생각하지만 일상생활 속에서 카페를 이용하거나 배달 주문으로 인해 자연스럽게 실천하지 않게 된다’라는 의견이 있었으며, 녹색생활을 실천하는 방법을 모른다는 점을 강조한 응답자도 다수 있었다. 그리고 ‘녹색생활을 실천하는 방법도 모를뿐더러 녹색생활의 실천이 실제 탄소중립에 어떠한 영향을 주는지도 몰라서 실천하지 않는다’라는 의견과 ‘가끔씩 귀찮아져서 실천하지 않는다’라는 별도의 의견도 있었다.

29) 본 문항의 응답은 두 항목까지 고를 수 있도록 하였다.

2) 녹색생활 실천 확산을 위한 방안

녹색생활의 확산을 위한 방안을 묻는 질문에 응답자는 가장 효율적이라고 생각하는 방안으로 개개인이 자발적으로 온실가스 배출을 줄이려는 노력이 가장 중요하다고 답하였으며(43.5%), 뒤이어 기업이 앞장서서 온실가스 배출을 줄이는 기술을 개발하는 것이 필요하다는 응답이 39.8%, 정부가 앞장서서 탄소포인트 같은 제도를 개발하여야 한다는 응답이 37.7%로 나타났다. 이러한 결과는 녹색생활의 주체가 국민 개개인이어야 한다고 응답한 비율이 가장 높았던, 앞서 소개한 결과와 맥을 같이한다. <그림 3-8>은 녹색생활의 확산을 위한 방안의 응답 결과이다.

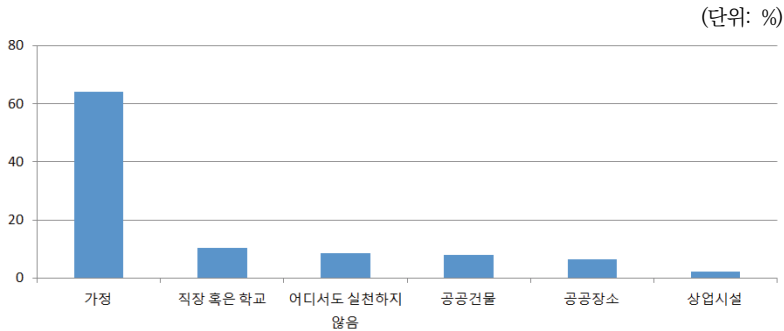


자료: 저자 작성.

<그림 3-8> 녹색생활의 확산을 위한 방안의 응답 결과

3) 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소

녹색생활 실천이 상대적으로 덜 되는 장소를 파악하기 위해 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소를 물었다. 그 결과 가정이라고 응답한 비율이 64.1%로 가장 높았으며, 그다음으로 직장 혹은 학교가 10.4%, 공공건물이 8%, 공원, 광장, 길거리 등 공공장소가 6.4%, 상업시설이 2.2%로 나타났다(그림 3-9 참조).



자료: 저자 작성.

〈그림 3-9〉 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소

가정은 일상생활이 이루어지는 주된 장소지만, 사람들이 하루 중 깨어 있는 시간을 가장 많이 보내는 곳은 직장 혹은 학교인 경우도 많다. 또한 적지 않은 시간을 공공건물이나 공공장소 및 상업시설에서 보내기도 한다. 따라서 가정에서의 녹색생활 실천뿐 아니라 직장이나 학교, 그 밖의 장소에서도 녹색생활의 실천을 도모할 필요가 있다.

4) 녹색생활 유도를 위한 인센티브

녹색생활을 유도하기 위해 인센티브가 필요한지와 선호하는 인센티브가 무엇인지에 대해 질문하였다. 인센티브 제도의 필요성에 대해서는 94.8%의 응답자가 필요하다고 답하였으며, 필요하지 않다고 응답한 비율은 5.2%에 그쳤다. 인센티브 혜택을 받은 경험이 있는지에 대한 질문에는 약 절반 정도가 경험이 있다고 답하였다. 또한 어떤 인센티브 혜택을 선호하는지에 대한 질문에는 65.5%가 현금 형태의 인센티브를 선호한다고 답하였고 포인트, 할인 쿠폰과 문화상품권이 그 뒤를 이었으며, 현물은 가장 적은 선호도를 보였다.

3. 녹색생활 실천에 대한 조사 결과

본 연구에서 조사한 설문결과를 바탕으로 녹색생활의 실천 현황을 먼저 살펴보고,³⁰⁾ 이어서 탄소중립과 관련된 통계 자료를 활용하여 시민들의 녹색생활 관련 실천 현황을 살펴보고자 한다. 실천의 정도는 5점 척도로 하여 스스로 자신의 실천도를 평가하도록 설문지를 구성하였다. 먼저 전반적 녹색생활 실천도 및 실천 장소를, 다음으로 각 부문별 개별 항목의 평균적인 실천도를 살펴보고, 마지막으로 주요 집단 간 실천도의 차이를 살펴본다.

가. 녹색생활의 실천도

녹색생활의 전반적인 실천도를 살펴보고, 녹색생활을 주로 실천하는 장소를 살펴본다.³¹⁾

1) 녹색생활에 대한 전반적인 실천도와 실천 장소

가) 전반적인 실천도

평소 녹색생활의 전반적인 실천도에 대해 보통이라고 응답한 비율이 47%로 약 절반을 차지하였다. ‘늘 실천하고 있다’가 2.7%, ‘주로 실천한다’가 24.3%인데 반해, ‘전혀 실천하지 않는다’는 5.7%를 차지하였으며, 평균 실천도는 2.98로 평가되었다.

본인 외 가족들의 전반적인 실천도에 대한 평가는 평균 2.98점이었고, 친구나 직장동료들의 실천도는 평균 2.67점으로 가족들의 실천도에 비해 대체로 다소 낮게 나타났다.

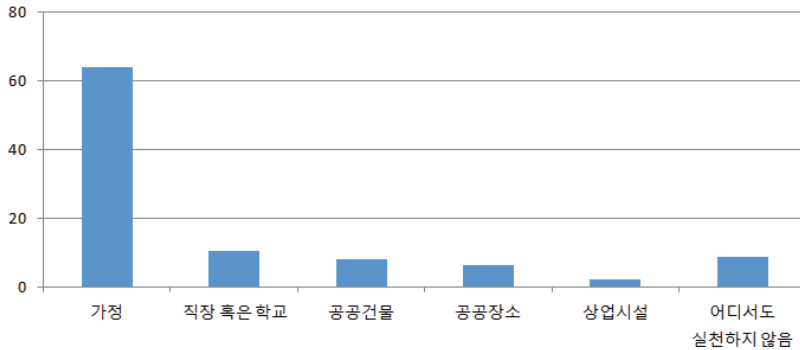
나) 녹색생활 실천장소

녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소로는 ‘가정’이 64.1%로 가장 높았으며, 다음으로 ‘직장 또는 학교’가 10.4%였다. ‘어디서도 실천하지 않는다’는 8.7%로 3위였다. ‘공공기관(공공

30) 본 연구에서는 설문조사 시 녹색생활 관련 인식에 대한 조사를 함께 진행하였는데, 그 결과는 제4장에서 소개한다.

31) p.54에서 언급한 바와 같이 녹색생활에 대한 실천과 인식에 대한 문항은 모두 5점 척도의 Likert scale로 조사하였으며, 실천도나 인식 정도가 높을수록 점수가 높게 나오도록 구성하였다. 조사 결과는 최고 5점에 대해 응답자들이 답한 평균치를 정리한 것이다.

건물)’과 ‘공공장소(공원, 광장, 길거리 등)’의 경우 각각 8%, 6.4%를 기록했고, ‘상가 등 상업시설’이 가장 낮은 2.2%로 나타났으며, ‘어디서도 실천하지 않는다’의 경우 8.7%였다 (그림 3-10 참조).



자료: 저자 작성.

〈그림 3-10〉 녹색생활의 실천 장소

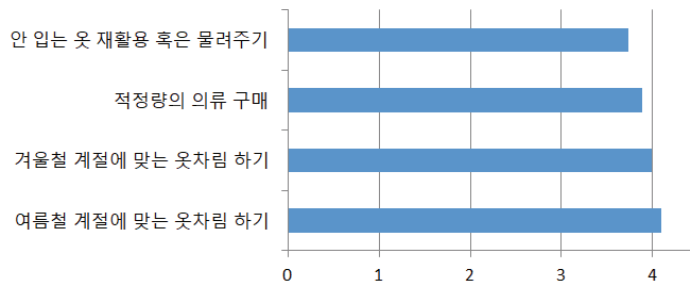
2) 주요 부문별 녹색생활 실천

주요 양식별 녹색생활 실천 현황을 크게 ‘의생활’과 ‘식생활’, 가정에서의 에너지 소비를 중심으로 한 ‘에너지 사용’, 자원순환과 관련된 ‘소비 및 구매’, 그리고 ‘교통’ 부문으로 구분하여 살펴보았다.

가) 의생활 부문

의생활 부문의 녹색생활에 대한 실천 정도를 파악하고자 ‘계절에 맞는 옷차림 하기 실천 정도’, ‘적정량의 의류 구매’에 대한 실천도와 ‘안 입는 의류 재활용’에 대한 실천도를 조사하였다. ‘계절에 맞는 복장’은 여름철에 셔츠 칼라가 없는 덜 더운 옷을 입는 것을 의미하며, ‘겨울철 난방온도 올리는 대신 내복 입기’ 등과 더불어 그간 정부가 주도해 온 의생활과 관련된 활동이다. 계절에 맞는 복장 착용하기는 여름과 겨울철 냉난방 사용에 따른 에너지 절약과 직접적으로 관련되어 있어 의생활 부문의 녹색생활의 실천 정도를 파악하는 데 중요한

문항이다. 가정 내 에너지 사용으로 이어지는 친환경적인 옷 입기와 관련된 항목뿐 아니라, 의류를 적정한 양만 구매하는 것과 입지 않는 옷은 재활용하거나 물려주기 혹은 기부하는 행위의 경우 최근 급격히 늘고 있는 의복 폐기물의 발생을 줄이는 데 큰 효과가 있다. 이러한 항목을 중심으로 5점 척도로 질문한 결과 각 항목의 평균 실천도는 ‘안 입는 옷 재활용 혹은 물려주기’ 3.74, ‘적정량의 의류 구매’ 3.89, ‘계절에 맞는 옷차림하기(겨울)’ 4.0, ‘계절에 맞는 옷차림하기(여름)’ 4.1로 나타났다. <그림 3-11>은 응답자들의 의생활 부문 실천 현황을 나타낸 것이다.



자료: 저자 작성.

<그림 3-11> 의생활 부문 녹색생활 실천도

<그림 3-11>에서 알 수 있듯이 의생활 부문의 문항의 실천도는 대부분 3.5 이상으로의 실천도는 의생활 부문에서는 대부분 녹색생활이 비교적 잘 실천되고 있었으며, 항목 간에 유의미한 차이가 나지는 않는다. 의생활 부문 생활양식의 실천도에 의하면 ‘전반적으로 실천한다’라고 응답한 비율이 높아, 응답자들은 전반적으로 스스로가 녹색생활을 잘 실천하는 것으로 평가하고 있음을 알 수 있다. <표 3-3>은 의생활 부문의 각 항목별 평균치와 실천도를 실천하는 비율, 절반 정도의 실천 비율, 실천하지 않는 비율로 구분하여 정리한 것이다.³²⁾

32) 실천함은 5점 척도의 4, 5점으로, 절반 정도의 실천은 3점으로, 실천하지 않음은 1, 2점으로 답한 응답에 해당한다.

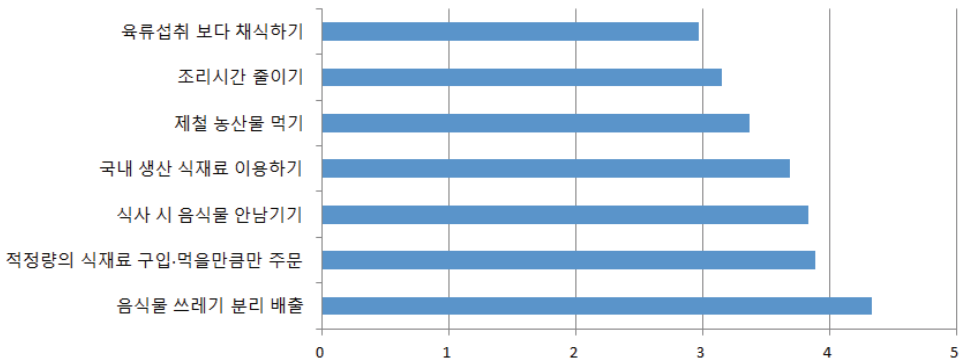
〈표 3-3〉 의생활 부문의 녹색생활 실천도

실천 항목	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
여름철 계절에 맞는 복장 착용하기	4.1	79.9	16.1	4
겨울철 계절에 맞는 복장 착용하기	4	74.3	19.9	5.8
적정량의 의류 구매하기	3.89	66.8	27.8	5.3
안 입는 옷 재활용 및 옷 물려주기	3.74	64	22.5	13.5

자료: 저자 작성.

나) 식생활 부문

식생활 부문의 녹색생활 실천 현황은 ‘적정량의 식재료 구입 및 (식당 등에서) 먹을 만큼만 주문하기’, ‘식사 시 음식물 남기지 않기’, ‘육식보다는 채식하기’, ‘음식물 쓰레기 분리배출’, ‘제철 농산물 이용’, ‘국내생산 식재료 이용하기’, ‘식사 시 음식물 안 남기기’ 항목을 중심으로 조사하였다.³³⁾ 이러한 항목들은 음식물 쓰레기 배출이 온실가스를 발생시킨다는 점과 채식에 비해 육식이 자원을 많이 소비하여 많은 양의 온실가스를 배출한다는 점, 그리고 제철 농산물이나 국내생산 식재료의 경우 물류 과정에서 에너지 소비량과 직접적으로 관련이 있다는 점에서 선정하였다. 식생활 부문의 개별 항목별 녹색생활 실천도는 〈그림 3-12〉와 같다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-12〉 식생활 부문 녹색생활 실천도

33) ‘냉장고 적정용량 유지하기’와 ‘냉장고 여닫는 횟수 줄이기’의 경우 식생활과 관련되어 있으나, 에너지 사용량과 관련이 높아 이어서 다루는 에너지 소비 부문의 항목으로 분류하였다.

의생활 부문과 마찬가지로 응답자들은 식생활 부문에서도 대부분의 항목에서 녹색생활을 실천하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 육식보다는 채식하기의 경우 2.97로 가장 낮은 평균 실천도를 보였다. ‘음식물 쓰레기 분리 배출’ 항목은 평균 4.33으로 가장 높은 실천도를 보였는데, 이는 정부가 그간 지속적으로 추진해 온 음식물 쓰레기 분리배출의 긍정적인 효과가 반영된 것으로 추정된다. 식사 시 음식물 안 남기기 (3.8)와 국산 식재료 이용하기 (3.66)도 비교적 잘 실천하고 있는 것으로 나타났으나, ‘육류 섭취보다는 채식하기’와 같은 항목은 상대적으로 잘 실천되지 않아 육류 소비가 탄소중립에 미치는 영향을 알려나갈 필요가 있음을 알 수 있다. 또한 적정량의 식재료 구입(3.88)과 같이 온실가스 배출감축 효과가 큰 녹색생활을 더 확산해야 함을 알 수 있다. <표 3-4>는 식생활 부문의 개별 항목별 평균과 녹색생활 실천도의 비율을 정리한 것이다.

<표 3-4> 식생활 부문의 녹색생활 실천도

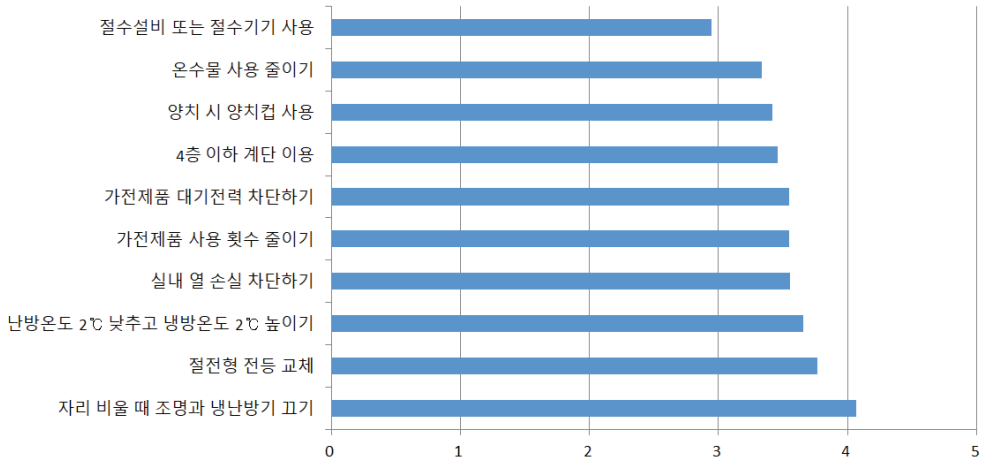
실천 항목	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
음식물 쓰레기 분리 배출	4.33	85.6	9.8	4.5
적정량의 식재료 구입·먹을 만큼만 주문	3.88	71.9	23.8	4.3
식사 시 음식물 안 남기기	3.83	71.3	23	5.7
국내 생산 식재료 이용하기	3.68	67.1	27.1	5.9
제철 농산물 먹기	3.37	50.9	36.2	12.9
조리시간 줄이기	3.13	35.0	46.1	18.9
육류 섭취보다 채식하기	2.97	27.1	44.5	28.4

자료: 저자 작성.

다) 에너지 부문

에너지 부문은 대부분의 경우 건물 혹은 집 안에서 하는 각종 에너지 사용과 관련된 활동을 의미한다. 따라서 에너지 부문은 생활 분야로는 주생활과 관련성이 높다. 본 연구에서 조사한 녹색생활의 에너지 부문 활동은 주로 가전기기를 통한 전기사용과 난방이나 냉방 및 물 사용 등 에너지 사용을 통해 온실가스를 배출하는 일상생활 속 행동이다.³⁴⁾ 본 항목은

특히, 가정 내 온실가스 배출 측면에서 중요한 의미를 가진다. <그림 3-13>과 <표 3-5>는 에너지 부문의 녹색생활 실천도를 나타낸 것이다.



자료: 저자 작성.

<그림 3-13> 에너지 부문의 녹색생활 실천도

<표 3-5> 에너지 부문 녹색생활 실천도

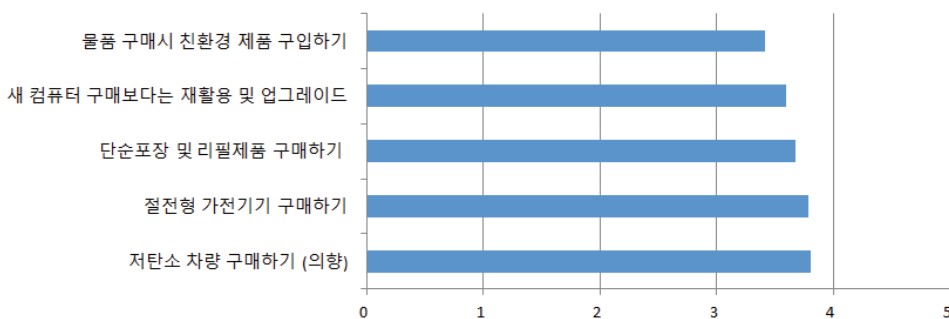
실천 항목	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
절전형 전등 교체	3.8	62.6	21.3	16.1
가전제품 대기전력 차단하기	3.5	54	30.6	15.4
절수설비 또는 절수기기 사용	2.9	31.6	35.2	33.2
자리 비울 때 조명과 냉난방기 끄기	4.1	77.3	17.4	5.3
가전제품 사용 횟수 줄이기	3.5	52.9	33.6	13.5
4층 이하 계단 이용	3.5	50.6	27.8	21.6
양치 시 양치컵 사용	3.4	52.1	19.7	28.2
온수 사용 줄이기	3.3	45.2	33.4	21.4
난방온도 2℃ 낮추고 냉방온도 2℃ 높이기	3.7	57.2	32	10.8
실내 열 손실 차단하기	3.6	59	24.6	16.4

자료: 저자 작성.

34) 우리가 생활 속에서 수도를 통해 공급받는 물을 생산하고 운반하는 과정에는 에너지가 든다. 이에 가정의 물 사용은 에너지 부문으로 구분할 수 있다.

라) 구매 부문

구매 부문의 녹색생활 실천 현황은 제품을 구매하거나 쓰고 있는 상품의 재활용 정도를 묻는 문항들로 구성되었다. 최근 강조되는 자원순환과 관련이 높은 생활양식으로, 폐기물에서 배출되는 온실가스를 줄이고 자원을 보전하여 근본적으로 온실가스 배출량을 줄일 수 있다는 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 〈그림 3-14〉는 구매 부문의 실천도를 나타낸 것이다.³⁵⁾



자료: 저자 작성.

〈그림 3-14〉 구매 부문의 실천도

구매 부문의 녹색생활 실천은 비교적 보통 이상으로 잘 이루어지는 것으로 나타났다. ‘물품 구매 시 친환경제품 구매’의 실천도가 가장 낮았으며, 컴퓨터 구매 시 새 컴퓨터 구매보다 재활용이나 업그레이드를 하는 실천도도 낮았다. 전반적으로 구매 시의 실천도가 온실가스를 덜 배출하는 친환경제품을 구매해야 함을 더욱 홍보할 필요성이 있는 것으로 나타났다(표 3-6 참조).

35) 차량의 경우 앞으로 전기차와 수소차 같은 저탄소 차량을 구매할 의향이 있는지에 대해서는 차량 구매계획이 없는 응답자를 제외한 946명의 응답이다.

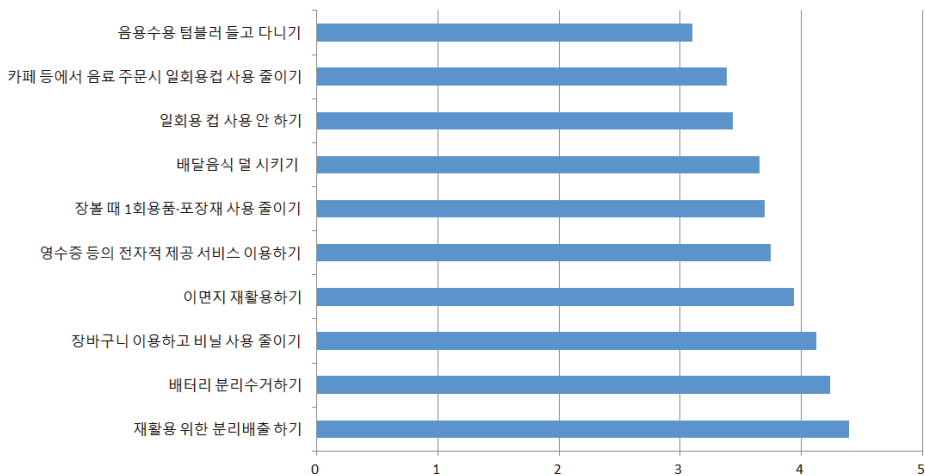
〈표 3-6〉 구매 부문의 녹색생활 실천도

실천 항목	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
절전형 가전기기 구입하기	3.8	66.2	25.1	8.1
새 컴퓨터 구매보다는 재활용 혹은 업그레이드	3.6	57.1	28.9	14.0
물품 구매 시 친환경 제품 구입하기	3.4	47.5	39.3	13.2
단순포장 및 리필제품 구매하기	3.7	62.2	28.4	9.4
저탄소 차량 구매하기 (의향)	3.8	73.6	18.1	8.35

자료: 저자 작성.

마) 자원순환 부문

자원순환 부문의 녹색생활 실천 현황의 항목별로 전체적인 녹색생활 실천도 조사 결과를 살펴보면 ‘재활용을 위한 분리배출’과 ‘장바구니 이용하고 비닐 사용 줄이기’의 실천도가 높고, ‘음용수용 텀블러 들고 다니기’와 ‘카페 등에서 음료 주문 시 일회용컵 사용 안 하기’ 등의 실천도가 낮았다(그림 3-15 및 표 3-7 참조).



자료: 저자 작성.

〈그림 3-15〉 자원순환 부문의 실천도

〈표 3-7〉 자원순환 부문의 실천도

실천 항목	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
장바구니 이용하고 비닐 사용 줄이기	4.1	78.5	16.3	5.2
이면지 재활용하기	3.9	72.1	20.9	7.0
영수증 등의 전자적 제공 서비스 이용하기	3.7	64.2	27.1	8.7
일회용 컵 사용 안 하기	3.4	49.8	33.0	17.2
재활용을 위한 분리배출하기	4.4	88.8	9.7	1.5
배터리 분리수거하기	4.2	80.3	11.8	7.9
배달음식 덜 시키기(일회용기 사용 줄임)	3.7	59.4	26.5	14.1
장불 때1회용품·포장재 사용 줄이기	3.7	60.9	29.0	10.1
카페 등에서 음료 주문 시 일회용컵 사용 줄이기	3.4	47.8	33.0	19.2
음용수용 텀블러 들고 다니기	3.1	42.0	24.8	33.2

자료: 저자 작성.

바) 교통 부문

교통 부문에서 녹색생활에 가장 가까운 행동양식은 도보나 자전거를 타는 것이다. 그다음이 대중교통 이용이며, 자가운전은 녹색생활과 가장 거리가 멀다고 할 수 있다. 교통 부문의 녹색생활 실천 현황 우선 이동 시 대중교통을 이용하는 정도를 파악하고자 ‘자가운전’을 1, ‘대중교통, 자전거 및 도보 이용’ 5점 척도로 질문하였을 때 평균적인 실천도는 3.4이었다. 대중교통이나 도보 이동 시 주로 이용하는 교통수단 버스가 39.3%로 가장 높았으며, 지하철이 33%, 도보가 20.3%였으며, 자전거가 4.4%, 오토바이가 1% 순이었다. 기타 대중교통 수단으로 전동킥보드를 이용하는 경우가 있었는데 비중은 0.6%였다.³⁶⁾

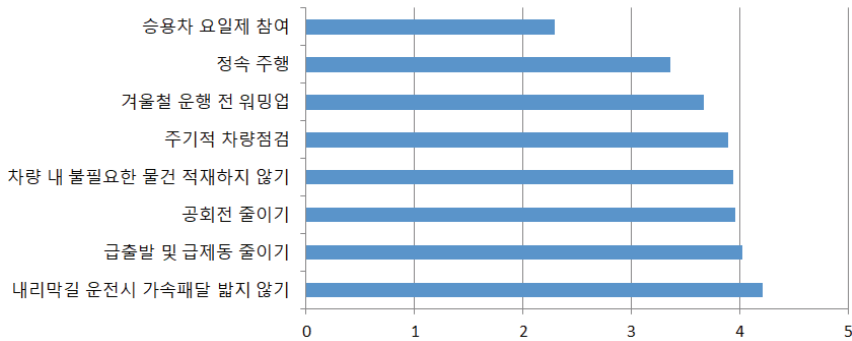
우리나라의 자동차 보급률은 상당히 높다. 전체 국가 온실가스 배출에서 수송 및 교통 부문이 차지하는 비율 또한 높은데, 개인별 승용차 운행은 국가 온실가스 배출량에도 큰 영향을 미친다. 그러므로 반드시 운전을 해야 한다면 가능한 한 에코드라이빙을 통해 온실

36) 새롭게 등장한 전동킥보드의 경우 최근 사용자가 늘면서 본 연구의 조사에 반영되어 나타난 것으로 보인다.

가스 배출을 줄이려는 노력이 필요하다. 이를 위해 운전자가 어떻게 운전하는지를 파악할 필요가 있어 본 연구에서는 에코드라이빙의 실천도를 같이 조사하였다. 에코드라이빙 행동 항목에서는 먼저 연비 높은 승용차를 구입하는 것이 중요하겠지만, 이는 일상생활 속에서 자주 발생하는 경우는 아니므로 ‘승용차 요일제 참여’를 비롯하여 비교적 날마다 실천할 수 있는 ‘공회전 줄이기’, ‘급출발 및 급제동 줄이기’, ‘내리막길 운전 시 가속페달 밟지 않기’, ‘경제속도 준수’, ‘겨울철 워밍업하기’, ‘불필요한 물건 적재하지 않기’, ‘주기적인 차량 점검³⁷⁾’ 등 주로 연비 효율 제고를 위한 에코드라이빙 등 실천 항목에 초점을 맞추어 조사하였다.

교통 부문에서 에코드라이빙과 관련한 각 항목별 실천도를 조사한 결과 ‘승용차 요일제 참여’와 ‘친환경적 교통수단 이용하기’의 경우 특히 낮은 실천 정도를 보였는데, 이 항목들을 제외한 대부분의 항목에서 비교적 높은 실천도를 나타내었다. 특히 친환경적 교통수단의 경우, 상황에 따라 어쩔 수 없이 친환경적이지 않은 수단을 활용해야 할 수도 있으므로 실천에 어려움이 있을 것으로 추측된다. 주목할 만한 부분은 ‘승용차 요일제’의 경우 ‘전혀 실천하지 않음’이 43.7%, ‘항상 실천함’이 10.3%로 나타나 대부분이 전혀 실천하고 있지 않는 것으로 나타났다는 점이다. 이는 ‘승용차 요일제’를 자발적으로 실천하기에는 선택의 여지가 없는 경우도 존재할 수 있음을 보여주는 결과로, 실효성 있는 정책의 개발이 필요함을 시사한다. 자동차 운행 시 정속 주행의 경우 전혀 ‘실천하지 않음’이 6.1%, ‘항상 실천함’이 18%, 보통이 34.1%로 나타나 보통 이상의 실천율을 보였다. 에코드라이빙의 경우 ‘내리막길 운전 시 가속페달 밟지 않기’가 가장 높은 실천도를 보였으며, ‘급제동 급발진 줄이기’와 ‘공회전 줄이기’도 높은 실천도를 보였다. 특히 ‘내리막길에서 브레이크를 밟지 않는 항목’은 실천도가 특히 높았는데, 이와 같이 안전과 관련된 행동양식에서는 보다 높은 실천도를 보이는 것으로 추측된다. 에코드라이빙의 실천도를 <그림 3-16> 및 <표 3-8>과 같다.

37) 타이어 공기압과 에어컨리너와 같은 것을 의미하는데, 자동차 연비에 영향을 미칠 수 있어 탄소배출로도 이어진다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-16〉 에코드라이빙의 실천도

〈표 3-8〉 에코드라이빙 실천도

	평균	실천함(%)	절반 정도의 실천(%)	실천하지 않음(%)
승용차 요일제 참여	2.29	22.3	18.3	59.4
정속 주행	3.35	44.9	34.1	21
공회전 줄이기	3.96	73.1	18.7	8.2
급출발 및 급제동 줄이기	4.03	76.3	18	5.7
겨울철 운행 전 워밍업	3.94	72.1	28.1	7.9
내리막길 운전 시 가속페달 밟지 않기	4.21	82.2	15	2.8
차량 내 불필요한 물건 적재하지 않기	3.94	70.7	22.9	6.4
주기적 차량점검	3.9	68.9	24.9	6.3

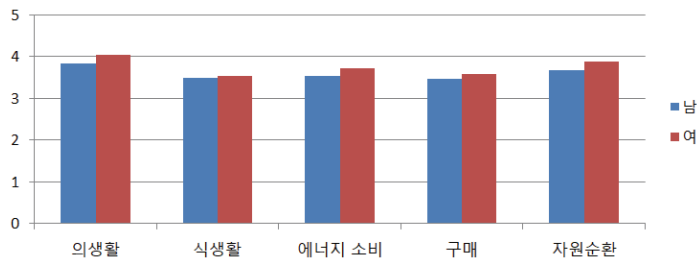
자료: 저자 작성.

나. 집단별 녹색생활 실천 특성

다음으로는 정책적 시사점 도출을 위해 성별 및 연령과 같은 인구통계학적 집단과 환경문제 인식 등의 집단 간 비교를 통해 유의미한 차이가 나는지 살펴보았다.³⁸⁾

1) 성별

녹색생활의 실천은 성별에 따라 유의한 차이를 보인다. 응답자의 성별은 남자 513명과 여자 487명으로 구성되었다. 녹색생활 실천도의 남녀 평균은 각각 3.48, 3.54점으로 나타났다. 녹색생활 실천을 부문별로 세분하여 살펴보면 식생활을 제외한 모든 부문에서 남자 집단보다는 여자 집단이 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다.³⁹⁾ 성별 녹색생활의 실천도는 <그림 3-17>과 같다.



자료: 저자 작성.

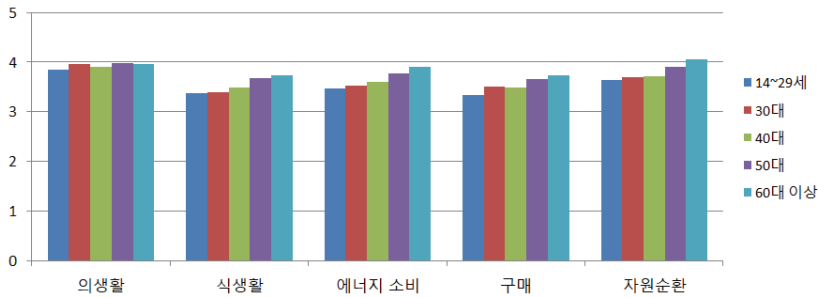
<그림 3-17> 성별에 따른 녹색생활 실천

2) 연령

연령대에 따른 집단의 녹색생활 실천은 10대 및 20대 집단(14~29세), 30대, 40대, 50대, 60대 이상 집단의 전반적 녹색생활의 평균 실천도는 3.85, 3.97, 3.9, 3.99, 3.97점으로 크게 차이 나지 않았지만, 대체로 연령대가 높아질수록 비교적 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다. 의생활을 제외한 모든 부문에서 연령대가 높아질수록 점진적으로 녹색생활을 더 잘 실천하고 있으며 의생활 부문에서는 50대 집단이 10대 및 20대 집단보다 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다(그림 3-18 참조).

38) 본 연구의 집단 간 차이는 SPSS를 활용, ANOVA 분석으로 도출함.

39) 유의수준 $p < 0.01$.

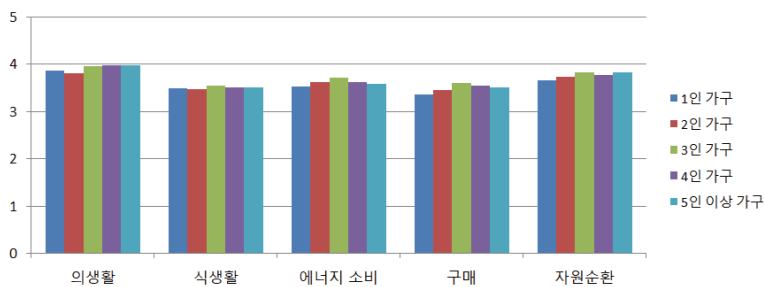


자료: 저자 작성.

〈그림 3-18〉 연령대별 녹색생활 실천

3) 가구원 수

가구원 수에 따른 집단의 녹색생활 실천을 1인 가구, 2인 가구, 3인 가구, 4인 및 5인 이상 가구로 구분하여 살펴보았다. 각 집단별 녹색생활 실천도 평균은 의생활, 식생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환 부문별로 각각 3.91, 3.50, 3.61, 3.49, 3.76점이었다. 대체로 1인 가구 집단이 녹색생활을 덜 실천하고 3인 가구 집단이 녹색생활을 더 잘 실천하는 것으로 나타났다.⁴⁰⁾ 〈그림 3-19〉는 가구원 수에 따른 녹색생활 실천도를 나타낸 것이다.



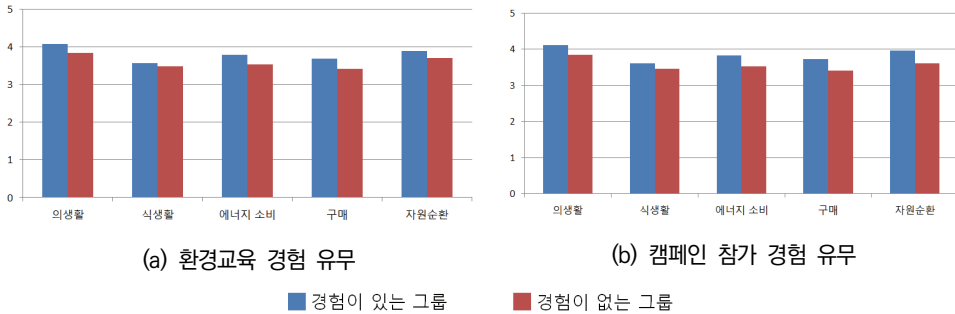
자료: 저자 작성.

〈그림 3-19〉 가구원 수에 따른 녹색생활 실천

40) 의생활 부문 $p < 0.05$, 구매 부문 $p < 0.01$.

4) 환경교육 및 캠페인 참가 경험

환경교육 경험에 따른 집단의 녹색생활 실천을 환경교육의 경험이 있는 집단과 반대로 환경교육 경험이 없는 집단으로 구분하여 살펴보았다. 그 결과 환경교육 경험이 있는 집단이 그렇지 않은 집단보다 모든 부문에서 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다.⁴¹⁾ 캠페인 참가 경험에 따른 집단 간 차이도 분석하였는데, 캠페인 참가 경험이 있는 집단이 그렇지 않은 집단 보다 모든 부문에서 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다(그림 3-20 참조).⁴²⁾



자료: 저자 작성.

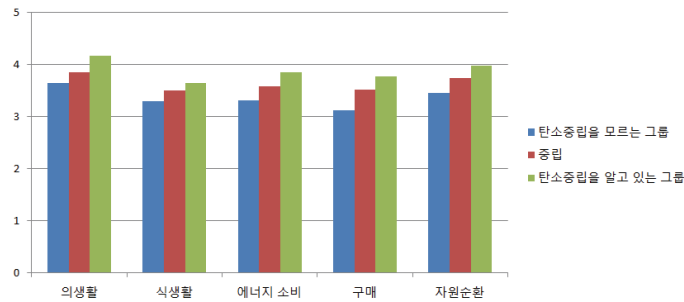
〈그림 3-20〉 환경교육 및 캠페인 참가 경험 유무에 따른 녹색생활 실천

다음으로 탄소중립 인식 유무에 따른 집단별 차이를 살펴보았다. 탄소중립에 대해 잘 알고 있다고 응답한 집단과 중립인 집단, 그렇지 않은 집단의 세 집단으로 나누어 탄소중립 인식을 살펴보았다. 탄소중립에 대해 알고 있는 집단은 탄소중립을 모르는 집단보다 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하고 있는 것으로 나타났다(그림 3-21 참조).⁴³⁾

41) 의생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환 부분 $p < 0.01$, 식생활 $p < 0.05$.

42) 의생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환 및 식생활 부문 모두 $p < 0.01$.

43) 의생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환 및 식생활 부문의 유의수준 $p < 0.01$.

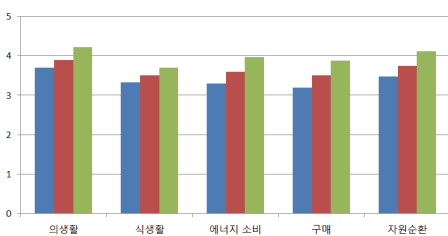


자료: 저자 작성.

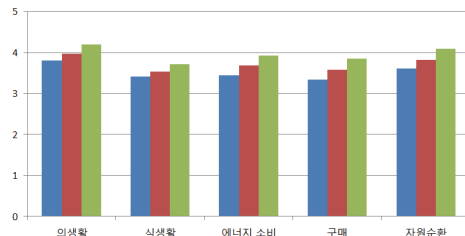
〈그림 3-21〉 탄소중립 인식 유무에 따른 녹색생활 실천

5) 가족 및 친구·동료들의 실천

다음으로 가족들의 녹색생활 실천에 따른 집단별 차이를 살펴보았다. 가족들이 녹색생활을 실천한다고 응답한 집단과 중립인 집단, 그렇지 않은 집단의 세 집단으로 나누어 살펴보았다. 가족들이 녹색생활을 실천하는 집단은 그렇지 않은 집단보다 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하고 있었으며, 친구나 동료들의 녹색생활 실천 유무에 따른 집단별 차이에서도 친구나 동료들이 녹색생활을 실천하는 집단은 그렇지 않은 집단보다 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하는 것으로 나타났다(그림 3-22 참조).⁴⁴⁾



(a) 가족들의 실천도



(b) 친구 및 동료들의 실천도

■ 주변사람들이 잘 실천하지 않는 그룹 ■ 중립 그룹 ■ 주변사람들이 잘 실천하는 그룹

자료: 저자 작성.

〈그림 3-22〉 주변 사람들의 실천도에 따른 녹색생활 실천

44) 두 경우 모두 의생활, 식생활, 에너지 소비, 구매 및 자원순환 부문의 유의수준 $p < 0.01$.

6) 환경문제 인식에 따른 녹색생활의 실천⁴⁵⁾

환경문제를 어떻게 인식하는가에 따라 친환경적인 행동의 실천도가 달라질 수 있다. 이에 본 연구에서는 주요 환경이슈를 중심으로 녹색생활의 실천도를 물어보았다. 본 연구에서는 먼저 쓰레기 감량이 탄소중립에 도움이 되는가에 대한 인식 정도를 비롯하여, 대기오염 문제, 기후변화 문제, 물 문제, 쓰레기 문제, 생물다양성 파괴 문제에 대한 인식이 어떤지를 물어 보았으며, 인식 정도에 따른 녹색생활의 실천도를 살펴보았다. 전반적으로 대부분의 응답자들은 대기오염, 기후변화, 물, 쓰레기 그리고 생물다양성 파괴와 같은 주요 환경문제가 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다. 이에 5점 척도로 응답한 응답자들을 심각하지 않다고 인식하는 집단(1, 2점 응답자), 중립인 집단(3점 응답자), 심각하다고 인식하는 집단(4, 5점 응답자)의 세 집단으로 조정하여 녹색생활 실천에 유의한 차이가 있는지를 분석하였다.

먼저 쓰레기 감량이 탄소중립에 도움이 된다고 인식하는지에 대한 문항을 통해 녹색생활 실천이 도움이 되는지 알지 못한다고 응답한 집단, 중립인 집단, 알고 있는 집단으로 구분하여 살펴보았다. 의생활, 식생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환의 부문별 실천도는 각각 평균 3.71, 3.40, 3.38, 3.26, 3.65점이었다. 통계분석 결과 쓰레기 감량이 탄소중립에 도움이 된다는 것을 인식하고 있는 집단은 그렇지 않은 집단보다 모든 부문에서 녹색생활을 유의하게 더 잘 실천하고 있는 것으로 나타났다($p < 0.01$).

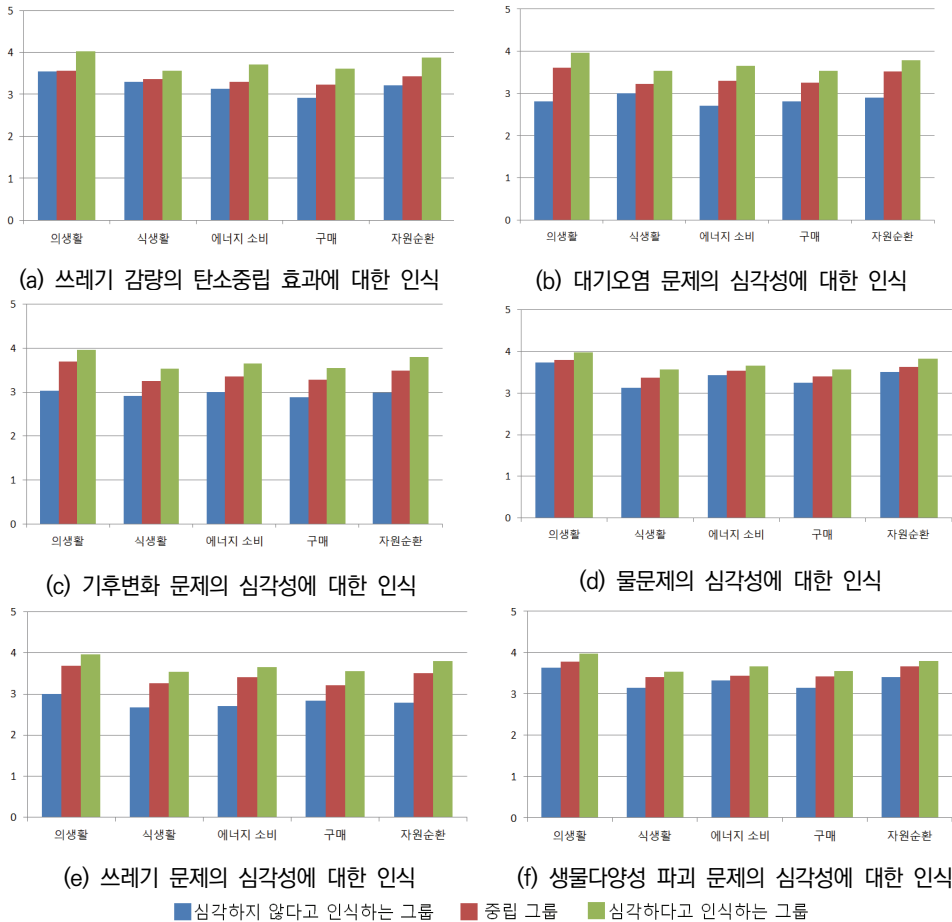
대기오염 문제를 어떻게 인식하는지에 따른 집단별 녹색생활 실천도의 차이를 알아보기 위해 대기오염 문제가 심각하지 않다고 인식하는 집단, 중립인 집단, 심각하다고 인식하는 집단으로 구분하여 살펴보았다. 녹색생활의 평균 실천도는 의생활, 식생활, 에너지 소비, 구매, 자원순환 부문별로는 각각 평균 3.46, 3.25, 3.21, 3.20, 3.65점이었다. 대기오염 문제를 심각하게 인식하고 있는 집단은 모든 부문에서 그렇지 않은 집단보다 유의하게 더 잘 실천하고 있는 것으로 나타났다($p < 0.01$).

대기오염 문제뿐 아니라 기후변화 문제, 물 문제, 쓰레기 문제, 생물다양성 파괴 문제에 대해서도 심각하지 않다고 인식하는 집단, 중립인 집단, 심각하다고 인식하는 집단으로 구분하여 녹색생활의 실천 정도를 살펴보았다. 모든 환경문제에 대해 심각하다고 인식하는 집단이 그렇

45) 환경문제의 인식은 대부분 보통 이상으로 심각하게 인식하고 있어 5점 척도를 조정하여, 1, 2로 응답한 집단을 환경문제를 인식하지 않는 부정 집단, 4, 5로 응답한 집단은 환경문제를 인식하는 집단, 그리고 3으로 응답한 경우는 중립으로 하여 세 집단으로 구분하여 분석하였다.

지 않은 집단보다 통계적으로 더 유의하게 녹색생활을 잘 실천하는 것으로 나타났다.⁴⁶⁾

〈그림 3-23〉은 이상에서 살펴본 환경 이슈별 인식 정도에 따른 녹색생활 실천도를 그래프로 나타낸 것이다.



주: 쓰레기 감량의 탄소중립 효과에 대한 인식의 경우 부정적으로 인식하는 집단, 중립 집단, 긍정적으로 인식하는 집단으로 구분

자료: 저자 작성.

〈그림 3-23〉 환경 이슈별 인식 정도에 따른 녹색생활 실천도

46) 대기오염 문제, 기후변화 문제, 물 문제, 쓰레기 문제, 생물다양성 파괴 문제에 대한 인식도 의생활, 식생활, 에너지 소비, 구매 및 자원순환 부문에서의 유의수준 $p < 0.01$

4. 생활계 온실가스 배출량 추정 결과

본 절에서는 설문조사를 통해 구할 수 있는 자료를 바탕으로, 온실가스 배출량을 정량적으로 추정할 수 있는 부분을 중심으로 하여 생활 속에서 배출되는 온실가스의 양을 추정하였다. 생활 속에서 배출되는 온실가스는 어느 부문에서 배출되는지 온전히 다 파악하는 것은 불가능하므로 정량적인 추정이 가능한 부분을 중심으로 분석하였다. 본 분석에는 온실가스 배출량 추정을 위해 녹색생활 실천 현황에 대한 설문조사 시 함께 수집한 관련 정보를 활용하였다.⁴⁷⁾ 생활계 온실가스 배출량은 가정 내 1) 연료 사용, 2) 전력 사용, 3) 수도 사용, 4) 쓰레기 배출, 5) 교통의 다섯 부문으로 구분하여 추정하였다. 이 부문들은 생활의 주요 부문이자 그 특성상 어느 정도 구분이 가능한 영역들이며, 생활 속에서 온실가스가 배출되는 주요 부문이고 어느 정도 정량화가 가능한 분야이므로 이 다섯 부분을 중심으로 배출량을 추정하였다. 앞 절에서 소개한 설문조사에서 조사한 정보를 바탕으로 생활의 주요 부문별로 온실가스 배출량을 추정하는 상세 방법은 〈부록 I〉에 수록하였다.

가. 생활 주요 부문의 배출량 추정 결과

1) 배출량 추정을 위한 설문조사

본 연구에서는 일상생활 속에서의 온실가스 배출량을 추정하기 위해, 앞서 소개한 생활 속 주요 부문별 탄소중립생활 실천 설문 과정에서 개인이 배출하는 온실가스를 정량화할 수 있는 문항을 함께 조사하였다. 앞서 언급한 바와 같이 생활 모든 부문의 온실가스 배출량을 산정하는 것은 불가능하므로 본 연구에서는 설문 과정에서 비교적 쉽게 답할 수 있는 난방 사용량, 전력 사용량, 수도 사용량, 폐기물 배출량, 교통 이용에 대해 문의하였다. 난방과 전력 및 수도 사용의 경우 월평균 요금을, 폐기물은 매주 배출량을 문의하였다. 교통의 경우 자가용을 운행하는 경우 차량 유형과 매월 주행거리를, 대중교통을 이용하는 경우 대중교통 유형과 매주 이용 시간을, 대중교통 중 기차의 경우 주로 이용하는 기차 유형과 월간 이용 횟수, 이용 시간을 문의하였다.⁴⁸⁾ 이러한 질문의 응답 내용에 〈부록 II〉에 수록된 온실가스

47) 설문대상자의 특성에 대한 내용은 앞 절을 참고하기 바란다.

배출량 산정 방법을 적용하여 배출량을 추정하였다.⁴⁹⁾

가정에서 사용하는 난방 비중은 도시가스 54%, 지역난방 32.5%, 전기 9.5%, 등유 2.7%, 연탄 0.1%였고, 그 밖에 화목보일러를 이용하는 경우도 있었다. 주로 이용하는 교통수단은 버스가 39.3%로 가장 많았고, 지하철은 33%, 도보는 20.3%, 자전거는 4.4%, 전동킥보드는 0.6%였으며, 기타는 주로 택시였다. 분석에 활용된 n은 1,000명이었으나, 승용차 이용의 경우 668명, 기차 이용의 경우는 665명이었다. 자동차의 경우 가솔린(휘발유) 차량 52.7%, 경유 차량 30.5%, LPG 차량 8.4%, 하이브리드와 전기차가 각각 6.1%, 2.2%였다. 기차의 경우 고속열차를 주로 이용하는 비율이 45.3%, 일반기차가 20.8%, 기타가 0.4%였으며, 잘 이용하지 않는 비율이 33.5%였다. 기차의 월 평균 이용 횟수는 2.27회였고, 최대는 60회, 최소는 1회였다.

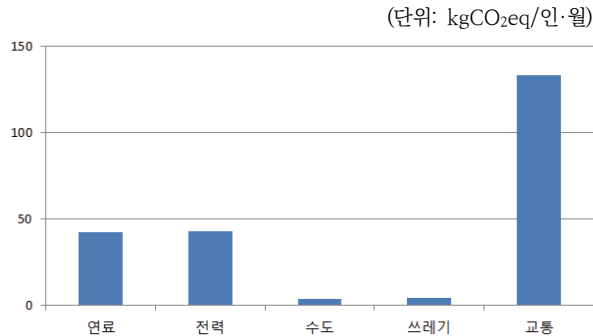
2) 생활계 온실가스 배출량 추정 결과

이상에서 소개한 생활 속 주요 부문별 온실가스 배출량 추정 방법을 바탕으로 설문조사 대상 1,000명에게서 얻은 데이터를 기반으로 ‘1인당 월간 온실가스 배출량’을 추정하였다.⁵⁰⁾ 부문별로 온실가스 배출량을 추정한 결과, 평균적으로는 교통 부문이 133.17kgCO₂eq/인·월로 온실가스를 가장 많이 배출하는 것으로 나타났으며, 그다음으로 연료 소비 42.56kgCO₂eq/인·월, 전력 소비 43.24kgCO₂eq/인·월, 쓰레기 배출 4.59kgCO₂eq/인·월, 수도 소비 3.74kgCO₂eq/인·월의 순서였다(그림 3-24 참조).

48) 상세 설문문항은 〈부록 I〉을 참고하기 바란다.

49) 생활계 온실가스 산정방법은 〈부록 II〉를 참고하기 바란다. 본 연구에서 적용한 온실가스 배출량 산정방법론은 명수정 외(2010)를 바탕으로 최신 동향을 반영하여 방법론을 보다 상세하게 발전시켰으며, 배출계수를 업데이트한 것이다.

50) 본 연구에서 추정한 전체 배출량은 본 연구에서 정량적으로 추정이 가능한 생활 속 온실가스의 배출량을 의미한다. 본 연구에서는 가능한 한 생활 속 전 부문을 다 다루고자 하였으나, 실제 생활과 관련된 온실가스는 본 연구에서 다룬 부문 외에 더 많은 부문에서 배출될 수 있으므로 실제 생활 속에서 배출되는 전체 생활계 배출량의 절대치는 아니다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-24〉 주요 부문별 1인당 월 온실가스 배출 추정치

본 연구에서는 정량화가 가능한 일부 부문에 대해 온실가스 배출량을 추정하였다. 현실적으로 실제 개인이 일상생활 속 모든 부문에서 배출하는 온실가스의 정확한 배출량은 알 수 없다. 이에 관련 문헌을 바탕으로 본 연구에서 추정한 온실가스 배출치를 점검하였다. 2010년 추진된 생활계 온실가스에 대한 분석 결과와 비교할 때 교통 부문을 제외하고는 모두 증가하였다. 각 부문의 배출치를 2010년과 비교할 때 각각 연료는 24%, 전력은 4.4%, 수도는 64.76%, 쓰레기 배출은 61.62% 증가하였으며, 교통 부문에서는 약 17.34% 감소하였다. 생활계 온실가스 배출의 경향성을 살펴볼 때 교통 부문의 온실가스 배출량이 줄어든 것은 최근 코로나-19 팬데믹으로 인해 가정에서 지내는 시간이 늘어난 데다, 팬데믹에 따른 격리와 외부활동 자제에서 기인한 것으로 보인다. 또한 소비생활에도 택배와 배달서비스 등 가정의 폐기물 배출량이 급격히 증가한 현상이 반영된 것으로 보이며, 최근 젊은 세대일 수록 수도 사용량이 많은 경향성은 고연령 세대에 비해 젊은 세대의 물 사용이 많은 현상이 배출량에 반영된 것으로 추측된다. UNEP(2020)에 의하면 개인이 배출하는 온실가스는 교통 부문에서 배출량이 가장 많았고, 그다음으로 가정 내에서 이루어지는 에너지 및 연료 소비 부문, 그다음이 식생활이었다. 본 연구의 경우 연료와 전력을 합친 배출량이 주생활에 해당한다고 할 수 있는데, 식생활로 인한 배출량은 산정하지 못하였으므로 비교에 한계가 있다. 그러나 본 연구의 분석 결과는 UNEP(2020)의 생활계 배출량 산정 사례와 경향성이 일치하며, 선행 연구(명수정 외, 2010)와 비교할 때 유사한 경향성을 보인다.

3) 부문별 배출의 특성

다음으로 부문별 온실가스 배출의 특성을 살펴보고자 한다.

가) 연료 소비

연료 소비의 경우 거주지역, 가구원 수, 주거형태, 소득과 탄소중립에 대한 인지에 따라 집단 간에 유의한 차이를 보였다. 대체로 소득이 높을수록, 가구원 수가 많을수록 온실가스를 덜 배출하였다. 또한 주거형태의 경우 아파트와 같이 집단형 주거 유형일수록 단독과 같은 개별 주거형태에 비해 온실가스를 덜 배출하였다. 지역 집단으로는 5대 광역시와 수도권에서 상대적으로 온실가스를 더 배출하는 것으로 나타났으며, 수도권과 광역시를 제외하면 일반 도 지역에서 더 배출하는 경향성을 보였다. 연료 소비로 인한 온실가스를 배출량은 가구원 수가 많아질수록 감소하는 경향을 보였다. 성별 간에는 별다른 차이가 없었고, 전반적으로 연령이 높을수록 덜 배출하였으나 유의하지는 않았다.

나) 전력 소비

전력 소비로 인한 배출량의 경우 성별, 소득, 가구원 수, 쓰레기 감량이 탄소중립 효과가 있다는 점에 대한 인지 여부에서 집단 간에 유의한 차이를 보였다. 성별로는 남자가 여자보다 온실가스를 더 많이 배출하는 경향을 보였으며, 가구원 수가 늘어남에 따라 뚜렷이 감소하는 경향을 보였다. 연령대나 거주지역 및 학력에 따른 별다른 차이는 나타나지 않았으며, 전력 소비의 경우도 연료 소비와 마찬가지로 일반 도 지역에서 온실가스를 더 많이 배출하는 경향을 나타내었지만 유의하지는 않았다. 환경문제에 대한 인식과 같은 경우 전력소비로 인한 배출량에 별다른 영향을 미치지 않았다.

다) 수도 소비

수도 소비로 인한 배출량은 연령, 소득, 가구원 수, 성별, 학력, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 인지하는 집단 간에 유의한 차이를 나타내었다. 연령의 경우 연령이 높을수록 덜 배출하는 것으로 나타났는데, 특히 20대 이하의 경우 수도 소비로 인한 온실가스 배출량이 많았다. 성별로는 남성이 여성보다 온실가스를 더 배출하는 것으로 나타났다. 가구원 수의

경우 가구원 수가 늘어날수록 온실가스 배출량이 뚜렷이 감소하는 경향을 보였다. 소득의 경우 소득이 적을수록 수도 소비로 인한 배출량이 큰 것으로 나타났는데, 지역 집단의 경우 지역 간에 별다른 차이는 보이지 않았으며, 주거면적의 경우 넓을수록 대체로 배출량이 감소하는 경향을 보였으나 유의한 차이는 나타나지 않았다.

라) 쓰레기 배출

쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량은 연령, 소득, 가구원 수, 학력과 환경교육 경험 유무, 수질과 물 공급문제에 대한 인식에 따라 유의한 차이를 보였다. 연령의 경우 연령대가 높아질수록 쓰레기 배출로 인한 배출량이 뚜렷이 감소하였는데 60대에서 다소 증가하는 추세를 보였고, 14~29세 집단이 가장 많이 배출하는 것으로 나타났다. 남성이 여성보다 더 배출하는 것으로 나타났으나 유의하지는 않았다. 소득의 경우 소득이 높을수록 쓰레기 배출로 인한 온실가스 배출량은 대체로 줄어드는 경향성을 보였다. 가구원 수의 경우 쓰레기로 인한 온실가스 배출량은 가구원 수가 늘어날수록 감소하는 성향을 보였다.

마) 교통

교통 부문의 배출량은 성별, 연령, 소득, 학력, 가구원 수에 따라 집단 간에 유의한 차이를 보였다. 성별로는 남성이 여성보다, 연령으로는 대체로 연령대가 높을수록 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 나타났으며, 60세 이상 집단에서는 배출량이 급격히 감소하였다. 거주 지역의 경우 일반 도 지역에서 가장 많이 배출하고, 다음으로 광역시가, 그리고 서울 지역이 가장 덜 배출하는 것으로 나타났다. 월 소득과 학력의 경우 소득이 많을수록 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 나타났다. 가구원 수의 경우 4인 이상 가구에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 것으로 나타났다. 자가용 운행의 경우 남성이 여성보다, 4인 이상 가구가 다른 가구 또는 다른 집단보다 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 나타났다.

본 연구에서 부문 전체를 합친 전체 배출량은 성별, 연령, 소득, 학력, 거주지역, 가구원 수에 따라 차이를 보였다. 생활 주요 부문에서는 탄소중립 관련 캠페인 참가 여부나 환경교육 경험의 유무 등과 관련하여 전반적으로 교육이나 캠페인 참여 경험이 있을수록 대체로 온실가스를 덜 배출하는 경향을 보였다.

나. 생활계 온실가스 배출량의 집단별 차이

여기에서는 본 연구에서 산정한 생활 속 온실가스 배출량의 주요 집단 유형에 대해 살펴본다. 어떤 부문의 온실가스 배출량이 집단 간에 유의한 차이를 보이는지를 살펴보고자 한다.⁵¹⁾ <표 3-9>는 주요 집단별 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 부문을 정리한 것이다.

<표 3-9> 주요 집단별 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 부문

집단 유형	유의한 차이를 보이는 부문
성별	전력 소비 ^{**} , 수도 소비 [*] , 교통 ^{**}
연령	수도 소비 ^{**} , 쓰레기 배출 ^{**} , 교통 ^{**}
거주지역	연료 소비 ^{**}
학력	수도 소비 [*] , 쓰레기 배출 [*] , 교통 ^{**}
가구원 수	연료 소비 ^{**} , 전력 소비 ^{**} , 수도 소비 ^{**} , 쓰레기 배출 ^{**} , 교통 ^{**}
주거형태	연료 소비 ^{**}
탄소중립 인지	연료 소비 [*]
쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지	전력 소비 ^{**} , 수도 소비 [*]

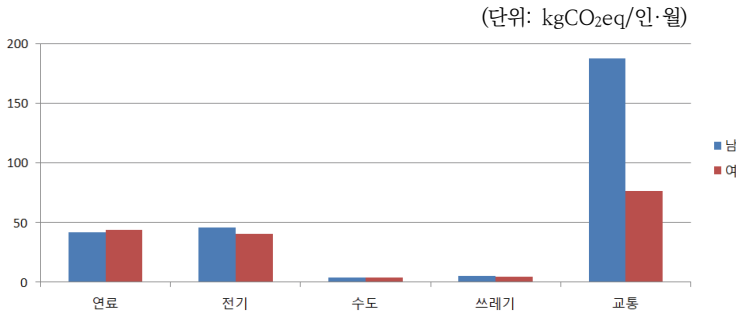
주: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

자료: 저자 작성.

1) 성별에 따른 주요 부문별 온실가스 배출

남녀 성별에 따른 온실가스 배출량을 살펴보면 대체로 남자 집단이 여자 집단보다 온실가스를 많이 배출하는 것으로 나타났으나, 연료와 같은 부문에서는 여성이 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 나타났다(그림 3-25 참조).

51) 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단은 제4장의 <표 4-1>에 정리하였다.



자료: 저자 작성.

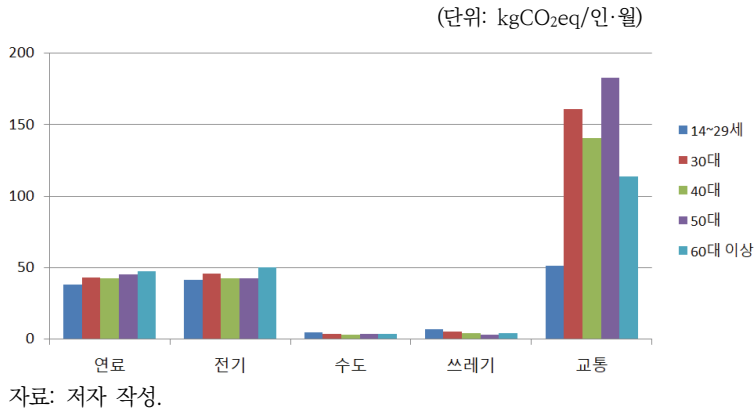
〈그림 3-25〉 성별에 따른 주요 부문별 배출량

성별에 따른 주요 부문별 온실가스 배출량은 연료 부문을 제외한, 전기, 수도, 쓰레기, 교통 부문에서 남성 집단이 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 산정되었다. 특히 교통 부문에서 가장 큰 차이를 보였는데, 남성의 경우 187.33kgCO₂eq/인·월, 여성의 경우 76.13kgCO₂eq/인·월으로 성별 간 큰 차이를 나타내었다. 이는 남성의 경우 자가용을 운행하는 비율이 더 높기 때문인 것으로 보인다. 전력 소비에서도 남성은 45.81kgCO₂eq/인·월, 여성은 40.53kgCO₂eq/인·월으로 남녀 간 유의한 차이를 보였고, 수도 소비에서도 남자가 각각 3.99kgCO₂eq/인·월과 3.48kgCO₂eq/인·월로 유의미한 차이를 나타내었다.⁵²⁾

2) 연령대에 따른 주요 부문별 온실가스 배출

연령대에 따른 배출량은 크게 14~29세, 30대, 40대, 50대 그리고 60대 이상으로 모두 다섯 개 집단으로 나누어 살펴보았다. 연령대에 따른 온실가스 배출량의 분포는 연료 소비의 경우 연령대가 높아질수록 대체로 증가하는 경향이 있으며, 전력 소비에서는 뚜렷한 경향성은 나타나지 않으나 60대 이상의 온실가스 배출량이 14~29세 집단보다 높았다. 수도 소비와 쓰레기 부문의 경우는 연령대가 높아질수록 온실가스 배출량이 대체로 감소하는 경향이 있었는데, 특히 수도와 쓰레기 부문에서 14~29세 집단의 온실가스 배출량이 기타 연령대 집단보다 뚜렷하게 그리고 유의하게 높았다. 대중교통과 자가용을 합한 교통의 경우 14~29세 집단의 온실가스 배출량이 타 집단에 비해 뚜렷하게 낮았다. 연령대에 따른 부문별 온실가스 배출량은 〈그림 3-26〉과 같다.⁵³⁾

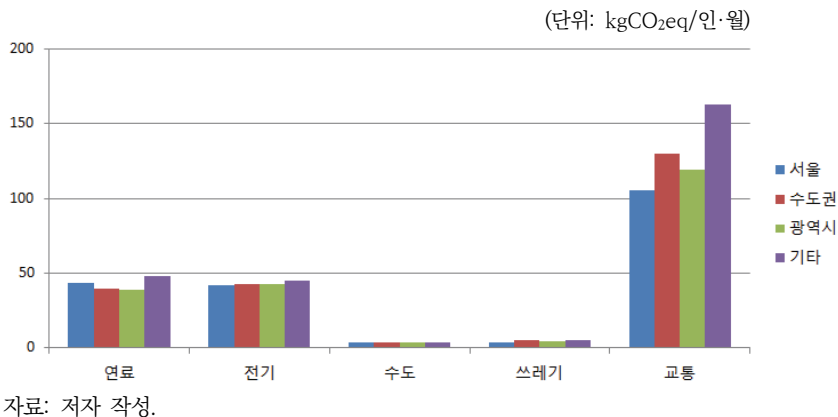
52) 유의수준: 수도 부문 $p < 0.05$, 전기 및 교통 부문 $p < 0.01$,



〈그림 3-26〉 연령대에 따른 주요 부문별 배출량

3) 거주지역에 따른 주요 부문별 온실가스 배출

거주지역의 경우 서울 지역, 서울 외 수도권, 5대 광역시, 기타지역의 네 지역 집단으로 구분하여 1인당 월별 온실가스 배출량을 살펴보았다. 그 결과 연료 부문에서 기타지역으로 분류되는 지역에서 온실가스를 유의미하게 더 많이 배출하는 것으로 나타났다. 거주지역에 따른 주요 부문의 온실가스 배출량 추정치는 〈그림 3-27〉과 같다.



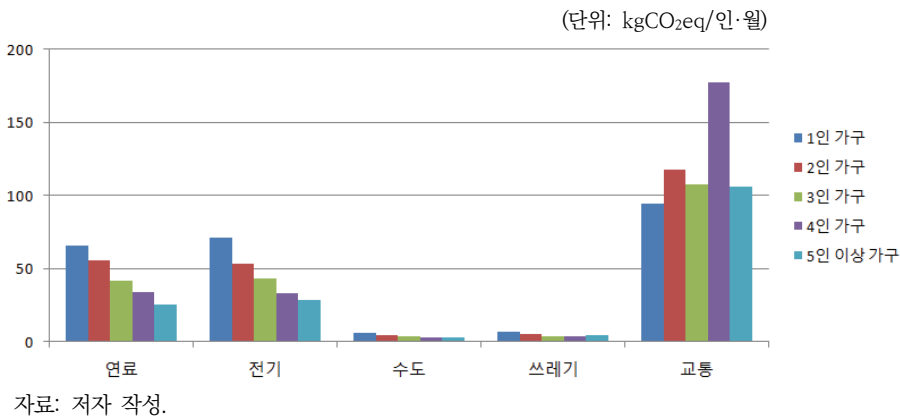
〈그림 3-27〉 거주지역에 따른 주요 부문별 배출량

53) 수도 부문에서 모든 집단이 14~29세 집단보다 온실가스를 유의하게 덜 배출하는 것으로 나타났으며, 교통 부문에서는 30대, 40대, 50대 집단이 14~29세 집단보다 온실가스를 유의하게 더 배출하는 것으로 나타났다 ($p < 0.01$).

기타지역의 연료 소비에 따른 온실가스 배출량은 $47.98\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 이었고, 가장 적은 배출량을 보인 지역은 5대 광역시로 $38.87\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 이었다. 교통 부문의 경우 서울 지역($105.43\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$)이 온실가스를 가장 적게 배출하는 것으로 나타났고, 기타 지역($163.25\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$)은 가장 많이 배출하는 것으로 나타났다.⁵⁴⁾ 교통 부문의 온실가스 배출량은 자가용과 대중교통의 합인데, 자가용으로 인한 배출량은 서울 $156.64\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$, 수도권 $165.91\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$, 광역시 $174.69\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$, 기타지역 $199.54\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 로 점차 증가하는 경향이 있었다. 반면 대중교통은 서울이 $19.15\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$, 수도권이 $17.24\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 로 높았고, 다음이 광역시로 $13.9\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 이었으며 기타지역은 $9.66\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{인}\cdot\text{월}$ 로 가장 낮게 나타났다.

4) 가구원 수에 따른 주요 부문별 온실가스 배출

가구원 수의 경우 1인, 2인, 3인, 4인 그리고 5인 이상의 다섯 가구로 구분하여 주요 부문별 온실가스 배출량 분포를 살펴보았다. 가구원 수에 따른 배출량 분포를 살펴보면 <그림 3-28>과 같다.



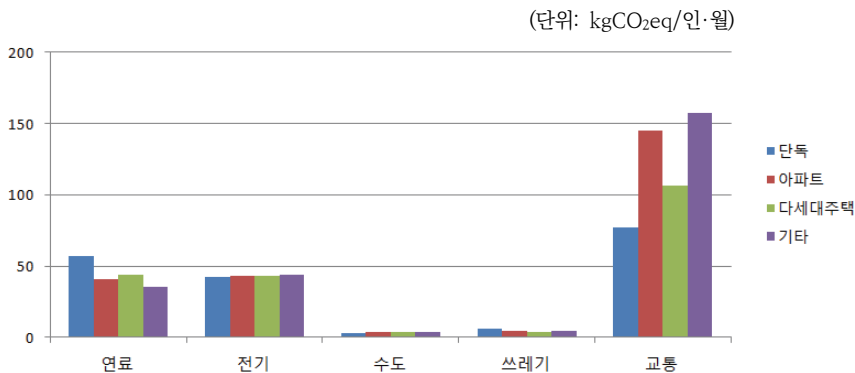
<그림 3-28> 가구원 수별 주요 부문별 배출량

54) 연료 부문에서 기타지역이 수도권 및 광역시보다 온실가스를 더 많이 배출하는 것으로 나타났다($p < 0.01$).

가구원 수별 온실가스 배출량의 분포는 모든 부문에서 유의한 차이를 보였다. 연료와 수도 및 전기 부문의 경우 가구원 수가 증가할수록 온실가스를 점진적으로 유의하게 덜 배출하는 것으로 나타났다. 쓰레기 부문의 경우 1인 가구가 2인 가구보다, 2인 가구가 3인, 4인 가구보다 온실가스를 유의하게 더 배출하는 것으로 나타났다. 교통 부문의 경우 4인 가구 집단이 그 외 집단보다 온실가스를 유의하게 더 많이 배출하는 것으로 나타났다.⁵⁵⁾

5) 주거 형태에 따른 주요 부문별 온실가스 배출

주거 형태는 크게 단독주택, 아파트, 다세대 주택, 기타 유형으로 구분하여 살펴보았다. 다세대 주택에는 일반적인 연립 및 빌라와 다세대 주택을 포함하였으며, 기타에는 상가주택과 오피스텔을 포함하였다. 주거 형태에 따른 배출량 분포를 살펴보면 <그림 3-29>와 같다.



<그림 3-29> 주거유형별 주요 부문별 배출량

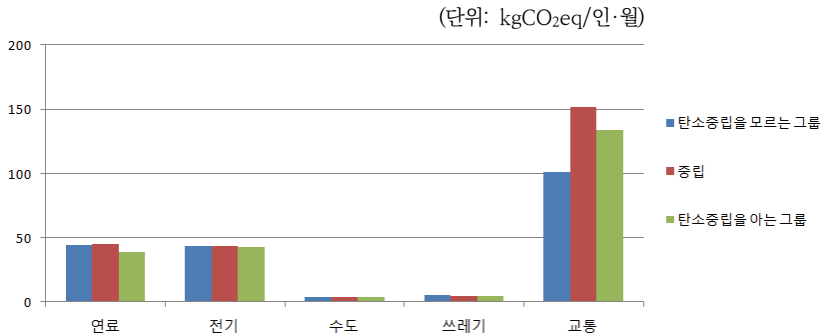
연료 부문에서는 단독 주택 유형의 온실가스 배출량이 타 유형에 비해 유의하게 높게 나타나 아파트와 같은 다가구 건물과 같이 여러 가구가 함께 거주하는 경우와 달리 독립적으로 거주할 경우 연료 소비가 높아 온실가스를 많이 배출함을 확인할 수 있었다.⁵⁶⁾ 그 밖의 부문에서는 통계적인 유의성을 보이지 않았다.

55) 유의수준은 연료, 수도, 전기, 쓰레기, 교통 부문 모두 $p < 0.01$.

56) 유의수준 $p < 0.01$.

6) 탄소중립 인지에 따른 배출

탄소중립에 대해 아는지 여부에 따른 집단 간 차이를 살펴보면, 대체로 탄소중립을 알고 있는 집단이 모르는 집단에 비해 온실가스를 덜 배출하는 것으로 나타났다. 탄소중립 인지 여부에 따른 온실가스 배출량 분포는 <그림 3-30>과 같다.



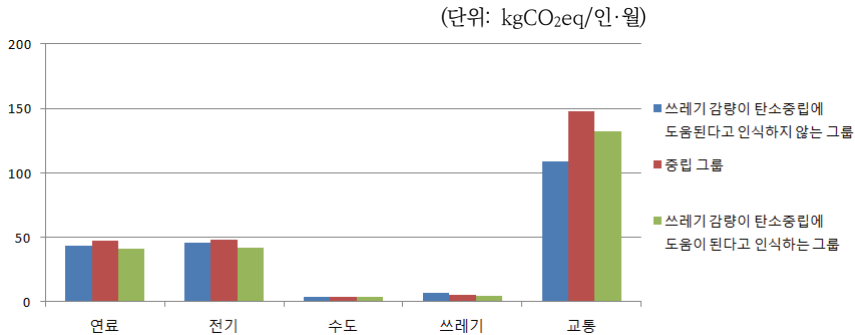
자료: 저자 작성.

<그림 3-30> 탄소중립 인지 여부에 따른 배출량

탄소중립 인지에 따른 온실가스 배출량은 연료 부문에서 유의한 차이를 보였는데, 탄소중립을 아는 집단(38.64kgCO₂eq/인·월)보다 탄소중립에 대해 아는 정도가 중립(보통)인 집단(45.42kgCO₂eq/인·월)이 온실가스를 더 배출하는 것으로 나타났다.

7) 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인식 여부에 따른 온실가스 배출

쓰레기 배출을 줄이는 것이 탄소중립에 미치는 효과를 인식하고 있는지 여부에 따라 이를 인식하는 집단과 인식하지 못하는 집단, 중립에 해당하는 세 집단으로 구분하여 온실가스 배출량 분포를 살펴보았다. 그 결과는 <그림 3-31>과 같다.



자료: 저자 작성.

〈그림 3-31〉 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지 여부에 따른 배출량

쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지 여부에 따른 배출량은 전기 부문의 경우 인식하고 있는 집단이 중립인 집단보다 온실가스를 덜 배출하며, 쓰레기 부문의 경우 인식하고 있는 집단이 그렇지 않은 집단 및 중립인 집단보다 온실가스를 유의하게 덜 배출하는 것으로 나타났다.⁵⁷⁾

이 밖에 가족들이 녹색생활을 실천하지 않는 집단의 경우 연료 부문에서 가족들이 실천하는 집단 및 중립인 집단에 비해 온실가스를 유의하게 더 배출하는 것으로 나타났다.⁵⁸⁾ 또, 물 문제를 심각하게 인식하는 집단의 경우 쓰레기 부문에서 중립으로 인식하는 집단에 비해 온실가스를 덜 배출하는 것으로 나타났다.⁵⁹⁾

57) 전기 부문 유의수준 $p < 0.05$, 쓰레기 부문 유의수준 $p < 0.01$.

58) 유의수준 $p < 0.05$.

59) 유의수준 $p < 0.05$.

제4장

생활계 온실가스 감축 정책 방향

제4장에서는 생활계 온실가스 감축을 위한 정책 방향을 제시한다. 이를 위해 먼저 제3장에서 다룬 본 연구의 녹색생활 관련 설문조사의 결과 및 온실가스 배출량 추정 결과를 바탕으로 정책적 시사점을 정리하고, 정책 방향을 제시하고자 한다.

1. 설문조사 및 배출량 추정 결과의 시사점

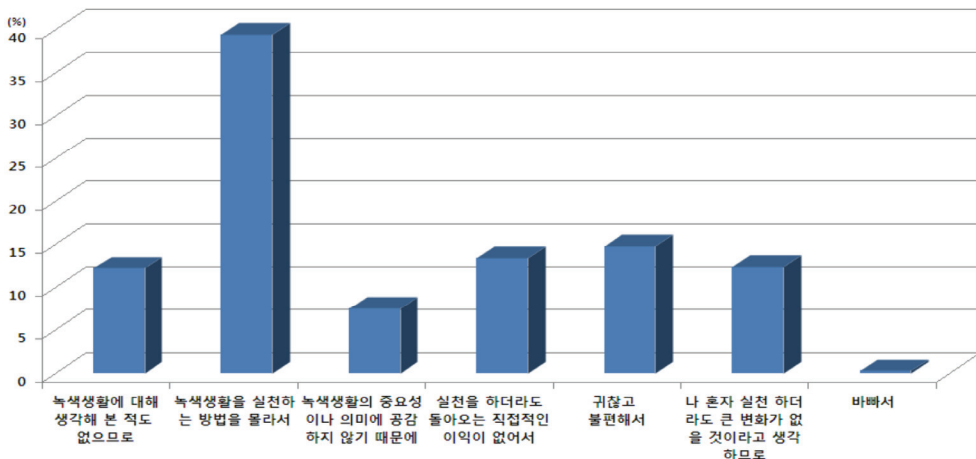
가. 녹색생활 관련 인식의 시사점

본 연구에서는 설문조사를 통해 탄소중립 및 녹색생활과 관련된 시민들의 인식을 조사하였다. 시민들의 녹색생활 실천을 확산할 수 있는 정책 방향을 모색하기 위해 본 연구에서는 녹색생활 실천의 장애 요인을 바탕으로 해소 방안을 파악하고자 녹색생활을 실천하지 않는 이유를 물었다. 그 결과 생활계 온실가스의 감축을 위해서는 ‘녹색생활에 대한 교육·홍보 강화’가 우선순위를 가진 것으로 파악되었다. 또한 가정에서뿐만 아니라 모든 장소에서 녹색생활 실천 도모와 인센티브처럼 녹색생활을 활성화하는 제도도 중요한 것으로 나타났다.

○ 녹색생활의 실천방안에 대한 교육·홍보

녹색생활을 실천하지 않는 이유를 조사한 결과, 녹색생활을 실천하지 않는 이유로 ‘실천하는 방법을 몰라서’라는 응답이 약 70%로 가장 높은 비율을 보였다. 그다음으로 33.2%가 ‘귀찮고 불편해서’, 24.1%가 ‘실천하더라도 큰 변화가 없을 것 같아서’였고 ‘생각해본 적이 없어서’가 약 20%였다. 그 밖에 ‘실천하더라도 직접적인 이익이 돌아오지 않아서’를 비롯하

여, ‘녹색생활의 중요성에 공감하지 않기 때문’ 등의 응답이 있었다. 흥미로운 점은 본 응답 결과가 녹색생활 실천의 장애요소에 대한 2010년의 조사(명수정 외, 2010) 결과와 유사하다는 것이다(그림 4-1 참조).



자료: 명수정 외(2010), p.96.

〈그림 4-1〉 녹색생활을 실천하지 않는 이유(2010년)

2010년에 수행된 유사한 조사에서는 저탄소 녹색생활을 실천하지 않는 이유로 ‘녹색생활을 실천하는 방법을 몰라서’가 가장 높은 응답률을 보였으며, 그다음은 ‘귀찮고 불편해서’였다. 이는 이때로부터 12년이 지난 후에도 마찬가지로 대부분의 사람들이 여전히 ‘실천하는 방법을 몰라서 실천하지 못한다’는 사실을 보여주는 것으로 녹색생활의 확산에 시사하는 바가 크다. 즉, 시민들이 실천하는 방법을 몰라서 실천하지 못하므로 생활 속에서 여러 행동들 가운데 선택해야 하는 상황이 올 때 구체적으로 어떤 행동양식을 취해야 하는지 알려줄 필요가 있다. 본 연구의 조사 결과는 생활계 온실가스 감축을 제고하기 위해서는 무엇보다 녹색생활에 대한 교육과 홍보가 필요하며, 특히 녹색생활을 실천하는 방법을 널리 알려야 함을 말해준다. 그러므로 앞으로 기후변화와 탄소중립에 대한 환경교육을 더욱 강화해야 한다. 학교에서 학생들은 학교환경교육을 통해, 사회구성원들은 사회에서 사회환경교육을 통해 전 국민들에게 탄소중립을 실천할 수 있도록 다각도로 교육하고 홍보할 필요가 있다.

○ 녹색생활의 의미와 효과에 대한 교육·홍보

본 연구의 조사에서 응답자들은 녹색생활을 실천하지 않는 이유로 몰라서 실천하지 않는 것 외에도 녹색생활 실천의 의미에 대해 공감하지 않거나, 개인의 행동이 별다른 변화를 가져오지 않을 것이라고 느끼거나, 귀찮고 불편해서 등의 이유를 들었다. 따라서 녹색생활 실천을 위해서는 실천방법을 알려주는 것 외에도 개인이 생활 속에서 취하는 하나하나의 행동이 온실가스 배출로 이어지며, 결과적으로 기후변화를 초래할 수 있다는 점을 제대로 인식할 수 있도록 교육과 홍보를 실시할 필요가 있다. 즉, 개인의 작은 실천들이 모여 큰 변화를 가져올 수 있다는 생각을 부여해야 하며, 귀찮고 불편하더라도 녹색생활을 실천하도록 생각의 전환을 가져와야 한다. 환경교육을 통해 기후변화를 완화하고 이를 위해 탄소중립을 추구하는 것 자체가 지구 위의 모든 사람들에게 직접적으로 이익을 주는 것이라는 점을 깨닫는다면 그 중요성과 의미에 공감할 수 있을 것이다.

본 연구의 조사 결과 녹색생활 확산 노력의 주체에 대해 ‘국민 개개인’이라고 한 응답이 제일 많았는데, 이는 2010년 조사 당시 녹색생활 확산을 위해 노력해야 하는 주체에 대해 ‘정부 및 공공기관’이라고 답한 응답자가 가장 많았다는 점과 대조적인 결과이다. 12년의 시간 동안 우리나라 국민들은 친환경 저탄소의 녹색생활을 실천하는 방법에 대해서는 여전히 잘 모르지만, 실천의 가장 우선적인 주체를 시민이라고 스스로 인식하게 된 것이다. 이는 생활계 온실가스 감축에서 아주 고무적인 변화라고 할 수 있다. 녹색생활의 확산을 위한 방안에 대한 응답 결과에서도 개개인이 자발적으로 온실가스 줄이기를 실천해야 한다는 응답이 가장 높게 나왔다. 따라서 녹색생활 실천의 필요성에 대한 공감을 바탕으로 실천 방안을 숙지한다면 보다 많은 사람들이 녹색생활을 실천하게 될 것이다.

○ 다양한 경로를 통해 녹색생활에 대한 정보 제공

본 연구에서는 녹색생활에 대한 교육과 홍보 과정에서 무엇보다 구체적으로 어떤 생활양식을 실천할 때 온실가스를 감축할 수 있는지 알려야 한다는 것을 확인할 수 있었다. 온실가스 감축이 시급함에도 아직까지 시민들이 어떻게 해야 녹색생활을 실천할 수 있는지 그 방법을 잘 알지 못하고 있으므로 앞으로 보다 적극적으로 다양한 매체와 확산 수단을 동원해야 할 필요가 있다.

본 연구의 조사에서 응답자들이 녹색생활에 대한 정보를 얻는 경로 중에서는 포털 사이트와 같은 온라인 기사가 가장 많았고, 다음으로 TV, 캠페인과 홍보, 유튜브, 정부기관 웹사이트 등의 순서였다. 이는 전 세대에 걸쳐 모두 TV가 첫 번째 인지 경로로 나왔던 2010년의 조사 결과와 다른 점이다. 사회가 변화하면서 점차 인터넷과 유튜브 같은 매체를 통해 정보가 확산하는 것이다. 염정윤 외(2022)의 조사에 의하면 환경정보를 획득하는 주된 경로는 TV, 라디오, 신문, 온라인 뉴스 등의 언론 보도인 것으로 나타났다. 본 연구를 통해서도 인터넷과 TV가 사람들이 탄소중립과 같은 환경에 대한 정보를 획득하는 주요 경로임을 확인할 수 있다. 이러한 정보 전파 경로를 중심으로 생활이 이루어지는 주요 장소에서 시민들의 실천으로 줄일 수 있는 온실가스 잠재량에 대한 정보와 구체적 실천방법에 대한 정보를 더욱 널리 전파해 나가야 할 것이다.

매체를 통한 정보의 전달 외에도 사람을 통한 정보의 전달도 중요하다. 본 연구에서는 녹색생활 실천 의향과 및 타인에게 권유할 의향에 대한 질문도 하였는데, 스스로의 실천 의향에 대해서는 80.2% 이상의 응답자가 앞으로 녹색생활을 실천할 의향이 있다고 답했으며, 절반 이상의 응답자가 타인에게도 실천을 권유하겠다고 응답하였다. 가족들과 친구 및 동료와 같은 인적 네트워크를 활용하여 녹색생활에 대한 확산을 도모한다면 높은 효과를 낼 것으로 기대된다. 따라서 이러한 다양한 매체와 인적 네트워크를 통한 정보 전달 경로를 고려하여 시민들에게 녹색생활 실천방법과 관련 정보를 제공해나가야 할 것이다.

○ 모든 장소에서의 녹색생활 실천 도모

본 연구의 조사 결과 녹색생활을 가장 잘 실천하는 장소는 가정으로 나타났다. 이는 2010년 조사에서도 마찬가지였다. 가정은 일상생활이 이루어지는 주된 장소이므로 가정에서의 녹색생활은 특히 중요하다. 그러나 사람들이 하루 중 깨어 있는 시간을 가장 많이 보내는 곳이 직장 혹은 학교인 경우도 많으며, 시민들은 적지 않은 시간을 공공건물이나 공공장소 및 상업시설에서 보내기도 한다. 이에 직장과 학교 및 공공건물과 상업시설에서의 온실가스 감축도 중요하다. 제2장에서도 살펴본 바와 같이 가정 부문 외에 건물과 상업·공공 부문에서도 에너지 소비가 높다. 따라서 가정뿐 아니라 직장이나 학교와 공공기관 및 상업시설과

같은 그 밖의 장소에서도 녹색생활의 실천을 도모할 필요가 있음을 알 수 있다. 앞서 확인한 바와 같이 주변 사람들에게 녹색생활을 권유하려는 의향이 상당히 높으므로(71.6%) 학교와 직장을 통해 녹색생활 실천에 대한 학교 환경교육과 사회 환경교육을 추진한다면 그 효과가 높을 것으로 사료된다.

○ 인센티브의 활용

본 연구에 따르면 녹색생활을 실천하지 않는 이유로 ‘실천하더라도 돌아오는 직접적인 이익이 없다고 느껴서’라는 응답이 있었는데, 이는 면담 과정에서도 나타났다. 이것은 실천을 통해 스스로에게 직접적인 이익이 돌아올 경우 실천에 대한 더 큰 동기부여가 될 수 있다는 것을 의미한다. 또, 녹색생활 확산 방안에 대한 질문의 응답은 ‘탄소포인트제도 등 탄소중립생활 유도과 확산을 위한 제도 마련’이 첫 번째였고, 두 번째는 ‘시민들의 자발적 실천’에 대한 것이었고, 세 번째는 ‘기술개발을 통한 제품 및 건물 공급’이었다. 사람들이 잘 알고 있는 녹색생활 관련 캠페인 및 정책 질문에 대해서는 ‘투명페트병 분리배출’ 68.3%와 ‘에코 마일리지’ 51.5%로 가장 많은 응답을 받았으며, 탄소포인트제 42.9%, 자동차 탄소포인트제 30.3%, 그린카드 29.1%로 응답했으나, 아는 캠페인이나 정책이 없다는 응답도 6%나 되었다.

현재 우리나라에는 탄소중립생활의 활성화를 위한 여러 인센티브와 관련 제도가 개발되어 있으며, 제2장에서 살펴본 바와 같이 이미 10년 이상 진행되어 온 제도들도 있다. 이러한 인센티브 제도에 참여하기만 해도 가정 내 탄소중립 생활 실천의 온실가스 감축 효과를 자연스럽게 알 수 있게 되므로, 지역사회를 중심으로 녹색생활 실천을 위한 인센티브 제도를 보다 적극적으로 확산해 나갈 필요가 있다.

녹색생활이 가정에서 주로 이루어진다고 생각하기 쉬운데 소비활동과 제품의 최종적 처분 단계인 쓰레기 배출로도 온실가스 감축을 도모할 수 있다. 즉, 제품을 구매할 때 제품생산 과정에서 온실가스를 덜 배출하는 제품을 구매하는 것만으로도 탄소배출을 줄일 수 있으며, 제품의 포장재 줄임과 내구성 개선으로 제품의 수명을 늘려 쓰레기가 덜 배출되게 함으로써 온실가스 배출을 줄일 수 있는 것이다. 즉, 소비자로서 현명한 선택을 하여 산업계를 움직일

수 있다. 그린카드의 경우 구매를 통해 녹색생활을 실천할 경우 구매자에게 인센티브가 돌아가도록 설계되어 있으며, 소비자의 친환경제품 구매는 생산자인 산업계가 탄소중립 생산 활동을 하도록 도모하는 역할을 할 수 있다. 그러나 앞서 제3장에서 살펴보았듯이 이러한 인센티브 관련 제도에 대한 인지 정도가 상당히 저조한 편이다(제3장 참조). 앞으로 효과적인 새로운 인센티브 제도를 개발하는 것도 중요하지만, 녹색생활의 실천 의미에 대한 홍보와 더불어 지금까지 개발된 인센티브 제도의 홍보를 통해 녹색생활을 활성화하는 것이 필요하다.

나. 녹색생활 실천도와 배출량 분석 결과의 시사점

본 연구의 설문조사를 통해 파악한 녹색생활의 실천도와 온실가스 배출량은 성별과 연령, 가구원 수 및 환경인식 등 사회통계학적 집단 유형에 따라 차이를 보였다. 따라서 녹색생활의 주요 영역별 실천도가 저조한 부분을 중심으로 녹색생활 실천에 대한 교육과 홍보를 실시한다면 더욱 높은 효과를 낼 수 있을 것이다. 본 절에서는 녹색생활의 실천도와 배출량에 대한 분석 결과의 시사점을 소개한다.

○ 의생활 및 식생활 부문

본 연구의 조사 결과, 의생활 부문의 녹색생활의 실천도는 대체로 잘 이루어지고 있는 것으로 나타났다.⁶⁰⁾ 주요 실천항목 중 ‘안 입는 옷 재활용 혹은 물려주기’는 가장 낮은 실천도를 보였는데, 이는 의류 폐기물 발생으로 이어져 온실가스 배출량을 늘리므로 의류 폐기물을 줄이는 노력이 필요함을 알 수 있다.

식생활의 경우 ‘육류 섭취보다 채식하기’가 가장 낮은 실천도를 보였으며, 다음으로 실천도가 낮은 것은 ‘조리시간 줄이기’였다. 조리시간을 줄이면 요리 과정에 소요되는 에너지량을 줄일 수 있으므로 온실가스를 감축할 수 있다. 채식하기는 여러 측면으로 녹색생활에서 큰 의미를 가진다. 제3장 제2절의 다양한 식품에 따른 온실가스 배출량 비교에서 살펴본

60) 설문조사의 실천도 중 ‘실천한다’와 ‘매우 잘 실천한다’를 의미하는 Likert scale의 4, 5점에 해당하는 경우 실천도가 높은 것으로 판단할 수 있으므로 점수가 높을수록 실천도가 높다고 할 수 있다.

것처럼 육류를 섭취할 경우 채식이나 다른 종류의 음식에 비해 식생활 과정에서 다량의 온실가스를 배출하게 된다. 채식은 먹이사슬에서 아래 단계에서 음식을 섭취하는 것이고 육식의 경우 먹이사슬의 높은 단계에서 음식을 섭취하는 것이어서, 육류를 섭취하면 생태학적 법칙에 따라 온실가스가 많이 배출되기 때문이다. 뿐만 아니라 육식을 위한 축산업 과정에서는 많은 폐기물이 발생하고, 전 과정에서 온실가스가 특히 많이 배출된다. 따라서 음식을 선택할 때 육류 대신 채식을 실천하는 것만으로도 온실가스 감축 효과를 낼 수 있으며, 식품별 온실가스 배출량에 대한 정보와 생태적인 의미를 교육하여 식생활에서 녹색생활 실천도를 높임으로써 온실가스 감축을 도모할 수 있을 것이다. ‘육류 대신 채식’ 외에 식사 시 음식물을 남기지 않고, 필요한 만큼만 식재료를 구입하여 음식물 쓰레기가 배출되지 않게 노력하는 것도 중요하다. 또한 제철 농산물과 지역 농산물을 섭취하는 것도 식재료 물류 과정에서 배출되는 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 방법이므로 이에 대한 교육이 필요하다.⁶¹⁾

○ 에너지 부문

에너지 부문의 녹색생활 실천도는 대부분의 항목에서 비교적 잘 이루어지고 있는 것으로 나타났다. ‘자리 비울 때 조명과 냉난방 끄기’는 식생활 부문의 ‘음식물 쓰레기 분리 배출’처럼 우리나라 녹색생활 실천 캠페인에서 특히 적극적으로 홍보하는 생활양식이다. 본 연구에서도 조사 결과 4점 이상의 높은 실천도를 나타내어 그간 진행되어 온 캠페인의 효과가 나타났다고 볼 수 있다. 그 밖에 ‘사용하지 않는 가전제품 전원 끄기’ 항목과 ‘적정 실내온도 유지’에 대한 생활양식도 비교적 높은 실천도를 보여주고 있는데, 이 또한 그간 진행된 녹색생활 관련 캠페인의 효과가 반영된 것으로 보인다. 비록 큰 차이는 나지 않으나 ‘샤워 시간 줄이기’나, ‘TV 시청 시간과 같은 가전제품 사용 시간 줄이기’, ‘4층 이하는 계단 이용하기’, ‘냉장고 여닫는 횟수 줄이기’, ‘온수 사용 줄이기’ 등도 더욱 확산이 필요한 생활양식이다. 그러나 전반적으로 물과 관련한 녹색생활의 실천도가 상대적으로 낮아서 ‘절수설비 또는

61) 식품 소비 시 선택 동기에 대한 연구(Birch et al., 2018)에 따르면 이타적 동기보다 이기적 동기가 소비자들의 현지 식품 소비 결정에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났다. 따라서 지역 농산물 소비 촉진을 위해서는 탄소중립 목표 달성과 같은 동기부여와 더불어 개인의 건강과 식품 안전과 같은 동기가 함께 추구될 필요가 있다.

절수기기 사용'과 '온수 사용 줄이기', '양치 시 양치컵 사용하기'와 같은 항목이 에너지 부문에서 가장 덜 실천하는 세 가지 항목으로 나타났다. 특히 물 사용과 관련된 항목에 대한 홍보를 강화할 필요가 있는 것으로 보인다.

○ 구매 부문

구매 부문의 녹색생활 실천 현황을 알아보기 위해 제품을 구매하거나 쓰고 있는 상품의 재활용 정도를 묻는 문항들로 구성하였다. 구매 부문은 최근 강조되는 자원순환과 관련이 높은 생활양식으로 폐기물에서 배출되는 온실가스를 줄이고, 자원을 보전하여 근본적으로 온실가스 배출량을 줄일 수 있다는 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 물품 구매에서 차량의 경우 저탄소 차량 구매의 의향 정도가 구매 문항 중 가장 높은 응답률을 보였는데, 이는 최근 탄소중립 실현을 위해 자동차 산업계를 중심으로 친환경차량 운행의 중요성에 대한 인식이 확산하고 있는 데서 기인한 것으로 보인다. 구매 부문에서는 특히, '물품 구매 시 친환경상품 구매'의 실천도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 따라서 그린카드와 같이 친환경상품 구매를 도모할 수 있는 제도를 확산해 나갈 필요가 있다. 즉, 소비생활 측면에서 녹색생활 실천을 위한 홍보와 교육을 강조해야 하며, 산업계에서도 온실가스 배출을 덜 하는 친환경상품을 개발하고 이를 홍보할 필요가 있다.

○ 자원순환 부문

자원순환 부문이 중요한 이유는 사람들이 배출하는 쓰레기가 지구상의 자원고갈 문제로 연결될 뿐 아니라 쓰레기 처리 과정에서 온실가스를 배출하기 때문이다. 자원순환 부문은 개인의 실천 노력만으로도 직접적인 감축 효과가 나타날 수 있는 부문이므로, 무엇보다 쓰레기를 만들지 않고 배출량을 줄이려는 노력을 가장 우선시해야 한다. '재활용을 위한 분리배출'의 경우 실천도가 4.4점으로 가장 높게 나타났다. 이러한 결과는 그간 재활용과 분리배출에 대한 제도화 및 홍보 노력이 반영된 것으로 보인다. 생활 속에서 실천할 수 있는 행동으로는 배달음식을 덜 시키고 텀블러나 다회용 컵을 사용하여 일회용 컵을 사용하지 않기 등이 있는데, 이러한 행동을 선택하는 것만으로도 쓰레기 배출량을 대폭 줄일 수 있고

이로 인한 온실가스 배출량을 줄일 수 있다. 그러나 ‘음용수용 텀블러 들고 다니기’나 ‘카페 등에서 음료 주문 시 일회용 컵 사용 줄이기’, ‘일회용 컵 사용 안하기’ 등은 상대적으로 실천도가 낮았다. 이처럼 실천도가 떨어지는 행동양식에 대한 교육과 캠페인을 집중적으로 추진하여야 할 것이다.

○ 교통 부문

교통 부문에서 온실가스 배출량을 줄이기 위해서는 자가용보다는 대중교통이나 자전거 및 도보를 이용해야 한다. 이에 대해 자가용보다 대중교통과 자전거 및 도보를 이용하는 것에 대해 5점 척도로 질문하였을 때 실천도는 평균 3.4점이었다. 특히 자가용 이용에 대한 성별의 차이가 크게 나타났는데, 남성이 여성에 비해 자가용을 월등히 많이 이용하며 온실가스도 많이 배출하는 것으로 나타났다. 따라서 남성들을 중심으로 자가용보다는 대중교통 이용을 독려하는 것이 필요함을 알 수 있다.

자동차를 운행하는 경우 출퇴근 시 카풀 실천도에 대한 문항에 대해 응답자의 약 70.4%가 카풀을 실천하지 않는다고 응답하였다.⁶²⁾ ‘승용차 요일제’나 ‘카풀 실천도’의 경우 실천도가 특히 저조한데, 자가용 대신 대중교통을 이용할 수 없다면 가능한 카풀 실천 등으로 온실가스 감축을 위해 노력할 필요가 있으며 가능한 한 친환경차량을 운행하는 것이 필요하다. 그러나 친환경 고연비 승용차 구입과 친환경 차량 확산은 하루아침에 실천될 수 있는 것이 아니다. 친환경 차량이 좀 더 보편화될 수 있도록 관련 기술개발과 사회적 인프라 구축이 함께 이루어져야 한다.

이상에서 주요 부문의 녹색생활 중 실천 현황이 저조한 항목에 대해 살펴보았다. 녹색생활 실천을 위한 교육과 홍보 시에는 실천도가 낮은 집단을 중심으로 진행하는 것이 효과적이다. <표 4-1>은 실천도에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인을 정리한 것이다.

62) 2010년도 조사에서 약 90%가 카풀을 하지 않는 것으로 나타난 것과 비교하면 당시보다는 실천도가 개선되었음을 알 수 있다.

〈표 4-1〉 녹색생활의 실천도에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인

부문	집단 요인
의생활	성별**, 가구원 수*, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
식생활	성별**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
에너지	성별**, 연령**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천*, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
구매	성별**, 연령**, 학력**, 가구원 수**, 탄소중립 인지**, 환경교육 경험**, 캠페인 경험**, 가족들의 실천**, 친구 및 동료들의 실천**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**, 환경문제 인식**
자원순환	성별**, 연령**, 탄소중립 인지*, 환경교육 경험*, 캠페인 경험*, 가족들의 실천*, 친구 및 동료들의 실천*, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지*, 환경문제 인식*

주: *p < 0.05, **p < 0.01.

자료: 저자 작성.

〈표 4-1〉의 집단 요인에 따라 녹색생활 실천도가 낮은 집단을 정리해 보면 성별은 남성, 가구원 수는 1인 또는 2인 가구, 환경교육 및 캠페인 경험이 없는 집단, 가족과 친구·동료들이 녹색생활을 실천하지 않는 집단이며, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알고 있는 집단, 환경문제를 심각하게 인식하는 집단이 대체로 녹색생활의 실천도가 높으며, 이 밖에 스스로를 환경론자로 인식하는 집단의 경우 모든 부문에서 유의하게 잘 실천하고 있는 것으로 나타났다.

○ 생활 속 온실가스 배출량

전반적으로 생활 속에서 배출되는 온실가스에서 큰 비중을 차지하는 부문은 교통 부문이다. 특히 대중교통 대신 자가용을 이용할 경우 온실가스 배출량이 크게 늘어난다. 따라서 온실가스 배출량의 절대량을 줄이기 위해서는 자가용보다는 대중교통을 이용하게 하는 것이 무엇보다 중요하다. 교통 부문의 배출량은 성별과 연령대에 따른 차이를 보였다. 성별은 남성, 연령은 40대와 50대에서 배출량이 많았다.

전반적으로 연령대가 높을수록, 또 가구원 수가 적을수록 온실가스를 많이 배출하는 경향을 나타내었다. 또한 다른 연령대에 비해 특히 14~29세 집단에서 녹색생활의 실천도가 낮았

데, 저연령대의 집단에서는 수도 소비나 쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량이 높게 나타났다. 이는 학교와 직장 초년생을 대상으로 녹색생활 실천의 중요성에 대한 교육을 강화할 경우 큰 효과를 볼 수 있음을 시사한다. 연령대에 따른 차이는 녹색생활에 대한 정보 접근성과도 관련성이 있는 것으로 보인다. 이상엽 외(2022)의 조사에 의하면 탄소중립 정보에 대한 연령대별 정보 접근성은 60세 이상이 90.9%로 가장 높았으며 2030세대가 가장 낮았다. 이는 온실가스 배출량의 차이가 연령대에 따른 탄소중립에 대한 인지도나 실천방안에 대한 접근성에서도 어느 정도 기인할 수 있음을 말해 준다고 할 수 있다. 따라서 녹색생활 전반에 걸쳐 실천도가 낮고, 온실가스를 많이 배출하는 집단에 대한 교육과 홍보를 강화할 필요가 있다.

본 연구의 생활 속 온실가스 배출량 추정 자료에서 전반적으로 생활 속 온실가스 배출량과 녹색생활의 실천이나 환경 인식 간에 큰 상관성은 보이지 않았다. 이에 본 연구에서는 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 집단을 통계분석을 통해 분석하였다. <표 4-2>는 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인을 정리한 것이다.

〈표 4-2〉 생활계 온실가스 배출량에서 유의한 차이를 보이는 주요 집단 요인

부문	집단 요인
연료	거주지역**, 가구원 수**, 주거형태**, 탄소중립 인지*, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**
전력소비	성별**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지**
수돗물 소비	연령*, 학력*, 가구원 수**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과 인지*
쓰레기 배출	연령**, 학력**, 가구원 수**
자가용 운행	성별**, 연령**, 학력**, 가구원 수**

주: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

자료: 저자 작성.

〈표 4-2〉에서 온실가스 배출량에 유의한 차이를 보이는 집단 중 배출량이 많은 집단 요인을 살펴보면 성별은 남성, 가구원 수는 1인 또는 2인 가구, 거주지역은 수도권 외 지역, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 집단, 학력은 쓰레기 수돗물 소비와 쓰레기 배출의 경우 저학력이, 자가용 운행의 경우 고학력이, 그리고 연령은 40대로 나타났다. 녹색 생활의 온실가스 감축 효과를 제고하기 위해서는 녹색생활의 실천도와 온실가스 배출량이 높은 집단에 대해 교육·홍보를 강화해야 한다. 즉, 실천도와 배출량을 바탕으로 집단 유형별 특성을 고려한 정책 개발 및 교육·홍보를 추진할 필요가 있다.

본 연구의 분석 결과 환경문제에 대한 인식이나 환경교육 경험 여부와 관련 캠페인 참여 등은 실천도와 뚜렷한 상관성을 보였으나, 온실가스 배출량의 경우 탄소중립 실천이나 환경 문제에 대한 인식 등이 모든 부문에서 온실가스 배출량과 반드시 높은 상관성을 보이지는 않았다. 이것은 개인이 녹색생활을 실천하기까지는 교육이나 홍보, 캠페인 등을 통해 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 실제 배출량 감축 효과를 내기까지는 다른 요인들이 있다는 것을 의미한다. 즉, 교통의 경우 대중교통을 이용할 수 있는 해당 지역의 교통 여건과 난방 연료를 줄일 수 있는 난방체계, 건물의 단열과 같이 개인의 행동 선택을 넘어서는 요인들이 여기에 해당한다. 이는 온실가스 배출량이 개인의 실천을 통해서 쉽게 효과를 낼 수 있는 행동양식도 있지만, 교통이나 연료와 같은 수송 및 건물 부문의 온실가스 배출처럼 인프라적인 요소가 함께 갖추어져 있을 때 실질적인 감축 효과를 낼 수 있다는 점에서 감축량 산정에 쉽게 반영되지 않을 수도 있다는 점을 시사한다. 즉, 생활계 온실가스 배출량을 줄이기 위해서는 개인의 실천 외에도 건물의 단열효과 증진과 같은 노력을 함께 기울여야 하며, 자가용 없이 대중교통만으로도 충분히 이동이 가능한 효율적인 교통 체계가 함께 마련되어야 한다는 점을 보여준다고 할 것이다. 이를 위해서는 도시개발 등 사회적으로 온실가스를 덜 배출하는 사회구조를 조성해나갈 필요가 있으며, 정부가 앞장서서 탄소포인트제도와 같은 탄소중립생활의 확산을 유도하는 인센티브 제도를 추진해야 함을 알 수 있다. 또한 기업이 저탄소의 탄소중립 기술을 개발하여 녹색생활이 일상 속에 자연스럽게 스며들도록 돕는 등 산업계의 역할도 중요하다는 것을 보여준다. 즉, 녹색생활의 실현을 위해서는 개인의 노력뿐 아니라 일상생활 속에서 녹색생활이 자연스럽게 구현될 수 있도록 관련 기술 개발과 사회시스템 및 인프라를 구축하려는 노력이 함께 이루어져야 한다는 점을 시사한다.

이상에서 본 연구에서 수행한 설문조사 결과 분석 및 배출량 추정의 주요 시사점을 살펴 보았다. 그러나 본 연구는 국민 1,000명을 대상으로 한 제한적인 조사에 바탕을 두고 있으므로 앞으로 보다 많은 국민들을 대상으로 추가적인 자료 수집과 면밀한 분석 및 지속적인 연구가 필요하다.

2. 녹색생활 확산을 위한 정책 방향

본 절에서는 녹색생활 확산을 위한 정책 방향을 크게 세 가지로 제시한다. 1) 녹색생활 확산을 위한 환경교육 강화, 2) 시민이 참여하는 탄소중립 사회로의 전환, 3) 녹색생활 유도를 위한 제도 및 인프라 도입이다.

가. 녹색생활 확산을 위한 환경교육 강화

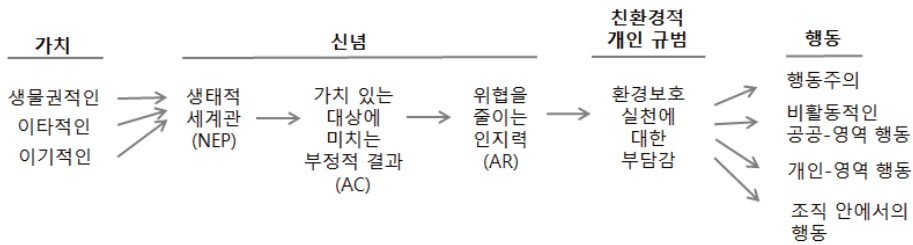
1) 학교 및 사회 환경교육의 강화

본 연구에서 추진한 설문조사 전반에서 확인할 수 있듯이 녹색생활의 확산을 위해서는 교육과 홍보가 중요하다. 전 세계적으로 기후변화와 온실가스 감축의 시급성에 대한 공감대가 확산되면서 최근 환경교육이 중요시되는 추세이다. 정부에서는 「환경교육법」을 수립하여 국가환경교육을 강화하고 있으며, 지역에서도 지역에 적합한 환경교육계획을 수립하여 환경교육을 확산하고 있다. 환경교육은 학교교육과 사회교육 양 측면에서 추진되고 있는데, 이러한 환경교육에 기후변화와 녹색생활을 강조하여 추진할 필요가 있다. 환경교육을 받는 시기가 빠를수록 어릴 때부터 가치관을 바르게 정립할 수 있으며, 녹색생활과 같이 친환경적인 실천이 생활 속에서 자연스럽게 이루어지도록 몸에 배게 할 필요가 있다. 이를 위해 유아교육 과정에서부터 시작하여 초등교육 과정에서 강화할 필요가 있으므로 교과과정에 이를 반영할 필요가 있다. 염정운 외(2022)에 따르면 학교 환경교육의 필요성과 의무화에 대한 찬성률은 각각 88.8%와 79.3%로 나타났다. 이러한 조사 결과는 환경교육 강화에 대한 전 국민적 지지를 기반으로, 녹색생활 실천과 기후변화 대응을 포함한 환경교육을 확대의 필요성을 거듭 확인해 준다고 할 것이다. 최근 지자체를 중심으로 그린뉴딜과 탄소중립

등 기후변화에 대한 사회 환경교육을 활발히 추진하고 있다. 이 과정에서 녹색생활에 대한 환경교육을 추진하여 시민들의 녹색생활 실천을 강화해야 한다. 시민들이 기후변화를 고려하여 개인의 녹색생활 방식을 선택할 수 있도록 환경교육을 강화하는 것이 최우선 정책이 되어야 할 것이다.

2) 실천으로 이어지는 환경교육 추진

생활 속에서 어떠한 행동 방식을 선택할지는 개인의 사회경제적, 물리적 여건과 철학 및 관념, 습관 등 다양한 요인에 의해 결정된다. 매 순간 우리는 선택의 상황에 직면하는데, 개인의 의지에 의해 생활 속 행동을 선택해야 하는 상황에서 저탄소 혹은 온실가스를 배출하지 않는 옵션을 선택하면, 이러한 행동들이 모여서 생활계 온실가스 감축으로 이어질 수 있다. 비록 감축하는 양이 적다고 할지라도 탄소중립에 기여할 수 있는 생활 속 행동 방식의 옵션은 여전히 있다. 꼭 먹을 양만큼만 조리하여 음식물 쓰레기를 최소화한다든지 사용하지 않는 불필요한 물건은 구매하지 않는 것이 그러한 옵션의 사례가 된다. 이를 위해서는 녹색생활에 대한 환경교육이 자신뿐 아니라 타인과 다른 생물들을 배려하는 것이라는 가치관과 신념을 갖추어야 하며, 어떤 행동이 온실가스를 덜 배출하는지 충분히 인지하고 자신의 행동이 지구적으로 기후변화에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하여 녹색생활을 실천해야 한다. 가능한 매 순간 탄소중립을 도모할 수 있는 옵션을 실천하게 해야 하는 것이다. 다시 말하면, 친환경적인 가치와 신념을 갖추고 개인적 규범을 장착하여 녹색생활을 ‘실천’하게 하는 과정을 거치게 해야 한다. Stern(2020)은 개별 시민이 사회의 구성원이자 소비자로서 사회운동이나 자산투자 등 다양한 방식을 통해 환경의식이 보다 높은 사회로 변화하도록 영향을 미칠 수 있다고 하였다. <그림 4-2>는 환경주의의 환경주의 가치 신념 규범(VBN: Value-Belief-Norm) 이론에서 제시하는 가치에서부터 신념과 친환경적 개인규범을 지나 행동에 이르는 흐름을 나타낸 것이다.



주: 1) 화살표는 가정된 직접적인 효과를 나타냄.

2) 경험적으로, 이기적 가치의 측정은 환경-정신주의의 지표와 음의 상관관계를 나타냄.

자료: Stern(2020), p.412.

〈그림 4-2〉 환경주의 VBN 이론의 가치부터 행동에 이르는 흐름도

〈그림 4-2〉는 친환경 행동과 그 결과의 가치에 대한 인식과 신념이 개인의 친환경적 규범으로 연결되며, 결과적으로 행동으로 귀결되는 일련의 흐름을 보여준다. 단순한 지식이나 가치만으로는 실질적인 행동 실천으로 이어지지 못할 수도 있다. 개인의 가치와 신념 및 개인적 규범을 확고히 하는 실효성 있는 환경교육의 추진으로 녹색생활 실천을 위한 규범이 안착될 때, 기후변화와 녹색생활에 대한 환경교육이 제대로 효과를 낼 수 있을 것이다.

3) 실천도가 낮은 집단을 중심으로 교육 및 홍보·캠페인 강화

본 연구의 분석에서는 녹색생활의 실천과 온실가스 배출량에서 성별과 연령대와 같은 집단 간의 차이를 보였다. 앞서 소개된 집단 유형별 온실가스 배출량의 차이는 어떤 집단을 중심으로 온실가스 감축을 위한 교육과 홍보가 필요함을 보여주었다. 주로 10대와 20대의 젊은 연령층을 중심으로 실천을 독려할 필요가 있음이 확인하였고, 이를 통해 학교 환경교육의 중요성 또한 확인할 수 있었다. 또한 환경교육과 캠페인 경험의 유무에 따라 실천도에 뚜렷한 차이가 나타나는 결과는 환경교육의 효과를 보여주는 것으로서, 앞으로 온실가스 감축을 위해 보다 정교하게 환경교육을 설계하여 학교 및 사회에서 추진할 필요가 있다는 점을 보여준다. 따라서 녹색생활의 실천도가 낮거나 생활 속 온실가스 배출량이 상대적으로 많은 집단을 중심으로 환경교육과 홍보·캠페인을 강화한다면 그 효과를 더욱 높일 수 있을 것이다. 〈표 4-3〉은 생활의 주요 부문별로 녹색생활의 실천도가 낮은 집단 유형을 정리한 것이다.

〈표 4-3〉 부문별 녹색생활 실천도가 낮은 주요 집단 요인

부문	집단 요인
의생활	남성**, 2인 가구*, 환경교육이나 캠페인 참여 경험이 없는 경우**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 경우**, 가족이나 친구 및 동료의 실천하지 않는 경우**, 탄소중립에 대해 잘 알지 못하는 경우**, 환경문제에 대한 인식이 낮은 경우**
식생활	14~29세**, 환경교육 경험이 없는 집단*, 캠페인 경험이 없는 집단**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 경우**, 가족이나 친구 및 동료의 실천하지 않는 경우**, 탄소중립에 대해 잘 알지 못하는 경우**, 환경문제에 대한 인식이 낮은 경우**
에너지 사용	남성**, 14~29세**, 환경교육이나 캠페인 참여 경험이 없는 경우**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 경우**, 가족이나 친구 및 동료의 실천하지 않는 경우**, 탄소중립에 대해 잘 알지 못하는 경우**, 환경문제에 대한 인식이 낮은 경우**
구매	남성*, 14~29세**, 저학력 집단*, 1인 및 2인 가구**, 환경교육이나 캠페인 참여 경험이 없는 경우**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 경우**, 가족이나 친구 및 동료의 실천하지 않는 경우**, 탄소중립에 대해 잘 알지 못하는 경우**, 환경문제에 대한 인식이 낮은 경우**
자원순환	남성**, 14~29세**, 환경교육이나 캠페인 참여 경험이 없는 경우**, 쓰레기 감량의 탄소중립 효과를 알지 못하는 경우**, 가족이나 친구 및 동료의 실천하지 않는 경우**, 탄소중립에 대해 잘 알지 못하는 경우**, 환경문제에 대한 인식이 낮은 경우**

주: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

자료: 저자 작성.

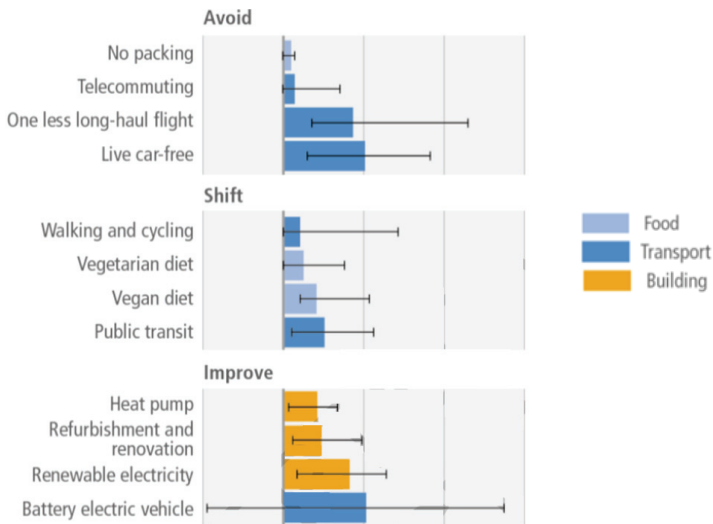
이러한 조사 결과는 환경문제에 대한 인식이 생활계 온실가스 배출에 영향을 미침을 보여 주는 것으로, 향후 탄소중립과 기후변화에 대한 환경교육이나 캠페인을 설계하고 추진하는 과정에서 유용한 정보를 제공할 것으로 기대된다.

4) 녹색생활 확산을 위한 관련 정보 제공 및 관련 톨의 개발

녹색생활의 확산을 위해서는 실천의 주체로서 자신이 실천하는 행동양식이 온실가스를 배출하고 기후변화에 영향을 미친다는 점을 먼저 인지해야 한다. 그러나 일상생활 속에서 이루어지는 개별행동이 온실가스를 얼마나 배출하는지를 제대로 알지 못하고서는 적극적인 실천이 어렵다. 따라서 어떤 행동이 어느 정도의 온실가스를 배출하는지 알려주는 생활 관리 톨을 개발하고, 생활 속 주요 행동양식별로 온실가스 배출량과 감축 잠재력에 대한 정보를

확산할 필요가 있다. IPCC(2022a)는 제6차 평가보고서에서 생활 속 주요 부문에서 시민들이 어떤 선택을 하느냐에 따라 온실가스 배출량에 큰 차이가 발생할 수 있음을 교통과 건물 및 식생활 부문에서 제시하였다(그림 4-3 참조).

(단위: tonnes CO₂ eq cap⁻¹)



자료: IPCC(2022a).

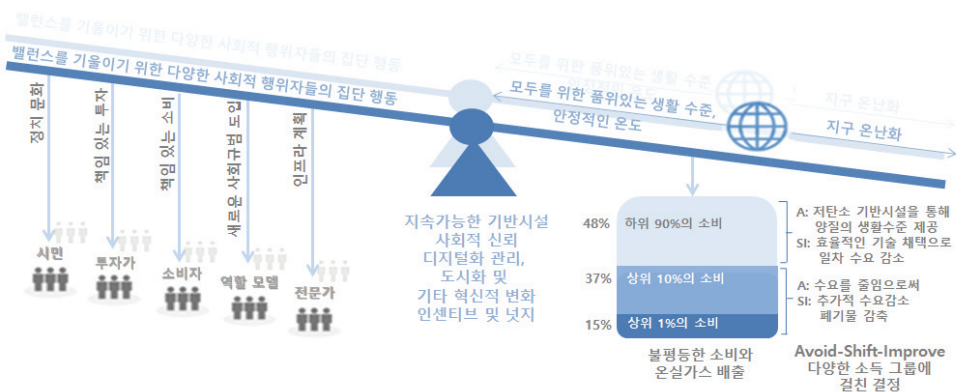
〈그림 4-3〉 생활양식의 옵션에 따른 온실가스 배출량의 차이

위의 〈그림 4-3〉에서 알 수 있듯이 어떤 옵션을 취하느냐에 따라 온실가스 배출량이 크게 달라질 수 있다. 생활 주요 부문에서 사람들이 취할 수 있는 행동양식 중 어떤 것을 선택하느냐에 따라 배출량이 얼마나 달라지는지를 아는 것은 시민들의 친환경적인 기후행동의 선택에 영향을 미칠 수 있다. 생활계 온실가스 배출량은 많은 경우 탄소발자국 계산기와 같은 도구를 이용해 배출량을 추정하는 데 활용되고 있다. 미국의 경우 환경보호청(EPA: Environment Protection Agency) 주도로 각 가정에 연간 생활계 온실가스를 계산하는 탄소발자국 계산기를 제공하여 관련 정보를 수집하고 온실가스 감축 활동을 확산해 나가고 있다. 우리나라에서는 민간 부문에서 이러한 툴을 주로 제공하고 있는데, 아직까지는 일부 부문을 중심으로 온실가스 배출량을 산정할 뿐이며, 사회적 상황에 따른 업데이트가 제때

이루어지지 못하고 있다. 앞으로 생활계 온실가스 배출량과 관련해 주요 생활영역에 대해 가능한 많은 행동양식을 분석, 정보를 데이터베이스화하여 시민들에게 제공할 필요가 있으며, 또 시민들이 손쉽게 배출량을 계산할 수 있는 관련 툴을 제공해 나가야 할 것이다.

나. 시민이 참여하는 탄소중립 사회로의 전환

탄소중립을 실현하기 위해서는 궁극적으로 탄소중립 사회로 전환하는 것이 필요하다. 사회 전체가 기후변화의 영향을 우려하고, 의사결정자들의 정책결정을 비롯하여 사회와 개인 및 산업계의 책임성 등 사회 전반에 걸쳐 기후변화에 대응하고 탄소중립을 위해 노력한다면 탄소중립 실현은 보다 가까워질 것이다. 이를 위해 시민은 개개인은 사회 구성원으로서의 책임과 권리 그리고 영향력을 이해할 필요가 있다. 폭넓은 의미에서 볼 때 탄소중립 실현에서 개개인 차원의 실천은 특히 중요하다. 비록 생활 속 온실가스는 사회의 끝단에서 배출되는 온실가스로 영향력이 제한적인 것처럼 보일 수 있으나, 시민들은 녹색생활의 실천 주체인 동시에 투자자와 소비자이기 때문에 큰 영향력을 미칠 수 있으며, 사회 전체의 온실가스 배출량을 줄여 탄소중립 사회로 이끌 수 있는 잠재력이 있다. IPCC(2022a)도 제6차 평가보고서를 통해 시민들을 비롯하여, 투자와 소비자 차원의 실천들이 모두 모여 온실가스 배출을 줄임으로써 기후변화 완화에 기여할 수 있음을 강조하였다(그림 4-4 참조).



자료: IPCC(2022a).

〈그림 4-4〉 IPCC가 제안하는 시민이 참여하는 기후변화 완화 과정

일반적으로 친환경적인 실천은 환경에 대한 관심과 연관이 있다. 이는 제품의 소비에서도 마찬가지인데, 환경에 대한 관심도가 높은 사람은 친환경제품에 대해 긍정적이고 이것은 결과적으로 친환경소비행동에 영향을 미친다(Hines et al., 1987; 김민성 외, 2015; Goh and Balaji, 2016). 환경에 관심이 높은 사람은 또한 환경문제를 해결하고자 하거나 친환경적 활동에 우호적으로 제품의 구매 시에도 보다 친환경적인 소비를 할 성향이 큰 것으로 나타났다(정주원, 조소연, 2019; 이경미, 2016; Suki, 2016). 이는 개인이 소비생활을 통해 산업활동을 하는 기업을 친환경적으로 바꿀 수 있으며, 탄소중립 시대에 지향해야 하는 순환경제 도모에 기여할 수 있음을 의미한다. 또한, 소비생활을 친환경적으로 이끌기 위해서는 사회와 산업계는 소비자와 함께 친환경 제품의 가치에 대한 소통이 필요하다. 배세하(2021)는 친환경 제품 구매 의도에 대한 조사를 통해 친환경 제품의 구매 촉진을 위해서는 소비자들의 착한 마음뿐 아니라 친환경 제품의 정당한 가치에 대한 커뮤니케이션이 중요함을 보였다. 따라서 사회가 탄소중립 사회로 전환을 이루기 위해서는 시민들의 참여를 독려하여 시민의 영향력을 높이고, 사회적인 네트워크를 활용할 필요가 있으며, 친환경 제품의 생산과 소비가 이루어질 수 있도록 생산자와 소비자가 소통해나갈 필요가 있다.

1) 시민들의 영향력과 사회적 네트워크 활용

개별 시민이 선택할 수 있는 녹색생활의 실천이 모이면 사회적으로 큰 영향력을 낼 수 있다. 이것은 개인의 생활방식을 형성하는 배경이 물리적, 사회적 조건에도 영향을 미칠 수 있으며, 궁극적으로 정부와 기업의 생산 방식이나 운영에 대한 선택에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 큰 의미를 지닌다(Amel et al., 2017; Nielsen et al., 2020). 개인의 생활양식은 사회적 맥락과 구조적 맥락 그리고 개인적이고 직접적인 맥락에서 이루어진다. 구체적으로 사회적 맥락으로는 미디어와 각종 선전물, 사람들 간의 영향, 사회적 규범, 법제도, 시민의 참여, 사회운동과 같은 요인에 따라, 구조적 맥락으로는 정책과 거버넌스, 경제 및 인센티브, 법적 제도적 틀, 공급망과 같은 요인에 따라, 그리고 개인적이고 직접적인 맥락으로는 지식과 정보, 소비자로서의 선택, 아는 것과 태도, 행동 변화, 습관과 루틴과 같은 요인이 서로 영향을 미치면서 개인의 행동을 결정한다고 할 수 있다. 이와 같이 생활양식에 영향을 미치는 개인적, 사회적, 상황적, 구조적 요인을 <그림 4-5>에 도식화하였다.

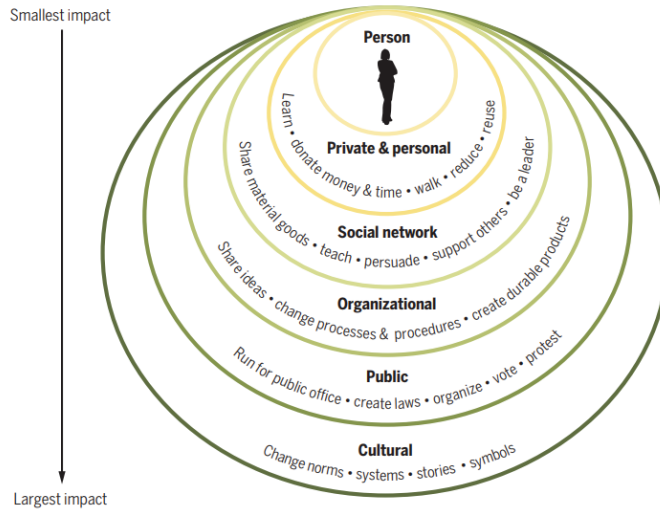


자료: UNEP(2020), p.71.

〈그림 4-5〉 생활양식에 영향을 미치는 개인적, 사회적, 상황적, 구조적 요인

탄소중립 대응에서도 개별 시민과 사회구조적 요인이 서로 영향을 미치는 역동성을 주목할 필요가 있다. 기후변화에 대응하기 위해서는 개인의 온실가스 감축을 위한 실천뿐 아니라 산업계의 노력이 특히 중요하다.

본 연구의 설문조사에서 대부분의 응답자들은 앞으로 녹색생활을 실천하고자 하는 의향을 보였으며, 주변 사람들에게도 녹색생활의 실천을 권할 의향이 있다고 답하였다. 이는 개개인이 자신의 사회적 네트워크를 활용한다면 보다 효과적으로 녹색생활을 확산할 수 있음을 의미한다. 시민들의 실천 하나하나가 모이면 큰 효과를 낼 수 있다. 한 개인으로서는 그 영향이 적을지 몰라도 개인이 주변인들에게 영향을 미치고, 이것이 사회적 네트워크를 통해 지역사회로 점차 확산되고 더 나아가 문화가 될 때 큰 영향력을 발휘할 수 있다. 〈그림 4-6〉은 개인의 영향력 범위를 도식화한 것이다.



자료: Amel et al.(2020), p.276.

〈그림 4-6〉 개인의 영향력 범위

UNEP(2020)는 사회적 맥락에서는 각종 매체와 사회적 행사, 사회적 인플루언서들의 영향 및 시민들의 참여를 제시하고, 개인적이면서도 즉각적인 접근으로는 지식과 정보, 소비자로서의 선택, 습관과 태도 등의 변화의 중요성을 제시한 바 있다. 탄소중립 목표 달성을 위해 국민들의 실천을 독려해야 한다. 개인이 미치는 영향력을 고려하여 다양한 사회적 네트워크를 활용할 때 녹색생활을 보다 더 효과적으로 확산할 수 있을 것이다.

2) 사회 모든 장소와 사회 부문에서의 녹색생활 확산

본 연구에서 실시한 설문조사에서 녹색생활을 가장 잘 실천하는 곳은 가정인 것으로 나타났다. 그러나 우리의 일상생활은 가정 외에도 학교나 공공기관 및 상업시설 등 다양한 곳에서 이루어진다. 앞 절에서 살펴본 바와 같이 에너지 사용의 경우, 가정 외 상업 및 공공시설에서도 에너지 사용량이 많은 것을 확인할 수 있었다. 따라서 가정 외의 장소에서도 온실가스 감축을 위한 노력이 필요하다. 본 연구의 조사 결과 본인 외 가족들의 전반적인 실천도에 대한 평가는 평균 2.98점이었고, 친구나 직장동료들의 실천도는 2.67점으로 가족들의 실천

도에 비해 다소 낮게 나타났다. 이는 탄소중립을 주로 실천하는 장소가 가정이라는 답변과 연결이 되며, 가정이 아닌 외부 공간에서도 녹색생활의 실천을 강화하여야 할 필요가 있음을 시사한다. 학교와 직장에서의 환경교육이 큰 효과를 낼 수 있을 것으로 전망되는데, 특히 14~29세 집단의 녹색생활 실천도가 낮고 온실가스 배출량이 높다는 점을 고려할 때 학교 환경교육은 큰 의미를 지닌다. 또한 상가 등 상업시설에서도 녹색생활 실천도가 낮으므로, 이와 관련한 제도와 개개인의 실천을 독려할 수 있는 다각도의 접근이 필요하다.

다. 녹색생활 유도를 위한 제도 및 인프라 도입

1) 인센티브 제도의 활용

본 연구를 통해 녹색생활 실천을 위한 동기부여로 시민들은 인센티브를 선호하는 것을 파악할 수 있었다. 시민들은 녹색생활 실천을 위한 인센티브로 대부분 현금 유형을 선호한다고 응답하였는데, 이러한 인센티브에 대한 선호도는 시민들에게 탄소중립을 알리고 녹색생활의 실천효과를 홍보하는 초기 단계에서 유용하게 활용될 수 있다. 인센티브 유형 중에서는 현금을 선호하는 경향이 있었다. 그러나 현금에 해당하는 인센티브를 무작정 제공할 수는 없으므로 이러한 종류의 인센티브는 녹색생활 실천의 진입 과정에서 부여하고, 이후 적절한 선에서 녹색생활이 정착된 후에는 인센티브의 유무와 상관없이 실천이 이루어지게 유도하도록 제도를 설계할 필요가 있다. 인센티브의 목적은 녹색생활에 대한 인식을 제고하고, 초기 단계에서 실천을 유도하기 위해 계기를 제공하는 것이다. 따라서 궁극적으로 인센티브가 소멸하더라도 실천을 지속하는 것이 필요하다. 인센티브의 이러한 모범사례로는 국립공원공단에서 시행한 ‘쓰레기 되가져가기에 대한 포인트 지급제도’가 있다. 다음 글상자는 국립공원의 그린포인트제도의 성공사례를 정리한 것이다.

우리나라 국립공원공단은 2010년 내부 아이디어 공모를 통해 국립공원 내 쓰레기 저감 및 자기 쓰레기는 자기가 처리하는 문화조성을 위해 그린포인트 제도를 도입하였다. 이 제도에 따르면 탐방객이 자기 쓰레기 또는 버려진 쓰레기를 되가져오는 경우 쓰레기 무게에 따라 포인트를 제공하고, 탐방객이 포인트로 상품을 교환하거나 국립공원 시설 이용 등의 혜택을 누릴 수 있다.



2010년 8월 시작된 그린포인트 제도는 국립공원공단의 대표적인 쓰레기 저감 사업으로서 2010~2021년에 이르는 10년간 246만 명이 포인트 적립에 참여하여 쓰레기 2,465톤을 수거하는 성과를 거두었다. 이를 통해 쓰레기 되가져가기 정착 등 탐방문화 성숙으로 국립공원 총 쓰레기 및 1인당 쓰레기 발생량이 지속적인 감소 추세를 보이게 되었다. 이에 쓰레기가 더 이상 발생하지 않는 효과를 보임에 따라 이 인센티브 제도는 소멸하게 되었다.

자료: 국립공원공단(2022.4)을 바탕으로 저자 작성.

국립공원의 쓰레기 되가져오기 그린포인트 제도는 친환경적인 행동을 유도하여 문화로 정착시키는 인센티브 제도의 성공적인 일몰 사례라고 할 수 있다. 이와 같은 사례를 통해 알 수 있듯이 탄소중립을 유도하는 인센티브 제도가 더 이상 필요하지 않은 단계로 진입하여 녹색생활이 사회 문화의 일환으로서 정착하게 해야 한다. 즉, 녹색생활의 실천으로 온실가스를 감축하는 것은 기후변화를 완화하며, 개개인에게도 기후변화의 영향을 덜 받게 해주므로, 궁극적으로 녹색생활 실천 자체가 스스로에게도 혜택이 된다는 것을 자연스럽게 깨닫게 할 필요가 있다.

2) 생활 속 넛지를 통한 온실가스 감축 유도

생활 속의 의도적인 녹색생활 실천은 의지를 필요로 하므로 시민들에게 불편함이 수반될 수 있다. 따라서 녹색생활 실천이 자연스럽게 이루어지게 하려면 넛지(nudge)의 접근을 활용할 필요가 있다. 넛지는 계획자 혹은 설계자가 어떤 사회나 공간 내 사람들에게 특정 옵션을 선택하지 못하게 하거나 경제적 피해를 입히지 않고도, 지향하는 방향으로 사람들의

행동을 변화시키는 것을 말한다. 이는 특별한 공간이나 조직을 어떻게 설계하느냐에 달려 있는데, 넛지 개념을 활용하여 무의식중에도 친환경적인 녹색생활 양식을 선택할 수 있도록 유도하는 것이다. 그러면 굳이 개인이 억지로 노력하지 않더라도 생활 속에서 작은 아이디어만으로도 온실가스 감축을 유도할 수 있다. 학교나 구내식당의 잔반은 음식물 쓰레기로 인한 생활 속 주요 온실가스 배출원의 하나인데, 식판 바닥에 밥의 분량을 표시함으로써 배식받는 사람이 스스로 음식량을 남기지 않는 수준으로 은연중에 조절하도록 유도하는 식판이 있다. 무지개 식판으로 불리는 이 식판은 모 대기업의 내일을 위한 솔루션 공모에서 채택된 ‘음식물 쓰레기 제로(0)화’를 위한 잔반프로젝트 아이디어로 제시되었다. 이 식판은 별다른 교육이나 홍보 없이 스스로 식사량을 조절하여 잔반이 생기는 것을 막음으로써 온실가스를 감축한다(그림 4-7 참조).



자료: 삼성 뉴스룸(2015.6.5), “[투모로우 기획] 사회공헌을 말하다_⑤ 삼성 투모로우 솔루션 무지개 식판의 기적은 계속된다”, 검색일: 2022.3.5.

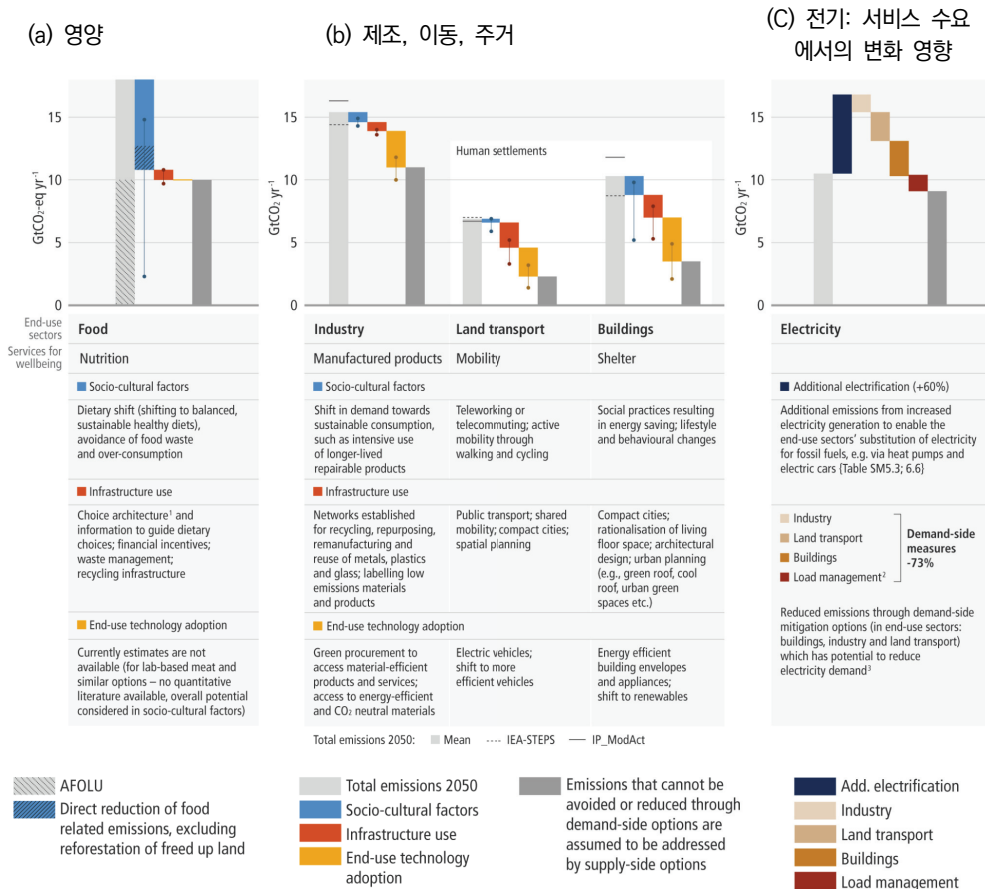
〈그림 4-7〉 넛지를 적용한 식판 사례

특정 장소의 전기불이 자동감지 장치를 통해 저절로 켜지고 꺼지는 장치도 녹색생활이 저절로 실천되게 하는 장치이다. 가정뿐 아니라 상업시설이나 공공기관처럼 많은 사람들이 이용하는 공중화장실과 같은 장소에 자동 소등장치를 적용하는 것이 바람직하다. 가능하다면 이러한 접근을 통해 의식적으로 실천하지 않더라도 저절로 실천이 되는 환경을 조성할 필요가 있다.

3) 생활계 온실가스 감축을 위한 인프라 조성

본 연구에서 추진한 설문조사 결과에 바탕을 둔 온실가스 배출량 분석 결과를 살펴보면 교통 부문과 연료 소비에서 가장 많은 배출량을 보였다. 개인이 자가용과 대중교통이라는 옵션 중에서 선택할 수 있는 여지가 있어 교육과 홍보를 통해서 온실가스를 감축할 수도 있지만, 대중교통이 발전하지 않은 지역에 거주하거나 직업 특성상 자가용을 운행해야 하는 사람들의 경우 어쩔 수 없이 자가용을 선택해야 하는 경우가 적지 않다. 또한 가정에서 사용하는 연료의 경우 단순히 개인이 일상생활 속에서 친환경 행동을 선택하는 것만으로 온실가스를 감축할 수 있는 것이 아니다. 건물과 수송 부문은 개인의 행동 및 선택과도 밀접한 관련이 있으나 사회의 구조나 인프라와도 관련이 높다. 건물의 경우 단열이 중요하며, 대중교통을 이용하기 위해서는 살고 있는 지역의 대중교통 체계가 잘 발달되어 있어야 한다. 따라서 건물의 경우 여름철 냉방온도 높이기나 겨울철 난방온도 낮추기와 같이 개인이 실천할 수 있는 것 외에도, 건물 자체의 단열 강화와 친환경적인 저탄소 난방연료로 전환이 이루어질 수 있도록 정책을 추진해야 한다. 교통 부문에서도 선택의 여지가 있을 경우 대중교통을 이용하도록 장려하는 문화조성도 중요하지만, 도시계획 과정에서 가능한 한 대중교통만으로도 충분히 이동이 가능하도록 사회적인 인프라를 구축하는 것이 필요하다. 이는 구매 분야에서도 마찬가지이다. 산업계는 시민들이 저탄소 제품을 선택할 수 있도록 보다 친환경적이고 온실가스를 덜 배출하는 제품을 개발, 공급해야 한다. 시민들은 산업계가 친환경적으로 산업활동을 지속할 수 있도록 의식적으로 친환경 저탄소 상품에 대한 구매활동을 이어 나가야 한다. 친환경적인 소비는 소비자가 환경에 미치는 부정적인 영향을 의식적으로 최소화하는 소비활동이다(Kollmuss and Agyeman, 2002). 구매 부문에서 녹색생활의 실천은 구매-사용-처분으로 이어지는 친환경적인 소비의 첫 단계로서 소비활동 전 과정을 통해 폐기물 감소로 이어지게 할 수 있어 온실가스를 감축 효과가 있으며, 결과적으로 산업계가 저탄소 상품 개발에 투자하도록 유도할 수 있다.

〈그림 4-8〉은 IPCC 제6차 평가보고서에 나타난 2050년까지 시민 차원의 수요 측면에서 감축 옵션의 잠재성을 도식화한 것이다.



¹ The presentation of choices to consumers, and the impact of that presentation on consumer decision-making.

² Load management refers to demand-side flexibility that cuts across all sectors and can be achieved through incentive design like time of use pricing/monitoring by artificial intelligence, diversification of storage facilities, etc.

³ The impact of demand-side mitigation on electricity sector emissions depends on the baseline carbon intensity of electricity supply, which is scenario dependent.

자료: IPCC(2022b), p.39.

〈그림 4-8〉 2050년까지 수요 측면의 감축 옵션의 잠재성

〈그림 4-8〉에서 볼 수 있듯이 건물과 전기, 교통과 같은 측면은 개인의 선택과 행동만으로 온실가스 감축을 성취할 수 없다. 생활계 온실가스의 감축에서 개인의 행동을 유도할 수 있는 교육, 홍보, 캠페인도 중요하지만 인프라를 통해 생활 속에서 자연스럽게 온실가스를 감축할 수 있도록 국가와 각 지역에서 탄소중립을 목표로 정책을 추진하는 것도 중요하다.

특히 가정의 냉난방 과정에 들어가는 연료 소비와 교통 부문에서 배출되는 온실가스는 개인의 소득 수준과 높은 관련성이 있다. 앞서 언급한 바와 같이 개인이 비록 탄소중립을 도모하고 환경을 보호하는 친환경 녹색 생활양식을 실천하고 싶어도 어쩔 수 없는 상황이 있을 수 있다. 가령 1등급의 가전제품으로 교체하고 싶어도 경제적 제약으로 인해 에너지 효율 등급이 낮은 제품을 쓰거나, 단열이 잘되어 냉난방에 필요한 에너지가 덜 소모되는 집에 거주하고 싶어도 경제적 여건상 그렇지 못한 집에서 사는 경우가 그러한 예가 될 것이다.

제5장

결론 및 제언

1. 결론

탄소중립 사회의 실현은 정부와 산업계뿐 아니라 국민 모두의 충분한 이해와 공감을 바탕으로 할 때 이룰 수 있는 가치이자 비전으로, 시민이 주도적으로 참여하는 생활계 온실가스 감축과 기후변화 대응 인식 제고가 전제되어야 한다. 본 연구에서는 국가탄소중립 목표 달성을 위한 생활계 온실가스 감축 정책 개발을 위한 기초자료 구축 및 시사점 도출을 위해 생활 속에서 온실가스 배출과 관련된 일부 생활양식을 중심으로 국민들의 실천도와 인식을 조사하였으며, 제한적인 조건이기는 하나 생활계 온실가스 배출량을 함께 추정하였다. 비록 대상이 1,000명으로 국한되어 전 국민을 대상으로 일반화하는 데는 한계가 있지만, 본 연구에서 수행한 설문조사를 통해 의미 있는 결과를 도출할 수 있었다. 특히 2010년에 수행했던 비슷한 조사와 비교하여 그간의 변화를 살펴보는 것 또한 의미가 있었다. 온실가스 배출량 추정치의 전반적인 값은 과거와 크게 다르지 않았으나, 유의미한 차이를 보이는 집단이 있어 홍보와 교육, 캠페인 추진에 유용한 정보를 제공하였다. 본 연구 조사 결과에서 특히 고무적인 점은 녹색생활 확산의 주체에 대한 질문에 국민 개개인이라고 한 응답이 1위를 차지하여 국가라고 응답한 2010년의 결과와 확연한 차이를 보였다는 점이다. 또한 2010년 조사에서는 국제사회에 대한 응답이 극히 적었는데 2022년 조사에서는 국제사회에 대한 응답률이 11.2%로 늘어나 기후변화 문제가 한 개인이나 국가에 머물러서는 안 되며, 국제사회가 협력하여 해결해야 하는 국제적인 환경문제서 기후변화 문제를 인식하기 시작하는 변화가 일어났음을 알 수 있었다.

녹색생활의 실천을 통한 국가 탄소중립 목표를 달성하려면 인지를 넘어 실천으로 이어져야

하고, 궁극적으로 온실가스 감축을 유도하여야 한다. 그러나 본 연구의 결과 일부 생활양식에서는 이러한 인지가 실천과 온실가스 감축으로까지 충분히 이어지지 못하였다. 가령 음식물을 덜 남기고 유통포장재 쓰레기를 줄이거나 재사용하는 것이 탄소중립에 도움이 된다는 사실에 대해서는 대부분의 응답자들이 이를 어느 정도는 알고 있다고 응답하였으며, 잘 모르는 비율은 6.4%에 지나지 않았다. 이것으로 미루어볼 때 자원순환 부문에서는 인지 강화를 위해 교육이나 캠페인이 필요한 단계가 아니라 개인이 생활 속에서 직접 실천해야 하는 단계에 있는 것으로 추측된다. 따라서 환경교육이나 캠페인을 통해 탄소중립과 기후변화에 대해 단순히 인지하는 수준을 넘어 녹색생활의 실질적인 실천으로 이어지게 할 필요가 있다. 즉, 개개인의 녹색생활 실천에 의한 온실가스 감축 효과는 궁극적으로 기후변화를 완화하며, 이로써 개개인도 기후변화의 영향을 덜 받게 되므로 녹색생활 실천 자체가 스스로에게도 혜택이 된다는 것을 자연스럽게 깨닫고 실생활에서 실천으로 이어지도록 할 필요가 있다. 이를 위해 개인의 실천 독려와 더불어, 교통이나 건물 부문의 온실가스 감축을 도모할 수 있도록 대중교통 체계의 개선과 함께 건물의 단열 등 인프라와 하드웨어적인 정책도 추진하여야 하며, 넛지도 활용할 필요가 있다.

본 연구에서는 우리나라 국민들을 대상으로 탄소중립에 대한 인식과 관련 실천 현황 조사를 수행하였다. 그 결과 지난 2010년의 조사 결과와 비교할 때 국민들의 탄소중립에 대한 인식과 온실가스 감축의 시급성에 대한 이해가 어느 정도 수준에 다다른 것으로 보인다. 국가 탄소중립 목표 달성이 시급하다는 인식이 확대됨에 따라 앞으로 국민들의 녹색생활을 증진하기 위해 대중교통 인프라와 가정용 전력 공급체계의 에너지 전환 및 친환경 소비생활 여건 조성 생활 속 온실가스 감축이 유도되는 인프라 구축과 제도 정비가 이루어져야 할 것이다. 또한 탄소중립과 녹색생활을 인지하는 수준을 넘어 실제 일상생활 속에서 실천으로 이어져 온실가스 감축 효과의 성과를 도출해야 할 것이다.

2. 제언

본 연구 과제는 단기간에 제한된 예산과 인력으로 추진해야 하다 보니 연구 수행에 많은 한계가 있었다. 그럼에도 본 연구에서는 많은 의미 있는 성과를 도출하였다. 향후 충분한

예산과 인력 및 시간을 갖추고 보다 체계적으로 관련 연구가 이루어져야 할 것이며, 본 연구의 결과물을 바탕으로 보다 개선된 전략적인 녹색생활 확산을 위한 정책 개발이 이루어져야 할 것이다. 본 연구는 예산과 시간의 한계로 조사 대상자를 1,000명으로 국한하고 모바일 조사로 추진한 한계점으로 인해, 비록 의미 있는 결과를 도출하였음에도 일반화하기에는 조심스러운 측면이 있다. 앞으로 다년에 걸쳐 보다 많은 사람을 대상으로 하여 충분한 예산과 연구 인력을 바탕으로 추가로 연구를 추진하여야 할 필요가 있다. 본 연구에서는 생활계 온실가스 배출량에서 개인이 일상생활 속에서 실천을 통해 줄일 수 있는 부분도 많지만, 개인 수준의 노력만으로는 한계가 있음을 발견하였다. 교통이나 건물 부문에서 냉난방 사용으로 인해 배출되는 온실가스가 여기에 해당하는데, 이는 제2장에서 살펴본 바와 같이 생활계 온실가스가 그 특성상 범위가 개인의 일상생활을 넘어설 만큼 범위가 방대하며, 교통이나 건물과 같이 일종의 인프라와 관련된 온실가스의 경우 개인의 실천만으로 감축하기에는 한계가 있기 때문이다. 따라서 이와 관련하여 다각도에서 생활계 온실가스를 살펴보는 세부 후속 연구를 진행할 필요가 있다. 이에 후속 과제와 정책 추진을 위해 다음의 몇 가지 사항을 제안한다.

첫째, 전 국민의 녹색생활 인식 및 실천에 대해 보다 일반화된 경향성 파악을 위해서는 앞으로 더 많은 수를 대상으로 삼아 조사할 필요가 있다. 본 연구에서는 특정 시기에 전국의 1,000명 대상으로 조사하였다. 또한 생활 속에서 녹색생활의 실천 시 계절적인 영향을 받을 수 있으므로 시기별로 조사하는 접근도 필요하다. 즉, 생활계 온실가스와 관련한 국민들의 인식과 행태에 대한 조사와 분석을 주기적으로 추진할 필요가 있다. 그간 주로 이루어진 연구들은 제한적인 분야에서 제한적인 대상자를 중심으로 수행되었거나, 오래된 연구 자료가 대부분으로 탄소중립 목표달성을 위한 기초 자료 수집과 관련 정책 도출에는 한계가 있었다. 최신 동향을 반영한 정책 개발이 가능하도록 주기적으로 우리나라 국민들의 온실가스 배출현황 및 환경 인식에 대한 최신 자료 수집과 분석이 필요하다.

둘째, 국내 실정에 맞는 생활 속 온실가스 배출량을 산정할 수 있도록, 생활 부문별 실증 분석에 바탕을 둔 배출 계수를 개발할 필요가 있으며, 어느 정도는 표준화된 방법론을 개발, 배포할 필요가 있다. 아직까지 생활 속 온실가스 배출에 대해서는 별다른 분석 방법이나 온실가스 배출계수가 개발된 바 없다. 즉, 생활 속 온실가스 배출량 산정에는 표준화된 방법이

없으며, 공인된 배출계수도 없다. 이에 본 연구에서 활용한 생활 속 온실가스 배출량 추정을 위해 이전 문헌에서 자체적으로 개발한 배출량 산정 방법을 적용하였다. 배출량 산정에서는 특히 배출계수가 중요하나 생활 속에서 배출되는 온실가스에 대한 배출계수가 별도로 없으므로 현재 상황을 고려하여 이전 문헌의 배출계수를 수정·보완하여 적용하였다. 앞으로 다양한 상황에 대한 생활계 온실가스 배출계수를 구축하여야 한다.

셋째, 지역사회의 교통 인프라와 건물 부문을 중심으로 생활계 온실가스 배출량과 감축 잠재력을 추정하는 연구가 필요하다. 본 연구에서는 생활계 온실가스 배출은 개인의 실천으로 줄일 수 있는 측면도 많지만, 개인 수준의 노력을 통한 감축에 한계가 있음을 발견하였다. 특히, 교통이나 건물 부문에서 배출되는 온실가스와 같이 인프라와 관련된 경우에는 생활 속 온실가스 배출이기는 하나 본 연구와 같은 설문 접근만으로는 배출량과 더 나아가 감축 잠재력을 가늠하는 데 한계가 있는 것으로 보인다. 따라서 지역수준에서 교통 인프라와 건물 부문에서 온실가스 배출과 감축 잠재력을 추정하는 후속 연구가 필요하다.

넷째, 생활 속에서 추진할 수 있는 정책수단의 감축 효과에 대한 연구가 필요하다. 앞으로 생활 속에서 온실가스 감축을 도모할 수 있는 다양한 정책 수단을 개발하여 감축 잠재력을 제공해야 할 필요가 있다. 소비와 자원순환 측면에서 녹색생활의 동기를 부여하는 정책과 교통 및 건물 부문의 온실가스 감축 정책 등 생활계 온실가스를 줄일 수 있는 다양한 정책수단과 감축 효과에 대한 연구를 추진하여야 한다.

다섯째, 장기적으로 실효성 있는 온실가스 감축을 위해서는 궁극적으로 녹색생활을 실천하는 문화를 조성하여야 한다. 무엇보다 자신이 취하는 행동이 환경과 생태계에 미치는 영향을 큰 그림에서 이해할 수 있도록 자연에 대한 이해도를 높이고, 다른 생명을 존중하는 시민이 되도록 생태문화를 조성할 필요가 있다. 그러나 본 연구에서는 문화나 사회적인 측면은 고려하지 못하였다. 생태문화 조성을 위해 다각도로 노력할 필요가 있으므로 향후 생태문명 조성을 통한 생활계 온실가스 감축을 도모하는 후속 연구를 추진하여야 할 것이다.

녹색생활 확산을 위한 후속 연구와 관련 정책 개발은 탄소중립 사회로의 전환을 촉진할 것이며, 궁극적으로 탄소중립 실현에 기여할 것이다.

| 참고문헌 |

[국내문헌]

- 관계부처 합동(2020), 「2050 탄소중립 추진전략」.
- 국립환경과학원(2009), 「대기오염물질배출량산정방법 편람」.
- 김동구, 손인성(2018), 「우리나라 온실가스 배출 정점 도달 시점 분석」, 에너지경제연구원.
- 김민성, 이새미, 구동우(2015), “호텔식음료부서 종사원의 직무동기가 환경에 대한 관심에 의한 친환경 행동에 미치는 영향”, 「한국외식산업학회지」, 11(1), pp.7-20.
- 김수재, 이경재, 추상호, 김상호(2021), “공유 전동킥보드 이용 특성 및 영향요인에 관한 연구”, 「한국 ITS 학회논문지」, 20(1), pp.40-53.
- 김태호, 이수일, 주용진, 손혁준(2010), “교통부문의 온실가스 배출량 산정 방법 개선 연구”, 「교통기술과 정책」, 7(5), 대한교통학회, pp.69-79.
- 명수정, 김용건, 강광규, 한상운, 강민수, 김이진(2010), 「녹색생활양식 확산을 통한 온실가스 감축방안 연구」, 한국환경정책·평가연구원.
- 명수정, 유동현(2012), “우리나라 생활계 온실가스 배출 특성 분석”, 「환경영향평가」, 21(2), 한국환경영향평가학회, pp.255-265.
- 배세하(2021), “친환경 제품 구매는 착한 마음으로 충분하지 않다: 이타적/이기적 동기가 친환경 제품 구매 행동에 미치는 영향”, 「마케팅연구」, 36(1), 한국마케팅학회, pp.71-97.
- 산업통상자원부 외(2017), 「2017년 에너지 총조사 보고서」.
- 산업통상자원부 외(2020), 「2020년 에너지 총조사 보고서」.
- 서울특별시 상수도사업본부(2022.4), 내부자료.
- 염정윤, 이홍림, 안소은(2022), “2021 국민환경의식조사”, 「KEI 포커스」, 10(1), 한국환경연구원, pp.1-19.
- 온실가스종합정보센터(2020), 「2019년 국가 온실가스 인벤토리 보고서」.
- 온실가스종합정보센터(2021), 「2021년 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수」.
- 온실가스종합정보센터(2022), 「2021년 국가 온실가스 인벤토리 보고서」.

- 이경미(2016), “친환경농산물에 대한 건강관심도와 환경관심도가 소비자태도 및 구매의도에 미치는 영향에 관한 연구: 가족형태의 조절효과”, 경성대학교 대학원 석사학위 논문.
- 이상엽, 양유경, 김소희(2022), “2050 탄소중립 일반 국민전문가 인식조사”, 「KEI 포커스」, 10(2), 한국환경연구원, pp.1-16.
- 이재영 외(2016), “열차상품별 인키로 기준 온실가스 배출량 비교 연구”, 「2016년도 한국철도학회 추계학술대회 논문집」, 한국철도학회.
- 정주원, 조소연(2019), “고등학생의 환경관심과 주관적 규범이 친환경 제품 구매의도에 미치는 영향: 친환경 제품·서비스에 대한 태도의 매개효과 분석”, 「환경교육」, 32(4), 한국환경교육학회, pp.475-487.
- 조병렬, 연익준, 이병찬(2009), “생활폐기물의 발생원과 최종 매립장에서 물리화학적 특성비교 분석: 충주시를 중심으로”, 「한국지반환경공학회」, (10)3.
- 지식경제부, 에너지경제연구원(2009), 「에너지통계연보 2008」.
- 한국전력공사(2022a), 「주택용 전기요금(고압)」
- 한국전력공사(2022b), 「주택용 전기요금(저압)」.
- 한국철도공사(2022.4.15), 내부자료.
- 한국환경공단 온실가스통계부(2022.4), 내부자료.
- 환경부, 한국환경공단(2020), 「전국 폐기물 발생 및 처리현황(2019년도)」.
- 환경부(2021a), 「녹색생활 실천 안내서 가정편」.
- 환경부(2021b), 「환경부 탄소중립 이행계획」.
- 환경부(2021c), 「2020 상수도통계」.

[국외문헌]

- Amel, E. et al.(2017), “Beyond the Roots of Human Inaction: Fostering Collective Effort toward Ecosystem Conservation”, *Science*, 356(6335), pp.275-279.
- Birch, D. et al.(2018), “The Mindful Consumer: Balancing Egoistic and Altruistic Motivations to Purchase Local Food,” *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol.40, pp.221-228.

- EPA(2021), *Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2019*, U.S. Environmental Protection Agency.
- Goh, S. K. and M. S. Balaji(2016), “Linking Green Skepticism to Green Purchase Behavior”, *Journal of Cleaner Production*, Vol.131, pp.629-638.
- Heller, M. C. et al.(2018), “Greenhouse Gas Emissions and Energy Use Associated with Production of Individual Self-selected US Diets”, *Environmental Research Letters*, 13(4): 044004.
- Heller, M. and G. Keoleian(2014), “Greenhouse Gas Emissions Estimates of U.S. Dietary Choices and Food Loss”, *Journal of Industrial Ecology*, 19(3), pp.391-401.
- Hines, J. M. et al.(1987), “Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis”, *The Journal of Environmental Education*, 18(2), pp.1-8.
- IEA(2021), *Global Energy Review 2021*.
- IPCC(1995), *Climate Change 1995: The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, p.22.
- IPCC(1996), *Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, p.1.29.
- IPCC(2014), *Climate Change: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, O. Edenhofer, Eds., Cambridge University Press.
- IPCC(2018), *Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C, An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate*

- Poverty, V. Masson-Delmotte, Eds.
- IPCC(2021), *Climate Change 2022: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, V. Masson-Delmotte, Eds., Cambridge University Press.
- IPCC(2022a), *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, P. R. Shukla, Eds., Cambridge University Press, *final version will be published*.
- IPCC(2022b), *Summary for Policymakers, In: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, P. R. Shukla, Eds., Cambridge University Press.
- Kollmuss, A. and J. Agyeman(2002), "Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and What are the Barriers to Pro-Environmental Behavior?", *Environmental Education Research*, 8(3), pp.239-260.
- Nielsen, K. S. et al.(2020), "How Psychology can Help Limit Climate Change", Advance online publication, *American Psychologist*, pp.1-38.
- Pidcock, R. et al.(2021), "Evaluating Effective Public Engagement: Local Stories from a Global Network of IPCC Scientist", *Climate Change*, Vol.168: 21.
- Stern, P. C.(2000), "New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant behavior", *Journal of Social Issues*, 56(3), pp.407-424.
- Suki, N. M.(2016), "Consumer Environmental Concern and Green Product Purchase in Malaysia: Structural Effects of Consumption Values", *Journal of Cleaner Production*, Vol.132, pp.204-214.
- UNEP(2020), *Emissions Gap Report 2020*.

[온라인 자료]

- 경향신문(2021.7.4), “1km 달릴 때 탄소배출 살펴보니… 아이오닉5 89g·넥쏘 103g”, <https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202107040854001>, 검색일: 2022.4.5
- 과천시, “기후변화”, <http://gcgihoo.gccity.go.kr>, 검색일: 2022.3.20.
- 공공데이터포털, “한국지역난방공사, 온실가스 배출계수 정보”, <https://www.data.go.kr/data/15090320/fileData.do>, 검색일: 2022.4.5.
- 그린포스트코리아(2022.1.19), “한국 온실가스 배출량 글로벌 순위는”, <http://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=131273>, 검색일: 2022.4.15.
- 기후변화 홍보포털, “그린카드”, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/biz/greencard.do>, 검색일: 2022.3.2.
- 기후변화 홍보포털, “에코마일리지”, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/main/index.do>, 검색일: 2022.3.2.
- 기후변화 홍보포털, “탄소마일리지”, <https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/main/index.do>, 검색일: 2022.3.2.
- 기후행동 1.5℃, “스쿨챌린지”, <https://www.c-action.kr/web/index.html>, 검색일: 2022.3.10.
- 기후행동 1.5℃, “기후행동 실천”, https://www.c-action.kr/web/content/wd1_1.html, 검색일: 2022.3.10.
- 대한민국 정책브리핑(2021.5.10), “용기내 챌린지, 우리 모두 용기내!”, <https://www.korea.kr/news/reporterView.do?newsId=148887012>, 검색일: 2022.2.5.
- 대한석유협회, “국내 LPG 가격추이”, https://www.petroleum.or.kr/ko/sub03/02.php?ca_id=102020&mode=read, 검색일: 2022.4.5.
- 대한석유협회, “국내 등유 가격”, https://www.petroleum.or.kr/ko/sub03/02.php?ca_id=102040&mode=read, 검색일: 2022.4.5.
- 산림청, “탄소나무 계산기”, http://116.67.44.68/fcr_web/resources/carbon_calc/html/main.html, 검색일: 2022.3.5.

삼성 뉴스룸(2015.6.5), “[투모로우 기획] 사회공헌을 말하다_㉔ 삼성 투모로우 솔루션 무지개 식판의 기적은 계속된다”, https://news.samsung.com/kr/투모로우-기획-사회공헌을-말하다_㉔-삼성-투모로우, 검색일: 2022.3.5.

서울교통공사, “운행현황”, <http://www.seoulmetro.co.kr/kr/page.do?menuIdx=513>, 검색일: 2022.4.1.

서울특별시 Seoul Topis, “버스운행노선 현황”, https://topis.seoul.go.kr/refRoom/openRefRoom_3_1.do, 검색일: 2022.4.5.

서울특별시, “상수도요금”, <https://news.seoul.go.kr/env/archives/514330>, 검색일: 2022.3.15.

서울특별시, “에코마일리지”, <http://ecomileage.seoul.go.kr>, 검색일: 2022.3.2.

에버그린21, “환경인증제”, <http://www.asegreen.kr>, 검색일: 2022.3.2.

자동차 탄소포인트제, “자동차 탄소포인트제란?”, <https://car.cpoint.or.kr/guide/carCoPoint.do>, 검색일: 2022.3.17.

자동차 탄소포인트제, “친환경운전”, <https://car.cpoint.or.kr/guide/carCoPoint.do>, 검색일: 2022.4.10.

지역난방공사, “열요금표”, <https://www.kdhc.co.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200270>, 검색일: 2022.4.1.

탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, <https://cpoint.or.kr/user/info/wisdom.do?tab=1>, 검색일: 2022.3.22.

탄소포인트제, “탄소포인트제”, www.cpoint.or.kr, 검색일: 2022.3.2.

한겨레(2020.12.13), “한국 이산화탄소 배출량 세계9위”, <https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/973978.html>, 검색일: 2022.4.1.

한국소비자원 보도자료(2021.10.8), “전동킥보드, 제품별로 주행거리, 주행성능 등에서 차이 있어 - 내구성 및 배터리 안전성은 모든 제품 이상 없어 -”, p.2, <https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4002&mode=view&no=1003194917>, 검색일 2022.3.8.

한국일보, “한끼 밥상 탄소 계산기”, <https://interactive.hankookilbo.com/v/co2e/>, 검색일: 2022.3.5.

환경부 보도자료(2020.9.28), “온실가스 배출량 2018년 2.5% 증가, 2019년 3.4% 감소”,
<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=10&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=1400930&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=>,
 검색일: 검색일: 2022.3.2.

환경부 보도자료(2021.12.31), “2019년 온실가스 배출량 전년 대비 3.5% 감소, 7억 137만 톤?”,
<https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=zez18IsNYY903tGadHpWLDYc.mehome1?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=title&searchValue=%EC%98%A8%EC%8B%A4&menuId=286&orgCd=&boardId=1498930&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=>, 검색일: 검색일: 2022.3.2.

e-나라지표, “철도 승객수”, https://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxSearch.do?idx_cd=1252, 검색일: 2022.4.15.

EIA, “How is Electricity Used in U.S. Homes?”, <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=96&t=3>, 검색일: 2022.2.5.

Global Carbon Atlas, “South Korea”, <http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions>, 검색일: 2022.4.10.

NOAA, “Atmospheric CO₂”, <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/>, 검색일: 2022.3.22

Our World in Data(2020.9.18), “Sector by Sector: Where do Global Greenhouse Gas Emissions Come From?”, <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector>, 검색일: 2022.3.5.

Saving Nature, “Carbon Footprint Calculator”, https://savingnature.com/offset-your-carbon-footprint-carbon-calculator/?gclid=EAIaIQobChMIjNTL3aL7-QIVGY3CCh30_Q5TEAAYBCAAEgLqYfD_BwE, 검색일: 2022.3.20.

The Nature Conservancy, “Carbon Footprint Calculator”, <https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/carbon-footprint-calculator/?redirect=https-301>, 검색일: 2022.3.20.

Union of Concerned Scientist, “Cooler Smarter”, <https://www.ucsusa.org/resources/cooler-smarter-geek-out-data#.W-4zk-hKjD5>, 검색일: 2022.2.15.

WWF, “Footprint Calculator”, <https://footprint.wwf.org.uk/#/questionnaire>, 검색일: 2022.3.20.

부 록

I. 설문 조사지

II. 생활 주요 부문의 온실가스 배출량 추정 방법

III. 장소별 녹색생활 실천방법 예시

부록 I. 설문 조사지

탄소중립 녹색생활 실천 국민 현황 조사

안녕하십니까?

먼저 본 설문에 참여해 주신 여러분께 깊이 감사드립니다. 한국환경연구원은 날로 심각해지는 환경문제의 예방 및 과학적 해결을 추구하는 환경정책 전문연구기관입니다.

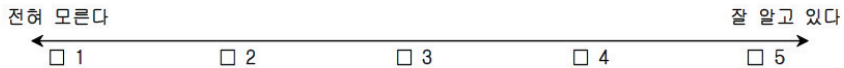
본원에서는 현재 「탄소중립 이행을 위한 생활계 온실가스 배출과 인식조사 연구」 과제를 수행하고 있습니다. 본 설문은 그 일환으로, 우리나라 국민들의 '탄소중립에 대한 인식'과 '생활 속에서 온실가스를 덜 배출하여 탄소중립을 도모하는 '녹색생활' 실천 현황을 조사하고자 합니다.

여러분의 소중한 답변은 연구 이외의 다른 어떠한 용도로도 이용되지 않으며 개인에 대한 정보가 유출되는 일이 없을 것임을 약속드립니다. 바쁘신 중에도 설문에 시간을 내어주심에 다시 한 번 감사드리며 성실한 답변 부탁드립니다.

2022년
한국환경연구원
과제책임자 명수정

※ 다음의 각 문항들에 대해 해당되는 예시의 ☐ 에 $\sqrt{}$ 표시를 해주시면 됩니다. 예시) ☐

문1. 귀하는 '탄소중립'을 얼마나 잘 알고 계십니까?



'탄소중립'이란 탄소중립은 인간의 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 남은 온실가스는 흡수 혹은 제거해서 실질적인 배출량을 '0'으로 만든다는 개념입니다.

생활 속에서 다양한 친환경적인 행동양식을 실천함으로써 온실가스 배출을 줄일 수 있으며, 탄소를 적게 배출하는 친환경 저탄소 문화는 탄소중립 달성에 기여할 수 있습니다. 이하에서는 생활 속에서 온실가스 배출을 줄여 탄소중립을 도모하는 친환경적인 생활양식을 '녹색생활' 이라고 부릅니다.

문2. 귀하께서는 평소 생활 속에서 녹색생활을 얼마나 실천하고 계십니까?



문3. 만약 귀하께서 평소 녹색생활을 실천하고 있지 않다면 그 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주세요.

- ☐ 1. 녹색생활에 대해 생각해보는 적도 없었으므로 ☐ 2. 녹색생활을 실천하는 방법을 몰라서
- ☐ 3. 녹색생활의 중요성이나 의미에 공감하지 않기 때문에 ☐ 4. 녹색생활을 실천하더라도 나에게 돌아오는 직접적인 이익이 없다고 느끼므로
- ☐ 5. 귀찮고 불편해서 ☐ 6. 나 혼자 열심히 실천하더라도 큰 변화를 가져올 것이라고 생각하지 않으므로
- ☐ 7. 기타 ()

* 다음은 녹색생활에 대한 귀하 본인의 주변 사람들에 대한 실천 정도를 평가하는 문항입니다. 각 항목별로 어느 정도 실천하고 있다고 생각하시는지 응답해 주시기 바랍니다.

문4. 귀하의 가족들은 평소 녹색생활을 얼마나 실천하고 있다고 생각하십니까?



문5. 귀하의 친구나 직장동료, 이웃들의 평소 녹색생활을 얼마나 실천하고 있다고 생각하십니까?



문6. 귀하는 다음의 어느 장소에서 온실가스를 줄이는 녹색생활을 가장 잘 실천하십니까?

- 1. 가정 □ 2. 직장 혹은 학교 □ 3. 공공건물 □ 4. 공공장소 (공원 등)
□ 5. 상가 등 상업시설 □ 6. 기타()
□ 7. 어디서도 실천하지 않는다

문7. 귀하께서는 녹색생활을 실천하는 방안을 주로 어떤 경로를 통해 알고 관심을 가지게 되었습니까?
모두 선택해 주세요.

- ☐ 1. TV ☐ 2. 라디오 ☐ 3. 신문
☐ 4. 인터넷 (포털사이트, 온라인 기사 등) ☐ 5. 관련 잡지나 서적 ☐ 6. 관련 캠페인 또는 홍보
☐ 7. 유튜브 ☐ 8. 주위 사람 ☐ 9. 환경 관련 강좌
☐ 10. 정부기관 및 지자체 웹사이트 ☐ 11. 기타()

문7-1. 만약 주위 사람을 통해 들었다면 구체적으로 어떤 사람인가요?

- ☐ 1. 가족 (구체적으로: 부모, 자녀, 형제자매) ☐ 2. 친구 ☐ 3. 이웃 ☐ 4. 직장동료
☐ 5. 기타 ()

- ☐ 1. 정부가 앞장 서 탄소포인트제도 등 녹색생활 유도과 확산을 위한 제도적 장치를 마련해야 한다.
- ☐ 2. 5부제 혹은 2부제 시행 차량의 위반 시 벌금을 부과하는 등 정부에서 녹색생활을 실천하지 않을 경우 불이익이 가는 제도를 시행해야 한다.
- ☐ 3. 지방자치단체에서 지역실정에 맞는 녹색생활 실천 방안 및 제도 등을 마련해야 한다.
- ☐ 4. 제도적인 접근보다는 자발적으로 환경단체 등 민간단체의 자발적 시민운동이 확산되어야 한다
- ☐ 5. 기업이 앞장서서 기술을 개발하여 친환경적인 상품이나 주택 등을 제공해야 한다.
- ☐ 6. 개개인이 자발적으로 온실가스 줄이기와 같은 국민실천 운동 등을 실천해야 한다.
- ☐ 7. 정부, 민간, 기업 등 모든 부문에서 녹색생활 양식 확산을 위한 방법 및 관련 제도에 대한 홍보와 교육을 확대해야 한다.
- ☐ 8. 기타(구체적으로: _____)

귀하께서 실천 중인 각 항목별 녹색생활의 실천 정도를 체크해 주시기 바랍니다.

구 분		이 용 정 도				
의 (依)	여름철 계절에 맞는 옷차림하기 (셔츠 칼라가 없어 덜 더운 옷 입기 등)	전혀 실천하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함				
	겨울철 계절에 맞는 옷차림 하기 (내복입기 등)	전혀 실천하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함				
	적정량의 의류 구매	필요 이상 과잉 구매 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 필요한 만큼만 구매				
	안입는 옷 재활용 혹은 물려주기	전혀 실천하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 전부 재활용				
식 (食)	식사 시 남기는 음식물의 양	거의 다 남김 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 전혀 남기지 않음				
	저탄소 인증 농산물 이용 (유기농 및 저농약)	전혀 이용하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 전부 저탄소 인증 친환경 농산물 이용				
	적정량의 식재료 구입·먹을 만큼만 음식 주문	항상 필요 이상 구매 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 늘 적정량 구매				
	음식을 쓰레기 분리배출	전혀 실천하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함				
	육류보다는 채식섭취	전체 섭취량이 대부분 육류 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 전체 섭취량이 대부분 채식 ※ 귀하께서 주로 섭취하시는 육류는 무엇입니까? ☐ 1. 소고기 ☐ 2. 돼지고기 ☐ 3. 닭이나 오리 ☐ 4. 기타 ※ 1주일에 평균 몇 g정도를 섭취하고 계십니까? () g				

	제철 농산물 이용	전혀 이용하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 이용함
	수입 농산물보다는 우리나라에서 생산한 식재료 이용	전혀 이용하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 이용함
	음식은 부족하다고 느낄 정도만 조리	전혀 실천하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
주 • 에 너 지	음식 조리시간 줄이기	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	전기밥솥의 보온기능 사용 줄이기 (먹을 만큼만 밥짓기)	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	냉장고 여닫는 횟수 줄이기	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	냉장고 적정용량 유지하기	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	절전형 전등(LED) 교체	전혀 교체하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 전부 교체하여 사용
	가전제품 대기전력 차단하기	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	절전형 (고효율) 가전기기 구입	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	절수 설비 또는 절수 기기 사용	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	자리 비울 때 조명과 냉난방기 및 안쓰는 가전제품 끄기	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	가전제품 사용 횟수 줄이기 (TV 시청 시간 줄이기, 세탁기 사용횟수 줄이기 등)	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	4층 이하 계단이용	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함
	※ 귀덕에서 한달에 사용하는 전기 사용량은 얼마입니까? () 원	
	양치시 양치컵 사용	전혀 하지 않음 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 항상 실천함

		← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	
온수물 사용 줄이기 (샤워시간, 온수 선풍기 줄이기 등)	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함	
※ 귀덕에서 한 달에 사용하는 수도 사용량은 얼마입니까? () 원			
적정한 실내온도 유지하기 (난방온도 2℃ 낮추고, 냉방온도 2℃ 높이기)	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함	
	※ 에어컨 사용 시 주로 몇 ℃에 맞추어 사용하십니까? () □ 사용하지 않음 ※ 보일러 사용 시 주로 몇 ℃에 맞추어 사용하십니까? () □ 사용하지 않음		
주택 단열화	전혀 교체하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	절반정도 교체 전부 교체하여 사용	
문풍지 등 바람막이 제품으로 실내 열 손실 차단하기	전혀 교체하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	절반정도 교체 전부 교체하여 사용	
※ 귀덕에서 사용하고 있는 난방연료는 무엇입니까? □ 가스 □ 지역난방 □ 전기 □ 연탄 □ 등유 □ 기타 ()			
※ 겨울철 기준으로 귀덕의 한 달 평균 난방비는 얼마입니까? (겨울철은 난방을 주로 사용하는 10월부터 3월 까지로 가정하며, 전기를 사용할 경우 추가로 납부하는 전기료를 고려) () 원			
소 비	새 컴퓨터 구매보다는 컴퓨터 재활용 및 업그레이드	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
	물품구매시 친환경 제품 구입	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
	단순포장 및 리필제품 구매하기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
	이면지 재활용	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
	청구서, 영수증 등의 전자적 제공 서비스 이용하기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
	일회용 컵 사용 안하기	항상 사용함 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 사용 안하기
	쓰레기 분리수거 실천	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 →	항상 실천함
※ 귀덕에서는 1주일에 평균 몇 kg의 쓰레기를 배출하고 있습니까? 일반 쓰레기 배출량을 기준으로 응답해 주세요 ()kg			

	배터리 분리수거	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	배달음식 덜 시키기 (집에서 요리하거나 직접 나가서 사먹어서 1회용 용기사용을 줄임)	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	택배 주문, 마트 장보기 시 일회용품 포장재 사용 줄이기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	커피집 등에서 음료 주문 시 일회용 컵 사용 줄이기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	음용수 용 텀블러 들고 다니기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	귀하께서는 음식물을 덜 남기고 유통포장재 쓰레기를 줄이거나 재사용하는 것이 '탄소중립'에 도움이 된다는 것을 알고 계십니까?	전혀 모른다 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 잘 알고 있다	
제 도	평소 탄소포인트제 가입 및 누적 포인트 쌓기를 실천하십니까?	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	자동차 탄소포인트제 가입 및 포인트 쌓기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
	탄소중립 실천 포인트 가입 및 포인트 쌓기	전혀 하지 않음 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 항상 실천함	
교 통	평소 이동 및 출퇴근 시 이용하는 주요 교통 수단	자가운전 ← □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 → 대중교통 · 자전거 · 도보	
		※ 만약 자가운전을 하지 않는다면 귀하께서 주로 이용하시는 교통수단은 무엇입니까? □ 1. 버스 □ 2. 지하철 □ 3. 오토바이 □ 4. 자전거 □ 5. 전동킥보드 □ 6. 도보 □ 7. 기타 () ※ 일주일에 몇 번 정도 이용하십니까? () 회 ※ 한번 이용 시 탑승시간은 얼마나 됩니까? () 분 ※ 만약 기차를 이용하신다면 귀하께서 주로 이용하시는 교통수단은 무엇입니까? □ 1. 일반 기차 □ 2. 고속열차 (KTX, SRT) □ 3. 기타 ※ 한 달에 몇 번 정도 이용하십니까? () 회 ※ 한번 이용 시 탑승시간은 얼마나 됩니까? () 분	
※ 자가용 운전을 하시는 분만 작성해주시요.			
※ 귀하의 자동차는 어떤 차입니까? □ 1. 소형승용차 □ 2. 중형승용차 □ 3. 대형승용차 □ 4. 소형승합차 □ 5. 중형승합차 □ 6. 대형승합차 □ 7. SUV □ 8. 트럭 □ 9. 기타 ()			

수질과 물 공급 등 물 문제	← 전혀 심각하지 않다고 생각 → 아주 심각하다고 생각 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
쓰레기·폐기물·자원순환 문제	← 전혀 심각하지 않다고 생각 → 아주 심각하다고 생각 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
생물다양성 파괴·야생 동식물 보호·생태계 보전	← 전혀 심각하지 않다고 생각 → 아주 심각하다고 생각 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

※ 설문응답자의 통계적 분류를 위한 질문

다음 질문에 대한 답변은 본 설문에 대한 참고자료로만 활용될 것입니다.

- 귀하의 학력은? 1. 중졸 이하 ☐ 2. 고졸 ☐ 3. 대졸 ☐ 4. 대학원 이상
- 귀하의 총 가구원수는? ☐ 총 _____명
- 귀하의 주거형태는?
☐ 1. 단독주택 ☐ 2. 아파트 ☐ 3. 연립주택 ☐ 4. 다세대주택 ☐ 5. 상가주택 ☐ 6. 기타()
- 귀하께서 거주하시는 주택 (건물)의 면적은?
☐ 1. 10평 이하 ☐ 2. 10평 ~ 20평 ☐ 3. 20평 ~ 30평 ☐ 4. 30 ~ 40평 ☐ 5. 40평 ~ 50평
☐ 6. 50평 이상
- 귀택의 월평균 총 소득은?
☐ 1. 100만원 미만 ☐ 2. 100~299만원 ☐ 3. 300~499만원 ☐ 4. 500~799만원 ☐ 5. 800만원 이상

※ 설문에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다!

부록 II. 생활 주요 부문의 온실가스 배출량 추정 방법

본 연구는 생활 주요부문의 온실가스 배출량 추정 시 IPCC(1995, 2006)의 온실가스 배출량 산정 과정을 기본 토대로 하였다.⁶³⁾ 온실가스는 일반적으로 화석연료를 직접 연소하거나 전력 등 에너지를 사용할 때 발생하는데, 이 과정에서 사용한 에너지원 열에너지로 전환되며 사용한 에너지량과 연료 특성에 따라 온실가스가 배출된다. 연료 연소 과정에서 배출되는 온실가스는 CO₂, CH₄, N₂O이다. 각 연료마다 고유의 특성이 있고 연소 과정에서 배출되는 온실가스는 일정하므로 연료별 배출계수를 활용하여 온실가스 배출량을 계산하고, 이 세 온실가스의 배출량을 종합하여 대표적인 온실가스인 CO₂ 당량(CO₂eq)으로 나타낸다.

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\ &= \Sigma [\text{화석연료 사용량(단위)} \times \text{순발열량(MJ/연료단위)} \times \text{배출계수(kgGHG (CO}_2\text{/CH}_4\text{/N}_2\text{O)/TJ)} \times \\ & \quad 10^{-9} \times \text{지구온난화지수}] \end{aligned}$$

에너지 사용량(TJ)

$$= \text{화석연료 사용량(m}^3 \text{ 또는 } \ell) \times \text{총발열량(MJ/Nm}^3 \text{ 또는 MJ/kg, MJ/}\ell) \times 10^{-6}$$

주: 발열량은 [별표 4]의 <참고 1>에 따른 국가 고유 발열량 값을 사용.

자료: 「공공 부문 온실가스에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」의 [별표 4] 온실가스 배출량 등의 산정방법 (제7조 제2항 관련) 을 바탕으로 저자 작성.

IPCC(2006)의 국가 인벤토리 작성을 위한 가이드라인에서 제시하는 연료별, 온실가스별 기본 배출계수는 <부록 표 2-1>과 같다.

63) 본 연구에서 적용한 배출량 산정방법은 실측자료에 기반한 것이 아니므로 본 연구의 결과를 절대치로 간주하는 것은 곤란함을 밝히는 바이다.

〈부록 표 2-1〉 주요 연료 유형별 온실가스의 기본 배출계수

연료 종류	기본 배출계수(kg/TJ)		
	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
휘발유	69,300	25	8.0
경유	74,100	3.9	3.9
LPG	63,100	62	0.2
등유	71,900	-	-
윤활유	73,300	-	-
CNG	56,100	92	3
LNG	56,100	92	3

자료: IPCC(2006).

대부분의 사람들은 일상생활 속에서 직접 화석연료를 태우지 않고 전력을 사용하는 경우가 많다. 전력의 경우 연료의 단위가 아니라 전력사용량 단위(kWh)를 바탕으로 배출량을 산정한다. 온실가스 배출량을 산정할 때는 non-CO₂온실가스도 배출되므로 총배출량은 GWP(Global Warming Potential)를 적용하여 대표적인 온실가스 CO₂ 당량(CO₂eq)으로 나타낸다.

본 연구의 온실가스 배출량 추정에는 앞서 소개한 설문에서 조사한 활동도 자료를 활용하였다. 본 연구에서는 생활 속 온실가스 배출량을 파악하기 위해 설문조사 시 전력, 수도, 연료비를 물었고, 쓰레기 배출량과 교통수단과 이용량을 물어 온실가스 배출량을 산정하였다. 배출계수의 경우 가용한 최근 국가 온실가스 배출계수를 활용하였다. 수도의 경우 수도 물의 생산과 물 공급 과정에서 사용되는 전력량을 중심으로 배출되는 온실가스의 양을 추정하였고, 쓰레기의 경우 폐기물 처분 과정을 고려하여 CO₂ 외 소각과 매립 시 배출되는 CH₄ 및 N₂O의 두 가지 Non-CO₂ 온실가스도 고려하여 최종적으로 CO₂eq로 배출량을 추정하였다. 그러나 하수처리로 인한 온실가스나 폐기물 재활용 과정에서 배출될 수 있는 온실가스, 음식물 쓰레기에서 발생하는 온실가스는 배출량을 산정하는 데 필요한 정보를 구하는데 한계가 있어 배출량 추정 과정에 포함하지 못하였다. 또한 가정 외 직장과 학교나 상업시설과 같은 장소에서 일어나는 에너지 사용이나 소비와 같이 모든 범위를 다 다룰

수 없으므로, 본 연구에서는 대표적으로 정량적인 온실가스 배출량 추정이 가능한 부문을 중심으로 월별 1인당 온실가스 배출량을 최종적으로 산정하였다.

1. 전력소비에 따른 온실가스 배출량 산정

전력 소비는 가정에서 배출되는 주요 온실가스 배출원의 하나이다. 전력 소비에 따른 배출량은 각 가정의 매월 전력요금을 바탕으로 추정하였는데, 이를 위해 설문조사 시 가구당 월평균 전력요금을 물었다. 그다음으로 주택용 전기요금에 따라 요금을 전력사용량으로 전환하고, 전력소비량에 대한 온실가스 배출계수를 적용한 후 이를 가구원 수로 나누어 전력소비에 대한 가구당 1인당 온실가스 배출량을 산정하였다.⁶⁴⁾ 전력 소비에 따른 온실가스 배출량 추정과정은 <부록 표 2-2>와 같고, 산정 계산식은 다음 부록 식(2-1)과 같다.

<부록 표 2-2> 전력 소비에 따른 온실가스 배출량 추정 과정

항목	조사 단위	전환 단위	배출량(kgCO ₂)
전력 사용량	원/월	kWh/월	[사용량(kWh)×전력 배출계수(0.4781 kgCO ₂ /kWh)] /가구원 수

자료: 명수정, 유동현(2012)을 바탕으로 저자 작성.

전력소비에 대한 1인당 온실가스 배출량 추정식은 다음 부록 식(2-1)과 같다.

$$\begin{aligned}
 & \text{전력 소비에 따른 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\
 &= [(전력사용량(kWh)) \times (전력 온실가스 배출계수(0.4781\text{kgCO}_2\text{eq/kWh}))] / \text{가구원 수} \\
 & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-1)}
 \end{aligned}$$

64) 전력요금에서 전력사용량(kWh)으로 전환 시 한전이 제공하는 주택용전력 사용량별 요금표(한국전력공사, 2022a, 2022b)를 바탕으로 전환하였다. 아파트의 경우 주택용 전기요금(저압)을, 단독 주택 및 다세대 주택의 경우 주택용 전기요금(고압)을 적용하였다.

2. 연료 소비에 따른 온실가스 배출량 산정

연료의 소비는 전력 소비와 마찬가지로 가정에서 배출되는 주요 온실가스 배출원의 하나이다. 본 연구에서는 연료 소비로 인한 온실가스 배출량 추정을 위해 설문조사 시 가정에서 사용하는 연료의 종류와 월별 소비량(비용)에 대해 질문하였다. 연료 소비에 따른 온실가스 배출량은 도시가스(LNG), 지역난방, 등유, 연탄, 프로판 가스(LPG), 전기, 목재연료를 대상으로 산정하였다.⁶⁵⁾ 즉, 한 달 동안 각 가구의 연료 소비에 따른 온실가스 배출량은 먼저 각 가구의 한 달 평균 소비량(원/월)을 사용량 단위로 환산하고, 각 연료별 전환단위를 바탕으로 배출량으로 전환될 수 있도록 환산하였으며, 연료 유형에 따라 해당 연료의 배출계수를 적용하여 온실가스 발생량을 산정하였다. 또한 IPCC(1996)의 연료별 연소율을 고려하였으며, 최종적으로 각 가구의 1인당 난방연료 소비에 따른 배출량을 추정하기 위해 가구원 수로 나누어 계산하였다.

가. 도시가스

도시가스는 도시지역의 배관을 통해 공급되는 천연가스(LNG)를 의미하는데, 주로 메탄 가스가 주성분이다. 도시의 경우 가구의 도시가스 비용을 바탕으로, 이를 소비량(m^3)으로 전환한 후, 도시가스 온실가스 배출계수와 연소율을 적용하여 배출량을 산정하였다.⁶⁶⁾⁶⁷⁾ 도시가스 사용에 따른 1인당 온실가스 배출량 추정 식은 다음 부록 식(2-2)과 같다.⁶⁸⁾

$$\begin{aligned} & \text{도시가스 소비의 1인당 온실가스 배출량}(kgCO_2eq) \\ &= [사용량(m^3) \times \text{도시가스 배출계수}(2.17316kgCO_2/m^3LNG) \times \text{연소율}(0.995)] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식}(2-2) \end{aligned}$$

65) 전기 난방의 경우 난방을 사용하는 계절에 발생하는 추가적인 전기를 고려하였으며, 전기 사용에 따른 온실가스 배출량 산정은 부록 식(2-1)을 참고하기 바란다.

66) 도시가스 가격의 경우 2021년 12월 기준 전국 지역별 평균 부가세 포함 도시가스 소비자 가격 17.0423원/MJ와 「에너지법 시행규칙」 제5조 제1항 에너지열량 환산기준의 도시가스(LNG) 발열량 38.9MJ/ m^3 를 적용하여 사용량(m^3)으로 전환하였다.

67) 온실가스종합정보센터(2022, p.1)의 도시가스(LNG)에 대한 국가 온실가스 배출계수 15.236tC/TJ를 적용, 도시가스 m^3 당 배출계수 2.17316kgCO₂eq/ m^3 를 도출하였다.

68) 도시가스 연소율의 경우 IPCC(1996)에서 제시한 가스형 연료 연소율 0.995%를 적용하였다.

나. 지역난방

지역난방은 열병합발전소에서 생산한 열을 지역 내 주거단지와 상가 등에 공급하는 방식이다. 지역난방 경우 가구의 월 난방비를 바탕으로 이를 사용량(Mcal)으로 전환한 후, 지역난방 온실가스 배출계수를 적용하여 배출량을 추정하였다.⁶⁹⁾⁷⁰⁾ 지역난방 소비에 따른 1인당 온실가스 배출량 추정 식은 부록 식(2-3)과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{지역난방 소비의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\ &= [\text{사용량(Mcal)} \times \text{지역난방 배출계수 (0.19712kgCO}_2\text{/Mcal)}] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-3)} \end{aligned}$$

다. 등유

등유의 경우 보일러 등유 난방비를 바탕으로, 이를 사용량(ℓ)으로 전환한 후, 보일러 등유 배출계수와 연소율을 적용하였다.⁷¹⁾⁷²⁾ 보일러 등유의 사용에 따른 1인당 온실가스 배출량 추정 식은 다음 부록 식(2-4)와 같다.⁷³⁾

$$\begin{aligned} & \text{보일러 등유 연소의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\ &= [\text{사용량(ℓ)} \times \text{보일러 등유 배출계수 (2.49872kgCO}_2\text{/ℓ)} \times \text{연소율(0.99)}] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-4)} \end{aligned}$$

69) 지역난방공사의 22년 4월 1일 기준 주택용 난방 단일요금 66.98원/Mcal에 부가세를 포함하여 73.678원/Mcal을 적용하였다(지역난방공사, “열요금표”, 검색일: 2022.4.1).

70) 지역난방 온실가스 배출계수의 경우 한국지역난방공사의 2020년 기준 온실가스 배출계수와 「에너지법 시행규칙」 제5조 제1항 에너지열량 환산기준 1cal=4.1868J을 적용, 단위 환산을 통해 배출계수 0.19712kgCO₂eq/Mcal를 도출하였다(공공데이터포털, “한국지역난방공사 온실가스 배출계수 정보”, 검색일: 2022.4.5).

71) 등유 가격은 2021년 실내 등유 평균 가격 904.8원/ℓ과 「에너지법 시행규칙」 제5조 제1항 에너지열량 환산기준인 34.2MJ/ℓ을 적용하여 사용량(ℓ)으로 전환하였다(대한석유협회, “국내 등유 가격”, 검색일 2022.4.5).

72) 온실가스종합정보센터(2021, p.1)의 등유에 대한 국가 승인 온실가스 배출계수 19.926tC/TJ를 적용하여 단위 환산을 통해 등유 배출계수 2.49872kgCO₂eq/ℓ를 도출하였다.

73) 연소율의 경우 IPCC(1996)에서 제시한 액체형 연료 연소율을 따라 0.99%를 적용하였다.

라. 프로판 가스

프로판 가스(LPG)는 가정과 공업용으로 많이 활용되는 연료인데 자동차 연료로 사용되기도 하는 연료이다. 사용의 경우 프로판 가스 사용 비용을 바탕으로, 이를 사용량(m^3)으로 전환한 후, 프로판 가스 온실가스 배출계수와 연소율을 적용하였다.⁷⁴⁾⁷⁵⁾ 프로판 가스의 사용에 따른 온실가스 배출량 추정식은 다음 부록 식(2-5)와 같다.⁷⁶⁾

$$\begin{aligned} & \text{프로판가스 연소의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} = \\ & [\text{사용량(kg)} \times \text{프로판가스온실가스배출계수}(2.99299\text{kgCO}_2/\text{kgLPG}) \times \text{연소율}(0.995)] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-5)} \end{aligned}$$

마. 연탄

연탄은 과거 많이 사용한 연료였으며, 도시가스와 지역난방의 보급에 따라 사용자들이 많이 줄었으나 최근 다시 그 사용량이 다소 느는 추세이다. 연탄의 경우 월별 연탄 사용 비용을 바탕으로, 무연탄의 온실가스 배출계수와 연소율을 적용하였다.⁷⁷⁾⁷⁸⁾ 연탄소비에 따른 1인당 온실가스 배출량 추정 식은 다음 부록 식(2-6)과 같다.⁷⁹⁾

$$\begin{aligned} & \text{연탄 연소의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\ & = [\text{사용량(장)} \times \text{연탄 배출계수}(2.11302\text{kgCO}_2/\text{장}) \times \text{연소율}(0.98)] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-6)} \end{aligned}$$

74) 프로판 가스 가격은 2020년 기준 프로판 소비자 가격 1851.2원/kg과 7차 에너지열량 환산기준인 46.3MJ/kg을 적용하여 사용량(kg)으로 전환하였다.

75) 온실가스종합정보센터(2021)의 국가 승인 온실가스 배출계수 17.63tC/TJ를 적용하여 단위 환산을 통해 프로판가스 kg당 배출계수 2.299299kgCO₂eq를 도출하였다.

76) 연소율의 경우 IPCC(1996)에서 제시한 가스형 연료 연소율 0.995%를 적용하였다.

77) 연탄 가격의 경우 2020년 기준 연탄 판매소 가격 698.0936원/장과 무연탄에 대한 「에너지법 시행규칙」 제5조 제1항 에너지열량 환산기준 19.4MJ/kg을 적용하여 사용량(kg/MJ)으로 전환하고, 온실가스종합정보센터(2021, p.1)의 무연탄에 대한 국가 승인 온실가스 배출계수 29.705tC/TJ를 적용하여 단위 환산을 통해 2.11302kgCO₂/kg을 도출하고, 최종적으로 연탄 한 장의 무게를 3.6kg으로 가정하여 연탄의 배출계수 7.606856kgCO₂eq/장을 도출하였다.

78) 연탄 가격 '698.0936원/장'의 경우 서울시 2020.12.16 연탄 판매소도 가격 656.75원/장에 가정도 가격 요소인 배달비 15원(1990년 기준)을 소비자물가지수 변화(1990년과 2022년 3월 소비자물가 총지수)를 반영한 인상을 추정하여 산출하였다.

79) 연탄의 연소율은 IPCC(1996)에서 제시한 석탄 연소율 0.98%를 적용하였다.

바. 목재

목재는 일종의 바이오연료라고 할 수 있다. 나무의 연소과정에서 배출되는 온실가스인 CO₂는 생태계 탄소 순환고리 안에 있으므로 광합성 과정을 통해 다시 흡수되는 것으로 간주할 수 있다. 이에 본 연구에서는 CO₂에 대한 배출계수를 0으로 처리하였다. 목재 연소로 인해 배출가능한 CO₂ 외 온실가스는 CH₄, N₂O인데, CH₄, N₂O의 경우 온실가스종합정보 센터(2021)의 국가 승인 온실가스 배출·흡수 계수에서 이들 온실가스에 대한 배출계수를 제시하지 않을뿐더러 배출되는 온실가스 배출량도 많지 않으므로 별도로 고려하지 않았다. 목재 연소의 1인당 온실가스 배출량 추정 식은 다음 부록 식(2-7)과 같다.

$$\begin{aligned} & \text{목재 연소의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\ &= [\text{목재 사용량} \times \text{목재 배출계수 (0kgCO}_2\text{)}] / \text{가구원 수} \\ & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-7)} \end{aligned}$$

지금까지 살펴본 난방 연료 사용에 따른 온실가스 배출량의 추정 과정을 정리하면 <부록 표 2-3>과 같다.

<부록 표 2-3> 소비 연료별 1인당 온실가스 배출량 추정 과정

연료	조사 단위	전환 단위	환산 값	배출량(kgCO ₂)
도시가스 사용량	원/월	m ³ /월	662.95 (원/m ³)	[사용량(m ³)×도시가스배출계수(2.17316kgCO ₂ /m ³ LNG)×연소율(0.995)]/가구원 수
지역난방	원/월	Mkcal /월	73.678 (원/Mkcal)	[사용량(Mcal) × 지역난방 배출계수 (0.14530kgCO ₂ /Mcal)]/가구원 수
보일러등유 사용량	원/월	ℓ /월	904.8 (원/ℓ)	[사용량(ℓ)×보일러등유탄소배출계수(2.49872kgCO ₂ /보일러등유)×연소율(0.99)]/가구원 수
프로판가스 사용량	원/월	kg/월	2008.11 (원/kg)	[사용량(kg)×프로판가ستان소배출계수(2.99299kg CO ₂ /kg)×연소율(0.995)]/가구원 수
연탄	원/월	장/월	698.0936 (원/장)	[사용량(장)×연탄배출계수(2.11302kgCO ₂ /장) ×연소율(0.98)]/가구원 수
목재연료	원/월	-	-	-

주: 환산값은 최근 여건을 반영하여 산정한 수치임. 단위 환산기준과 배출량 산정식에 대한 상세 설명은 위에 소개된 본문을 참고.

자료: 환경부, 한국환경공단(2020)을 바탕으로 저자 작성.

3. 수도 사용에 따른 온실가스 배출량 산정

환경부(2021c)의 2020년 우리나라 상수도통계에 의하면 우리나라 국민이 하루 동안 사용하는 평균 급수량은 일인당 345 ℓ이며, 전체 국가 상수도 보급량은 27,400천m³/day이다. 이는 2010년 1인당 332 ℓ, 전체 국가 상수도 보급량 15,696천m³/day와 비교하였을 때 상당히 늘어난 수치로 물 절약 노력이 필요함을 알 수 있다. 물 사용으로 인해 배출되는 온실가스는 비록 국가 전체 온실가스 배출량에서 낮은 비율을 차지하지만 물 절약은 누구나 생활 속에서 손쉽게 실천할 수 있는 행동이다. 따라서 수도 소비는 가정의 녹색생활에서 중요한 의미를 가지므로 생활계 온실가스의 한 부문으로서 추정할 필요가 있다. 수도 소비로 인한 온실가스 배출량을 산정하기 위해 설문조사 시 각 가구의 월 평균 수도비에 대해 질문하였다. 수도요금을 바탕으로 배출량을 추정하기 위해 수도생산 과정에 소요되는 전력량을 바탕으로, 수도물에 대한 전력원단위를 도출하였다.⁸⁰⁾⁸¹⁾ 다음으로 단위 전환을 통해 수도 소비에 따른 전력사용량을 계산하고, 전력배출계수를 적용하였다. 각 가정의 수도 소비에 따른 1인당 온실가스 배출량 추정 과정은 <부록 표 2-4>와 같으며, 수도사용에 따른 온실가스 배출량 추정 과정은 다음 부록 식(2-8)과 같다.

<부록 표 2-4> 수도 소비에 따른 온실가스 배출량 추정 과정

	조사 단위	전환 단위	환산 단위	배출량(kgCO ₂)
수도 사용량	원/월	m ³ /월	0.415kWh/m ³ /월	[사용량(kWh/m ³)×국내탄소배출계수(0.4781kgCO ₂ /kWh)]/가구원 수

자료: 저자 작성.

80) 수도물에 대한 전력원단위는 서울시의 수도생산 공급량과 상수 생산과정에 소요되는 전력 소비량을 바탕으로 수도물 전력원단위 0.415kWh/m³를 산출하였으며, 이를 전국 대푯값으로 활용하였다. 서울시의 경우 연간 수도생산공급량은 1,134,613천ton이며, 전력소비량은 470,422,903kWh이다(서울특별시 상수도사업본부, 2022.4). 상수 생산과정은 상수도 취수, 정수, 공급 과정이 포함된 것이다.

81) 본 연구에서는 서울시 상수도 사업본부의 수도 생산과정에 소요되는 전력량에 대한 내부 자료를 기반으로 전력원단위를 산출하였다. 서울시 상수도본부는 2021~2023년 적용 수도요금을 가정용 수도의 경우 2021년부터 390원/m³로 단일요금제로 정하였다. 본 연구에서는 이를 반영하여 각 가정의 수도요금을 바탕으로 수도사용량(m³)으로 전환하였다(서울특별시, “상수도요금”, 검색일: 2022.3.15).

$$\begin{aligned}
 & \text{가정의 수도소비의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\
 & = [\text{사용량(kWh/m}^3\text{)} \times \text{전력 온실가스 배출계수(0.4781kgCO}_2\text{eq/kWh)}] / \text{가구원 수} \\
 & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-8)}
 \end{aligned}$$

4. 쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량 산정

일반적으로 생활 속 각종 활동은 쓰레기를 발생시킨다. 배출된 쓰레기는 처분 과정에서 온실가스를 배출하는데, 국가 온실가스 전체 배출량에서도 적지 않은 비중을 차지한다. 2019년 기준 우리나라 온실가스 총 배출량 701.4백만tonCO₂eq에서 폐기물은 16.9백만 tonCO₂eq로 전체 배출량의 약 2.4%를 차지하고 있다. 국내 생활 폐기물(쓰레기) 발생량은 2005년에 추진된 쓰레기 종량제 시행과 제도의 정착으로 감소하기도 하였으나 생활 패턴의 변화와 소득 및 소비 수준 향상에 따라 다시 증가하는 경향성을 보인다. 2019년 기준 우리나라의 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부, 한국환경공단, 2020)에 따르면 우리나라에서 발생하는 폐기물은 57,961톤/일로 폐기물의 처분율은 재활용 59.7%, 소각 25.7%, 매립 12.7%, 기타 1.9%이다. 폐기물의 경우 처리 방법에 따라 배출되는 온실가스가 달라진다. 본 연구에서는 재활용과 기타 처리방식에서 배출되는 온실가스는 고려하지 않았으며, 매립과 소각 과정에서 발생하는 온실가스를 발생량 산정 대상으로 하였다. 소각의 경우 배출되는 온실가스는 CO₂와 N₂O이며, 매립의 경우 CH₄이 배출된다. 따라서 본 연구에서는 CO₂, N₂O, CH₄의 세 종류의 온실가스에 대해 배출량을 산정하였다. 폐기물의 처리방식에 따른 온실가스별 배출계수는 <부록 표 2-5>와 같다.

<부록 표 2-5> 폐기물의 처리방식에 따라 발생하는 온실가스 및 배출계수

구분	발생 온실가스	배출계수
매립	CH ₄	0.065kg CH ₄ /kg waste
소각	CO ₂	0.778kg CO ₂ /kg waste
	N ₂ O	39.8g N ₂ O/ton waste

자료: 명수정, 유동현(2012).

환경부, 한국환경공단(2020)에 의하면 2019년 기준 우리나라의 쓰레기 처리방식 비율에 따라 쓰레기 배출량의 66.93%는 소각으로, 33.07%는 매립으로 처리된다. 따라서 본 연구에서는 쓰레기 처리비율을 소각 66.93%, 매립 33.07%로 가정하고, 각 처리방법에 따라 발생하는 온실가스 유형별 발생량을 산정하였다.

쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량 추정을 위해 설문 시 각 가구에서 매주 쓰레기 종량제 봉투에 담아 배출하는 양을 물었다. 본 연구의 접근은 쓰레기 종량제 봉투에 의한 양만을 고려한 것으로 음식물 쓰레기와 재활용 폐기물은 따로 배출되는 만큼 이를 제외하고 산정하였다. 이를 월별 쓰레기 배출량으로 환산하여 분리수거를 제외한 월별 쓰레기 배출량(ℓ)을 폐기물 밀도를 고려하여 무게(kg) 단위로 환산하고, 폐기물 처리 방식에 따른 온실가스 배출 계수를 적용하여 배출량을 산정하였다. 그런 다음 최종적으로 쓰레기 배출에 따른 배출량은 N_2O 과 CH_4 배출량에 대해 IPCC(1995)의 온난화 지수(GWP, Global Warming Potential) 310과 21을 각각 적용하여 CO_2eq 으로 산정하였다.⁸²⁾ <부록 표 2-6>은 쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량의 추정 과정이며 월별 쓰레기 배출에 따른 1인당 배출량 추정 식은 다음 부록 식(2-9)와 같다.⁸³⁾

<부록 표 2-6> 쓰레기 배출에 따른 온실가스 배출량 추정 과정

구분	조사 단위	전환 단위	배출량(kgCO ₂)	
쓰레기 배출량(ℓ)	ℓ /월	kg/월	소각: CO ₂ , N ₂ O	[(CO ₂ +N ₂ O×310)+CH ₄ ×21)] /가구원 수
			매립: CH ₄	

자료: 명수정, 유동현(2012).

$$\begin{aligned}
 & \text{쓰레기 배출의 1인당 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} = \\
 & [(\text{쓰레기 배출량}(\ell) \times 0.172(\text{kg}/\ell)) \times (((0.778\text{kgCO}_2/\text{kg}) + (39.8\text{gN}_2\text{O}/\text{kg}) \times 310) \times \text{소각비율} \\
 & + ((0.065\text{kgCH}_4/\text{kg}) \times 21 \times \text{매립비율}))]/\text{가구원 수} \\
 & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-9)}
 \end{aligned}$$

82) GWP Values for 100-year Time Horizon(IPCC, 1995, p.22).

83) 쓰레기의 밀도는 조병렬 외(2009)에서 제시한 전국 생활폐기물의 겉보기 밀도 평균값을 참고하여 0.172ton/m³으로 가정하여 kg 단위로 환산하였다.

5. 교통 부문의 온실가스 배출량 산정

우리나라의 경우 개인 승용차 보급률이 크게 증가함에 따라 운송 부문의 연료 소비가 꾸준히 늘어나는 추세이다. 사람들은 이동 시에 도보나 자전거로 이동하기도 하지만, 많은 경우 자동차나 대중교통을 활용하여 다른 지역으로 이동한다. 흔히 수송 부문으로 분류되는 이동 시의 온실가스 배출은 생활 부문에서 온실가스를 특히 많이 배출하는 부문이다. 그간 차량의 주 연료는 가솔린과 디젤이었으나, 최근 기술의 향상과 탄소중립 대응의 필요성 등에 따라 연비가 개선되고 있을 뿐 아니라 다양한 종류의 차량이 개발되고 있다. 현재 차량의 연료로는 가솔린(휘발유), 디젤(경유), 액화석유가스(LPG: Liquefied Petroleum Gas), 압축천연가스(CNG: Compressed Natural Gas), 전기, 수소가 있다. 그러나 이러한 다양한 차종을 모두 고려하여 생활 속 교통부문의 배출량을 산정하는 것은 가능하지도 않을뿐더러 본 연구의 범위를 넘어서므로 여기서는 대표적인 차량 유형을 고려하여 배출량을 추정하였다.

교통 부문의 배출량을 산정하기 위해 본 연구에서는 설문 시 응답자들이 주로 활용하는 교통수단과 해당 교통수단의 이용거리를 파악하였다. 교통수단은 크게 자가용과 대중교통으로 분류하고, 자가용의 경우 월 평균 주행거리(km)에 대해, 대중교통의 경우 주당 평균 이용 횟수와 평균 이용시간에 대해 질문하였다. 대중교통의 경우 시내버스, 지하철, 오토바이, 택시, 자전거 및 기차와 기타 수단에 대해 물었다. 이를 바탕으로 교통 부문의 온실가스 배출량은 자가용과 대중교통 세부 수단별로 계산하고 최종적으로 교통부문의 총 배출량을 산정하였다. 생활 속 교통부문의 온실가스 배출량을 추정하기 위해 본 연구에서는 문헌조사를 통해 활용할 수 있는 인·킬로당 온실가스 발생량을 적용하거나 기초 자료조사를 바탕으로 도출하였다. 택시와 시내버스의 경우 2019년도 기준 에너지총조사(산업통상자원부, 2020) 자료를 바탕으로 대표 연료로 택시는 LPG를, 시내버스는 CNG를 가정하고, 인·킬로당 배출량을 도출하였다.⁸⁴⁾ 주요 수송수단별 인·km당 CO₂ 배출량의 도출 과정은 〈부록 표 2-7〉과 같다.⁸⁵⁾

84) 시내버스의 경우 천연가스 버스, 전력은 전력배출계수 0.4781 kgCO₂/kWh을 적용하였다.

85) toe: ton of oil equivalent, 원유 1톤(t)이 갖는 열량으로 107kcal을 의미한다.

〈부록 표 2-7〉 주요 수송수단의 인·km당 온실가스 배출량 도출 과정

수송 수단	kcal/인·km ¹⁾	연료	kgCO ₂ /kgoe ²⁾	gCO ₂ /kcal	gCO ₂ /인·km
택시	1,030	LPG	2.779	0.278	286.2
시내버스	390	CNG	2.364	0.236	92.2

주: 1) 산업통상자원부 외(2020), p.440.

2) kgoe: kilogram of oil equivalent(kgoe or koe), 1/1000toe.

자료: 저자 작성.

교통수단 이용에 따른 온실가스 배출량을 산정하기 위해서는 교통수단별 인·킬로당 배출량과 이동 속도가 필요하다. 이에 본 연구에서는 주요 교통수단별 인·킬로당 배출량과 평균 속도를 도출하였다. 지하철과 기차의 경우 인·킬로당 온실가스 배출량은 이재영 외(2016)의 자료 및 한국철도공사 내부자료(2022.4.15)를 활용하였는데, 기차는 일반열차와 고속열차 및 기타로 구분하였으며, 일반열차는 무궁화로, 고속열차는 KTX 및 SRT로 구분하여 인·킬로당 배출량을 구분하였다.⁸⁶⁾ 버스와 지하철, 두 종류의 교통수단을 모두 이용할 경우 평균치를 적용하였다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾ 이륜차는 명수정, 유동현(2012)의 값을 적용하였다. 최근 새로운 이동수단으로 전동킥보드를 이용하는 경우가 늘고 있어, 본 연구에서는 전동킥보드의 인·킬로당 온실가스 배출량을 도출하여 적용하였다.⁸⁹⁾

기차의 평균속도에서는 모든 구간의 상행선과 하행선의 속도를 활용하여 고속열차의 평균속도로 163.0km/hr를 도출하였고, ITX와 일반열차(무궁화)는 각각 91.9km/hr, 76.7km/hr를 평균속도로 도출하였다.⁹⁰⁾⁹¹⁾⁹²⁾ 대중교통 유형별 인·km당 온실가스 배출계수는 〈부록 표 2-8〉과 같고, 추정 식은 다음 부록 식(2-10)과 같다.

86) 기차의 평균속도 도출에 필요한 구간별 평균속도 자료는 한국철도공사(2022.4.15)를 활용하였다.

87) 버스의 경우 서울시를 대표로 하여 2022년 3월의 버스운행노선 현황자료를 바탕으로 평균 속도를 구하였다(서울특별시 Seoul Topis, “버스운행노선 현황”, 검색일: 2022.4.5).

88) 지하철은 서울교통공사의 운행자료를 바탕으로 평균속도를 구하였다(서울교통공사, “운행현황”, 검색일: 2022.4.1).

89) 전동킥보드의 경우 한국소비자원 보도자료(2021.10.8)를 바탕으로, 시중에 출시된 6가지 모델의 배터리 충전에 필요한 전력량과 주행거리에 전력배출계수를 적용하여 전동킥보드의 배출계수를 도출하고 평균값인 6.978gCO₂/km를 배출계수로 활용하였다. 평균 속도는 10.3km로 가정하였는데, 이는 최고속도가 25km로 제한되어 있다는 점과 전동킥보드 이용자들의 일반적인 속도 및 김수재 외(2021)를 고려한 것이다.

90) 고속열차 중 SRT의 경우 KTX와 같은 값을 적용하였다.

91) 기차의 평균속도에는 한국철도공사 내부자료를 바탕으로 구간별 표정속도를 적용하였다(한국철도공사, 2022.4.15).

〈부록 표 2-8〉 대중교통 유형별 인·km당 온실가스 배출계수

유형	버스	지하철	버스와 지하철	이륜차	택시	기차			전동 킥보드	자전거	도보
						고속 열차	ITX	일반 열차			
gCO ₂ /인·km	92.2	22.15	57.18	122.9	286.2	23.42	32.77	37.67	6.98	0	0
평균 속도	14.9	32.1	23.5	37.9	37.4	163	91.9	76.7	10.3	-	-

자료: 저자 작성.

가. 대중교통

대중교통 이용에 따른 온실가스 배출량은 〈부록 표 2-8〉의 대중교통 유형별 km당 온실가스 배출계수 다음의 추정 계산식은 부록 식(2-10)을 활용하여 추정하였다.⁹³⁾⁹⁴⁾

$$\begin{aligned}
 & \text{대중교통 이용에 따른 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\
 &= \text{월별 대중교통 이용거리(km/월)} \times \text{수송수단별 배출계수(kgCO}_2\text{ eq/인·km)} \\
 & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-10)}
 \end{aligned}$$

나. 자가용

자가용 운행에 따른 온실가스 배출량은 주요 차량 유형별 km당 온실가스 배출량 값과 설문조사를 통한 월별 이동거리를 바탕으로 차종별 배출계수를 적용하여 추정하였다. 설문

92) 기차유형별 평균속도는 고속열차의 경우 KTX 경부선, 경전선, 호남선, 전라선, 동해선의 10년(2011~2020년)에 걸친 평균 여객 수송동향 자료를 바탕으로 가중치를 주어 고속열차에 대한 최종 평균 속도 163km/hr를 도출하였다. 구간 간 평균 여객수송동향을 고려한 이유는 KTX의 평균속도가 구간 간 차이가 꽤 있을뿐더러, 대부분의 이용객이 특정 노선을 많이 이용하기 때문이다(경부선 64.2%). 동해선의 경우는 2015년부터 2020년까지 6년에 걸친 승객수 자료를 활용하였다(e-나라지표, “철도 승객수”, 검색일: 2022.4.15).

93) 대중교통의 평균 속도는 서울시를 기준으로 인가 운행거리와 운행시간을 바탕으로 산출하였으며, 서울특별시 버스운행노선 현황 자료를 참고하였다. 버스의 경우 서울특별시 버스운행에 대한 자료를 참고하여 산출하였다(서울특별시 Seoul Topis, “버스운행노선 현황”, 검색일: 2022.4.5). 지하철의 경우 각 노선의 영업거리와 소요시간 및 일평균 수송인원을 바탕으로 산출하였으며 서울교통공사, 운행현황을 참고자료로 활용하였다. 서울교통공사의 운행현황에 대한 자료를 참고하여 산출하였다(서울교통공사, “운행현황”, 검색일: 2022.4.1).

94) 시내버스는 천연가스 버스를, 배출량은 0.4781kgCO₂/kWh로 가정하였다.

에서는 카풀의 여부에 대해서도 질문하였다. 자가용의 경우 최근 가솔린과 경유뿐 아니라 전기차, 하이브리드 등 새로운 유형의 차량이 늘어나는 추세로 차량 유형이 매우 복잡하여 정교하게 산정하는 것은 거의 불가능하다. 이에 본 연구에서는 차량의 세부 유형까지 고려하지 못하고, 승용차와 트럭, 하이브리드와 전기차로 구분하였다. 내연기관차의 경우 김태호 외(2010)의 차량 유형별 킬로당 온실가스 배출량 값을, 하이브리드와 전기차의 경우 주요 차종별 온실가스 배출량 비교 자료를 활용하였다.⁹⁵⁾ 〈부록 표 2-9〉는 주요 차량 유형별 km당 온실가스 배출량을 정리한 것이다.

95) 하이브리드차는 하이브리드차 두 모델, 전기차는 여섯 모델의 평균치를 바탕으로 각각 118, 84.9 gCO₂eq/km·대를 도출하였다[경향신문(2021.7.4), “1km 달릴 때 탄소배출 살펴보니... 아이오닉5 89g·넥쏘 103g”, 검색일: 2022.4.5].

〈부록 표 2-9〉 주요 차량 유형별 km당 온실가스 배출량

(단위: gCO₂eq/km·대)

구분		연료	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	gCO ₂ eq/km·대
승용차	경형	휘발유	137.8	0.03	0.03	147.73
	소형	휘발유	180.9	0.02	0.05	196.82
	중형	휘발유	212.9	0.02	0.06	231.92
	대형	휘발유	235.7	0.02	0.04	248.52
	경유		243.3	0.00	0.01	246.4
	LPG		231.0	0.04	0.04	244.24
승합차	소형	휘발유	251.7	0.03	0.06	270.93
		경유	243.3	0.00	0.01	246.4
		LPG	190.2	0.03	0.03	200.13
	중형	경유	315.1	0.02	0.01	318.62
	대형	경유	1,382.4	0.04	0.10	1414.24
화물차	소형	휘발유	247.3	0.03	0.06	266.53
		경유	245.5	0.01	0.01	248.81
		LPG	187.9	0.03	0.03	197.83
	중형	경유	334.9	0.03	0.01	338.63
	대형	경유	1,388.2	0.04	0.08	1413.84
하이브리드차		휘발유	-			118
전기차		전기	-			84.9

자료: 국립환경과학원(2009); 김태호 외(2010); 경향신문(2021.7.4), “1km 달릴 때 탄소배출 살펴보니... 아이 오토5 89g·넥쏘 103g”, 검색일: 2022.4.5를 바탕으로 저자 작성.

자가용 이용으로 인한 일인당 월별 온실가스의 배출량은 다음의 식(2-11)과 같다.

$$\begin{aligned}
 & \text{자가용 이용에 따른 온실가스 배출량(kgCO}_2\text{eq)} \\
 &= \text{이동거리(km)} \times \text{차종별 배출계수(kgCO}_2\text{ eq/km)} / \text{동승인원} \\
 & \dots\dots\dots \text{부록 식(2-11)}
 \end{aligned}$$

부록 III. 장소별 녹색생활 실천방법 예시

1. 가정에서

〈부록 표 3-1〉 가정에서 저탄소생활 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	· 여름엔 26℃ 이상, 겨울엔 20℃ 이하로 유지하기 - 냉난방 온도를 1℃ 조정할 경우 연간 110kg의 CO₂를 줄일 수 있으며, 냉난방 비용을 34,000원 줄일 수 있습니다. - 계절에 맞는 적정 실내 온도를 유지합니다.
2	· 절전형 전등으로 교체하기 - 백열등(60W)을 형광등(24W)으로 교체 시 연간 17kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 절전형 형광등은 백열등과 비교해 수명이 약 8배 길며, 전력소비가 적습니다.
3	· 가전제품 플러그를 뽑아두기 - 대기전력은 에너지 사용기기 전체 이용 전력의 약 10%를 차지합니다. - 멀티탭은 잘 보이는 곳에 두어 손쉽게 대기전력을 차단할 수 있도록 합니다.
4	· 걷기 > 자전거 타기 > 대중교통 이용을 생활화하기 - 자동차 이용을 일주일에 하루만 줄여도 연간 445kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다.
5	· 장바구니를 애용하기 - 1회용 비닐봉지(연간 160억 개)가 분해되는 데 100년 이상 걸립니다. - 가정 쓰레기를 철저히 분리만 하여도 연간 188kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다.
6	· 친환경 상품을 구매하기 - 친환경 상품 사용으로 가구당 연간 350kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 환경마크 제품, 에너지 효율이 높은 제품을 구매합니다.
7	· 샤워 시간을 줄이고, 빨래는 모아서 하기 - 샤워 시간을 1분 줄이면 가구당 연간 4.3kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 빨래를 모아서 하면 가구당 연간 14kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 설거지통을 이용(10분)하면 약 80리터의 물을 절약할 수 있습니다.
8	· 음식은 적당고 느낄 만큼만 조리하기 - 연간 버려지는 음식물 쓰레기를 돈으로 환산하면 15조 원이 넘습니다. - 몸에도 좋고 온실가스도 덜 발생시키는 제철 식료품, 지역 농산물을 먹습니다.

자료: 탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, 검색일: 2022.3.22를 바탕으로 저자 정리.

2. 직장에서

〈부록 표 3-2〉 직장에서 저탄소생활 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	· 쿨맵시! 여름엔 넥타이를 풀고 겨울엔 내복을 입기 - 노타이나 긴 소매 스웨터 착용만으로도 1℃~2℃의 체감 효과를 볼 수 있습니다. - 여름철 냉방 온도는 26℃~28℃, 겨울철 난방 온도는 18℃~20℃로 유지합니다.
2	· 퇴근 시 전기 플러그를 뽑기 - 대기전력은 에너지 제품 이용 전력의 약 10%를 차지합니다. - 사무실마다 메인 스위치를 설치하면 전기 낭비를 손쉽게 줄일 수 있습니다.
3	· 컴퓨터를 쓰지 않을 때는 전원을 끄기 - 컴퓨터를 한 시간 켜 놓을 경우 100Wh의 전기가 낭비됩니다. - 컴퓨터 모니터와 하드디스크에 절전모드를 설정합니다.
4	· 4층 이하는 계단을 이용하기 - 엘리베이터 1회 이용 시 약 30Wh의 에너지가 소모되며 12.7g의 CO₂가 발생합니다.
5	· 점심시간에는 조명과 냉·난방기를 끄기 - 하루 1시간 형광등 15개를 끄면 연간 74kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 연속 냉난방의 경우 끄더라도 1시간 정도는 냉·난방효과를 유지합니다.
6	· 이면지는 다시 사용하기 - 인쇄용지 1박스 사용 시 약 4.4kg의 CO₂가 발생합니다. - 간단한 보고 자료는 이면지를 활용합니다.
7	· 개인 컵을 사용하기 - 하루에 종이컵을 5개 사용하면 연간 20kg의 CO₂가 배출됩니다.
8	· 출·퇴근 시 대중교통을 이용하기 - 승용차 이용을 일주일에 하루만 줄여도 연간 445kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 가까운 거리는 걷거나 자전거를 이용합니다.

자료: 탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, 검색일: 2022.3.22를 바탕으로 저자 정리.

3. 유통매장에서

〈부록 표 3-3〉 유통매장에서 저탄소생활 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	· 에너지 관리표준과 절약목표를 설정하기 - 냉·난방기기별로 에너지(온도)관리 책임자를 지정합니다. - 매장별로 에너지 절약 목표를 설정하고 운영합니다.
2	· 절전형 조명으로 교체하기 - 옥외용 형광등을 LED등으로 교체하면 개당 연간 15kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 진열대별로 적절한 조도를 유지합니다. - 과도한 옥외조명을 자제하며 영업 종료 후에는 광고판을 끕니다.
3	· 에너지 절약형 장치를 설치하기 - 에어커튼 등 에너지 절약형 장치를 활용합니다. - 냉장·냉동고는 단열커버를 설치하고 냉기 유출을 방지합니다.
4	· 친환경 상품을 권장하기 - 친환경 상품 사용으로 가정당 연간 350kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다.
5	· 포장재는 줄이고, 포장 쓰레기는 분리·배출하기 - 폐기물 1kg당 약 120g의 CO₂가 발생합니다. - 1회용 비닐봉지(연간 160억 개)가 분해되는 데 100년 이상 걸립니다. - 장바구니 이용자에게 할인 혜택을 부여합니다.
6	· 이메일과 문자메시지로 홍보하기 - 전단지 홍보를 위해서는 많은 종이와 인쇄용 잉크가 소모됩니다.
7	· 자전거 편의 시설을 설치하기 - 승용차 1회 이용 시 약 1kg의 CO₂가 발생합니다(왕복 10km). - 도보나 자전거 이용 고객에게 혜택을 부여합니다.
8	· 실내 공기질 향상에 힘쓰기 - 주기적인 환기로 이용자에게는 쾌적한 쇼핑 공간을, - 작업자에게는 깨끗한 근무환경을 제공합니다.

자료: 탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, 검색일: 2022.3.22를 바탕으로 저자 정리.

4. 식당에서

〈부록 표 3-4〉 식당에서 저탄소생활 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	· 반찬은 고객수에 맞게 적정량을 제공하기 - 연간 버려지는 음식물 쓰레기를 돈으로 환산하면 15조 원이 넘습니다. - 계획적인 식재료 구입 및 식자재 관리를 통해 음식물 쓰레기를 줄입니다.
2	· 1회용 식탁보, 종이컵 등 1회용품을 사용하지 않기 - 1회용 종이컵을 하루 100개 덜 사용하면 연간 CO₂ 발생량을 400kg 줄일 수 있습니다.
3	· 광고판은 과한 조명을 자제하고 고효율 조명으로 교체하기 - 형광등 1개를 끄면 매 시간당 약 13.5g의 CO₂ 발생을 줄일 수 있습니다. - 옥외용 형광등을 LED등으로 교체하면 개당 연간 15kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다.
4	· 제철에 생산된 농산물을 식재료로 사용하기 - 모든 음식물 10% 증가 시 전기 소비량은 3.6%가 증가합니다. - 하우스 재배 채소는 노지 재배 보다 약 5배의 에너지가 소비됩니다.
5	· 식재료는 냉장고 보관에 알맞은 양으로 구입하기 - 보관 음식물 10% 증가 시 전기 소비량은 3.6%가 증가합니다. - 냉장고에 보관하는 음식물 용량은 60%가 적당합니다.
6	· 냉장고 문의 여닫는 횟수를 줄이기 - 냉장고 문을 1일 100회 여닫으면 50회의 경우에 비해 약 15%나 전력소비량이 증가합니다. - 보관중인 식재료명을 냉장고 문에 부착하여 여닫는 횟수를 줄입니다.
7	· 재료를 다듬거나 설거지하기 전에 미리 이물질을 제거하기 - 채소 등에 묻은 흙은 최대한 털어내고 씻어 물 사용량을 줄이고 수질오염도 예방합니다. - 음식물 찌꺼기나 기름기를 휴지로 닦아내고 설거지를 하면 물과 세제를 아낄 수 있습니다.
8	· 음식물 쓰레기는 철저히 분리하여 배출하기 - 음식물 쓰레기를 다른 쓰레기에 혼합 배출하면 퇴비·사료로 이용하기 곤란합니다. - 물기를 제거하지 않은 쓰레기는 악취를 발생시킵니다.

자료: 탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, 검색일: 2022.3.22를 바탕으로 저자 정리.

5. 학교에서

〈부록 표 3-5〉 학교에서 저탄소생활 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	· 어두운 곳엔 고효율 전등, 밝은 곳엔 햇살 전등 - 하루 1시간 형광등 15개를 끄면 연간 약 74kg의 CO₂를 줄일 수 있습니다. - 낮에 창가 쪽 조명은 끄고 자연광을 최대한 이용합니다.
2	· 안 쓸 땐 컴퓨터도 휴식, 지구도 휴식! - 전원을 끄게 되면 100Wh(17인치 모니터 60Wh, 본체 40Wh)의 전력을 절감하여 매시간 42.4g의 CO₂발생을 줄입니다.
3	· 이메일 알림장으로 빠르고 편리하게! - 인쇄용지 한 장당 1.7g의 CO₂가 발생합니다. - 홈페이지나 이메일을 활용하면 종이와 인쇄 잉크 등 소모품을 절약할 수 있습니다.
4	· 교복, 교재는 깨끗하게 물려주기! - 교복과 체육복 물려주기 운동에 다섯 명 중 한 명만 참여해도 연간 520억 원 절약 효과가 있습니다. - 교과서의 20%만 물려 써도 2,200톤의 CO₂발생을 줄일 수 있습니다.
5	· 급식은 맛있게! 적당하게! 남지 않게! - 연간 우리나라에서 버려지는 음식물 쓰레기를 돈으로 환산하면 15조 원이 넘습니다. - 1톤의 음식물 쓰레기를 처리하기 위해서는 78,000원의 처리비용이 소모됩니다.
6	· 수도꼭지는 잠그고, 에너지 낭비도 잠그고! - 걸레를 빨 때는 물을 받아서 사용합니다. - 수도꼭지는 적당한 수압으로 사용하여 낭비되는 물을 최소화합니다.
7	· 빈병과 캔은 분리수거함! - 페플라스틱 1kg을 재활용할 경우 약 1kg의 CO₂발생을 줄일 수 있습니다. - 알루미늄캔 1개를 재활용하면 60와트 백열전구를 약 27시간 동안 사용할 수 있는 에너지가 절약됩니다.
8	· 내가 우리반 녹색 생활 지킴이! - 교실별로 녹색생활 지킴이를 지정하고 온실가스를 함께 줄여 나갑니다.

자료: 탄소포인트제, “저탄소생활 실천방법”, 검색일: 2022.3.22를 바탕으로 저자 정리.

6. 자동차에서 운전 중에

〈부록 표 3-6〉 친환경 운전 실천하는 방법

구분	실천 방법
1	차량 경제속도 준수하기
2	급출발, 급가속, 급감속, 급정지하지 않기
3	불필요한 공회전하지 않기
4	에어컨 사용량 줄이기
5	자동차를 가볍게 하기
6	정보운전을 생활화하기
7	주기적으로 자동차를 점검·정비하기
8	유사연료, 무인증 첨가제 사용하지 않기
9	친환경 자동차 선택하기

자료: 자동차 탄소포인트제, “친환경운전”, 검색일: 2022.4.10.

Executive Summary

I. Background and Aims of the Research

- ❑ As the response to climate change becomes more urgent, it is necessary for citizens to participate in achieving carbon neutrality
 - Achieving carbon neutrality is urgent as the adverse effects of climate change become more serious around the world.
 - In order to transform our society into a carbon-neutral one, it is necessary to promote the reduction of greenhouse gases even in the non-industrial sectors through the practice and spread of environment-friendly, carbon-neutral green lifestyles of citizens.
- ❑ In order to contribute to the achievement of the carbon neutrality goals, it is necessary to provide basic information for future policy development by estimating citizens' awareness and practices of green lifestyles and the current status of daily life-related greenhouse gas emissions.
 - This study aims to identify the current status of carbon-neutral green lifestyle practices in Korea and draw policy implications through a public survey.

II. Trends Related to Climate Change and Daily Life-related Greenhouse Gas

1. Global increase in greenhouse gas emissions

- ❑ Globally, greenhouse gas emissions are continuously increasing, along with life-related greenhouse gas emissions.
- The greenhouse gas emission from the transportation and building sectors is also significant and evaluated as having high reduction potential.

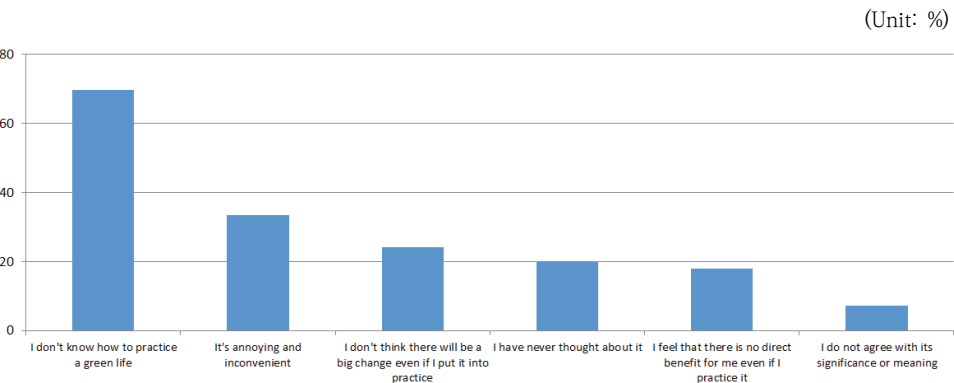
2. Greenhouse gas emissions in Korea

- ❑ Korea's greenhouse gas emissions have been steadily increasing, and per capita emissions have increased rapidly.
- Korea's greenhouse gas emissions are continuously increasing, and as of year 2019, it is a major emitter that ranks 9th in the world.
- ❑ Energy consumption and greenhouse gas emissions in the household sector
 - According to the survey on energy consumption in the household sector in 2019, 21,050 thousand toe was consumed, with an average annual increase of about 0.4%, compared to the energy consumption of 20,780 thousand toe in 2016.
 - Electricity consumption is a major source of greenhouse gas emissions, and green lifestyle practices can be implemented in various fields such as energy use, everyday consumption, transportation, and resource circulation.
 - The Ministry of Environment of Korea notifies the amounts of greenhouse gas emissions from major lifestyles and promotes green lifestyle practices.

III. Practice and Perception of the Green Lifestyle and Greenhouse Gas Emission Estimation Associated with Daily Life and Its Implications

1. The current status of green lifestyle practices in Korea

- Awareness survey on carbon neutrality and green lifestyle practices
 - Key results
 - When asked about the level of awareness of carbon neutrality, 76% of the total respondents answered that they had heard of carbon neutrality, and the biggest reason for not practicing low carbon green lifestyle was that they did not know how to practice it.



Source: Prepared by the author.

〈Figure 1〉 Reasons for not practicing green lifestyles

- Information pathways related to carbon-neutral green lifestyles were mainly the Internet and TV, and the cognitive pathways through people were found to be friends, co-workers, and parents, in descending order.
- The majority of respondents said that the main entity that should put effort in promoting green lifestyle practices was the individual, which

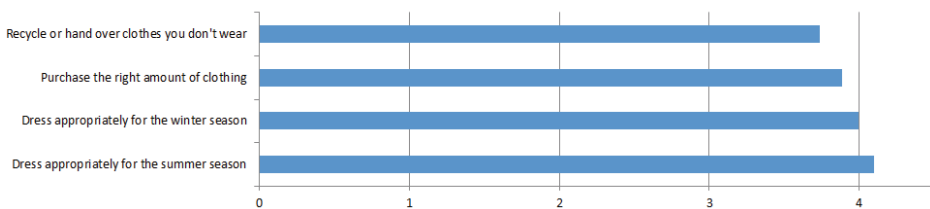
was followed by the government and public institutions. Compared with the 2010 survey results, the awareness of the importance of individual practice appeared to have greatly increased.

2. Result of analysis of green lifestyles and emission estimation

□ Survey on practices of green lifestyles by sector

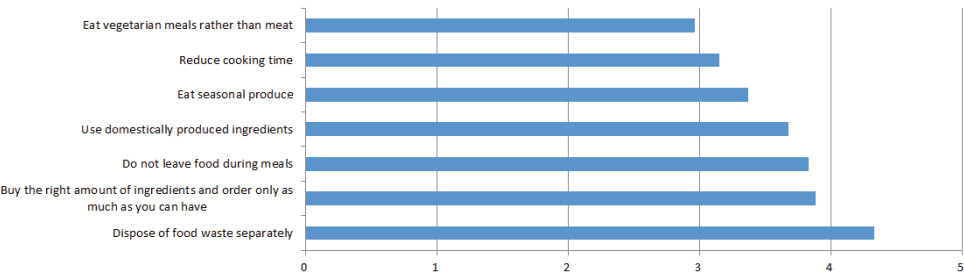
○ Key findings of a survey of green lifestyle practices

- Among the places where green lifestyles is best practiced, “home” was the first, followed by workplace or school, public buildings, public places, and commercial facilities. 6% do not practice carbon neutral green life style anywhere.
- The following Figure 2 to 6 show the degree of practice for each item in the areas of clothing, diet, energy use and purchase at home, and resource circulation.



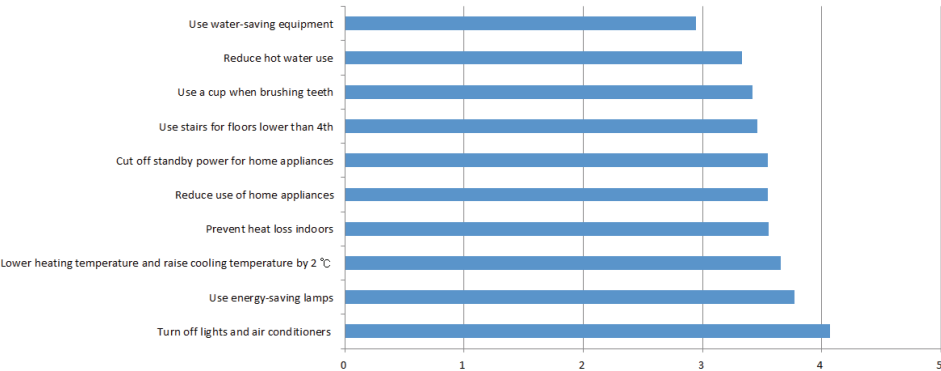
Source: Prepared by the author.

〈Figure 2〉 Practice level of green lifestyles in the clothing sector



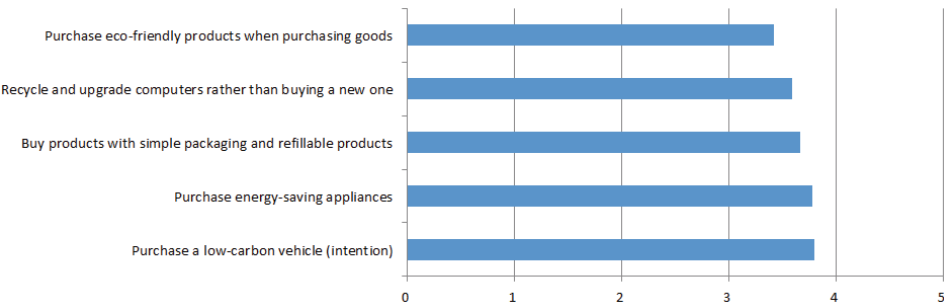
Source: Prepared by the author.

〈Figure 3〉 Practice level of green lifestyles in the food sector



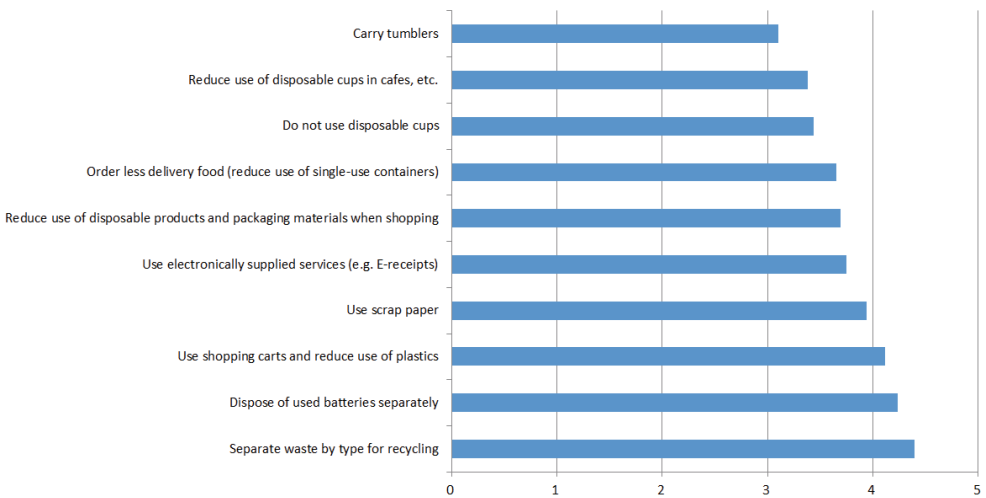
Source: Prepared by the author.

〈Figure 4〉 Practice level of green lifestyles in the energy sector



Source: Prepared by the author.

〈Figure 5〉 Practice level of green lifestyles in the purchasing sector



Source: Prepared by the author.

〈Figure 6〉 Practice level of green lifestyles in the resource recycling sector

- The degree of practice of green lifestyles showed a significant difference in some groups, and the groups showing a significant difference are as in Table 1.

〈Table 1〉 Groups showing a significant difference in the degree of practicing green lifestyles

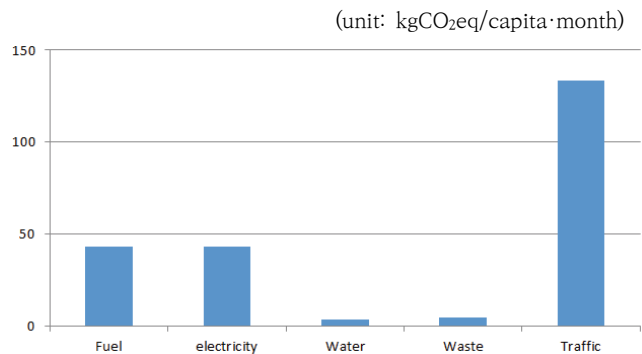
부문	집단
clothing	Gender**, number of household members*, carbon-neutrality awareness**, environmental education experience**, campaign experience**, family practice**, friends and colleagues' practice**, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**, recognition of environmental issues**
eating	Gender**, carbon-neutrality awareness**, environmental education experience**, campaign experience**, family practice**, friends and colleagues' practice**, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**, recognition of environmental issues**
energy	Gender**, age**, carbon-neutrality awareness**, environmental education experience**, campaign experience**, family practice**, friends and colleagues' practice**, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**, recognition of environmental issues**
purchasing	Gender**, age**, educational background**, number of household members**, carbon-neutrality awareness**, environmental education experience**, campaign experience**, family practice**, friends and colleagues' practice**, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**, recognition of environmental issues**
resource circulation	Gender**, age**, carbon-neutrality awareness*, environmental education experience*, campaign experience*, family practice*, friends and colleagues' practice*, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**, recognition of environmental issues**

Note: *p < 0.05, **p < 0.01.

Source: Prepared by the author.

- Estimation results of major greenhouse gas emissions estimated through the survey
 - Emissions from major areas of daily life were estimated by developing an emission estimation methodology that reflects the current status and prior research on greenhouse gas emissions in the daily life.
 - Estimated daily life greenhouse gas emissions in five sectors: fuel, electricity, water use and waste emissions, and transportation, which can be quantified with data obtained from the survey.

- By sector, the transportation sector generated the highest GHG emissions at 133.17kgCO₂eq/person/month, followed by household electricity use at 43.24kgCO₂eq/person/month, heating fuel use at 42.56kgCO₂eq/person/month, and garbage emission at 4.59kgCO₂eq/person/month, and water consumption at 3.74kgCO₂eq/person/month (see Figure 7).



Source: Prepared by the author

〈Figure 7〉 Estimated monthly greenhouse gas emissions per capita
by major sector

- There was a significant difference in greenhouse emissions by the major sector among some groups, and the group factors showing a significant difference are as in Table 2.

〈Table 2〉 Groups showing a significant difference in greenhouse gas emissions associated with daily life

Sector	Group
Fuel	Residential area**, number of household members**, housing type**, carbon neutrality awareness*, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**
Power consumption	Gender**, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction**
Tap water consumption	Age*, educational background*, number of household members*, perception on the effect of carbon neutrality on waste reduction*
Garbage disposal	Age**, educational background**, number of household members**
Driving by car	Gender**, age**, education**, number of household members**

Note: *p < 0.05, **p < 0.01.

Source: Prepared by the authors.

3. Conclusion and suggestions for setting the policy direction to promote green lifestyles

□ Conclusion

- Through the survey of this study, it is confirmed that Koreans recognize that the major player in promoting carbon neutral green lifestyles is individual citizens, so it is necessary to make this recognition lead to actual practice.
- In order to strengthen the practice of green life, in addition to encouraging individuals to practice, it is necessary to promote policies from an infrastructure and hardware perspectives (e.g. insulation of buildings) along with the improvement of the public transportation system to reduce greenhouse gas emissions in the transportation and building sectors.
- In order to promote green lifestyle of people in the future, energy

conversion of the public transportation infrastructure and household electricity supply system, the creation of environment-friendly consumer living conditions, and infrastructure and system improvement that promotes greenhouse gas reduction in daily life should be carried out.

- In order to achieve the national carbon neutrality goals through practicing green lifestyles, it is necessary not only to recognize its importance but carry out actions.

□ Policy direction for the spread of carbon-neutral green lifestyles

- Reinforcement of environmental education to spread green lifestyles
 - As most of the respondents answered “I do not know how to practice green lifestyles” as an obstacle, environmental education on green lifestyles should be strengthened.
 - Promotion of environmental education leading to practice: Effective environmental education that establishes an individual’s values, beliefs, and personal norms should be promoted.
 - Reinforcing education, public relations, and campaigns centered on low-practicing groups: As there are differences between major areas of life and demographic groups in the practice of green lifestyles, publicity campaigns on carbon neutrality and education focusing on low-practicing groups need to be strengthened.
 - It is necessary to provide relevant information and develop tools for the spread of green lifestyles.
- Transition to a carbon-neutral society in which citizens participate
 - The influence of citizens and social networks should be utilized to promote green lifestyles.
 - The spread of green lifestyles in all places in society: It is necessary

to lead a green life in every place where daily life takes place, not only at home, but also in schools, workplaces, and shopping malls.

- Introduce systems and infrastructure to promote green lifestyles.
 - Utilization of an incentive system: It is necessary to develop incentives so that the practice of green lifestyles can be continued even when the incentives no longer exist.
 - Promoting greenhouse gas reduction through nudges in daily life: Encouraging citizens to practice green lifestyles unconsciously without forcing efforts.
 - Establishment of infrastructure to reduce greenhouse gas in daily life: In the case of fuel consumption in transportation or at home, there is a limit to reducing greenhouse gas only by individual efforts.
 - Therefore, infrastructure construction and policy development must be promoted simultaneously, including the establishment of a traffic system that emits less greenhouse gases and enhancing the insulation of buildings.

Keywords: Carbon Neutrality, Green lifestyle, Practice, Daily Life-related Greenhouse Gas, Environmental Education

■ 저자약력

명수정 (연구책임)

미국 뉴욕주립대학교 환경및자원공학 박사

한국환경연구원 선임연구위원(현)

sjmyeong@kei.re.kr

주요 연구실적

- 환경위기 대응을 위한 자연기반해법(NbS) 연구 (2021)
- 지속가능한 한반도 자연생태계 보존을 위한 남북환경협력 연구 (2020)

※ 본 책자는 환경표지 인증을 받은 용지로 인쇄되었습니다.



탄소중립 이행을 위한 생활계 온실가스 배출과 인식 조사 연구

KEI 한국환경연구원
Korea Environment Institute

(30147) 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 B동(과학·인프라동)
전화 044-415-7777 팩스 044-415-7799 <http://www.kei.re.kr>



9 791159 806094
ISBN 979-11-5980-609-4